BLOCKCHAIN

La revolución descentralizada

ETHEREUM

Un mundo de posibilidades

LA FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS

EL PACK COMPLETO

Todo sobre Blockchain, la red Ethereum y la fiscalidad de las criptomonedas en un único pack



1 Million X btc

BLOCKCHAIN

La revolución descentralizada

+

ETHEREUM

Un mundo de posibilidades

+

LA FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS



Copyright © 2019 1Millionxbtc
Todos los derechos reservados.

¿QUIÉNES SOMOS?

El objetivo de crear contenidos formativos de calidad sobre criptomonedas y blockchain ha unido a un grupo de usuarios apasionados del «internet de valor» y los modelos descentralizados bajo el nombre de **1Millionxbt**, que expresa su convencimiento en el

futuro prometedor del bitcoin y la tecnología Blockchain.

En esta ocasión hemos realizado una recopilación de tres de nuestros libros para que sean más accesibles para nuestros seguidores: Blockchain, la revolución descentralizada; Ethereum, un mundo de posibilidades y La fiscalidad de las criptomonedas.

Para cualquier consulta, puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico **1millionxbtc@gmail.com o info@bitcoinadvisor.eu**.

Un saludo.

BLOCKCHAIN

LA REVOLUCIÓN DESCENTRALIZADA

¿QUÉ ES BLOCKCHAIN?

· La revolución de internet

LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
· Bitcoin y Blockchain
· Componentes de la blockchain
· La criptografía
· Los bloques de la cadena
· Pruebas de trabajo (PoW)
· Pruebas de participación (PoS)
· Código abierto
· Autentificación Blockchain
· Equilibrio Blockchain
· Tipos de Blockchain

¿PARA QUÉ SE USA BLOCKCHAIN?
· Blockchain en la banca
· Internet de las cosas
· Contratos inteligentes o Smart Contracts
· La seguridad de los seguros
· Usos militares
· Derechos de autor
· Blockchain en las telecomunicaciones
· Votaciones y democracia
· Energía independiente
· Más seguridad en el ámbito de la seguridad
· La Cuarta Revolución Industrial
· Registros universales de datos
· Economía colaborativa
· Identidad digital
· Blockchain para la salud
· Almacenamiento digital

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

ETHEREUM

LA REVOLUCIÓN DESCENTRALIZADA

¿QUÉ ES ETHEREUM?

· Un universo de libertad absoluta

· El enlace entre Blockchain y tu libertad
· La historia de Ethereum
· Vitalik Buterin, el genio tras la criatura

¿CÓMO FUNCIONA ETHEREUM?
· El funcionamiento de Ethereum
· El ether: la criptomoneda de Ethereum
· La minería del ether
· El concepto de GAS
· La escalabilidad en Ethereum
· Los contratos inteligentes (Smart Contracts)
· La programación en Ethereum
· DApps (aplicaciones descentralizadas)
· Las DAO (organizaciones autónomas descentralizadas)

¿PARA QUÉ SE UTILIZA ETHEREUM?
· La eliminación de todas las barreras de control
· Acuerdos inviolables (contratos inteligentes)
· Financiación de proyectos
· La unión hace la fuerza
· Apuestas descentralizadas
· Jugando con Ethereum
· Inversión en el universo Ethereum
· El final de la censura
· Las stablecoins, criptomonedas de volatilidad controlada
· Energía liberalizada
· El reino de las criptomonedas
· Mensajería y redes sociales sin intermediarios indiscretos

EL FUTURO DE ETHEREUM
· Un presente con mucho futuro
· Un futuro legalmente descentralizado
· ¿Criptoguerra civil?
· Ethereum en el fútbol, el opio del pueblo
· La criptocaridad

· El reinado de la criptoeconomía
· La revolución descentralizada

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

LA FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS

INTRODUCCIÓN

¿TENGO QUE DECLARAR MIS CRIPTOMONEDAS?
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- Impuesto sobre el Patrimonio

- Impuesto sobre el Valor Añadido
- Impuesto sobre Actividades Económicas
- Impuesto de Sucesiones y Donaciones
- Fiscalidad fuera de España

Artículo: Un apunte sobre criptomonedas

LAS CRIPTOMONEDAS COMO MEDIO DE INVERSIÓN Artículo: FIFO vs LIFO

CRIPTOMONEDAS COMO MEDIO DE PAGO

Artículo: El criptoinvierno fiscal se acerca

MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS

Artículo: Mineros de bitcoin en Noruega se quedan sin subsidio de impuestos a la energía

COMPRAVENTA E INTERCAMBIO DE CRIPTOMONEDA

Artículo: Portugal: las ganancias con bitcoins no pagan impuestos

¿TENGO QUE DECLARAR LAS CRIPTOMONEDAS SI ESTÁN EN EL EXTRANJERO?

¿QUÉ OCURRE SI NO DECLARO MIS CRIPTOMONEDAS?

- Las criptomonedas y el fraude fiscal

Artículo: Privacidad y fungibilidad en bitcoin

¿CÓMO SERÁ EN EL FUTURO LA FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS?

Artículo: Hacienda impartirá cursos a inspectores para detectar evasión en criptomonedas

BIBLIOGRAFÍA

BLOCKCHAIN

La revolución descentralizada

¿QUÉ ES BLOCKCHAIN?

La revolución de internet

La forma más práctica y clara de describir Blockchain sería simplemente decir que es una nueva tecnología que ha llegado para revolucionar internet y su funcionamiento, capaz de afectar a prácticamente todo nuestro entorno cambiando la forma de entender el mundo.

Blockchain transforma el internet de la información en un internet de valor, revolucionando el concepto de las aplicaciones digitales y creando un mundo más libre y más seguro. Se trata de la conexión absoluta entre usuarios, sin intermediarios: la libertad de dos personas de poder actuar en extremos opuestos del planeta bajo las condiciones que únicamente ellos estipulen, sin que nadie más tenga acceso a ese pacto y entregando el poder a las personas en lugar de a las organizaciones o plataformas.

Esta tecnología está siendo clave para la llegada de una nueva revolución digital llamada a ser tan espectacular como lo fue el propio nacimiento de internet. Para hacernos una idea: el nacimiento de internet nos permitió recibir información, obtenerla a través de consultas en un proceso unidireccional. Nosotros, como usuarios, éramos simples receptores que accedíamos a la información que un servidor podía o quería ofrecernos.

En el presente, la interactividad ha aumentado:, ya no solo recibimos información, no somos simples receptores, sino que también la

transmitimos generando núcleos comunicativos o pequeñas redes. Por ejemplo, cuando interactúas en una determinada red social subiendo fotos o enviando mensajes, puedes compartir tus acciones con sus miembros en un sentido bidireccional. La limitación es que siempre se hace a través de una plataforma intermediaria, de manera que todo lo que haces queda registrado en sus servidores y es accesible para sus propietarios. No puedes interactuar sin que haya alguien más de por medio que podría, en cualquier momento, manipular, utilizar o acceder a tu información. Siempre estás en manos de ese "supervisor".

Pero en el futuro, con la implementación de Blockchain, la interactividad será absoluta e independiente. El intercambio de información dejará de concentrarse en pequeños núcleos o plataformas para convertirse en algo global. Permitirá convertir internet en un gran cerebro mundial. Por ejemplo: imagina que buscas una determinada información en el buscador Google. Solo obtendrás páginas que estén indexadas en ese buscador que, por muy bueno que sea, además de no incorporar todo internet, puede registrar tus búsquedas y decidir lo que muestra y lo que no, en función de sus propios intereses; es decir, de lo que más le beneficie económicamente. Tu acceso a la información siempre dependerá en última instancia de ellos. En cambio, la tecnología Blockchain permitiría incorporar información a escala global, sin límites y sin control, como si fuera un buscador universal capaz de contener toda la información del mundo sin que nadie pudiera controlarla. Un almacén de la información tal y como es, no como alguien decide que debe ser.

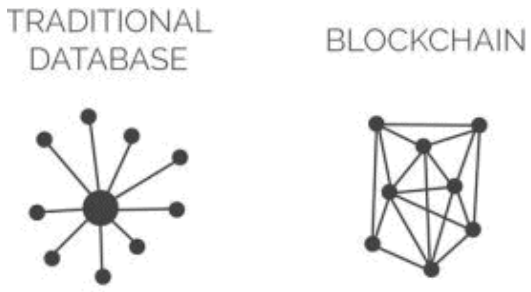
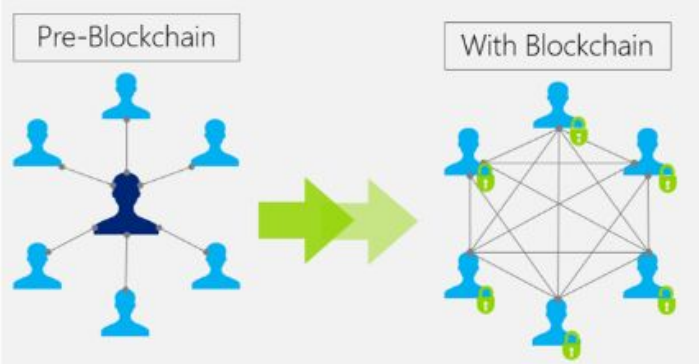


Gráfico de *IceGold* que muestra la diferencia entre el trapaso de información actual que requiere de un núcleo o servidor centralizador con sus propias limitaciones y el efecto blockchain que permite la libre distribución de información en un sistema global más amplio

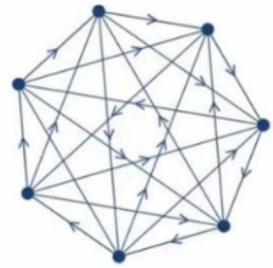
Esta libertad de intercambio elimina la censura y permite la conexión individual sin observadores ajenos. Imagínate viviendo con alguien en tu casa supervisando todas tus acciones, desde las más rutinarias hasta las más íntimas. Eso es el internet actual. Blockchain permitirá eliminar a ese observador, a ese fisgón, lo que ampliará la capacidad de las conexiones hasta el infinito.

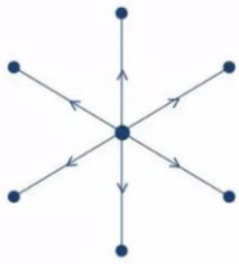


Este esquema de *Steemit* muestra claramente cómo actualmente para conectar dos usuarios es necesario un tercero ajeno y con blockchain dos usuarios podrán transferir información sin la presencia de este

Ejercicio práctico 1

En este ejercicio, vamos a practicar cómo funciona el intercambio de información en la cadena de bloques. A continuación, se muestran dos esquemas que representan distintos flujos de información. Asocia cada uno de ellos con cada una de las afirmaciones bajo la representación:





A) Se trata de una base de datos tradicional, ya que toda la información procede de un mismo servidor centralizado y no puede haber intercambio directo entre usuarios.

B) Se trata de una cadena de bloques ya que no existe un elemento centralizador y todos los usuarios pueden compartir información libremente

Sin embargo, antes de comprender su influencia en la sociedad y las funcionalidades, es conveniente conocer esta tecnología desde un punto de vista objetivo y técnico más cercano para saber realmente qué es lo que hace que permita esta revolución digital.

Una cadena de bloques no es más que una base de datos repartida entre diferentes usuarios, protegida criptográficamente en la que las transacciones e intercambios se van añadiendo en forma de bloques uno tras otro, de manera que se almacena la historia de su actividad desde el principio hasta el momento actual de manear segura y secreta gracias a la encriptación.

Este almacén de información no es de nadie y a la vez es de todos. No está ubicado en un único servidor maestro, sino que aparece en múltiples equipos que actúan sobre ella. La cadena de bloques se replica en los dispositivos de sus usuarios, de manera que ninguno de ellos tiene el poder de modificarla o establecer un funcionamiento a su antojo porque estaría "supervisado" por el resto. Esta cadena se copia en cada transacción, y siempre respondiendo a ese registro histórico inamovible que impide que sea manipulada. Un cambio en una única cadena que no es validado e incorporado en el resto no sería eficaz. O todos, o ninguno. Es decir: la cadena de bloques es una base de datos sobre la que todos pueden actuar, pero en la que nadie tiene la capacidad de manejarla a su interés ya que todas sus copias han de estar sincronizadas y es imposible manipularlas todas a la vez.

Imagina que eres el tesorero de un grupo de amigos y que eres el encargado de gestionar la economía de este. En tu libreta de cuentas anotas cada entrada y salida de dinero y cada semana, entregas una copia a cada miembro de los movimientos económicos para mantenerlos informados. Como tú eres el único gestor, podrías manipular tu libreta como quisieras y el grupo solo estaría informado cada vez que les entregas la copia periódica. Por eso, a lo largo de la semana podrías manipular las cuentas, porque los miembros solo tienen esa referencia semanal.

En cambio, imagina que en cada entrada y salida de dinero al grupo, aunque fuera un céntimo de euro, tuvieses que realizar una copia de las cuentas e informar a los miembros y que, además, estos comparasen las informaciones recibidas para comprobar que todas coinciden y que además coinciden con todos los registros anteriores. Cada variación estaría sujeta a un exhaustivo examen y sería imposible manipular las cuentas. Eso es lo que hace la blockchain respecto a los datos que gestiona.

Las cadenas de bloques son bases de datos descentralizadas. No dependen de un gestor o entidad que las regule y que pueda alterar su funcionamiento. Siguen unas normas establecidas por y para el grupo. Unas reglas que actúan sí o sí, sin la necesidad de un intermediario, sin sesgos ni excepciones.



Como muestra este esquema de *RankiaPro*, Blockchain es un libro de cuentas compartido por todos sus usuarios que verifica automáticamente que los cambios anotados en el libro de cada usuario coincide con el de todos los demás

Toda base de datos centralizada en la que nuestra información debe pasar obligatoriamente por una personalidad o entidad intermediaria exige una confianza que no siempre es absoluta. Blockchain acaba con esa incertidumbre, con esa necesidad de entregarse a un desconocido. Los intercambios en la cadena de bloques son anónimos y se realizarán, sí o sí,

bajo las características con las que esta cadena funcione, sin que nadie pueda alterarlas.

Esta confianza al 100 % que proporciona Blockchain al eliminar el intermediario es clave para comprender su potencial de implicación en la sociedad. ¿Te imaginas poder intercambiar información sin que esta tenga que pasar por un servidor donde pueda ser interceptada? ¿O intercambiar dinero sin que una entidad financiera te ponga límites de cuantía, geográficos o legales? Es el fin de las normativas limitantes. La libertad absoluta. Veremos más adelante qué aplicaciones y usos pueden beneficiarse de este sistema de anonimato total y confianza absoluta y por qué Blockchain está llamada a revolucionar internet.

Estas cadenas pueden tener un libre acceso permitiendo su uso a cualquier usuario (blockchain pública) o pueden limitar su acceso a un grupo determinado de personas (blockchain privada). Estas últimas son eficaces para grupos reducidos o colectivos en concreto que quieran regular los intercambios entre ellos sin que nadie más pueda acceder a su base de datos.

Además de eso, las cadenas también pueden diferir en cualquiera de sus características. Una blockchain puede diseñarse con unas funcionalidades determinadas dependiendo de dónde será implantada y el uso que se le vaya a dar. Es decir, cada cadena de bloques puede funcionar de una manera distinta a otra. Pero como decíamos, una vez está desarrollada e implantada, todos sus usuarios juegan bajo sus mismas normas.

Resumiendo: ¿qué es lo que hace que Blockchain sea tan especial y que vaya a permitir una revolución digital tan impresionante?

- *Bases de datos enormes*: las cadenas de bloques permiten establecer bases de datos a nivel global. Actualmente, toda la información está almacenada en bases concretas y delimitadas por su propio tamaño. Por ejemplo, un usuario que solo use Google, tan solo podrá acceder a la información indexada en ese buscador. O un usuario de Instagram, solo puede contactar a través de dicha aplicación con otros usuarios de esa misma red social. Sin embargo, las bases de datos basadas en Blockchain pueden tener una

escalabilidad global, de manera que es capaz de contener toda la información mundial. El ejemplo más claro es Bitcoin, una red que alcanza cada rincón del mundo y a cada usuario que participa con esta moneda.

- *Información inmutable*: las condiciones sobre las que opera una determinada cadena de bloques no se pueden cambiar, se establecen en su programación y se obedecen sin posibilidad de saltarse sus propias normas. Los usuarios establecen unas normas de participación en su creación y estas no pueden ser alteradas. Si seguimos el ejemplo del bitcoin, esto hace que funcione de una manera y que nadie, en un momento determinado, pueda cambiar sus características. Esto permite consensos y una confianza del 100 %, ya que no existe un supervisor que pueda cambiar las normas del juego a su antojo.

- *Registro inamovible*: toda la actividad en torno a una cadena de bloques queda registrada desde su inicio hasta la actualidad. Todo lo que se hace queda incorporado, y además ha de estar en concordancia con el resto de copias de la blockchain existentes en cada uno de los nodos que acceden a ella. Esto impide que se puedan establecer trampas individuales, ya que cualquier cambio es contrastado con el resto de usuarios. Esto evita cualquier tipo de manipulación ya que como la cadena al completo se conserva, siempre existen tantas referencias como copias de ella para que no se altere.

- *Descentralización*: no existe una unidad central por la que tenga que pasar toda la información o que pueda cambiar el funcionamiento. Esto permite confidencialidad absoluta y libertad de intercambio entre usuarios. Aunque las actividades queden registradas y sean consensuadas por todos los nodos, el proceso se realiza de manera encriptada, de manera que solo los interesados en el intercambio son conscientes de este.

LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Bitcoin y Blockchain

Bitcoin y Blockchain son dos términos que a menudo se asocian indistintamente, y que incluso muchas personas tratan como las dos caras de una misma moneda. Bitcoin se hace servir de la tecnología Blockchain, pero en absoluto son la misma cosa. La moneda es una aplicación creada mediante el uso de la tecnología Blockchain. De hecho, fue la primera en utilizarla y la que más se ha popularizado, de ahí esa asociación. Así que, para comprender realmente lo que significa la cadena de bloques y su verdadero potencial, es imprescindible entender la criptomoneda y cómo esta convirtió la tecnología Blockchain en una realidad.

El bitcoin y el primer uso de Blockchain

En la década de los noventa, un grupo de cibernautas comenzó a soñar con un sistema financiero abierto, libre, anónimo, transparente y sin necesidad de entidades bancarias ni intermediarios a los que uno tuviera que recurrir obligatoriamente para utilizar su dinero. ¿Por qué tenía que haber siempre alguien metiendo las manos en sus monedas para poder utilizarlas?

Esta idea acabó materializándose en 2008 con el lanzamiento del bitcoin, una criptomoneda que podía intercambiarse entre usuarios sin que tuviera que ser emitida por ningún gobierno ni controlada por ninguna organización oficial. Su creador, Satoshi Nakamoto, encontró en Blockchain la herramienta adecuada para poder abordar todas las

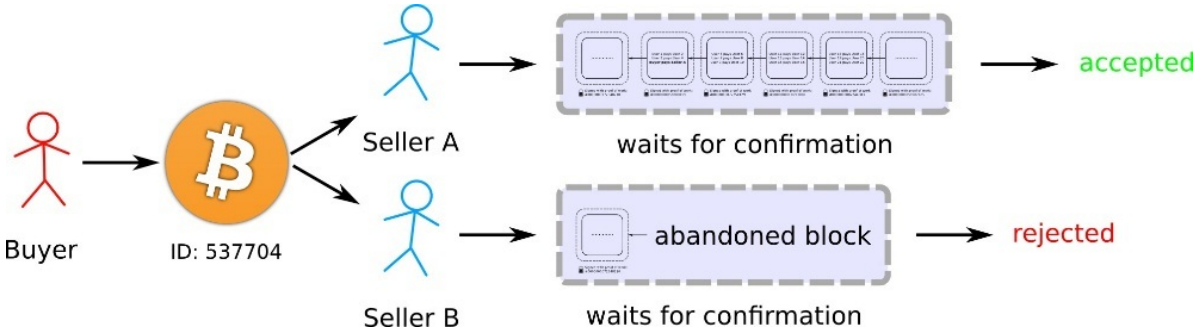
características que necesitaba que tuviera esta divisa, dándole así el primer uso de la historia a la cadena de bloques.

Gracias a Blockchain, la moneda virtual podía intercambiarse entre dos extremos opuestos del planeta en total confidencialidad, sin necesidad de la aprobación de organismos centralizadores, mediante el valor que solo los dos interesados del intercambio quisieran darle y sin nadie ni nada que impusiera sus condiciones en la transacción. Los bitcoins se crean de manera limitada y costosa, de manera que manifiestan la escasez necesaria y esto hace que los usuarios le den valor, características necesarias para que puedan ser utilizados como dinero. Ese valor, dicho sea de paso, depende de sus usuarios y no de un gobierno que pueda manipularlo.

Pero ¿cómo conseguir que un activo digital no pueda ser duplicado como un archivo cualquiera más? ¿Cómo hacer que un bitcoin no se pueda replicar como se hace con una canción o un documento de texto? Blockchain puso solución a este problema, ya que su tecnología permite que un archivo digital no sea duplicado, de manera que un mismo bitcoin no pueda existir dos veces y por lo tanto no pueda ni copiarse ni ser pirateado. Al tener el bitcoin carácter digital, si pudiera ser duplicado no podría funcionar como divisa. En cambio, al comportarse la cadena de bloques como un registro donde toda actividad queda incorporada y contrastada bajo el propio algoritmo de la propia cadena, es posible darle a cada archivo una identidad única. Al impedirlo por su propio código y funcionamiento, en sus normas inscritas en su programación, evita por definición la falsificación de bitcoins, lo hace imposible, generando la confianza necesaria para su utilidad.

¿Y cómo hace que esto sea posible? Imaginemos que en un grupo de 20 personas se reparten 100 bitcoins, tocando a 5 bitcoins por individuo, y que todas ellas tienen una libreta donde anotan la cantidad que tiene cada uno. Si un individuo A le diera 3 bitcoins a otro individuo B a cambio de un servicio, el primer individuo tendría que restarlos de su libreta, y el segundo sumarlos. Pero es que además, los otro 18 individuos que no han participado en el intercambio, también anotarían que A le ha dado a B esos 3 bitcoins, de manera que las anotaciones de todos los involucrados tendrían que coincidir. Eso es lo que hace blockchain a nivel global de

manera automática. Actualiza la libreta de cada individuo en cada intercambio incluso para comprobar que el intercambio es cierto y no una alteración o duplicado individual, y además lo hace de manera encriptada para que solo A y B sean conocedores de dicho intercambio, aunque este tenga que ser consensuado y validado por todos los usuarios. Esa es la magia de Blockchain.



Sencillo esquema de *queesbitcoin.info* que muestra cómo si una misma transacción es duplicada, solo es aceptada en la cadena de bloques aquella que es validada por el resto de usuarios, rechazándose la otra

Ejercicio práctico 2

Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

	V	**F**
Bitcoin es el nombre comercial de la tecnología Blockchain, pero en el fondo son la misma cosa		
Bitcoin es una entidad bancaria cuyo objetivo es acabar con el resto de entidades bancarias		
Blockchain es un registro de cuentas en el que cada usuario tiene una copia del historial		
Si se envía un mismo bitcoin a dos personas distintas a la misma vez cada receptor recibe uno		
El hecho de que un servidor verifique todas las transacciones evita la copia de bitcoins		

Las características de Blockchain permitieron que el bitcoin pudiera ser utilizado como medio de pago, al hacer las transacciones más seguras. Pero ahora las cadenas de bloques ya no solo se usan para operar con bitcoins, también muchas plataformas de pago las incorporan para aumentar sus índices de seguridad. Blockchain se ha extendido más allá de la moneda pionera que la vio nacer para incorporarse en numerosas plataformas de pago digital, y también en aplicaciones tan diversas que nada tienen que ver con la economía.

Blockchain y la confianza absoluta del bitcoin

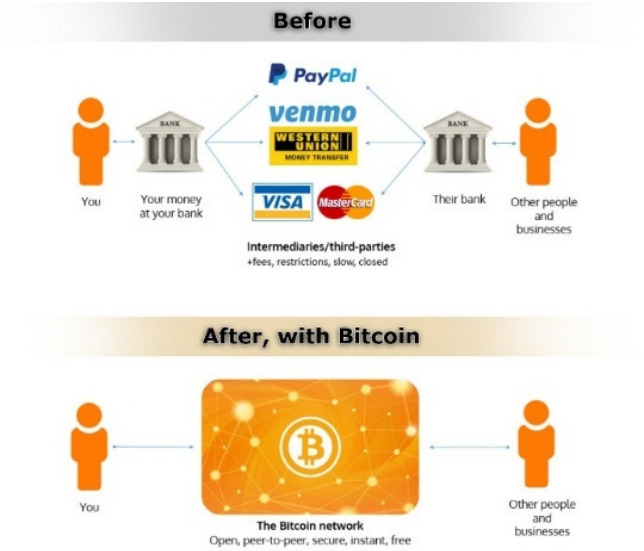
Para participar en el entramado Bitcoin solo es necesario descargarse el cliente e instalarlo en un ordenador. Esto puede hacerlo cualquier persona, ya que se trata de dominio público. Una vez instalado, se realiza una copia completa de la cadena en el equipo, convirtiéndose este en un nodo capaz de operar sobre ella.

En ese momento, el nodo mantiene una copia de la cadena de bloques exactamente igual a la del resto de usuarios y que se actualiza en el mismo instante que todas las demás. Es decir, al instalar el cliente de Bitcoin, un usuario adquiere una de esas “libretas de cuentas” en las que se anotan todos los cambios universales que se realizan sobre la cadena de bloques, de manera que se convierte en un supervisor más que asegura que esta funciona de manera correcta y bajo las condiciones que fue programada.

Cualquier persona puede pasar a formar parte de la red de Bitcoin. Nadie puede negar el acceso a otra persona, ni es necesario aportar datos personales para ello. Es una red de libre acceso, en la que todos los usuarios tienen las mismas opciones de participar sobre ella en igualdad de condiciones. Nadie puede impedir una transacción entre dos usuarios porque así lo dicta el protocolo de la propia cadena.

Esto era algo imposible antes de la implantación de Blockchain. Si querías enviar dinero a otra persona, había que hacerlo a través de una entidad que lo permitiera bajo sus propias normas la transacción (limitación de la cuantía, cambios de moneda, comisiones, problemáticas froterizas…) y por supuesto tras haberse identificado. Blockchain acaba con esas

limitaciones permitiendo intercambios libres, siempre en igualdad de condiciones entre usuarios.



Esquema de *Reddit* que muestra que antes del bitcoin, era necesario una entidad o plataforma intermediaria para cualquier intercambio

Ejercicio práctico 3

Transforma las siguientes afirmaciones para que se correspondan con la cadena de bloques de Bitcoin:

A) Para participar en la blockchain de Bitcoin es necesario solicitar un permiso previo.

B) Una vez instalado el cliente de Bitcoin, el usuario obtiene una dirección para poder acceder al servidor donde se encuentra la cadena principal cada vez que quiera operar en ella.

C) La copia de la cadena del usuario se actualiza cada vez que él realiza una transacción.

D) Para realizar la primera transacción hay que rellenar un formulario con los datos personales.

E) Un usuario puede vetar el acceso a otro si consigue el voto de otros 1.000 usuarios.

F) Los usuarios veteranos están mejor posicionados en la cadena y tienen ventajas personales.

G) Para que se realice una transacción entre usuarios es necesario que esta sea verificada por el creador de Bitcoin.

La cadena de bloques no se puede intervenir. Para cambiar su protocolo, y por lo tanto la forma en la que funciona, ¡habría que cambiar la mayoría de todas las cadenas de bloques existentes! Y como hemos visto, cada usuario puede tener una copia en su propio ordenador. Nadie tiene el control absoluto sobre todas ellas ya que cualquier usuario en cualquier parte del mundo se puede convertir en un vigilante.

Pongamos un ejemplo práctico: los ciudadanos de Brasil, Ecuador, Argentina, Islandia y Chipre han visto al menos una vez en su historia cómo sus entidades financieras les impedían acceder al dinero de sus cuentas. En los llamados “corralitos”, la banca cerró el grifo e impidió que sus clientes pudieran acceder a sus recursos económicos.

En el momento en el que el gobierno detecta una situación económica nacional preocupante, puede permitir (y de hecho lo hace) a los bancos conservar el dinero negándose a dárselo a sus propietarios. Para ello, las entidades solo tienen que manipular su propio software para que los cajeros dejen de proporcionar metálico a los usuarios por decisión exclusivamente de la entidad, sin tener en cuenta a sus clientes.

Si alguien intentara hacer algo así en Blockchain, vería que la cadena de bloques no le da la opción siquiera de que esto sea posible. Cualquier cambio debe ser consensuado por la existencia de cientos de miles de copias de la cadena que hay alrededor del mundo. Nadie puede cerrar Bitcoin, o impedir el acceso a sus usuarios. Una cadena no puede imponerse al resto, una decisión puntual no puede predominar sobre el resto de cadenas. Cada copia de la cadena es una declaración de intenciones, es una

voz al lado de otra gritando “estas son las normas que todos hemos decidido y nadie las puede cambiar”.

La sociedad tiende a pensar en los bancos como agentes de confianza, como en entidades que protegen su dinero, cuando realmente pueden hacer lo que quieran con él. Lo invierten en productos y, en caso de que sus apuestas salgan mal, les basta con declararse en quiebra para desentenderse. Limitan la cantidad de efectivo que podemos retirar a diario. Imponen sus comisiones… Así hasta una infinidad de acciones que hacen que nuestro dinero no esté precisamente seguro con ellos. “Donde dije digo, digo Diego”, porque pueden cambiar sus condiciones arbitrariamente.

En cambio, un sistema financiero basado en Blockchain no puede cambiar las condiciones para las que fue programado. Conociendo las características de la cadena de bloques puedes saber exactamente en qué condiciones va a estar tu dinero, porque no hay intermediarios que puedan actuar más allá del protocolo de la propia cadena.

Ejercicio práctico 4

Lee la siguiente noticia publicada en La vanguardia:

“Los ministros de Finanzas de la zona euro acordaron en la madrugada de este sábado una medida sin precedentes, que grava a los clientes de bancos chipriotas con una tasa extraordinaria para contribuir a pagar el rescate financiero. Como consecuencia, Chipre vive el primer corralito parcial de la Unión Europea.

Centenares de personas intentaban desde primera hora de la mañana del sábado sacar su dinero de los bancos, pero éstos ya habían congelado la tasa correspondiente.

Según informó la radio RIK, el sistema online de las entidades financieras fue bloqueado y poco después cerraron sus puertas las filiales de los bancos cooperativos (abiertos los sábados), a los que habían acudido decenas de clientes.

Y es que tras el acuerdo de los ministros, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, anunció que quienes posean depósitos por debajo de los 100.000 euros (130.700 dólares) tendrán que contribuir al rescate financiero con una tasa del 6,75 por ciento de sus ahorros. Ésta será del 9,9 por ciento para las sumas que superen los 100.000 euros. En los últimos días, todos los bancos

chipriotas habían asegurado que, como en el resto de la UE, los depósitos tenían una garantía de hasta 100.000 euros.

"Hemos tenido mucho cuidado a la hora de repartir la carga (del rescate)", dijo el holandés Dijsselbloem. "No estamos castigando a Chipre". El paquete de ayuda para la isla mediterránea tendrá un monto de hasta 10.000 millones de euros, sin los cuales Chipre estaba abocado a la quiebra. "El Eurogrupo ha cumplido su misión", dijo a través de Twitter el ministro de Economía francés, Pierre Moscovici.

Aunque el país solo aporta el 0,2 por ciento del PIB de la eurozona, "Chipre es relevante para el sistema", subrayó el comisario de asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Olli Rehn. Esto significa que la quiebra de Chipre dañaría a toda la zona euro. El paquete de ayuda, que aún debe ser ratificado por varios parlamentos de los Estados miembro, será efectivo en la segunda mitad de abril.

Según los ministros, la tasa impuesta a los ahorradores tendrá un carácter único y es una medida excepcional. Afectará tanto a los clientes chipriotas como a los extranjeros con cuentas en el país, que no pudieron hacer nada para impedirlo. "Antes de que abran los bancos, el importe correspondiente habrá sido congelado. El resto del dinero estará disponible", dijo Jörg Asmussen, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

A) El sistema financiero de Chipre decidió en 2013, además de impedir que los clientes de los bancos pudieran retirar su dinero, que un porcentaje de esos ahorros serían quitados para pagar el rescate europeo. ¿Crees que sería posible hacer algo así con los bitcoins?

Las transacciones de bitcoins

Si intentamos comprender el funcionamiento de Bitcoin desde un nivel más concreto, habría que entender cómo funciona cada una de sus transacciones. Imaginemos un usuario novato que instala su cliente Bitcoin en su ordenador. Lo primero que hace este es descargar una copia íntegra de la cadena, y el usuario se convierte en un miembro más de la cadena: ya tiene su libreta de cuentas para participar en este consenso comunitario.

Este usuario va a recibir un pago en bitcoins de otro usuario que le va a realizar un envío. Para ello, el emisor tiene que acceder a su propia cartera. Una cartera es una dirección de referencia en la cadena de bloques donde están ubicados sus activos. Para moverlos de una dirección a otra, es

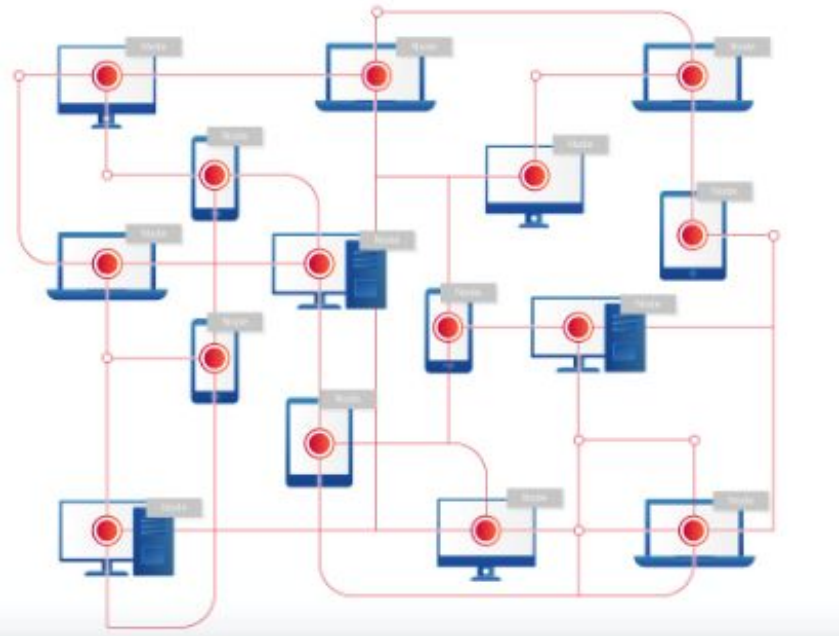
necesaria una firma digital que se realiza a través de una clave privada. Por lo tanto, el usuario emisor accede a su cartera, comprueba que tiene fondos para hacer la transacción y la autoriza mediante su clave privada. El uso de esta clave es lo que verifica que el nuevo usuario de esos fondos será el usuario receptor.

Para que el usuario receptor reciba finalmente los fondos, esta operación debe de ser validada por los mineros. La actividad de estos trabajadores de la red hace que se confirme la transacción, a modo de árbitros, y que se incluya en forma de bloque en la blockchain. Una vez verificada, el usuario receptor ya puede disponer de los fondos transferidos.

Componentes de blockchain

¿Cuáles son los componentes que hacen que la tecnología Blockchain pueda existir como tal? ¿Cuáles son las partes sobre las que se sustenta? ¿Qué encontraríamos si intentáramos despedazar una cadena de bloques para poder entender su funcionamiento? Lo cierto es que a pesar de la complejidad técnica de la cadena, no está dividida en grandes partes ya que su verdadera razón de ser es la conexión entre sus usuarios, y por lo tanto convierte a estos en sus principales elementos, transformándolos en nodos.

Los nodos son los puntos de acceso a la cadena de bloques a través de los cuales se puede obtener información y comunicarse con ella. Son los elementos que interactúan con la cadena. Normalmente son elementos físicos como un ordenador, aunque pueden existir nodos virtuales. Todos los nodos deben compartir el mismo software y protocolo, es decir, tienen que utilizar el mismo lenguaje digital para que la transferencia de información pueda ser eficaz. Si son los encargados de interactuar con la cadena, tienen que saber leer en ella y poder enviarle mensajes, y para eso deben usar un protocolo común de comunicación.



Cada nodo es simplemente un dispositivo conectado que opera sobre blockchain como muestra esta ilustración de *Lisk*

Estos nodos se conectan a través de una red P2P (*peer-to-peer*), en los que la comunicación es directa entre ellos. En esta red formada por todas las conexiones P2P no hay un orden establecido. Todos los nodos tienen la misma importancia y poder. No ocurre como en los sistemas centralizados, donde toda la información ha de pasar por un elemento superior de manera que todas las conexiones están obligadas a pasar por ese filtro. En una cadena de bloques, las conexiones son libres, cada nodo puede conectar con otro nodo sin tener que pasar por un elemento centralizador superior. Al menos, en las públicas. Las privadas sí pueden establecer su propia jerarquía.

Además de estas conexiones binarias, donde dos nodos se conectan libremente, existe una red formada por todo el conjunto de conexiones que se realizan a través del protocolo que utiliza la cadena de bloques. Mediante el uso de complejos algoritmos de criptografía, esta red permite que nadie pueda manipularla, se encarga de validar las transacciones comprobando que siguen las características establecidas de la propia cadena.

Uno de los elementos clave a la hora de comprender el anonimato y seguridad de la cadena de bloques es sin duda la criptografía. Mediante una clave de cifrado la cadena de bloques convierte toda la información recibida en un lenguaje incomprensible para todo aquel que no conozca la clave de encriptación. Es decir, que en el proceso de transporte de información de un nodo a otro, la información encriptada es inservible para toda persona ajena que quiera acceder a ella. De esta manera, la seguridad alcanza cotas extremas y se asegura la confidencialidad de los dos usuarios que, tras el proceso de encriptación y desencriptación, son los dos únicos capaces de utilizar la información en su forma original y legible.

Imagina que escribes un mensaje en un papel en un idioma inventado que solo conoces tú y tu receptor. Si alguien se hiciera con ese papel, sería incapaz de saber lo que pone, porque está escrito en un lenguaje que solo conoces tú y la persona a la que se lo has enviado. Nadie más podría entender la información que estáis intercambiando. Eso mismo es lo que hace la criptografía. Transforma la información en un contenido incomprensible y solo la devuelve a su estado original una vez alcanza su objetivo.

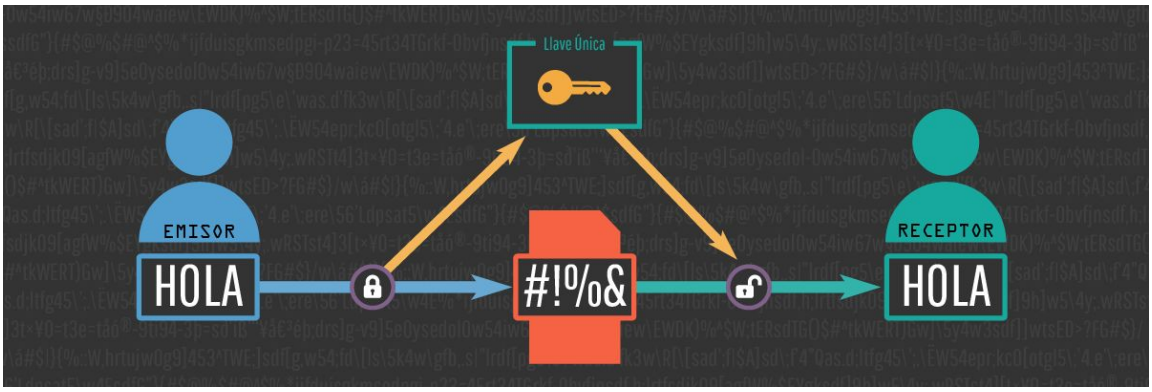


Ilustración de *NIC.ar* que muestra el proceso criptográfico en el que un mensaje solo es comprensible por el emisor y el receptor y transformado durante todo el proceso del envío de información

La criptografía

Un concepto asociado y esencial para el funcionamiento de la tecnología Blockchain es la criptografía, que otorga privacidad y seguridad

a las transacciones. De nada sirve una herramienta capaz de gestionar una cantidad ingente de información si no es capaz de protegerla. ¿Quién querría dejar sus datos en un lugar fácilmente accesible en el que cualquiera pudiera hacerse con ellos? Blockchain necesita generar confianza para que los usuarios quieran operar sobre ella y depositar su información en la cadena, que es de lo que se alimenta. Y eso lo consigue a través de la criptografía.

Como hemos visto anteriormente, el funcionamiento de la criptografía es sencillo. Convierte la información del emisor mediante un cifrado en datos ilegibles e inservibles y vuelve a descifrarlos únicamente cuando esta llega a su receptor, de manera que durante el trayecto no es más que información transformada en cosas sin sentido aparente y que no son útiles para cualquiera que se hiciera con ella.

En la actualidad existen tres tipos distintos de cifrado:

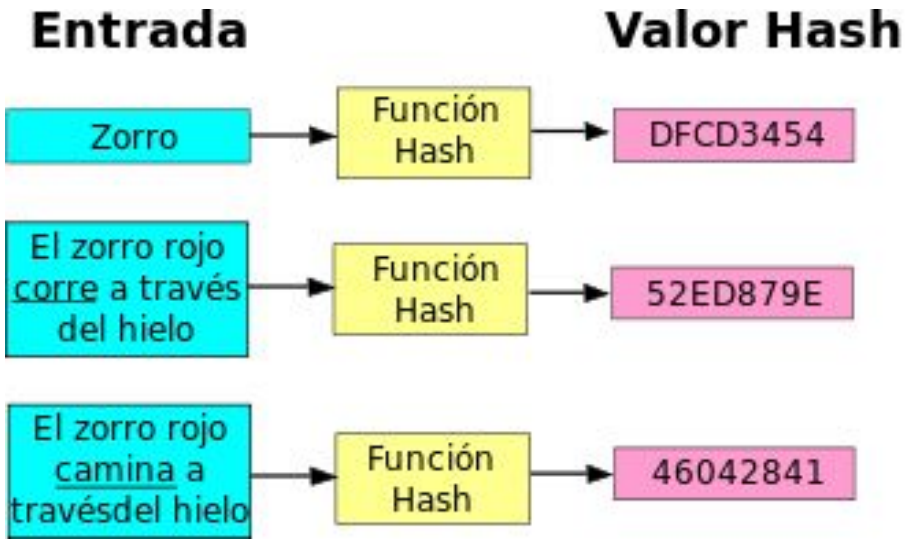
· *Hashing*

El *hashing* es un tipo de cifrado que utiliza siempre una misma función para transformar la información, de manera que el dato encriptado siempre mantiene la misma forma. Imagina que rompes un ladrillo con un martillo, cada vez que lo hicieras los fragmentos generados serían distintos. Ahora imagina que lo cortas con una sierra eléctrica siempre por su eje longitudinal, el resultado serían siempre dos piezas idénticas. Esto último es lo que hace el *hashing*. Cifra la información pero utilizando siempre un mismo patrón, de manera que un dato siempre se corresponderá con su hash. Esto permite, una vez devuelta la información a su forma original, validar que esta es correcta. Si el hash no coincidiera con la transformación esperada, es que la información ha sufrido algún tipo de manipulación. Esto es útil en el ámbito de las criptomonedas, donde los mineros validan la

corrección de los datos para que estos no sean manipulados impidiendo generar dinero virtual falso.

Las funciones son la clave de este tipo de cifrado, ya que son la forma en la que la información es transformada. Estas son cada vez más sofisticadas, y evolucionan respondiendo a la complejidad de los ataques y al buen trabajo de criptoanalistas que realizan pruebas de ataque para que el cifrado esté preparado antes de enfrentarse a ataques reales. Los obsoletos SHA-1 o MD5, que en su día fueron gloriosos, ahora presentan vulnerabilidades debido a la formación de los atacantes, y han sido sustituidos por otros tipos de hash como el SHA-256 y el RIPEMD-160, que son los que usa Bitcoin.

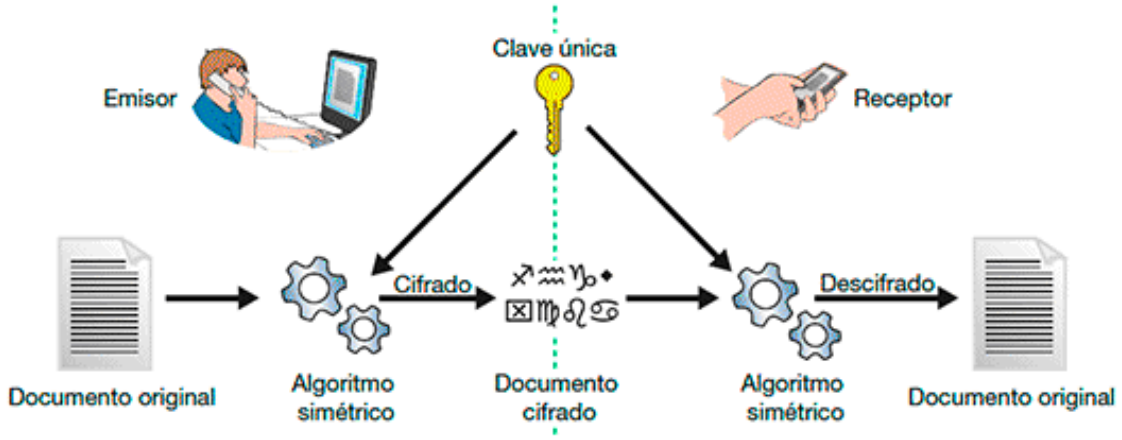
También existe la posibilidad de realizar un doble hash, es decir, que la función vuelva a encriptar un dato ya de por sí encriptado, en una doble transformación que proporciona una capa más de seguridad. La ID que identifica cada transacción de bitcoins es el resultado de un doble hash de tipo SHA-256.



El *hashing* transforma la información entrante en una clave numérica a través de una función que realiza el cambio, de manera que una misma información siempre coincide con un mismo hash

· *Criptografía simétrica*

Este tipo de criptografía transforma la información mediante el uso de un código que solo conoce el usuario y que actúa sobre el algoritmo de cifrado. Este código puede ser una clave o una contraseña. Las primeras son secuencias aleatorias y más largas que generan una mayor seguridad, mientras que las segundas son más cortas y fáciles de memorizar, ya que el usuario suele requerirla en numerosas ocasiones en el proceso de intercambio de información.

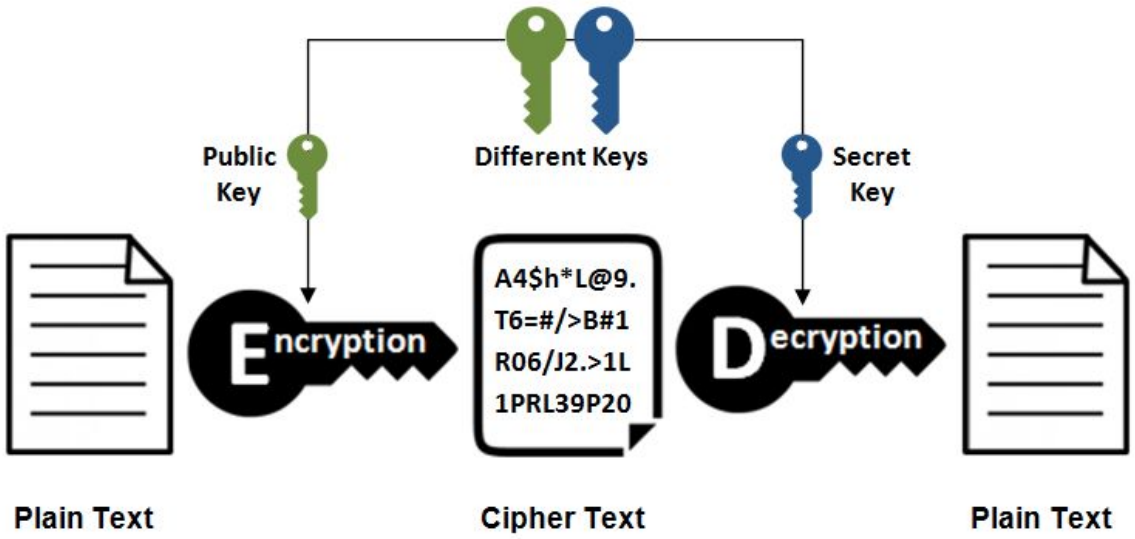


Como muestra el esquema de *Minubeinformatica.com*, en la criptografía simétrica, a partir de una clave única que actúa sobre el algoritmo de cifrado, la información original se encripta y desencripta al inicio y al final de la transmisión

Uno de los algoritmos más utilizados que funcionan mediante el uso de claves simétricas es el Advanced Encryption Standard (AES), que genera claves de más de setenta dígitos. Es el utilizado por Bitcoin. A mayor tamaño de clave, mayor seguridad, pero también más potencia informática es necesaria para descifrarlas y trabajar con ellas, y es por ello que uno de los retos de las redes que utilizan las criptomonedas es el elevado uso energético de estas.

· *Criptografía asimétrica*

Este tipo de cifrado combina el uso de dos claves, una pública y una privada, que están de alguna manera unidas para completar el proceso de encriptado. La privada ha de guardarse en secreto y solo debe conocerla el propietario de la información, mientras que la pública es utilizada para poder gestionar y compartir dicha información con el resto de usuarios.



Esquema de *Medium* que muestra cómo en la criptografía asimétrica son necesarias dos claves: una pública que encripta la información y una secreta que la desencripta

La clave privada actúa sobre la pública de manera que esta puede completar el proceso de cifrado y descifrado, pero no ocurre al revés. Es decir, conociendo solo la clave pública uno no puede acceder a toda la información en la que está involucrada.

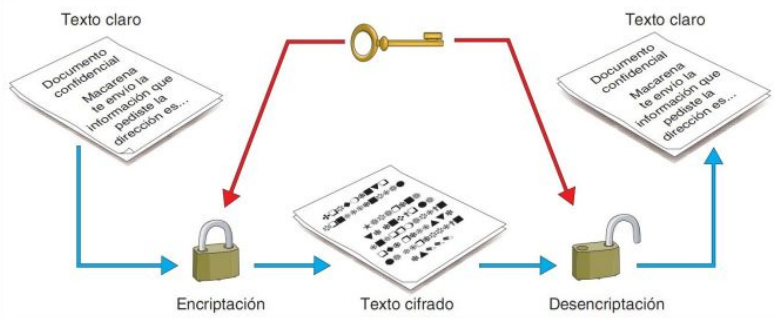
En el uso de bitcoins, las claves privadas son números aleatorios en sistema hexadecimal que combinan por pares números del 0 al 9 y letras de la A a la F. Solo estas son capaces de mover los bitcoins asociados a ellas, de manera que es imprescindible poseerlas. Aunque un usuario tenga bitcoins depositados en una casa de cambio o un monedero, ha de asegurarse de que también tiene el control de las claves privadas, pues es lo único que puede utilizar para recuperarlas en caso de cierre de la plataforma o intento de robo.

La tecnología actual no permite averiguar una clave privada a partir de una clave pública, por lo que revelar estas últimas para operar no supone ningún peligro. El funcionamiento de cifrado de la tecnología Bitcoin es el siguiente: a partir de la clave privada del emisor se genera una clave pública mediante la criptografía de curva elíptica (ECDSA). Durante la transacción a esta clave se le aplica un cifrado hash SHA256, después se le aplica una transformación que oculta el hash obtenido y además disminuye el tamaño, y después se codifica en el algoritmo BASE58 para hacerlo más legible. Este triple filtrado genera la dirección que permite al receptor recibir transacciones.

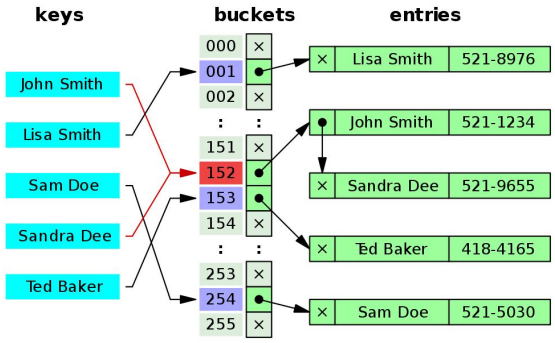
La clave privada es la única capaz de cambiar la autoría de las criptomonedas, por lo que todos los ciberataques que pretendan robarlas deberían ir dirigidos a esa clave. A día de hoy, eso es algo imposible, ya que habría que revertir la criptografía de curva elíptica.

Ejercicio práctico 5

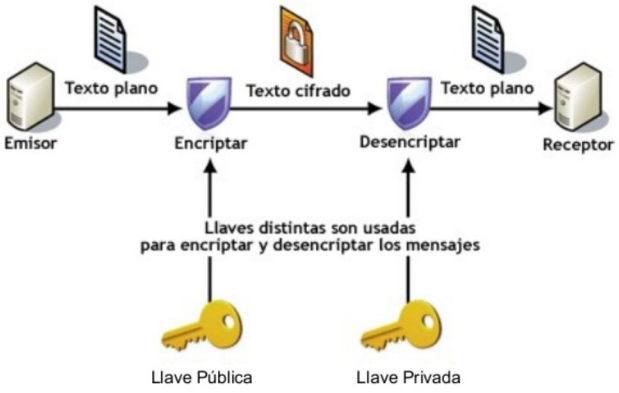
Establece qué tipo de cifrado representa cada esquema:



Hashing	Criptografía simétrica	Criptografía asimétrica



Hashing	Criptografía simétrica	Criptografía asimétrica



Hashing	Criptografía simétrica	Criptografía asimétrica

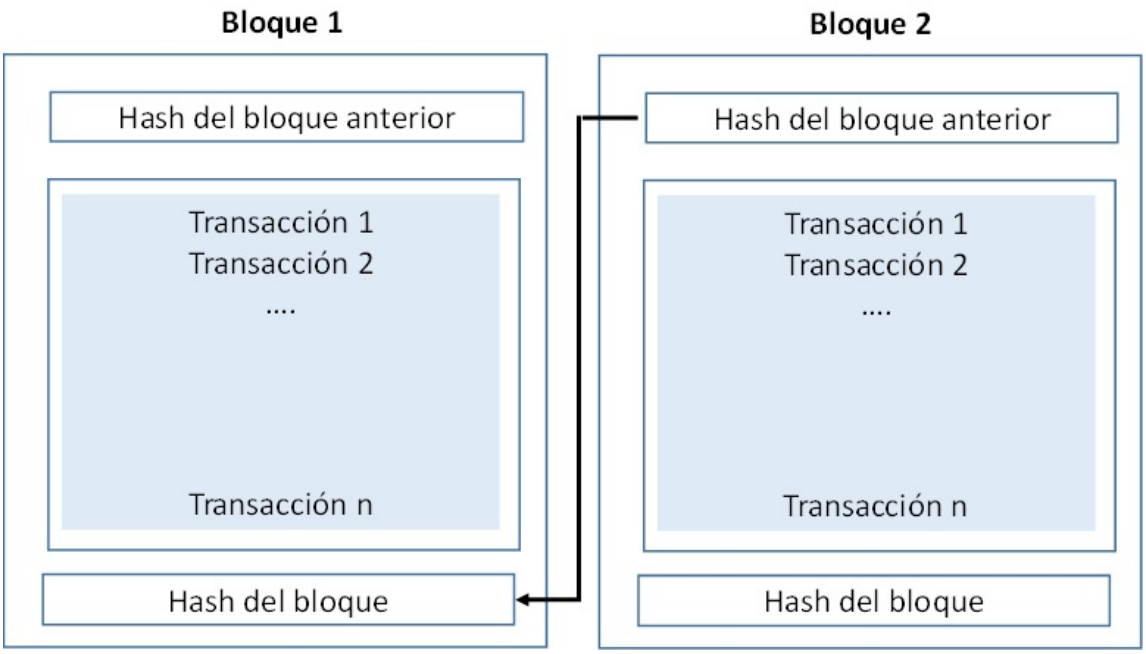
Los bloques de la cadena

¿Qué es realmente un bloque de la cadena de bloques? No es más que un conjunto de transacciones que quedan almacenadas en la cadena. Se trataría de un archivador dentro de la gran estantería que es la cadena. Este archivador contiene la información de diversas transacciones, y una vez

completo se sitúa en orden al lado del resto de archivadores o bloques. Todas las copias de las cadenas de bloques mantienen esos archivadores en el mismo orden, de manera que todos los archivos contenidos mantengan una lógica revisable.

La primera parte de cada bloque se llama cabecera. Contiene el hash del anterior bloque, de manera que pueda situarse tras él y mantener el orden. Se trata de un dato encriptado que permite ordenar los bloques uno tras otro de manera sucesiva. En la cabecera también está la dificultad, un parámetro que los mineros tienen que resolver para validar el bloque. Los mineros, utilizando equipos informáticos, prueban números aleatorios hasta que dan con el parámetro de dificultad. Es como si intentáramos abrir una caja fuerte probando combinaciones aleatorias. Este parámetro se complica o facilita de manera que el tiempo para resolver cada bloque sea de 10 minutos. El *nonce*, que también se encuentra en la cabecera, es un número de 32 bits que solo puede ser utilizado una vez y que impide que un bloque, una vez validado, vuelva a ser manipulado.

Más allá de la cabecera, el bloque dispone de toda la información que se almacena en él y también de un hash, que es el resultado de la encriptación de su contenido. Cada bloque tiene un hash único, de manera que si se alterara su contenido, cambiaría el hash, y la cadena en la que se realiza tal alteración no quedaría validada y por tanto anulada.



Esquema de un bloque según *Loyolaandnews.es* que muestra la correlación a través de los hash de la cabecera que permiten su ordenación en la cadena

Ejercicio práctico 6

La dificultad de un bloque es un parámetro que se ajusta para que el tiempo de minado de cada bloque se mantenga constante independientemente de la cantidad de mineros que estén trabajando. Por lo tanto, escoge la opción correcta en cada afirmación:

· Si disminuyen el número de mineros, el parámetro de dificultad… SUBE/BAJA

· Si aumentan el número de mineros, el parámetro de dificultad… SUBE/BAJA

· Si se mantiene el número de mineros, pero estos aumentan la potencia de minado, el parámetro de dificultad… SUBE/BAJA

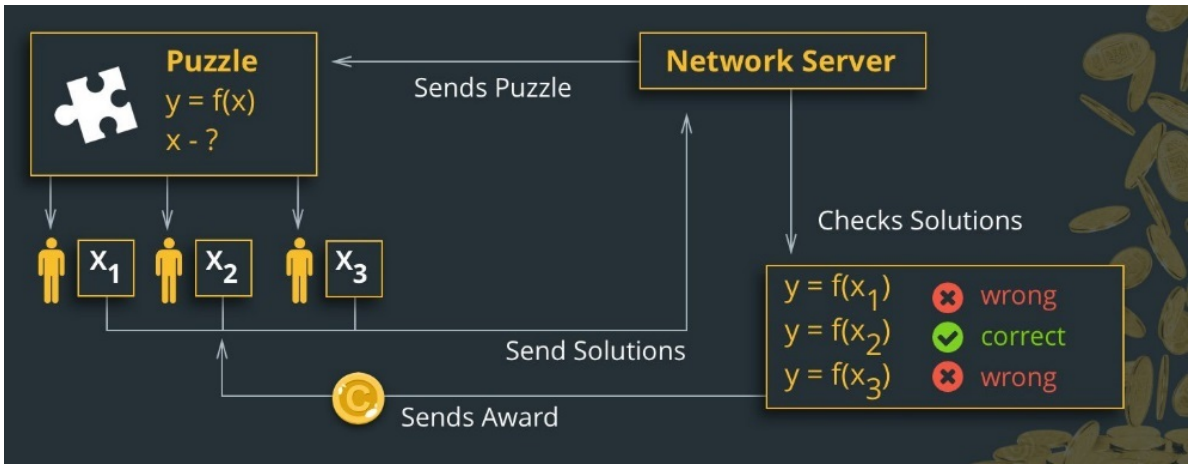
Las pruebas de trabajo (PoW)

Recordemos que una cadena de bloques funciona de igual manera para todos sus usuarios ya que las normas de su uso están incluidas en su programación y cada transacción es validada por los miembros de la cadena.

Imaginemos que alguno de los usuarios no está de acuerdo con su funcionamiento o que quisiera actuar en contra de este para su beneficio. Pongamos, por ejemplo, que un usuario de Bitcoin quisiera cambiar la cadena de bloques para redirigir varias transacciones ajenas a su propia cartera y enriquecerse. Sería necesario que existiese algún método que anulara las acciones maliciosas de estos traidores al consenso de la cadena, y el más usado de ellos son las pruebas de trabajo, un procedimiento que valida las transacciones para asegurarse de que obedecen a las normas establecidas en la cadena.

Las pruebas de trabajo (PoW) es el método que Bitcoin utiliza para asegurar el consenso, pero existen otros métodos utilizados por otros tipos de cadenas. En este sistema, los nodos compiten entre sí para realizar las comprobaciones criptográficas. Los usuarios de la cadena que así lo deseen, llamados mineros, pueden intervenir para hacer comprobaciones de manera que se asegure que las transacciones son correctas, válidas, y obedecen al algoritmo de consenso. Para ello, sus dispositivos intentan resolver un cálculo matemático complejo mediante pruebas aleatorias hasta que, por azar, dan con la numeración que verifica que la transacción y su encriptación concuerda con la manera de funcionar de la cadena de bloques. El primer minero que verifique la transacción, obtiene una recompensa en forma de bitcoins, lo que incentiva que muchos usuarios se conviertan en estos vigilantes mineros.

En un nivel más técnico, los mineros actúan sobre los bloques que están en estado de espera de ser añadidos a la cadena, es decir, aquellos que contienen la información de transacciones todavía no verificadas. Para verificarlos y añadirlos, tienen que encontrar un número menor al valor límite establecido por la dificultad. El primer minero que lo consigue, recibe bonificaciones en criptomonedas o comisiones, siempre que los restantes validen también la operación. Por lo tanto, la validación no es cosa de un nodo independiente, sino de muchos actores en el proceso.



Esquema de *Cointelegraph* que muestra cómo los mineros compiten para resolver el cálculo matemático que valida la transacción, recibiendo la recompensa solo el primero en hacerlo

Las comisiones recibidas animan a que más usuarios actúen como mineros. Minar es costoso, requiere un elevado gasto energético, mayor cuanto más crece la cadena. Mientras que al principio se podían validar bloques con ordenadores domésticos, ahora se requiere una potencia de minado mucho mayor, hasta el punto de que muchos mineros se organizan para invertir conjuntamente y adquirir potencia de minado suficiente. Así pues, las comisiones en las transacciones de bitcoins se hacen necesarias para pagar a estos vigilantes que hacen que la red se mantenga e impiden la manipulación de esta.

Es cierto que los mineros también reciben beneficios en forma de criptomonedas, pero estas bonificaciones se reducen con el tiempo. Cada 210.000 bloques minados se desencadena el efecto halving que reduce los beneficios de minado a la mitad. Es decir, cada vez cuesta más minar y se recibe menos en forma de monedas virtuales. Por eso, es necesario un incentivo añadido en forma de comisiones, mayores cuanto más difícil sea el proceso de verificado.

Ejercicio práctico 7

Para ver si has comprendido cómo funcionan las pruebas de trabajo como método de validación de la cadena, reflexiona sobre las siguientes cuestiones:

A) La cantidad máxima de bitcoins está limitada a 21 millones de unidades. Cuando se minen todos, ¿crees que se acabará la minería y por lo tanto las pruebas de trabajo?

B) ¿Crees que serían sostenibles los bitcoins si no existiesen comisiones en las transacciones?

C) ¿Qué podría pasar si una empresa de hardware desarrolla un nuevo sistema de minado hipereficiente?

Las pruebas de participación (PoS)

Otra forma de verificar transacciones distinta que utilizan otros tipos de Blockchain son las pruebas de participación. En este caso, para que el usuario se convierta en verificador, tiene que disponer de una cantidad mínima de fondos en la cadena que debe mantener sin movilizar. Cuanto mayores sean los fondos, mayores probabilidades tendrá de ser escogido para validar la transacción, y más beneficios podrá conseguir. Es decir, el usuario que actúa como vigilante para que la transacción sea correcta es elegido al azar, pero con mayor probabilidad en función de la cantidad de criptomonedas que posee en su cartera. Los mineros en este caso pasan a llamarse validadores o verificadores, y al proceso de minado se le llama acuñamiento o forjamiento.

Este sistema elimina la competencia por potencia de minado. Basta simplemente con tener una buena cantidad de fondos retenidos en la cartera. En principio, eliminaría así la centralización por potencia de minado, en la que aquellos que más capacidad de minar poseen tienen más relevancia en el proceso de validación. Si los costes de minar siguen aumentando en las pruebas de trabajo, cada vez menos personas tendrían acceso al proceso de verificación y se correría el riesgo de que unos pocos pudieran tener el control sobre la cadena. En cambio, este sistema de prueba de participación es más accesible y permite el acceso a mayor cantidad de usuarios, aunque no deja de favorecer a aquellos que poseen más fondos reservados.

En el caso de las pruebas de trabajo, si alguien quisiera controlar la red necesitaría disponer del 51 % del total de la potencia informática de

minado. En el caso de las pruebas de participación, es necesario tener el 51 % de los fondos totales de la criptomoneda. En este caso, si alguien quisiera comprar más monedas virtuales para controlarla, con cada compra el precio de esta aumentaría y sería cada vez más y más costoso económicamente hacerse con nuevas adquisiciones, lo que imposibilitaría llegar al 51 % necesario.

A pesar de la ventaja energética de las pruebas de participación, estas llevan menos tiempo funcionando y todavía tienen que demostrar su eficiencia y verdadero potencial.

Las principales criptomonedas que utilizan este método son Dash, Factom, Nav Coin, Stellar, Neo…

Prueba de participacion (PoS)	Prueba de trabajo (PoW)
- Ecológica ya que se requieren de recursos mínimos para asegurar la cadena de bloques.	- Mucho consumo eléctrico. Hoy en día se necesita la electricidad de un país pequeño para asegurar la cadena de bloques de sistemas PoW
- Sistema descentralizado de participación	- Incentiva el minado centralizado de granjas
- Muy poco conocimiento tecnico necesario para correr nodos PoS	- Es necesario tener conocimiento técnicos para optimizar tarjetas gráficas GPU (ETH) o mineros ASIC (BTC).
- Una vez arrancado, no para.	- Requiere constante monitoreo y ajustes técnicos para optimizar costos
- Recompensa por transacciones queda en el que genera el bloque.	-Recompensa por transacciones va a los mineros.

Cuadro de *Medium* que clasifica las diferentes pruebas

Ejercicio práctico 8

En este caso, también vamos a reflexionar, pero sobre las pruebas de participación:

A) ¿Crees que el método de la prueba de participación favorece o perjudica a las criptomonedas nuevas?

B) ¿Consideras que es más equitativo ya que la posibilidad de recibir recompensas ya no depende de la potencia de minado?

C) ¿Qué pasaría si surgieran asociaciones que agruparan capital para tener ventaja en las pruebas de participación?

Existen métodos como el de la moneda Decreed que utilizan sistemas mixtos. Los mineros resuelven la prueba criptográfica a modo de prueba de trabajo, pero luego esta debe ser a su vez validada mediante una prueba de participación. Solo cuando los dos métodos han validado el bloque, este se añade a la cadena. Este sistema intenta conseguir un equilibrio de manera que nadie pueda hacerse con el control de la cadena.

Código abierto

En la mayoría de los casos, la tecnología Blockchain utiliza un código abierto. Esto significa que cualquier usuario puede acceder a su programación y visualizar su contenido y funcionamiento. Recordemos que en la propia cadena de bloques están inscritas las normas de consenso, las reglas del juego que aceptan todos los que operan sobre ella y que hacen que todos participen en las mismas condiciones. El código abierto permite comprobar en cualquier momento que estas siguen intactas.

A su vez, el hecho de que todos puedan acceder al código que determina el funcionamiento de la cadena, hace que cualquier experto pueda sugerir mejoras, de manera que el software puede contar con una multitud de trabajadores desinteresados que aportan valiosas sugerencias que hacen que la cadena mejore una y otra vez. En caso de existir una vulnerabilidad, tiene a su disposición una legión de seguidores capaces de encontrar la solución.



Son muchos los tipos de software que optan por utilizar código abierto para mejorar y desarrollarse como Linux, Firefox, Android, WordPress…

El protocolo Bitcoin, por supuesto, es público y de código abierto. Bitcoin no tiene un propietario, por lo que al final lo gestionan sus propios usuarios. Puesto que todos ellos deben utilizar la misma versión para poder interactuar, es esta necesidad de homogenización la que hace que las nuevas variaciones se vayan integrando o no en función de la aceptación de desarrolladores, usuarios, mineros y todas aquellas personas que operan sobre la cadena de bloques. Es esta aceptación la que regula las posibles disensiones o bifurcaciones. En concreto, a la licencia que utiliza Bitcoin se le denomina MIT License.

Las cadenas de bloques públicas poseen código abierto, pero esto no significa que las cadenas de bloques privadas no lo posean. Estas últimas pueden escoger entre el código abierto o cerrado. El hecho de mantener el código abierto, incluso entre un reducido y limitado número de personas, refleja transparencia. O lo que es lo mismo, que aunque sean muy pocos los participantes, estos juegan con las cartas a la vista y sin trampas.

En las blockchains de código cerrado donde el control sobre ella es de un número limitado de personas, es más difícil comprobar que las normas establecidas se mantienen inalterables. En este caso, la confianza reside en la palabra de sus propietarios, lo cual supone un retroceso en la generación de consenso y confianza. Si las normas pueden quedar inscritas en la propia cadena y a la vista de todos, ¿por qué esconderlas?

También existe un término medio entre el código abierto y el código cerrado. Muchas blockchains se anuncian como abiertas, pero pueden tener parte del código oculto. Hay que tener mucho cuidado con este tipo. Sin embargo, que sea parcial o totalmente privada no significa que necesariamente tenga algo que esconder, sino que simplemente quiere proteger parte de su desarrollo para que este no sea copiado. Si se puede replicar, es más difícil mantener la exclusividad y la monetización podría ser más complicada. Puede que simplemente estén tratando de proteger la tecnología que pretenden vender.

Ejercicio práctico 9

Tacha aquellas afirmaciones que consideres que no concuerdan con un software de código abierto:

1) El acceso a su código fuente es libre y puede ser modificado por cualquiera
2) Las mejoras en el software se ven limitadas y restringidas
3) Cualquier usuario puede usarlo libremente
4) Se puede usar libremente, pero siempre tras haber pedido permiso a su creador; de lo contrario, sería delito
5) No tiene actualizaciones
6) Suele tener muchos virus
7) Suele tener grandes comunidades a su alrededor
8) Suelen ser productos bastante económicos y baratos
9) Sus protocolos suelen ser más flexibles y sus problemas de compatibilidad menores

Autentificación en Blockchain

Uno de los aspectos más interesantes de las cadenas de bloques es su seguridad. Esto no surge como una prestación añadida, sino como una necesidad. Si el objetivo de Blockchain es manejar y gestionar millones y millones de datos, no tendría sentido que estos no viajaran de forma segura y pudieran ser accesibles para cualquiera. ¿Para qué vas a construir el mejor sistema de transporte del mundo si en cada viaje te pueden robar la mercancía?

La confidencialidad es uno de los aspectos importantes en el entorno de la seguridad Blockchain. En el proceso de la transmisión de la información, solo el emisor y el receptor tienen acceso a esta debido al proceso de cifrado. Pero si además la cadena es privada, la seguridad es todavía mayor. Cualquier extraño necesitaría tener primero el acceso a la propia cadena, y después a la información que se intercambian varios de sus miembros.

Por lo tanto, solo los usuarios interesados en el intercambio tienen acceso a la información. Pero ¿y si estos usuarios no fueran los que dicen ser? Es necesario que el proceso de autentificación que conecta al usuario con la cadena sea efectivo. Estos procesos de validación son más intensos en las cadenas privadas, ya que en las públicas el intercambio es más esporádico y solo requiere de autentificación en el momento de la transacción.

Como en las cadenas públicas no es necesario aportar datos personales para participar, es importante que la cadena disponga de un sistema de seguridad que asegure la transacción, es decir, que el emisor no pueda evitar la transacción acordada ni el receptor rechazarla abusando de su anonimato. Esto queda resuelto por el propio funcionamiento de la cadena. Si se acuerda el intercambio, todas las copias de la cadena lo ejecutan, y en el momento en el que de manera puntual uno de los dos interesados lo alterara, quedaría rechazada esa manipulación al contrastar con el resto de copias de la cadena que ya lo han validado. Es decir, no podría echarse atrás ya que el resto de nodos actúan como testigos de su decisión.

Otro factor clave en la seguridad de Blockchain a la hora de generar confianza entre emisor y receptor es la capacidad de mantener la información sin alterar, que esta no pueda cambiarse ni voluntaria ni involuntariamente. En este sentido, puesto que cada transacción tiene que ser validada por el resto de usuarios de la cadena, es prácticamente imposible que pueda modificarse en un punto concreto. El resto de la cadena no alterada serviría como molde y espejo para comprobar que esa modificación no se corresponde con el resto de copias, y automáticamente anularía la transacción si esta no es la esperada.

Ante tal panorama, ¿qué ocurriría si se cambiaran todas las copias de la cadena de la misma manera y a la misma vez? Sería necesario que el 51% de las copias validaran la transacción falsa, es decir, que más de la mitad de las copias de las blockchains existentes realizaran la misma manipulación. En el caso de Bitcoin o de cadenas públicas, es prácticamente imposible que al poseer tantos usuarios, la mayoría de ellos se pusieran de acuerdo para provocar tal alteración. En las privadas, cuanto menor sea el número de usuarios, mayor es la probabilidad de que haya un acuerdo de alteración. Aunque, al fin y al cabo, no dejaría de ser un nuevo consenso de la mayoría.

El equilibrio Blockhain

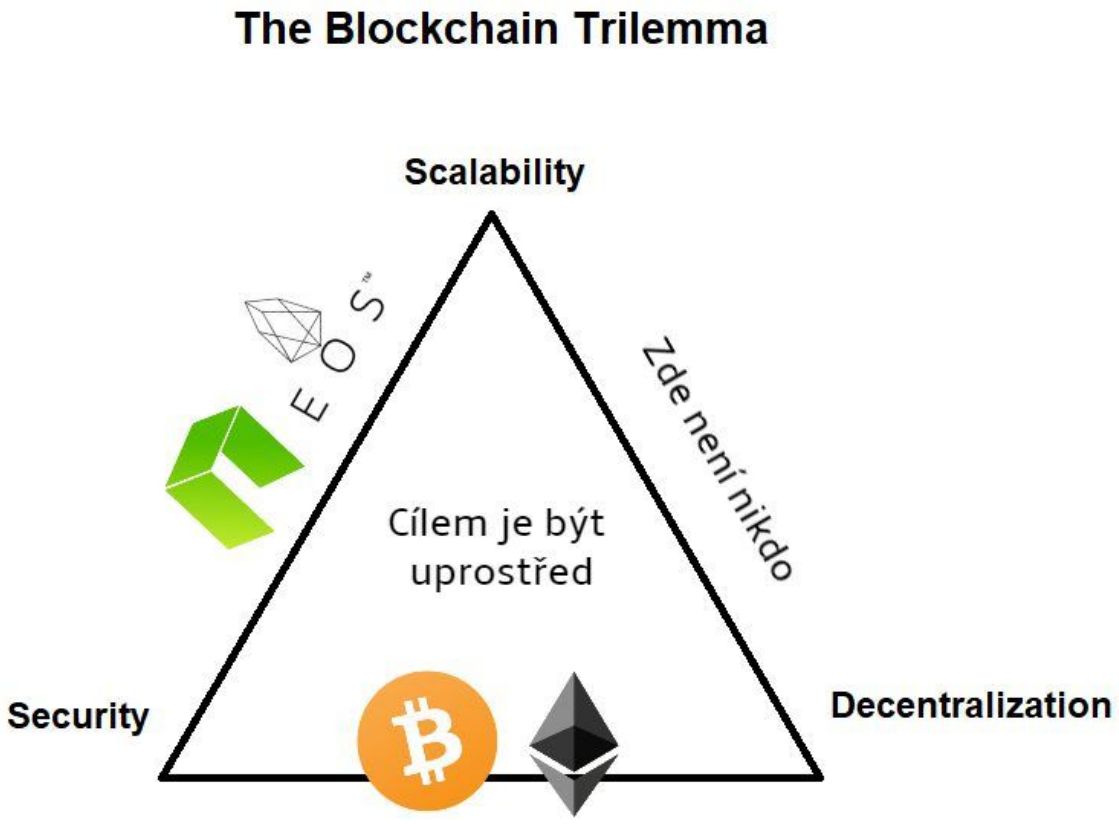
Varias de las características de la blockchain afectan unas a otras, de manera que tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de diseñarlas, potenciando aquellas que más interesen. En concreto, las más significativas son su seguridad, su escalabilidad y su descentralización.

Las cadenas de Bitcoin y Ethereum tratan de fortalecer su descentralización y seguridad, por lo que su punto débil es la escalabilidad. A medida que las cadenas crecen, es necesaria más potencia informática y gasto eléctrico para que funcionen, y las transacciones se hacen más lentas. No olvidemos que estas deben ser verificadas por los usuarios, y cuantas más se hagan y más usuarios existan, la complejidad del proceso aumenta notablemente.

La solución sería que solo unos pocos nodos de la cadena pudieran validar las transacciones para evitar interacciones más complejas y darle

sencillez al proceso, pero en ese caso se perdería irremediablemente descentralización. Estos nodos tendrían más poder, serían más importantes que el resto. También se perdería seguridad. Cada usuario ya no sería un centro de verificación, para que una manipulación o error pudiera prosperar solo tendría que sortear los pocos nodos seleccionados de verificación.

Así pues, dependiendo del objetivo de cada blockchain, tendrá que valorar qué características potenciar y cuáles sacrificar. Si se busca libertad e igualdad, no se puede comprometer la descentralización. Si se busca velocidad en el proceso para igualar otros sistemas, hay que sacrificar la descentralización.



El trilema de Blockchain, como muestra Kryptomagazin, es la necesidad de sacrificar unas características para potenciar otras entre escalabilidad, seguridad y descentralización. Aplicaciones como Bitcoin o Ethereum optan por la seguridad y descentralización, mientras que otras como Neo sacrifican descentralización para ganar escalabilidad

Ejercicio práctico 10

Escoge qué dos características potenciarías y cuál sacrificarías en las cadenas de bloques desarrolladas para los siguientes proyectos:

A) Juan quiere desarrollar una aplicación a través de la cual dos usuarios de cualquier parte del mundo puedan intercambiar sus casas durante un tiempo establecido. Serviría, por ejemplo, para que dos familias pudieran cambiar sus hogares durante un mes para ir de vacaciones a otro país gratuitamente, solo prestándose las casas.

B) María quiere desarrollar una empresa en la que usuarios de todo el mundo puedan intercambiar libremente objetos de su elección y utiliza blockchain para evitar fraudes, pero quiere cobrar comisión de cada transacción.

C) Roberto quiere hacer una aplicación en su empresa en la que de manera anónima, cada trabajador pueda expresar sus quejas e intercambiarlas con los miembros que crea oportuno.

Tipos de blockchains

Cadenas de bloques distintas puede haber tantas como estas sean diseñadas para una determinada función. Dependiendo de la aplicación práctica para la que haya sido creada, se potencian o se le da más importancia a alguna de sus características. Sin embargo, estas tienden a clasificarse en dos grandes grupos, públicas y privadas, y en derivadas de ambas.

Blockchains públicas

Cualquier usuario puede acceder a ellas. No existe una restricción que impida ver la actividad almacenada en ellas y cualquiera puede usarlas, por lo tanto su transparencia es máxima. Cualquier manipulación podría ser fácilmente localizable por cualquier persona con los conocimientos adecuados. No hay administradores y el anonimato es absoluto. Su base de datos está distribuida de forma masiva y puede ser mantenida por los usuarios que lo deseen, y de hecho participar en su desarrollo y mantenimiento mediante pruebas de trabajo o participación suele estar premiado con recompensas.

Blockchains privadas

Es necesario un permiso previo para poder interactuar con ellas, por lo que a pesar de compartir tecnología, muchos usuarios no las consideran cadenas de bloques puras. Las bases de datos están en servidores concretos no abiertos al público. Es por eso que son centralizadas, los usuarios requieren de la aprobación de sus propietarios, que tienen acceso a toda la información, y además tienen el control necesario para modificar la cadena de bloques.

Al limitar el número de usuarios y estos ser generalmente reducidos, el coste es mínimo y no aparecen los problemas de escalabilidad de las cadenas de bloques públicas. Además, no es necesario que todos los participantes validen las transacciones, bastaría con unos pocos nodos designados para ello.

En cuanto a la privacidad, cuentan con la ventaja de que nadie a quien no se le haya concedido el permiso para acceder, puede intervenir en la información gestionada.

Híbrida o federada

No suelen estar abiertas al público y están controladas por entidades, aunque sí utilizan un código abierto, que puede ser libremente observado y consultado. Es decir, su uso está limitado bajo un permiso pero sí que

muestran abiertamente la forma en la que funcionan. Suele ser utilizada por los gobiernos.

Redes de consorcio

Se trata de una red privada que actúa sobre una parte de una cadena de bloques que es pública que acepta la integración de determinados nodos de la primera. Es necesario obtener permiso para actuar en ellas pero el hecho de operar mediante sistemas abiertos genera cierto grado de confianza ya que hace uso de protocolos públicos.

Ejercicio práctico 11

Establece a qué tipo de red pertenece cada una de las siguientes características, pública (PU), privada (PR) o federada/consorcio (FC):

	PU	PR	FC
Puede acceder cualquiera			
Se necesita permiso previo			
Es necesario identificarse			
La participación es anónima			
Algoritmos descentralizados			
Algoritmos propios			
Velocidad de transacción lenta			
Velocidad de transacción rápida			

¿PARA QUÉ SE USA BLOCKCHAIN?

La revolucionaria capacidad de seguridad, de gestión de datos y de generación de confianza de las cadenas de bloques hace que esta sea atractiva para todas aquellas actividades o empresas que precisan de bases

de datos. Son tales las características que aporta este nuevo sistema en este sentido que, en comparación con el resto, generan la sensación de que quien no utiliza Blockchain está condenado a otras alternativas más arcaicas e inseguras. Es por eso que cada vez son más las entidades y organizaciones que las incorporan en su gestión otorgándole una gran diversidad de aplicaciones. Aunque Bitcoin fue su primer uso en 2009, la aparición de Ethereum en 2014 y sus contratos inteligentes permitió ver más allá de las criptomonedas en cuanto a la cadena de bloques y entre 2015 y 2016 se generó una explosión de *startups* que utilizan Blockchain para sus aplicaciones. A día de hoy, salen constantemente nuevos usos y es de esperar que en el futuro las cadenas de bloques estén integradas en casi todos los aspectos de nuestra vida.

Blockhain en la banca

Además de su utilidad para el nacimiento de Bitcoin, las cadenas de bloques también se han visto utilizadas por aquellas entidades a las que su lanzamiento amenazó notablemente: las entidades bancarias. Para poder competir con la seguridad del bitcoin, las entidades financieras no han tenido más remedio que incorporar la tecnología Blockchain para no quedarse atrás en prestaciones.

A lo largo del tiempo, la banca siempre ha dependido de la confianza que ha sido capaz de mostrar a sus clientes. Sus representantes siempre se han esforzado en mostrar la solidez de su entidad y, cara a cara, tratan de crear una relación de confianza mutua para retener a sus usuarios. Sin embargo, una relación basada en lo personal siempre deja un resquicio a la desconfianza. En cambio, la seguridad programada de Blockchain es imperturbable, máxima, y contra eso es imposible competir.

Esto hace que en los países en los que la banca tiene una peor percepción por parte de la sociedad, Blockchain se convierta en una alternativa eficaz. En países como México o Chipre, donde la confianza en la banca está muy deteriorada, el nuevo sistema económico que ofrece la cadena de bloques tiene una mayor aceptación en la sociedad, lo que

provoca que cada vez más usuarios se unan a la población desbancarizada. También en los países donde la inflación o la moneda es inestable existe un gran salto a la criptoeconomía.

Otro aspecto en el que la banca se ve obligada a utilizar Blockchain si no quiere acabar sustituida por ella es en la interconectividad. Mientras que las distintas sucursales de una misma entidad pueden tener diferentes normativas y protocolos en función del país en el que operan, la cadena de bloques no se rige por una legislación en particular debido a su condición de ubicuidad. Esto permite que los bancos basados en Blockchain puedan unificar sus protocolos atendiendo a las características unificadas de la cadena de bloques sobre la que operan y comparten.

Lo que sí está claro es que el primer uso de Blockchain fue para crear una alternativa al sistema bancario establecido, y que esta banca amenazada debe hacer uso de esta tecnología si quiere sobrevivir a ella en una especie de pescadilla que se muerde la cola.

Es el caso de Ripple, una plataforma para pagos internacionales interbancarios que pretende unificar las transacciones y hacerlas más seguras y rápidas. Es un sistema abierto en el que en principio puede participar cualquiera, pero sus usuarios deben ser previamente aceptados por el sistema, lo que hace que su funcionamiento se parezca más a una blockchain privada que a una pública. Otras plataformas a través de las cuales la banca se aprovecha de Blockchain son R3 o Hyperledger, y seguramente solo sean un pequeño ejemplo de la gran cantidad de alternativas que se crearán en el futuro.

Otro aspecto financiero a tener en cuenta en el que Blockchain tiene mucho que decir es en la concesión de préstamos. Para recibir un préstamo bancario, hoy en día dependemos de la aprobación previa, de un estudio inicial de nuestras posibilidades siendo el banco finalmente el que decide si otorga el préstamo o no. La cadena de bloques podría eliminar de un plumazo este intermediario arbitrario mediante contratos inteligentes entre usuarios. Estos contratos establecen las condiciones de las transacciones entre la persona que realiza el préstamo y la que lo recibe. También podría dar lugar a subastas en la que los prestamistas compitieran por prestar su

dinero en una libre lucha, siempre con las condiciones claras y pactadas mediante el contrato de intercambio.

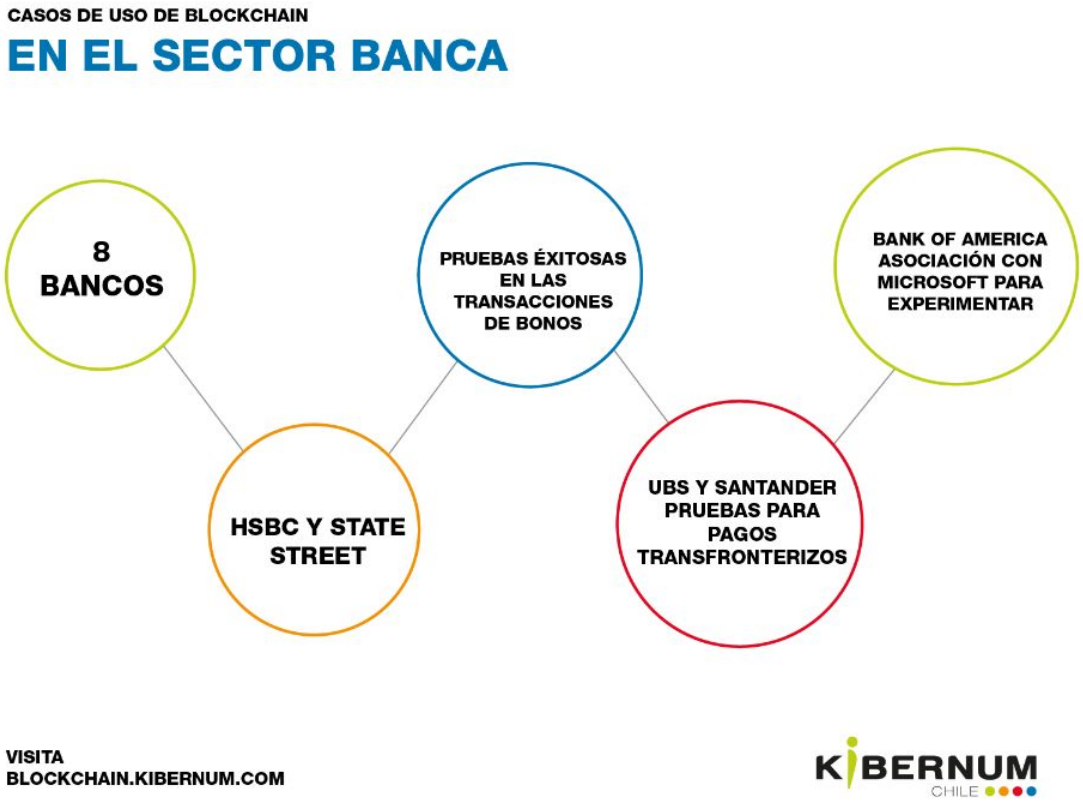


Ilustración de *Kibernum* que muestra cómo la banca implementa la tecnología blockchain para no quedarse atrás tecnológicamente

Ejercicio práctico 12

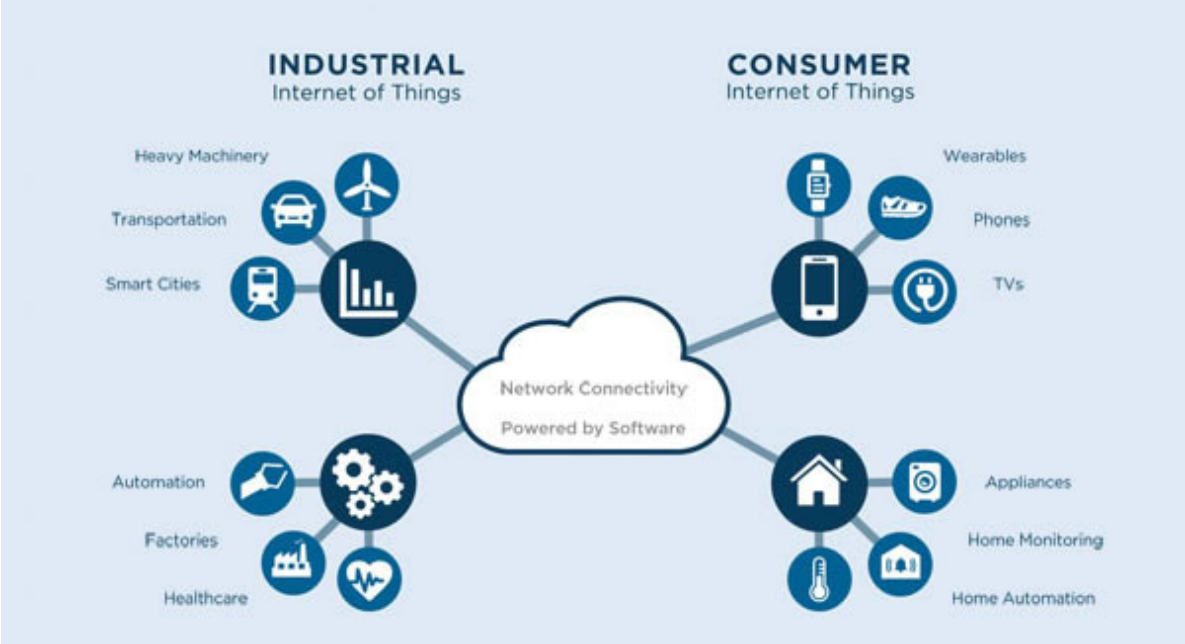
La banca ha tenido que hacer uso de la estrategia "si no puedes al enemigo únete a él" para sobrevivir a la tecnología Blockchain. En este aspecto, reflexiona:

A) ¿Qué elementos crees que potencia y sacrifica la banca en el trilema de Blockchain?

B) Puede que la banca sobreviva a la tecnología Blockchain utilizando sus prestaciones digitales, pero ¿crees que podrá contrarrestar su poder de descentralización en el futuro?

Internet de las cosas

El llamado “internet de las cosas” trata de organizar toda la cantidad de información posible y de analizarla como lo haría una persona para ahorrarle el trabajo de consultar la información, estudiarla, seleccionarla y finalmente aprovecharla.



Como muestra esta ilustración de i-SCOOP, el “internet de las cosas” trata de relacionar toda la información posible para que tanto las empresas como los consumidores puedan conseguir la forma más óptima de aquello que necesiten para su vida o función empresarial

Este objetivo no tiene sentido en los actuales servicios centralizados, que utilizan este proceso informativo en beneficio propio. Esta idea aumentaría exponencialmente sus posibilidades si cualquiera pudiera aportar su granito de arena, si fuese de intervención y consulta libre.

En la situación actual, su progreso está limitado a los núcleos centralizadores que, además, podrían incluir su propio sesgo sin asegurar que la información tenga que ser siempre cierta. Si estas bases de datos se utilizan como consultas y tienen un elemento centralizador, dará prioridad a aquella información que le resulte más rentable.

Imaginemos que un servidor intenta procesar toda la información relativa a distintos modelos de televisores, acumulando todos los modelos existentes, características de cada uno, experiencias de los usuarios, datos de ventas de los distintos modelos… Si una persona quisiera utilizar esta base de datos para saber qué televisor es más adecuado para ella, esta plataforma centralizada podría dar más importancia a los datos relacionados con una marca en concreto que pudiera patrocinarla. Eso no podría ocurrir con la tecnología Blockchain, donde todos los usuarios podrían proporcionar libremente su información, sin dar prioridad a una sobre otra, y sería el algoritmo de la cadena, imperturbable y decidido entre sus usuarios, el que la analizaría de la manera preestablecida. En ese sentido, IBM y Filament están desarrollando alternativas descentralizadas.

Ejercicio práctico 13

En este ejercicio vamos a reflexionar sobre la necesidad de la descentralización del "internet de las cosas". Imagina que eres propietario de una plataforma encargada de recopilar y gestionar material deportivo de manera que, un usuario que busca la mejor zapatilla para él, al introducir una serie de parámetros como frecuencia de uso, presupuesto, material preferido, tamaño de suela y demás, la plataforma le ofrezca una zapatilla en concreto.

Si una marca de zapatillas te propusiera un acuerdo económico para que muestres su marca en lugar de otras aunque se adecúen más a los parámetros de búsqueda, ¿sería justo? ¿Podrías hacerlo mediante el uso de Blockchain?

Acuerdos bilaterales mediante contratos inteligentes

Los contratos inteligentes o Smart Contracts son más una herramienta que una aplicación, pero debido a la infinidad de usos posibles es una utilización a tener muy en cuenta. Los contratos inteligentes son condiciones que dos personas establecen para un intercambio y que quedan establecidos en la cadena de bloques obligando a su cumplimiento.

Cualquier pacto queda sellado con este tipo de contratos. Imaginemos que una empresa vende cursos virtuales a razón de 200 € el módulo, y que

estos salen mensualmente. Una vez firmado el contrato, la empresa enviaría automáticamente el módulo cada mes y a su vez recibiría, también de manera automática, la cuantía estipulada. Los contratos inteligentes generan una confianza absoluta que, al ser descentralizada, no puede ser vulnerada por ninguna de las partes. Ninguno de los dos usuarios puede romper el pacto porque el contenido ya estaría preparado para ser enviado y los pagos programados y preparados en el momento de sellar el contrato.

La descentralización y la encriptación de las cadenas de bloques son adecuadas para sellar acuerdos entre dos personas sin la intervención de personal ajeno. Para ello, se establecen las condiciones de la transacción en la propia cadena y es esta automáticamente la que ejecuta el intercambio bajo los términos establecidos en ella.

Estos términos quedan sellados en los llamados *Smart contracts* o contratos inteligentes, que establecen las características del intercambio. Una vez aceptado por los dos interesados, la blockchain actúa obedeciendo a las órdenes consensuadas de los participantes, obligándoles a aceptar las condiciones pactadas y actuando como gestor inamovible de la transacción.

Esta relación de persona a persona elimina los intermediarios, acelerando así el proceso y eliminando gastos burocráticos y de personal especializado. Las aplicaciones de este tipo de contratos son infinitas, hay tantas opciones como pactos puedan hacerse entre personas.



Como bien muestra este esquema de Criptonetwork, un contrato inteligente es un programa definido por las características del acuerdo, validado por la cadena de bloques para que no pueda modificarse, y que se ejecuta de manera irreversible y automática cuando se dan las condiciones establecidas para ello

Ejercicio práctico 14

Establece cuáles podrían ser las condiciones establecidas en un contrato para la venta de una vivienda que será pagada a plazos. Incluye los disparadores necesarios, qué acciones desencadenarían consecuencias y cuáles serían estas. Recuerda que todo el proceso debe ser automatizado.

La seguridad de los seguros

Otro sector que puede verse beneficiado por la implementación de Blockchain es el de las compañías de seguros. En los últimos años, las aseguradoras han visto cómo las plataformas comparadoras se han convertido en las principales selectoras de clientes. Estas plataformas incluyen la información de las distintas marcas y se las muestra al posible cliente, a modo de catálogo, de manera que puede seleccionar la que reúna la que más le convenga. Es más, muchas de estas plataformas se atreven a

decidir por sí mismas cuál es la que más le conviene al cliente, de manera que este se ahorra el engorroso trabajo de buscar información, contrastarla, e incluso de decidir.

Esto obliga a las compañías de seguros a competir. A conocer los baremos que manejan estas plataformas y a intentar posicionarse lo mejor posible en ellas. Si quedan excluidas, se quedan fuera del reparto del pastel.

En este sentido, en un entorno en el que la recopilación y organización de la información se hace vital, los futuros (y no tan futuros) avances en la gestión de datos como son el internet de las cosas, el Big Data o la inteligencia cognitiva, encuentran un papel fundamental. Y cómo no, en este proceso de gestión de datos, también Blockchain.

De un plumazo, el cliente podría acceder a cientos de datos de las distintas empresas aseguradoras de manera segura y anónima, y en sentido contrario también las propias empresas se ven beneficiadas en la gestión de los datos técnicos, de peritaje, de comunicación interna y externa… El proceso se automatizaría de manera ventajosa para todos los miembros del proceso.

Otra forma de luchar contra la cada vez más elevada competencia en el sector de las aseguradoras es unirse entre ellas para combatir estas luchas de desgaste entre unas y otras, y un ejemplo de ello es la creación de consorcios como el establecido por Aegon, Allianz, Munich, Zurich y Swiss. A través de Blockchain Insurance Industry Intiative utilizan la tecnología de la cadena de bloques para compartir información útil para unas y otras bajo las características de esta cadena de bloques pactadas previamente por ellas.



B3i es un consorcio de aseguradoras que utilizan Blockchain para mejorar sus servicios, como muestra *CriptoNoticias*

De igual manera, los contratos inteligentes también podrían agilizar las labores de las aseguradoras, de manera que, una vez contratado un servicio, si está sujeto a condiciones objetivas, las retribuciones pertinentes se establezcan de manera automática. Imaginemos que compramos un automóvil cuyo seguro nos concede que ante cualquier fallo de su motor en los tres primeros años de uso, este se cambia por uno nuevo automáticamente. En caso de que ocurra dicho fallo, el cliente podría activar su beneficio sin intervención de un tercero, ni de un peritaje ni de la propia aseguradora, ya que así quedaría establecido en las bases de la cadena de bloques.

Esto agilizaría el trabajo de la aseguradora y a su vez aumentaría la confianza del cliente al eliminar las barreras humanas. No tendría que responder ni suplicar ante nadie ya que los términos del contrato se activarían inmediatamente.

Otro ejemplo práctico sería el de los seguros para la agricultura. En caso de granizadas, inundaciones o sequías que acabaran con algún tipo de cultivo, los datos climatológicos de las estaciones próximas podrían ser

suficientes para activar las retribuciones de todos aquellos seguros que se vieran afectados por estas condiciones sin intervención de terceros.

Ejercicio práctico 15

Conviértete durante unos momentos en un comercial de una empresa que implanta la tecnología Blockchain en otros negocios. Enumera tres ventajas con las que podrías convencer a una empresa de seguros para que accediera a ello:

-
-
-

Usos militares

La mayoría de las invenciones tecnológicas encuentran en el entorno bélico su primera aplicación y Blockchain también tiene mucho que aportar en ese aspecto.

Como sistema de traspaso de información segura, la cadena de bloques proporciona un entorno más seguro con su cifrado, actuando como un sistema de mensajería blindado. Las comunicaciones en el ámbito militar lo son todo, y allí donde históricamente siempre se han buscado códigos indescifrables, Blockchain puede aparecer como la solución definitiva.

También en la gestión de la base de datos puede ser útil en la titánica tarea de organizar material militar, recursos humanos, intercambios entre las

distintas bases, por no hablar de la capacidad de permitir o bloquear el uso de armas o vehículos militares según lo requiera la situación.



Ilustración de *Disruptor Daily* que muestra posibles usos militares de Blockchain: seguridad en las comunicaciones, trazabilidad de movimiento y manufacturación de materiales, guerra cibernética, aplicaciones militares, seguridad de los datos…

Ejercicio práctico 16

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos utilizó el lenguaje navajo para codificar todos los mensajes durante la Guerra del Pacífico.

A) ¿A qué tipo de encriptado te recuerda esta estrategia?

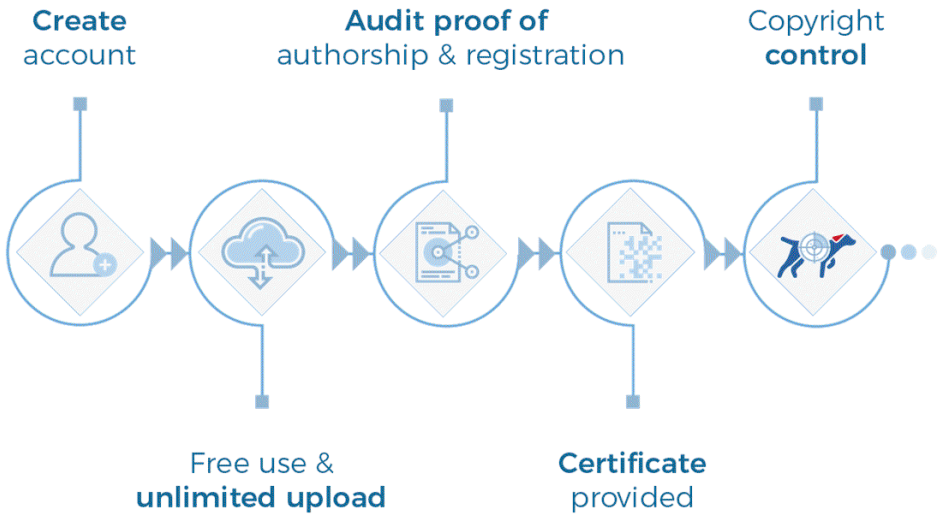
B) Haciendo un símil con esta estrategia y mediante las ventajas ya conocidas de la cadena de bloques, enumera varias ventajas que podría proporcionar el uso de Blockchain en las comunicaciones militares.

Derechos de autor

En el caso de la preservación de los derechos de autor, sería posible incluir en la cadena de bloques la información de la autoría de determinada obra artística. Puesto que la blockchain organiza la información de manera

cronológica, un bloque tras otro, sería posible establecer quién fue el primero en registrar su autoría, estableciéndose como el autor real.

Quedaría demostrada la autoría sin intervención de plataformas centralizadas dedicadas a ello. También el autor podría verse beneficiado económicamente de sus obras mediante contratos inteligentes que establecieran que cada descarga o uso, activara una transacción de un determinado coste para su monedero.



Esquema de *Coinoks* que muestra la gestión de derechos de autor mediante el uso de la cadena. Una obra sería de libre uso hasta estar registrada y aprobada en la cadena, cosa que serviría como prueba para validar y demostrar la autoría

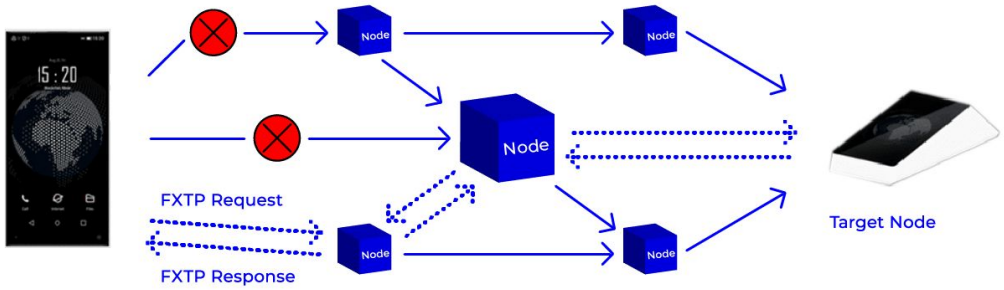
Ejercicio práctico 17

Spotify es una conocida aplicación de reproducción de contenido musical que paga a los autores que comparten su contenido en función de las reproducciones que reciben. ¿Cuál sería la principal ventaja de establecer un sistema similar a través de Blockchain?

Blockchain en las telecomunicaciones

El poder unificador de Blockchain como núcleo en la gestión de datos e información se puede observar claramente en la industria de las telecomunicaciones. Cada marca tiene su propia base de datos, su infraestructura, su sistema de comunicación, su logística, lo que en conjunto entre las distintas empresas da lugar a un caos competitivo por la información que no genera otra cosa que un desgaste económico brutal por cada una de las partes que podrían suavizar mediante una estructura unificada: y eso es lo que proporciona la cadena de bloques.

La unificación a través de Blockchain también evitaría la necesidad de compatibilizar unos sistemas con otros. Para que un usuario de una determinada teleoperadora pueda contactar con otro de una marca distinta, es necesario que ambos protocolos se concedan unos permisos concretos para poder acceder e intercambiar información, algo que quedaría solucionado con el uso de una cadena de bloques común de manera que todos los usuarios utilizaran el mismo protocolo de comunicación y de acceso a la base de datos.



Blockchain puede actuar como una red en la que a través de sus nodos puedan conectarse dos dispositivos en cualquier parte del mundo, como muestra *bitcobie*

También en aspectos de seguridad obtiene el sector de las telecomunicaciones beneficios de la cadena de bloques. Blockchain es invulnerable a aspectos externos, lo cual teniendo en cuenta la cantidad de información sensible que compartimos a través de internet y la telefonía,

supondría ya no un avance, sino una necesidad para no comprometer la información de los usuarios.

De igual manera, en lo relativo a las tarjetas SIM de los teléfonos, estas tienen que pasar por sucesivos y tediosos protocolos de control para proteger su seguridad. Se supervisan cuando se crean, cuando son enviadas a los puntos de venta, cuando estas las entregan a sus clientes, cuando finalmente se activan… Actuar directamente sobre la cadena de bloques y con las condiciones de seguridad que esta permite, aliviaría tanto proceso y descargaría tantas verificaciones, otorgando más seguridad en el proceso global al ofrecer menos puntos de vulnerabilidad.

¿Y qué decir del control del cliente sobre sus propios datos? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sacan las teleoperadoras tus datos de contacto para llamarte incesantemente y ofrecerte sus servicios? Bien, pues la implementación de Blockchain permitiría un mayor control de sus datos personales a los clientes, concediendo los permisos de manera encriptada y otorgando sus credenciales solo en los puntos realmente necesarios y, bajo un contrato inteligente, para que solo sean utilizables en determinadas acciones. Se acabaron los tediosos comerciales que usan nuestros datos a discreción para tareas indeseadas.

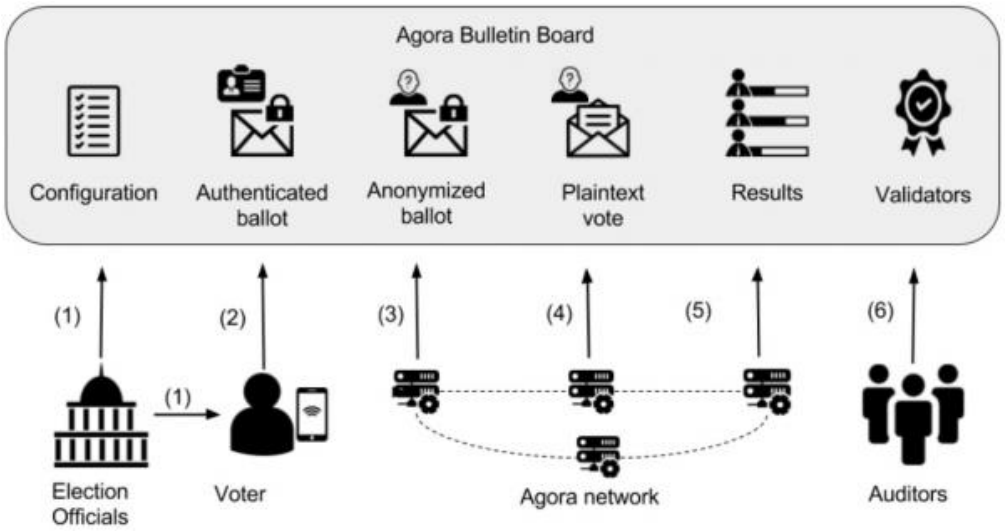
Ejercicio práctico 18

Imagina que una nueva empresa quiere adentrarse en el universo de las telecomunicaciones. ¿Qué dificultades iniciales encontraría respecto al resto de empresas? ¿Cómo podría Blockchain solucionarlo? ¿Sería esto útil para los consumidores?

Votaciones y democracia

¿Qué mejor que hacer un recuento de votos en un sistema de registro inamovible y no manipulable para asegurar la transparencia de unas votaciones? La cadena de bloques, al ser un registro histórico que sitúa una transacción tras otra, podría actuar como un perfecto sistema de recuento.

Al estar la información cifrada, el voto sería secreto, y al dar a cada persona un identificador único, solo se le permitiría votar una vez, de la misma manera que un mismo bitcoin no puede ser utilizado dos veces. Y todos los usuarios podrían actuar como validadores de las transacciones, es decir, de los votos.



Este esquema de RFI muestra cómo cada votante con su ID única, se transforma en un votante anónimo mediante la encriptación y su información de voto es utilizada (y validada por el resto de miembros de la cadena) para generar los resultados

Ejercicio práctico 19

Reflexiona sobre cómo Blockchain podría mejorar la participación ciudadana y por lo tanto la democracia en los países avanzados.

La energía independiente

El sector energético, tan “lejano” de la comprensión del cliente, con facturas incomprensibles, también puede verse reconvertido con la aparición de la tecnología Blockchain.

En la actualidad, las fuentes energéticas son pequeñas y aisladas. Una única central energética puede abastecer a una gran región, de manera que el sistema de comunicación de energía se asemeja al presente del funcionamiento de internet, donde el intercambio de información se realiza entre pequeñas redes concretas con grandes servidores centrales.

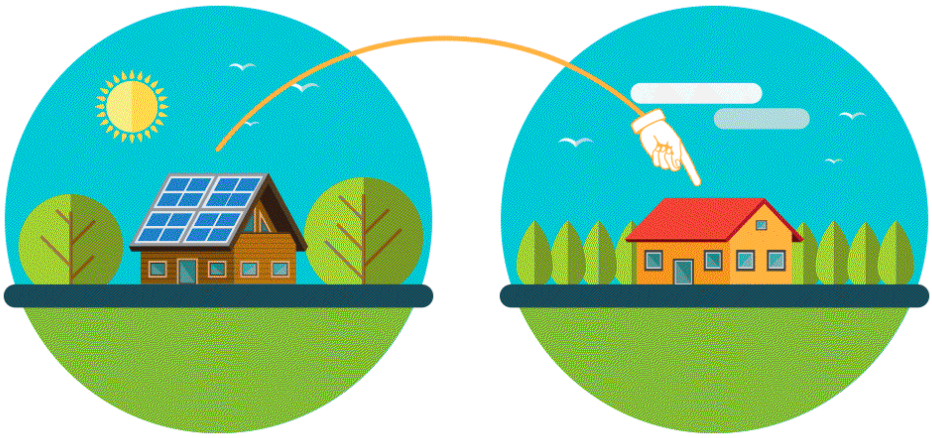
Pero el futuro energético será diferente. Las distintas fuentes de energía variarán, se distribuirán geográficamente de un modo distinto y repartirán la energía con más opciones que ahora. Incluso muchas personas establecen ya su propio consumo con paneles solares. Esto quiere decir que los núcleos energéticos se van a convertir en redes más amplias, con más puntos de acceso, todas interconectadas entre sí y no tan dependientes de un factor centralizador. Es decir: el uso y reparto de la energía se va a descentralizar. Y así como lo hace la energía, también lo hará toda la información necesaria para ese proceso, haciéndose necesarios sistemas tecnológicos más independientes y capaces de abarcar redes más amplias.

Actualmente, la distribución de la energía depende de la mediación gubernamental, pero a la vista está el fracaso de los gobiernos que permiten facturas cada vez más elevadas y los sospechosos y corruptos contratos de políticos con entidades energéticas. Esto hará que en un futuro no muy lejano las personas busquen la independencia energética, y para ello será necesario contratos inteligentes que establezcan las condiciones que ellos estén dispuestos a soportar, y no las impuestas por unos acuerdos entre gobierno y empresa que les son poco favorables.

Sin ir más lejos, Siemens ha hecho uso ya de la tecnología Blockchain mediante la compañía LO3 que, en acuerdo con ConsenSys, ya experimenta un sistema de reparto energético descentralizado en Brooklyn. Allí, se ha desarrollado una red comunitaria en la que la energía se genera, almacena y se distribuye a nivel local.

En cuanto al futuro del autoconsumo, muchas familias optan por conseguir su propia energía con paneles fotovoltaicos. Mientras que en

algunas épocas del año producen más energía de la que utilizan, en otras ocurre lo contrario. Esto significa que en unas épocas poseen una excedencia energética y en otras una deficiencia, lo que podría generar un mercado de intercambio de energía de autoconsumo. Aquí los contratos inteligentes de Blockchain se convertirían en una herramienta vital para la compraventa de energía de autoconsumo. Powerpeers, en Holanda, ya permite el intercambio de energía entre dos puntos gracias a la cadena de bloques.



Un contrato inteligente incluiría las condiciones de venta de energía de una casa con excedente de producción propia a otra que lo necesite

Ejercicio práctico 20

Actualmente los gobiernos, para mantener el *lobby* energético, dificultan la generación de energía casera. En 2015 aprobaron el impuesto al sol (aunque actualmente derogado), y está penada la transferencia de energía que no sea a través de comercializadoras. ¿Crees que Blockchain puede ser utilizada para evitar las trabas gubernamentales en el libre reparto energético?

Más seguridad en el ámbito de la seguridad

Por muy peliculero que suene el uso de tarjetas de identificación para entrar a las distintas secciones de edificios gubernamentales o empresas de renombre, Blockchain hará que los usos actuales queden obsoletos con las aportaciones que puede otorgar a los sistemas de acceso.

Pongamos que tienes una empresa en la que solo quieres que determinadas personas tengan acceso a niveles superiores. En la actualidad, las tarjetas actúan como una llave que solo permiten el paso a su poseedor, lo que no deja de ser una extensión del clásico y rudimentario sistema de la llave física. En la tarjeta del portador vienen programados sus posibles accesos, que responden a una base de datos central. Y ahí está el problema.

Cualquiera que manipule el software de la empresa, podría modificar los datos de su tarjeta y conseguir el acceso deseado. Bastaría con saber programación o tener un buen contacto al que sobornar. Al final, todo dependería del factor humano, ya que existe esa posibilidad de modificación.

Sin embargo, Blockchain la impediría de facto. Recordemos que la cadena no es un programa en sí que pueda ser modificado, necesitaría que se cambiaran todas las copias de la cadena; es decir, que todos aquellos equipos que actúan como nodo, se pusieran de acuerdo para realizar la corrupción.

Los permisos actuarían de manera automática y sin posibilidad de ser cambiados de manera interesada e individualizada. Lo que hay programado en la cadena, se convierte en normas inquebrantables.

Ejercicio práctico 21

Además del control de los accesos mediante tarjetas basadas en Blockchain, ¿se te ocurre alguna otra ventaja que podría tener la cadena de bloques en cuanto a la práctica de la seguridad?

La Cuarta Revolución Industrial

El comercio en masa comienza a verse afectado por la fabricación personalizada. Mientras que hasta ahora las fábricas se basaban en realizar miles de productos iguales para ser vendidos a diestro y siniestro, lo cierto es que cada vez más el éxito está en la diferenciación y la personalización.

Lo común ya no es atractivo. Nadie quiere tener lo que tienen los demás. El consumidor busca la exclusividad, que se lo digan a Apple. Vender aquello que es accesible para la gran mayoría es más bien un retroceso comercial. Y por eso las industrias van a tener que modificar su forma de producir, basada en la cantidad y no en la especificación.

El futuro está en la creación de productos personalizados, a elección del cliente, para que este se vea a sí mismo reflejado en su compra y que sienta que con ella es diferente a los demás. Se habla de la “industria inteligente”, una que responda a esas necesidades, que sepa lo que cada cliente espera y necesita en cada momento. Es para ello necesario un desarrollo de la digitalización y del procesado de datos en el que la tecnología Blockchain se hace más que necesaria.

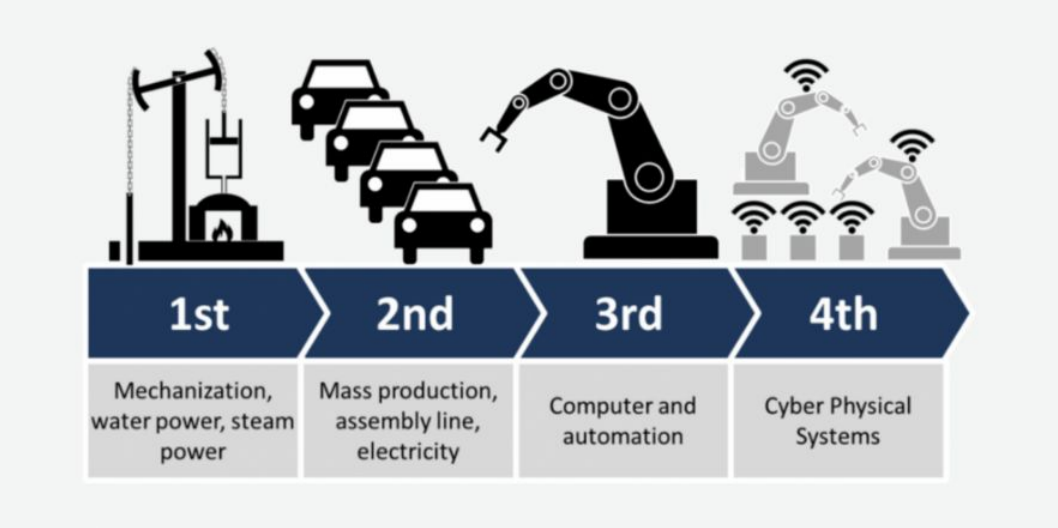


Gráfico de *Coinsquare* que muestra que los sistemas cibernéticos interactuando con los sistemas físicos permitirán el nuevo salto industrial

Los datos son cada vez más necesarios para el éxito de un negocio. ¿Y si dispusiéramos de un sistema capaz de recoger todo lo que piensan nuestros clientes, de analizar y gestionar toda la información, y de decirnos justo aquello que triunfará porque es precisamente lo que ha inferido de los pensamientos de los clientes? Bien, esa es la tarea del Big Data, del internet de las cosas, de estas nuevas tecnologías que requieren de bases de datos colosales, nuevas y con innovadoras posibilidades.

Se hace necesaria una industria inteligente capaz de responder a la necesidad de cada cliente. Esto implica una descentralización de la información. Anteriormente, la información era tratada de manera que el producto masificado respondiera a la mayoría de las exigencias. Pero ahora hay que responder a todas las peticiones una a una, la clientela se ha vuelto más diversa y eso requiere de una descentralización inmediata del proceso de recopilación y de gestión de la información con poder comercial.

La diversificación en los productos llevará consigo una diversificación en las negociaciones con los proveedores. Ya no bastará con tener unos pocos en concreto, sino que al fabricar productos más diversos, será necesario contactar con cuantos más proveedores mejor, y dentro de ellos, también con una gran variedad de materias y productos. ¿Te imaginas teniendo que llegar a un acuerdo con cada uno de los cien proveedores que podrías llegar a usar? ¿Y lo incómodo que sería contactar con uno de ellos solo porque necesitas un material en concreto? A todo ello pretende dar solución las amplias bases de datos de Blockchain y sus contratos inteligentes, que agilizarían toda esta burocracia. El acuerdo se haría por consenso a través de las características automatizadas de la cadena de bloques en cada transacción, evitando los intermediarios y los acuerdos personales. Este tipo de redes económicas reciben el nombre de comunicaciones M2M.

¿Y cómo podría mejorar Blockchain el comercio digital? Aquí las opciones son incalculables. En un proceso tan automatizado como es la compra online, la cadena de bloques ofrece una libertad, seguridad y agilidad imposibles sin esa tecnología. Y en un medio donde la confianza es más bien escasa, ya que la gente no termina de fiarse de las compras online, el consenso de los contratos inteligentes a través de la cadena de bloques

podría proporcionar ese punto de confianza que todavía se echa de menos en el comercio digital.

Ejercicio práctico 22

Plataformas digitales como Amazon o eBay acaparan cada vez más rango de mercado y amenazan con convertirse en los destructores del resto de compañías. ¿Crees que Blockchain les favorecerá en este proceso de absorción de mercado o que por el contrario les perjudicará?

Registros universales de datos

Hace no mucho todos los datos personales como por ejemplo el censo de una población se recopilaban a mano y se almacenaban en infinitos archivadores. Por suerte, la era digital trajo consigo los ordenadores y facilitó la gestión de estos datos. Blockchain supone un paso adelante en la gestión de este tipo de registros.

Allí donde sea necesario un amplio registro de datos, como el censo de una población, partidas de matrimonio, nacimiento o defunción, vidas laborales…, Blockchain siempre tiene mucho que aportar, sobre todo en el aspecto de seguridad.

Para empezar, se evitaría la pérdida de datos al existir tantas copias del registro como cadenas. Estas serían inalterables, por lo que no se podría manipular para beneficiar a casos particulares, acabando así con la corrupción de la administración. Se evitarían también los duplicados. De la misma manera que un mismo bitcoin no puede existir dos veces, tampoco podría hacerlo una identidad; una persona no podría estar empadronada en varias ciudades a la vez. Por no hablar de las normas de consenso incorporadas en la cadena. Democráticamente, se podría establecer cómo pueden ser tratados estos datos y cómo no. Tierion o Fatcom son empresas que ya desarrollan este servicio.

Economía colaborativa

La economía colaborativa permite poner la tecnología al servicio del beneficio de muchos usuarios. Uno de los ejemplos con más éxito en España es la plataforma BlaBlaCar, que pone en contacto a miles de usuarios para compartir coche en sus viajes, de manera que el conductor consigue un beneficio económico al llenar su vehículo en lugar de viajar solo y los viajeros consiguen pagar menos por sus desplazamientos.

Sin embargo, este tipo de acuerdos facilitados por los medios digitales siempre encuentran sus trabas en las leyes y los gobiernos, que ven estos servicios más como una manera de eludir impuestos que como una forma de entenderse entre personas adultas. Esta plataforma, en concreto, hace que disminuyan los trayectos en transporte público, y como esos sí pagan impuestos, los gobernantes siempre tenderán a legislar a su favor.

A día de hoy, son muchos los casos en los que los gobiernos han dictado leyes en contra de este tipo de iniciativas de economía colaborativa. Otro de los casos más sonados es el de Uber.

Sin embargo, la implementación de Blockchain es crucial para determinar estos acuerdos personales como pactos independientes. En la actualidad, la mayoría de acciones de economía colaborativa actúan a través de una empresa, como BlaBlaCar, que es finalmente la que recibe los golpes legales. En cambio, actuar a través de la cadena de bloques, de manera descentralizada, sería la forma perfecta de hacer posible que estos acuerdos sean interacciones independientes, y por lo tanto imposibles de prohibir.

Ejercicio práctico 23

Juan quiere publicar un libro y para ello decide optar por un método de economía colaborativa como es el crowdfunding. Contacta con una plataforma que gestiona este tipo de iniciativas y esta le dice que tiene que realizar un informe previo sobre el proyecto y las posibilidades de éxito. Una vez hecho, la plataforma le dice que no cree que pueda ser un proyecto interesante y que no van a arriesgar su tiempo y sus medios en llevarlo a cabo, pero que si Juan hace un aporte de 500 €, le permitirán publicarlo en la web. Tras el ingreso, el proyecto comienza, pero a mitad de este la plataforma decide retirarlo por considerar que no es acorde a la filosofía de la web. Tras muchas reclamaciones, Juan consigue que vuelva a ser publicado y lo completa con éxito. Una vez finalizado, paga el 8 % acordado de la recaudación a la plataforma.

¿En qué crees que habría mejorado la experiencia de Juan una economía colaborativa basada en Blockchain?

Identidad digital

Hoy en día, lo de identificarse en internet en cada servicio, página web o plataforma, resulta un proceso tedioso. Tener que introducir los datos cada vez que vamos a hacer uso de una web y recordar qué contraseña y nombre de usuario utilizamos para cada una se vuelve cada vez más engorroso. Y si utilizamos los mismos datos para todas, comprometemos la seguridad.

Una alternativa para facilitar todo este proceso es activar la opción de recordar contraseñas del navegador web, pero eso aumenta el riesgo de que puedan suplantarnos. Bastaría con tener acceso a nuestro dispositivo para utilizar nuestras plataformas y, de hecho, cuando alguien sufre el robo de su móvil, el delincuente suele tener vía libre a todas sus redes sociales, por no hablar de aplicaciones bancarias.

Blockchain se ofrece como una alternativa a toda esta problemática a modo de huella digital en la cadena que podría utilizarse de manera universal en cada proceso de identificación. Sería algo similar a lo que hace Facebook, que nos permite acceder mediante su registro a multitud de páginas, aplicaciones y sistemas, siempre que estos tengan integrada esa posibilidad. Pero, a pesar de la comodidad que proporciona, necesitamos de Facebook como elemento centralizador: es como si le diéramos nuestro DNI para que lo mostrara a todo el mundo.

Blockchain ofrece un sistema de identificación independiente, universal y seguro, con todos los algoritmos de autentificación que esta

tecnología incorpora. Este sistema ya lo usan empresas como Onename, Keybase o Shocard.



Shocard es una empresa de unificación de identificaciones digitales

Blockchain para la salud

La industria sanitaria es un claro ejemplo de desorden informativo. Miles de centros actúan de manera distinta, utilizan distintos medicamentos para dolencias iguales y gestionan datos de pacientes de diversas formas. Por no hablar del mundo experimental al que están en constante unión y en permanente dependencia. Cada centro sanitario pone sus normas, cada marca farmacéutica también, y en medio de este tira y afloja el que sigue sufriendo es el paciente.

A día de hoy, son los factores sociales y empresariales los que mueven el universo sanitario, y las exigencias de unos y otros, si bien quizás no en la dirección más adecuada, hacen que el sector avance. Pero cada vez más, es el paciente el que exige. Ya no es un sujeto desinformado que deja su salud en manos de los facultativos, quiere saber lo que le ocurre, cómo va a ser tratado y qué opciones tiene y por qué las tiene. Es consciente de que lo que necesita está más allá de una simple persona ataviada con una bata. Necesita saber con qué va a ser tratado y cómo ha funcionado en otros pacientes antes, y tener poder de decisión sobre su propia terapia.

Y eso, en un sector centralizado, es imposible de solucionar. El paciente reclama independencia, y eso supone una molestia para el actual sistema basado en el “ordeno y mando” cuya única forma de funcionar es tratar a una masa generalizada, dejando de lado un individualismo que solo supondría dolores de cabeza organizativos. El sistema no da abasto, no puede tratar a cada paciente de manera exclusiva. Sin embargo, cada persona, biológicamente lo es de por sí, y no responde como el resto. Algo falla. Se necesita una estructura más abierta, potente y con mayores posibilidades. Y es ahí donde Blockchain, con su capacidad de automatizar y relacionar información más allá de lo que para el sistema actual supondría un caos organizativo, entra en juego.

También Blockchain es la única forma de acabar con el fraude farmacéutico y la venta ilegal de medicamentos. Si tanto productores como consumidores se incluyen en la cadena, todos los movimientos quedarán registrados en esta y cualquier transacción que no obedezca a las normas de consenso establecidas en la propia cadena no se podrán llevar a cabo.

También en el proceso de investigación la cadena aporta numerosas ventajas, como así lo demuestra el proyecto Blockchain Health Co. Esta plataforma gestiona y organiza una gran cantidad de datos de pacientes que son extremadamente útiles a la hora de investigar un medicamento. La información se recibe, además, de manera estrictamente anónima y encriptada. Es como si un laboratorio pudiera acceder a todos los datos de la enfermedad que trata de erradicar con la tranquilidad de los pacientes de saber que sus datos están tratándose de manera anónima.



Guardtime, con el apoyo del gobierno estonio, es pionera en la gestión de bases de datos de historiales clínicos a través de Blockchain. Todos los pacientes tienen su historial grabado en una cadena de bloques a la que pueden acceder los distintos centros sanitarios, de manera que se acaba con

la tediosa burocracia de envío de documentos entre distintos centros cuando hay traslados o un paciente decide cambiar de institución. Recordemos que Blockchain tiene carácter universal, de manera que se podría acceder al historial médico de un paciente en cualquier lugar del mundo.

Ejercicio práctico 24

En 2014, Inglaterra aprobaba la venta de historiales clínicos de los hospitales públicos. El proyecto VISC+ hacía lo propio con los hospitales catalanes, poniendo los historiales clínicos a disposición de empresas privadas. Los pacientes de iDental tuvieron que verse implicados en procesos judiciales para poder obtener su propio historial…

A) ¿Crees que la venta de historiales médicos bajo el objetivo de mejorar las medicinas beneficiará realmente a los pacientes?

B) ¿Crees que debería ser el individuo el propietario de su historial médico y no el centro al que acude?

Almacenamiento digital

Hoy en día que utilizamos varios dispositivos distintos (ordenador de sobremesa, ordenador portátil, móvil, tabletas…) y que en todos ellos necesitamos compartir información crucial, los sistemas de almacenamiento en la nube se han convertido en una solución necesaria. Podemos acceder desde el teléfono móvil en una cafetería a un archivo que estuvimos utilizando por la mañana en el portátil. Dropbox, Sky Drive, Google Drive… se han convertido en herramientas laborales.

Pero imagínate qué pasaría si un día una de esas compañías decidiese cerrar por falta de liquidez, o simplemente porque quieren dedicarse a alternativas más rentables. Si no consiguen el beneficio económico esperado, no van a estar trabajando con pérdidas para ti. En tal caso, perderías todos tus archivos almacenados en su plataforma. Dependemos completamente de ellos, de sus condiciones y su forma de funcionar.

Blockchain se ofrece como una alternativa al actuar no como una plataforma de almacenamiento, sino como una red P2P de intercambio. Al ser la cadena de bloques un registro completo e inamovible, que conserva hasta el primer bloque, la información no se perdería jamás. Tampoco existiría la opción de que una organización decidiera eliminarla: habría una copia de la cadena por usuario, por lo que para que esta desapareciera todos tendrían que dejar de usarla de golpe, algo bastante improbable.

Y más importante que eso, la información solo sería accesible para ti mismo o para aquellos con quien quisieras compartirla, pero no habría la necesidad de que estuviera almacenada en un servidor propiedad de alguna entidad. La cadena no es de nadie y es de todos. Esa sería la única opción de que tus archivos pudieran conservar la verdadera confidencialidad. Mientras uses los actuales sistemas de almacenamiento en la nube, tus archivos siempre estarán en posesión de terceros.

Este sistema también permitiría que los costes fueran menores. Al funcionar a través de copias en los distintos nodos, se evita el gasto de servidores de almacenamiento, o del personal que se encarga de mantener la plataforma.

Algunas empresas que ya utilizan Blockchain con este objetivo son Storj, Datacoin o Factom.



Ejercicio práctico 25

Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas para comprender las ventajas del almacenamiento en Blockchain:

	V	**F**
Si una empresa de almacenamiento en la nube tradicional cierra, pierdo los datos almacenados		
Si uno de los nodos de la red Blockchain se cae, pierdo los datos almacenados		
Mis datos almacenados en servicios tradicionales no son accesibles para nadie		
Mis datos almacenados en Blockchain no son accesibles para nadie		
Blockchain proporciona mejores ventajas de almacenamiento, pero el coste es mayor		

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

1

El primer esquema corresponde a la afirmación B y el segundo esquema a la afirmación A.

2

· Falso: Bitcoin es la primera aplicación desarrollada sobre la tecnología Blockchain.

· Falso: Bitcoin no es una entidad, es una plataforma donde los usuarios pueden realizar intercambios libremente sin intermediarios.

· Verdadero.

· Falso: la tecnología Blockchain se asegura de aceptar solo una de las dos transacciones.

· Falso: la verificación se realiza por parte de los usuarios de la cadena y no por un elemento centralizador.

3

A: Cualquiera puede formar parte de Bitcoin, sin necesidad de permiso previo.

B: Una vez instalado el cliente Bitcoin, el usuario realiza una copia de la cadena en su propio dispositivo; no existe un servidor centralizador.

C: La copia de la cadena se actualiza cada vez que alguien realiza una transacción.

D: No es necesario aportar datos personales.

E: No se puede vetar el acceso a ningún usuario.

F: Todos los usuarios operan en igualdad de condiciones, establecidas en la propia programación de la cadena.

G: La verificación la realizan el resto de usuarios mediante la comparación de las copias de sus cadenas.

4

A: Sería imposible realizar algo así con los bitcoins. De un día para otro, los bancos chipriotas decidieron retener el dinero de sus clientes y quedarse con un porcentaje de sus ahorros. La cadena de bloques no tiene esa capacidad de decisión y de maniobra, está obligada a actuar tal como fue diseñada y no puede introducir acciones como esas de un día para otro.

5

· Criptografía simétrica

· Hashing

· Criptografía asimétrica

6

Si disminuyen los mineros, la dificultad baja para que los restantes puedan resolver más rápido y mantener el ritmo de 10 minutos por bloque.

Si aumentan los mineros, la dificultad sube para que resuelvan más lento y se mantenga el ritmo.

Si aumenta la potencia de minado, igualmente sube la dificultad para que el ritmo sea constante.

7

A: No. Los mineros seguirán recibiendo gratificaciones en forma de comisiones al validar las transacciones.

B: Con el sistema actual, no. Es necesario un incentivo para que los mineros recuperen el gasto invertido en la necesidad de validar transacciones.

C: Si alguien desarrollara una tecnología ultraeficiente capaz de absorber el 51 % del total de la potencia de minado mundial, podría introducir bloques maliciosos en la cadena.

8

A: Por un lado les favorece, ya que anima a los usuarios a comprar y conservar, estimulando el crecimiento de la red. Por otro, cuanto más capital conservado, mayor eficacia del método, y en los inicios de la moneda este suele ser más bien escaso.

B: En este caso depende de la cantidad de monedas almacenadas, por lo cual sigue existiendo una competencia numérica.

C: Una asociación que junte todos los fondos de sus usuarios tendría más posibilidades de recibir las recompensas. Si llegaran a superar el 51 % de los fondos totales, incluso podrían controlar la cadena de bloques.

9

Son incorrectas las afirmaciones 2, 4 y 6.

10

En el primer caso, Juan tendría que optimizar la escalabilidad ya que es un proyecto a nivel mundial con un enorme número de usuarios y la descentralización, para que estos puedan establecer libremente las condiciones del intercambio de casas. Es precisamente esta gran

masa de usuarios y la libertad de condiciones lo que comprometería la seguridad.

María también necesitaría escalabilidad para hacer intercambios en todo el planeta pero comprometería la descentralización: necesita conocer y controlar los intercambios para cobrar su comisión. Eso sí, esta vigilancia aportaría seguridad, siempre que María fuese honesta.

Roberto no necesita escalabilidad ya que será una aplicación cerrada para los pocos miembros de su empresa, pero necesitará seguridad para que los chivatazos no se extiendan y lleguen a oídos que no han de llegar y descentralización para que solo lo reciban los receptores interesados.

11

	PU	PR	FC
Puede acceder cualquiera			
Se necesita permiso previo			
Es necesario identificarse			
La participación es anónima			
Algoritmos descentarlizados			
Algoritmos propios			
Velocidad de transacción lenta			
Velocidad de transacción rápida			

12

A: La banca sacrifica la capacidad de descentralización ya que le interesa ejercer un control autoritario sobre la red. En cambio, se aprovecha de las características de escalabilidad y seguridad.

B: No, y es precisamente esa característica la que amenaza su existencia. Las entidades bancarias pretenden desprestigiar la descentralización y basan el uso de Blockchain intentando justificar la necesidad de control, extendiendo la creencia de la cadena de bloques pública como un entorno caótico y sin respaldo.

13

A: el riesgo de no implementar blockchain en el “internet de las cosas” es que la plataforma podría dar prioridad a una información u otra en función de sus beneficios económicos, alterando la función de recopilarla y analizarla. En cambio, blockchain actuaría en función de los parámetros establecidos en la propia cadena, sin obedecer a un interés particular y sin poder modificarse en función de los contratos económicos obtenidos.

14

El contrato estipula que el comprador de la vivienda realiza un pago mensual. Cada mes, mediante una acción automática, se haría la transacción económica del comprador al vendedor. En caso de no ejercerse esta, un segundo disparador podría activar automáticamente el cambio de autoría, pasando a ser de nuevo el vendedor propietario de la vivienda al haber incumplido el comprador el pago. Todo ello, sin necesidad de intermediarios, notarios ni abogados. Por último, sería necesario incorporar un disparador que diera por finalizado el contrato una vez realizados todos los pagos pertinentes.

15

- Blockchain se encarga de pagar las remuneraciones estipuladas en el seguro en caso de cumplirse alguna de sus especificaciones, generando una confianza absoluta en el cliente.

- El automatismo de la gestión genera ahorros en el coste de personal.

- El hecho de poder compartir base de datos con otras compañías permite ser más competitivo y no quedarse por detrás de ellas.

16

A) El sistema es similar al *hashing*, donde una función “traduce” la información original a un lenguaje desconocido y vuelve a descifrarla ante el receptor.

B) En lo relativo a la seguridad, crear una blockchain privada permitiría un doble blindaje en la comunicación. En cuanto a la descentralización, el mensaje solo sería compartido entre emisor y receptor, sin un elemento central vulnerable y

eliminando intermediarios vulnerables a la corrupción. Además, cuantos menos elementos intervengan en la comunicación, menos puntos de vulnerabilidad.

17

A través de otras plataformas, los datos de descargas son de la propia plataforma, que pueden ser alterados para reducir los pagos al autor. En cambio, a través de Blockchain se puede estipular un pago automático por cada descarga, de manera que este sea directo y no realizado por un tercero.

18

El principal problema al que se enfrenta una nueva empresa de telecomunicaciones es la infraestructura. Supone un elevadísimo conste construir una red a través de la cual operar.

Si Blockchain se afianza como sistema universal para evitar interferencias de protocolos, un nuevo operador podría actuar sobre la cadena de bloques establecida ahorrando numerosos costes de infraestructura.

El consumidor se vería beneficiado ya que habría mayor oferta de operadores y su libertad al escoger entre ellos sería mayor.

19

Una de las mayores limitaciones en el momento de crear unas votaciones es el elevado coste de su gestión. Mediante ese argumento se justifica que solo se realicen unas votaciones cada cuatro años, limitando la participación ciudadana. Blockchain permitiría votar desde casa, eliminando toda la movilización de colegios electorales, seguridad, papeletas… Eso permitiría abrir procesos de votación incluso para temas menores, a modo de referendos puntuales, y mejorando la participación ciudadana en temas imprescindibles más allá de una mera consulta cada cuatro años.

20

Sí, y el ejemplo más claro es Sharge. La empresa ha generado un dispositivo capaz de crear y compartir energía entre particulares. Puesto que esta actividad es ilegal, también ha inventado su propia moneda, de manera que no se “vende” la energía generada, sino que se premia con este token que se adquiere en épocas de excedencia y luego se utiliza en épocas donde se necesita comprar energía. Así, se regula temporal y espacialmente la generación y uso de energía de manera libre.

21

El registro inamovible de blockchain también permitiría saber en todo momento cuándo, dónde y por quién se se han realizado los accesos a través de este sistema de seguridad. Sería imposible modificar este registro por una sola persona, lo que dificulta que un individuo intente borrar sus pasos.

22

Blockchain mejorará individualmente a las grandes compañías digitales aumentando sus prestaciones a nivel de seguridad y gestión de datos, pero podría ser un elemento igualador en cuanto a la venta online. La ventaja de los grandes como Amazon y eBay son sus plataformas digitales ya establecidas, difíciles de equiparar para cualquier nueva empresa. Sin embargo, una cadena de bloques unificada, que incorporara todas las opciones para que los clientes pudieran ampliar su acceso, permitiría subirse al carro a cualquier empresa que lo desease en ese intento de Blockchain de incorporar toda la información mundial de manera descentralizada. Una infraestructura compartida igualaría las oportunidades de empresas asentadas y nuevas. Y, por supuesto, mejorará la experiencia del consumidor, que tendrá acceso a más opciones.

23

En primer lugar, Juan habría sido libre de publicar su proyecto, sin necesidad de una plataforma que lo validara o que le pidiese un informe previo. No habría tenido que depender de su criterio y mucho menos de la comisión de 500 € para que su proyecto sea publicado. Al no depender de un elemento centralizador como es la plataforma, nadie podría haber retirado su proyecto a mitad de este, y no habría necesitado reclamar para continuarlo. Por último, una vez conseguido, también se habría ahorrado el 8 % de comisión de la plataforma intermediaria.

24

A: Compartir los historiales médicos entre los centros de atención en investigación sí podría ser beneficioso para la creación y mejora de

medicamentos, pero esta información debería ser compartida de manera anónima, como bien podría permitirlo la tecnología Blockchain. De hacerse de forma explícita, muchas empresas podrían comprar los historiales para fines que no sean médicos. Por ejemplo, para decidir si contratar o no a un posible trabajador.

B: El individuo debería ser el único propietario de su historial médico. Blockchain podría permitirlo, sería el individuo el que decide con qué centro compartir su información, sin que esta tenga que estar almacenada en ninguna entidad u organización.

25

	V	**F**
Si una empresa de almacenamiento en la nube tradicional cierra, pierdo los datos almacenados	**x**	
Si uno de los nodos de la red blockchain se cae, pierdo los datos almacenados		**x**
Mis datos almacenados en servicios tradicionales no son accesibles para nadie		**x**
Mis datos almacenados en blockchain no son accesibles para nadie	**x**	
Blockchain proporciona mejores ventajas de almacenamiento, pero el coste es mayor		**x**

ETHEREUM

Un nuevo mundo de posibilidades

¿QUÉ ES ETHEREUM?

Un universo de libertad absoluta

Imagina un mundo en el que no dependieras de nadie, en el que pudieras decidir sobre toda tu vida sin que ninguna persona pudiera limitarla o manipularla. Piensa en un entorno en el que todas las acciones estuvieran pactadas con total transparencia, donde estuvieran escritas todas las posibles consecuencias y que estas no pudieran modificarse, de manera que solo tú con tus elecciones pudieras diseñar tu propio camino en la vida. ¿Te imaginas un universo en el que pudieras decidir todo lo que te afecta y la forma en que lo hace?

Sería un mundo en el que no se podría incumplir una promesa y en el que sería imposible que alguien faltara a su palabra y su compromiso, sin opción a alterar lo prometido. Un universo de confianza absoluta, de honor incorruptible, que permitiría a cada uno ser dueño de sus decisiones y elegir su propio destino sin las imposiciones de los demás.

En este mundo idílico, los elementos de control no tendrían nada que hacer, no cumplirían ningún papel al ser su función irrelevante y desaparecerían. Porque, ¿qué van a controlar si todas las acciones son limpias, justas, acordadas y es imposible romper el consenso?

La desaparición de estos elementos de control abriría un abanico de posibilidades en todos los aspectos que te puedas imaginar. La existencia de intermediarios nos obliga a jugar bajo sus normas. Ellos establecen las reglas del juego, unas que además pueden cambiar. Aunque hayan prometido unas condiciones, pueden de repente establecer otras. Y sus decisiones son finalmente las que determinan tu existencia.

Piensa en cómo influyen estos intermediarios en tu vida. Desde el momento en el que te levantas y te lavas la cara, ya estás dependiendo de ellos. ¿Qué pagas por el agua que utilizas? La comercializadora podría cambiar su precio en cualquier momento, y tú sin enterarte. O peor, enterándote en el momento de pagar la factura. Lo mismo con la factura de la luz que utilizas para calentar el desayuno en el microondas. Vas a trabajar y tu jefe te recibe diciéndote que te va a bajar el sueldo. Eso no es lo que habías acordado, pero mira, resulta que hay reajustes económicos en la empresa. Para colmo, te dice que tienes que vender más. Pero a ti te cuesta hacerlo porque resulta que los proveedores han cambiado sus condiciones a la empresa de repente y tienes que subir el precio para cumplir tu objetivo de ventas. Esto no era así cuando aceptaste el trabajo. Alguien está incumpliendo su palabra.

Terminas tu jornada laboral y te vas a sacar algo de dinero para disfrutar de tu tiempo de ocio. Al retirar el dinero, en el cajero aparece una comisión inesperada. Te cobran tres euros por la operación. Esto no te había ocurrido antes, pero es una nueva tasa que acaba de implementar la entidad bancaria porque, claro, también tiene que hacer reajustes. Y eso que no has firmado nada para aceptarlo. Te lo acaban de cambiar porque sí.

Vas al cine y te das cuenta de lo caro que se ha vuelto todo. Ya no puedes ni comprar palomitas. Hace unos pocos años, con la mitad de gasto veías el doble de películas. Es lo que tiene la inflación y el abuso. Y no puedes hacer nada porque el sistema monetario depende de un gobierno que establece las condiciones y que te hace perder poder adquisitivo con el tiempo sin que puedas hacer nada.

Vuelves a casa sintiéndote estafado y te acuestas a dormir. Pero de repente te llega un mensaje diciendo que mañana tienes que entrar dos horas antes al trabajo obligándote a cambiar la hora del despertador. Sabes que no es justo, que seguramente ni te paguen esas horas que según tu contrato, deberían ser extra y remunerarse mejor. Pero si te quejas, te echan, como a otros compañeros. Y eso que tu contrato es fijo.

Alguien está faltando a su palabra en tu día a día. Muchos están incumpliendo sus promesas, y lo peor es que lo sabes pero no puedes hacer

nada, porque dependes de ellos. Vives en un mundo centralizado, donde todo lo que haces depende de otros que imponen sus condiciones.

Ethereum ofrece un universo donde los pactos sean irrompibles: donde tú decidas qué pagas en cada momento por la luz y el agua, sin que puedan hacerte cambios injustificados, o que incluso puedas abastecerte a ti mismo o acordar intercambios energéticos en un comercio libre de la electricidad; donde no puedan modificar ni tu salario ni las condiciones laborales sin que tú lo aceptes antes, ni donde ni un banco ni un gobierno pueda cambiar el valor de tu dinero… Eso, por poner unos pocos ejemplos de entre los miles de millones a los que podría afectar el universo Ethereum. La intención de Ethereum es por lo tanto crear un entorno de acuerdos inquebrantables que puedan realizarse de manera independiente para acabar con los elementos centralizadores que se erigen como una necesidad y que tienen el absoluto control para cambiar las condiciones a su antojo. Ethereum es un nivel de libertad que nunca antes una sociedad ha podido disfrutar.

Ejercicio práctico 1

Durante un día de tu vida, piensa si eres realmente libre en las acciones que haces a lo largo del día y anota todas aquellas en las que exista intervención de terceras personas, porque son todas ellas en las que Ethereum tiene el potencial de intervenir y de ofrecerte importantes beneficios.

El enlace entre Blockchain y tu libertad

En un nivel más técnico, Ethereum es una plataforma que se sirve de la tecnología Blockchain para poder crear sobre ella aplicaciones descentralizadas o utilizar los llamados contratos inteligentes.

Si bien el bitcoin fue la primera aplicación de la tecnología Blockchain, Ethereum trata de ir más allá. En el caso de la famosa criptomoneda, el bitcoin se sirve de Blockchain con la intención de liberar el sistema financiero. Bitcoin propone un sistema económico sin la necesidad de entidades bancarias, donde cada uno pueda ser su propio banco y en el que ningún gobierno pueda interceder para establecer sus condiciones.

Ethereum trata de implantar esa filosofía en cualquier otro aspecto de la existencia humana.

Mientras que Bitcoin es un protocolo concreto, hecho por y para su criptomoneda, Ethereum pretende ser algo más amplio y genérico. Pretende ser un sustento en el que se pueda implantar cualquier utilidad que tenga una intención descentralizadora. Un nicho donde todas aquellas ideas libertadoras puedan desarrollarse.

En el entorno Ethereum pueden instalarse todo tipo de programas informáticos que permitan eliminar elementos centralizadores, actuando la propia plataforma como centro de confianza. Si el código de la aplicación establece unas condiciones, estas han de ser cumplidas sí o sí sin nadie que pueda revertirlas o alterarlas. Y eso lo consigue gracias a la tecnología Blockchain, también conocida como cadena de bloques.

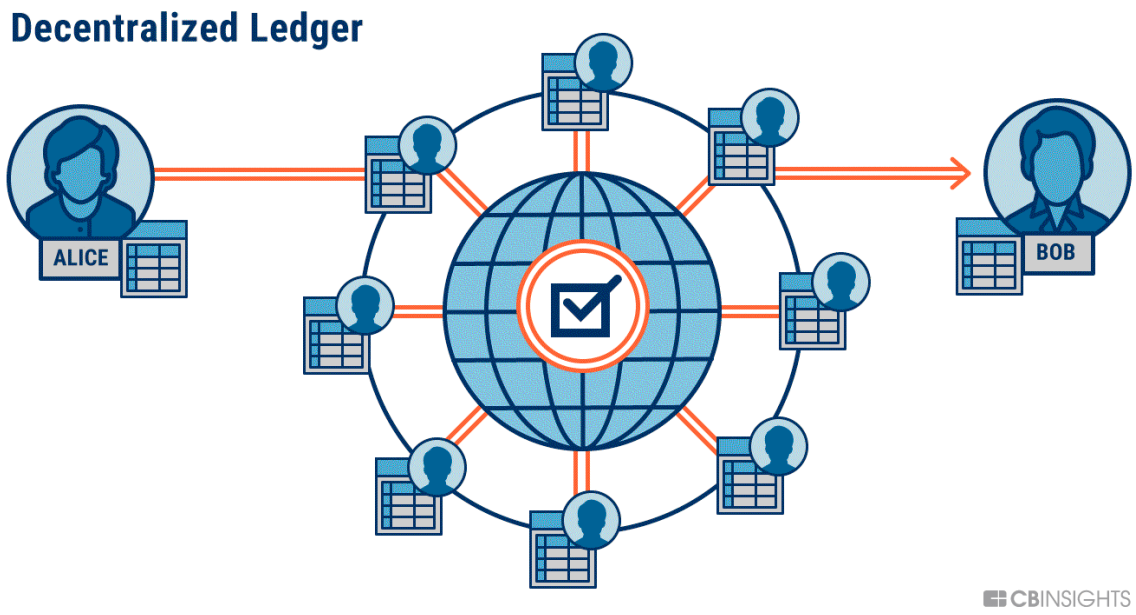


Blockchain es una red donde dos usuarios independientes establecen las condiciones de un acuerdo cualquiera en un código que actúa como contrato inteligente inquebrantable

La información que está contenida en una cadena de bloques no pertenece a nadie, no está ubicada en un único servidor. Si fuera así, bastaría con manipular ese servidor para cambiar las condiciones que establece su código. En su lugar, está replicada en miles de nodos. Cualquier usuario puede convertirse en uno de los nodos y ser parte de ella. Esto significa que cualquier modificación en la cadena de bloques, se contrasta con el resto de nodos. Cualquier cambio malintencionado en uno de ellos quedaría anulado al contrastarse con los demás.

Piensa en ello de la siguiente forma. Imagina que en un club hay un tesorero que lleva las cuentas y solo él conoce los cambios económicos. Si quisiera, podría quedarse parte y manipular su registro para justificarlo, y todos los miembros del club tendrían que creerle. En cambio, Blockchain supone que todos los miembros del club llevan un registro de cuentas, y que cada cambio ha de ser anotado en todos y cada uno de ellos. En el caso anterior, se vería que el dinero robado por el tesorero no podría justificarse, porque por mucho que modifique su propio libro de cuentas, este no coincidiría con el del resto de miembros, quedando delatado y anulado.

Lo impresionante de Blockchain es que todo esto lo hace de manera automática. Cada usuario puede convertirse en vigilante de toda la red. Y lo hace mediante la encriptación. Mientras que la información compartida solo es conocida por los dos usuarios interesados que la intercambian, esta es verificada también por el resto de usuarios pero de manera encriptada, transformada. Eso asegura que sea validada por todos, pero solo accesible por los interesados.



Como muestra este gráfico de *CB Insights*, una red con tecnología Blockchain permite un intercambio entre dos personas que es verificado por el resto de usuarios de la red que actúan como jueces incorruptibles

Lo que pretende Ethereum es que todas las aplicaciones desarrolladas en este universo puedan implantar estas importantes e innovadoras características que ofrece la cadena de bloques: seguridad, confidencialidad, confianza e independencia. ¿El resultado? Cada vez aparecen más utilidades que permiten la interacción entre usuarios sin que nadie tenga acceso a la información compartida ni pueda modificarla, de manera que se puedan establecer acuerdos de obligado cumplimiento generando una confianza absoluta entre dos usuarios que no se conocen de nada.

¿Y cómo consigue Ethereum algo así? Mediante los llamados contratos inteligentes. Estos son fragmentos de código que incorporan las condiciones pactadas por los usuarios. Una vez estos establecen las cláusulas del acuerdo, quedan incorporadas en la cadena de bloques que actuará de la forma consensuada sin que nadie pueda manipularla. Por ejemplo, si en uno de esos contratos se establece que yo te vendo un coche por 10.000 €, en el momento en que el dinero es transferido se produce el cambio de

propietario oficial en el vehículo. Una vez establecido el contrato inteligente, las consecuencias son irreversibles. Si el pago no se realiza, tampoco se completará la venta, el propietario seguirá siendo el vendedor. En cambio, si el ingreso se hace efectivo, el vendedor ya no podrá echarse atrás, ni podrá negarse a última hora ni marcharse con el coche realizando una estafa, el cambio de propietario se realiza automáticamente.



Un contrato inteligente es un código informático que recoge las condiciones de un acuerdo y que son supervisadas por el resto de usuarios de la cadena de bloques, como muestra el esquema gráfico de *Blockgeeks*

Ejercicio práctico 2

Piensa en una empresa tradicional cuya economía está gestionada por un tesorero o encargado de la administración que anota gastos y beneficios para llevar el balance económico. ¿Qué pasaría en cualquiera de los siguientes casos y cómo actuaría un sistema basado en Blockchain ante ellos?

A: el tesorero (o grupo administrativo) decide quedarse con parte de las ganancias.

B: el tesorero (o grupo administrativo) pierde los documentos contables de la empresa.

C: el tesorero (o grupo administrativo) decide compartir la información de los proveedores con la competencia a cambio de una buena comisión.

La historia de Ethereum

Para comprender qué es Ethereum y su verdadera repercusión en la sociedad es interesante conocer su origen y desarrollo. ¿Qué ha ocurrido desde su nacimiento y qué ha aportado a la sociedad? ¿Por qué esta plataforma se ha convertido en algo tan importante?

Bitcoin dio a conocer la tecnología Blockchain, y de hecho se asociaron ambos conceptos hasta el punto de que parecía que el único destino de la cadena de bloques era sostener la criptomoneda más famosa del mercado. Sin embargo, Ethereum se presentó como algo más, como una plataforma con usos más allá de ser el tejido de una divisa virtual.

Y si el bitcoin ya estaba revolucionando el mundo mediante un único uso de la cadena de bloques, ¿qué no podría llegar a hacer una plataforma que pretendía multiplicar sus utilidades? Eso generó una gran expectación en el universo digital.

Así pues, en 2013, Vitalik Buterin, un programador familiarizado con el entorno Bitcoin, publicó esta idea en un documento llamado el Libro Blanco. Para llevar a cabo su propuesta, decidió diseñar una cadena de bloques nueva, independiente y con prestaciones diferentes a la que utiliza el bitcoin, para facilitar la implantación de aplicaciones descentralizadas.

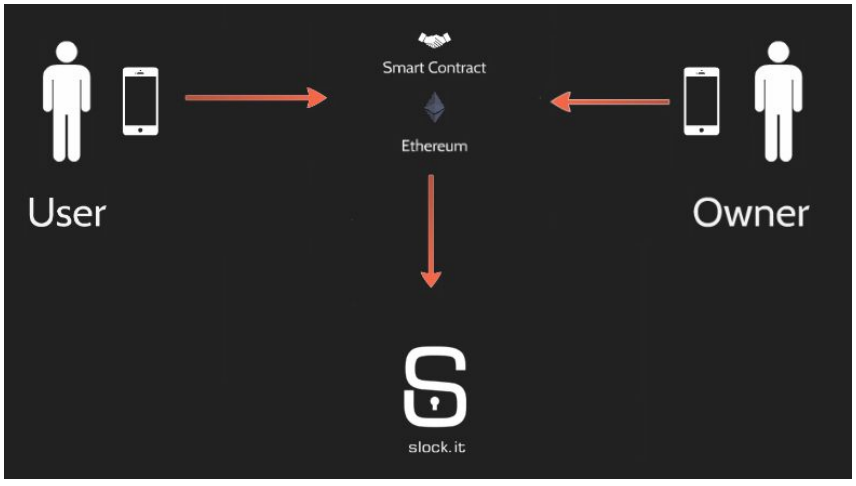
Alrededor de Vitalik Buterin se generó un equipo de trabajo formado por personalidades como Anthony Di Iorio, Charles Hoskinson y Mihai Alisie que comenzaron este nuevo proyecto bajo el nombre de “Criptomoneda 2.0”. Esta nueva red no iría dedicada a una única moneda virtual, sino que permitiría a cualquier usuario crear su propia criptomoneda, además de otro tipo de software que no tendría por qué ver con el universo económico.

A principios del 2014, Vitalik Buterin presentó su nuevo proyecto, renombrado Ethereum, y centró su funcionamiento en la utilización de

contratos automatizados entre usuarios: los contratos inteligentes. A mitad de año, se lanzó la criptomoneda diseñada por Buterin para su propia plataforma que pasaría a llamarse ether (ETH). Se estableció que la equivalencia de 2.000 ether sería de un bitcoin, y en apenas unas horas se superaron los 7 millones de ether vendidos.

El éxito de esta venta inicial de ether fue tal que tras este primer lanzamiento se consiguieron recaudar casi veinte millones de dólares. Nacía así la primera criptomoneda más allá del bitcoin.

A lo largo de 2014 y 2015 se puso mucho énfasis en el desarrollo de la plataforma, estableciendo programas que premiaban económicamente a aquellos que intentaran romper los límites de Ethereum. Esto, junto al apoyo de diversas firmas especializadas, permitió a la plataforma crecer y continuar su evolución más allá del estallido inicial. En julio de 2015 se lanzó Ethereum Frontier, una primera versión de la plataforma que ya permitía a los usuarios utilizar contratos inteligentes e implantar software descentralizado. La *startup* alemana Slock.it comenzó a hacer uso de esta versión para vincular Blockchain con el "internet de las cosas". El "internet de las cosas" trata de recopilar toda la información posible sobre un tema y es necesario un mecanismo descentralizado para que esta información sea lo más objetiva posible y que no esté adulterada.



Slock.it, una de las primeras empresas en usar Ethereum, actualmente gestiona compraventas a través de contratos inteligentes

Un año más tarde, se lanzaba finalmente la primera versión considerada completamente estable y segura: Ethereum Homestead.

En abril de 2016, la plataforma Ethereum sería el sustento de una de las aplicaciones descentralizadas que más expectativas levantaría: DAO. Creada por Slock.it, su objetivo era crear una firma de capital riesgo sin la intervención de personas intermediarias, donde los inversionistas pudieran establecer sus propias decisiones mediante contratos inteligentes. En menos de un mes, la iniciativa recaudó más de 150 millones de dólares. Sin embargo, todo se desmoronó al recibir un ciberataque en el que se robaron casi 50 millones de dólares que puso en duda la seguridad de la plataforma.

El equipo de Ethereum trató de desviar los fondos de DAO a otro contrato inteligente nuevo de manera que quedaran aislados del ciberataque, lo que generó una gran controversia: esto suponía ir en contra de la inmutabilidad de la cadena de bloques, de la característica que asegura que nadie puede por propio interés modificarla a su antojo, ni siquiera sus principales desarrolladores.

Aunque la gran mayoría de usuarios de Ethereum estuvo de acuerdo con esta modificación centralizada para que los inversionistas no perdieran su dinero, hubo una minoría más purista que se negó a aceptar este tipo de manipulación. Así pues, la cadena de bloques tomó dos derivas diferentes. La nueva que se había creado para salvar los fondos de DAO, y la clásica que continuaba antes de la nueva escisión. A esta última se le llama Ethereum Classic, y su autor utiliza el seudónimo de Arvicco. La criptomoneda que utiliza es el ether classic (ETC). La principal diferencia entre Ethereum y Ethereum Classic es el límite máximo de sus criptomonedas. Mientras que solo se alcanzará un límite de 210 millones de ether classic, los ether se generan a un ritmo de 18 millones de unidades anuales constantemente. Esto hace que el ether sea inflacionario y el ether classic deflacionario.

También las bonificaciones por minería son mayores en Ethereum Classic, ofreciéndose 4 ether classic por bloque, aunque cada 5 millones de bloques minados la recompensa disminuye al 20 % emulando el funcionamiento del efecto halving de Bitcoin para que cada vez sea más difícil minar criptomonedas y estas aumenten su valor al ser más escasas. En cuanto al ether, la recompensa es constante de 3 ether por bloque (tras

haberse disminuido de los 5 originales que se recompensaban por bloque minado).

A pesar de la escisión, Ethereum supo sobreponerse y a golpes de desarrollo pudo continuar su crecimiento y su implantación. Tal es así que en 2017, eran tantas las ICO (Ofertas Iniciales de Moneda) que se llevaron a cabo sobre la plataforma, que la red comenzó a tener problemas de escalabilidad. Esto es que, debido al alto volumen de operaciones, estas se hacen más lentas y se retrasan. La cadena de bloques es un registro desde sus orígenes y cada transacción ha de ser validada por una gran cantidad de nodos, por lo que conforme se añaden bloques a la cadena, se requiere más procesamiento.

Los problemas de escalabilidad ya eran conocidos en la red Bitcoin, y de hecho fue la causa de varias de sus escisiones. Vitalik Buterin había asegurado que contaba con ellos y que su plataforma conseguiría evadirlos, pero lo cierto es que es una dificultad a enfrentar y para la que los desarrolladores buscan soluciones constantemente.

Pero a pesar de las dificultades, lo cierto es que Ethereum parece seguir una línea ascendente a juzgar por los datos. Según publicó en el tercer trimestre de 2019 Joseph Lubin, uno de sus cofundadores, Ethereum ya tiene más de 75 millones de direcciones únicas (lo que se traduce en usuarios)y cerca de 2.600 aplicaciones descentralizadas publicadas.

Ejercicio práctico 3

La división de Ethereum y Ethereum Classic puso a prueba el objetivo para el cual fue fundado la plataforma. Para evitar la pérdida de los fondos de DAO, se modificó el registro que dicta el funcionamiento de Ethereum. Cita dos argumentos a favor de tal cambio y dos en contra que pudieran tener los distintos seguidores de cada bando.

Vitalik Buterin, el genio tras la criatura

Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, nació en Rusia en 1994 y a sus seis años emigró a Canadá. En tercero de primaria ya destacó por su inteligencia y eso le llevó a seguir un programa educativo para niños superdotados.

Su aprensión a los sistemas centralizados apareció entre 2007 y 2010, siendo un jugador de World of Warcraft. La empresa creadora del juego eliminó una de las características preferidas de Vitalik, lo que causó su "enfado" y su rechazo a los sistemas donde una única entidad puede cambiar cualquier cosa a su antojo por tener el control total.



Vitalik Buterin, creador de Ethereum,
en una fotografía de *Cripto247*

En 2011, su padre le enseñó la existencia del bitcoin, y aunque Vitalik pensó en primera instancia que una moneda sin representación física no podría existir, pronto comenzó a interesarse y aficionarse hasta el punto de publicar un blog monetizado sobre la criptomoneda y cofundar la revista Bitcoin Magazine junto a Mihai Alisie.

En 2012 estudió en la Universidad de Waterloo, ganando la medalla de bronce en las Olimpiadas de Informática. Sin embargo, acabaría dejando la universidad en 2013. Se dio cuenta de que si quería especializarse en criptografía y desarrollar sus propios proyectos, necesitaría el tiempo que estaba dedicando a sus estudios universitarios.

En lugar de sacarse el título académico, se dedicó a viajar, a buscar la mejor información y contactos posibles para formarse, a buscar los recursos necesarios y a estudiar los proyectos que más le apasionaban. A finales de 2013, con tan solo diecinueve años, publicó su Libro Blanco (White Paper) que recogía las ideas y las intenciones a la hora de crear una plataforma capaz de integrar software para actividades descentralizadas.

Para poder realizar el proyecto, Buterin recurrió al crowdfunding en 2014, en el que los participantes compraban ether, la criptomoneda que más tarde podría utilizar a modo de acciones de la plataforma. El resultado fue el crowdfunding con más éxito hasta el momento, recaudando casi 20 millones de dólares.

Un año más tarde, salía la primera versión de su proyecto: Ethereum Frontier. Su éxito le valió el premio Thiel Fellow valorado en 100.000 dólares, lo que le permitió dedicarse totalmente a su plataforma.

El desarrollo hasta entonces, a la vista está. Miles de gigantes de la informática como IBM y Microsoft se interesan en el universo Ethereum y su moneda, el ether, sigue abarcando cada vez más mercado de capitalización.

Calcular la fortuna de Vitalik Buterin a día de hoy es algo prácticamente imposible. Sí se puede afirmar que ha aparecido en las listas “30 under 30” de Forbes y “40 under 40” de Fortune. Puesto que es imposible calcular la cantidad de unidades de ether que conserva, pero no han de ser precisamente pocas, lo más sensato es afirmar que su fortuna es incalculable.

¿CÓMO FUNCIONA ETHEREUM?

El funcionamiento de Ethereum

Ethereum es un nido para que los usuarios puedan incubar ahí sus contratos inteligentes o sus aplicaciones descentralizadas. Y como tal, trata de ser lo más confortable posible para los programadores. La red Ethereum está diseñada de tal manera que hace que los usuarios no necesiten aportar nada más que el código de programación de sus aplicaciones, y para ello se flexibiliza permitiéndolo en hasta siete lenguajes de programación, entre ellos algunos tan conocidos como HTML, Phyton o JavaScript.

Una vez cargado el código que actúa como contrato inteligente o aplicación descentralizada, este es accesible por los usuarios. Una vez en la cadena de bloques de Ethereum, este código ya no puede ser manipulado maliciosamente por nadie. Ethereum actúa de soporte para este tipo de software, y a la vez le proporciona sus características descentralizadoras. Las acciones implementadas en el código se ejecutan automáticamente en

función de las normas establecidas en este, sin posibilidad de que sea manipulado.

Para que Ethereum pueda realizar todas estas acciones de manera correcta, se utiliza su propia criptomoneda: el ether (ETH). Esta criptomoneda se utiliza para pagar la potencia de procesamiento de red que es necesaria para que Ethereum funcione. Cada vez que se ejecuta un contrato o una aplicación descentralizada (DApp), es necesario pagar con la moneda virtual ether. Se trata de un “dinero” necesario para utilizar los servicios digitales de la red Ethereum. La tecnología Blockchain consume una gran cantidad de energía, por lo que sin la existencia del ether como método de abastecimiento sería imposible mantener la cadena de bloques, su estabilidad y su seguridad. Si la red no pudiera costearse, se iría cayendo a pedazos.

Ejercicio práctico 4

Muchos de los detractores de Ethereum y de las cadenas de bloques afirman que no debería haber comisiones en las transacciones de una plataforma que busca la libertad absoluta, y aseguran que existe cierto interés económico por parte de los creadores para obtener un beneficio por parte de esas comisiones. ¿Crees que tienen razón?

El ether: la criptomoneda de Ethereum

La evolución del ether es una buena forma de comprender el desarrollo de Ethereum. Cuantos más ether se movilizan y cuanta más consideración tiene la sociedad de la capacidad de Ethereum, la criptomoneda se vuelve más valiosa, por lo que la variación de su valor es una buena forma de seguir el desarrollo de la plataforma.

En enero de 2016, el ether consiguió equipararse al dólar, y a partir de ahí comenzó un lento pero progresivo ascenso hasta alcanzar los 15 $. Entre febrero y marzo de 2017, el despegue fue notable, acercándose a los 400 $ en junio del mismo año.

A partir de ahí, sufrió una serie de ascensos y correcciones, manteniéndose entre 200 y 400 dólares, hasta alcanzar la cima en su mayor éxito histórico: a mitad de enero de 2018 el ether llegó a costar cerca de 1.500 dólares.

Tras su momento de gloria sufrió una fuerte caída, volviendo a sus estables 400 $, doblando esa cifra para mayo de 2018. Y a partir de ese punto, una segunda caída más lenta pero más duradera e intensa hizo bajar su valoración por debajo de los 100 $.

Cuando muchos clamaban el fin de Ethereum, el verano de 2019 llegó como una nueva esperanza devolviendo al ether cifras ceranas a los 300 $. En la actualidad, existe una ligera tendencia a la baja que lo mantiene en torno a los 200, probablemente debida a los recurrentes problemas de escalabilidad que deberían ser corregidos mediante nuevos aportes tecnológicos.



Gráfico de *Coingecko* que muestra el valor histórico del ether

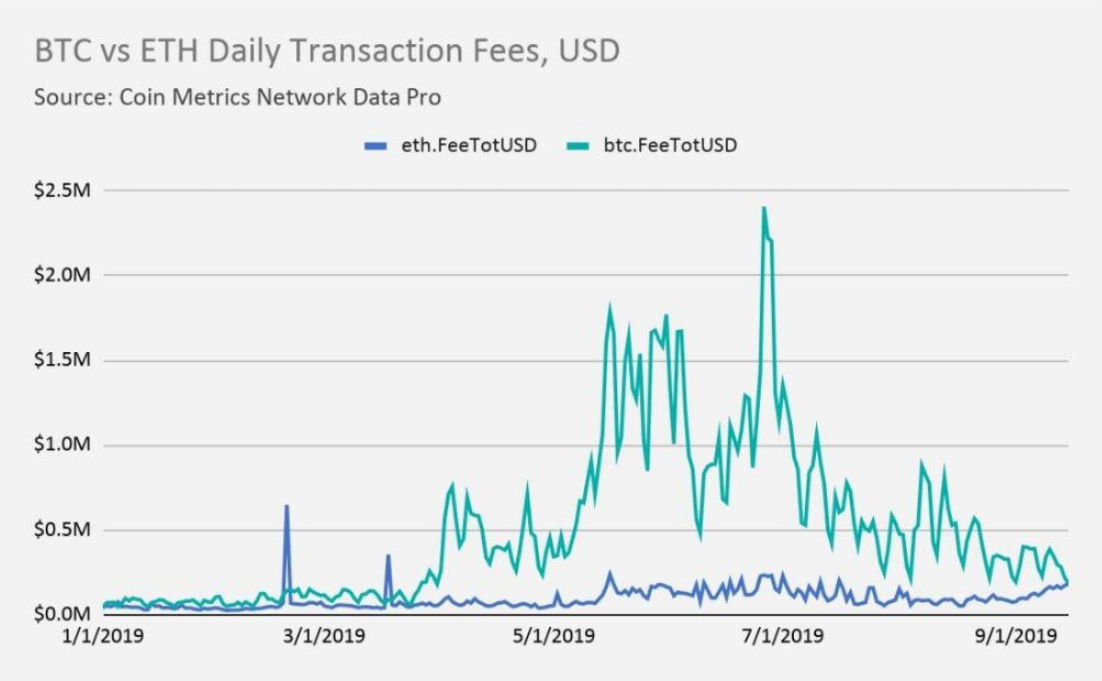
La progresión en el último año y medio es menos alarmante si se observa una gráfica en escala logarítmica, en la que las variaciones son menos agresivas. Mientras que en el gráfico de la escala lineal se observa

un notable descenso que puede llevar a pronosticar el fin de Ethereum, no es tan evidente si se utiliza la gráfica de escala logarítmica en la que las cifras del eje vertical tienen una progresión exponencial.



Aunque se repite la trayectoria final descendente, en una escala logarítmica la caída es más suavizada, e incluso se intuye en el último tramo una notable recuperación

El ether se convirtió en la segunda criptomoneda tras el bitcoin, y por lo tanto se convirtió en su principal amenaza. Hasta entonces, el mundo de la economía criptográfica pertenecía al bitcoin, que campaba sin competencia. Pero la aparición del ether y su rápido progreso hizo temblar los cimientos de la criptomoneda reina. El aumento porcentual del ether ha sido más rápido que el del bitcoin, aunque la moneda de Ethereum tiene mucho que agradecerle: el ether nació ya con toda una cultura de la criptoeconomía bastante desarrollada. No tuvo que abrirse paso desde la nada como lo hizo el bitcoin.



Gráfica de Coin Metrics Network Data Pro que muestra cómo las transacciones de ether se aproximan a las cifras del bitcoin

A pesar de la rivalidad entre estas dos principales criptomonedas, lo cierto es que la competencia no lo es tal, pues están diseñadas para funciones distintas. El bitcoin fue creado para funcionar como moneda, como sistema de pago y para ofrecer un sistema económico y financiero libre. En cambio, las aspiraciones de Ethereum no son las mismas. El objetivo del universo Ethereum es la descentralización en un sentido más amplio: allí donde se pueda eliminar un intermediario, la plataforma tiene cabida.

Es decir, el ether no fue creado para acabar con los bancos. Es una criptomoneda necesaria para que funcione el universo Ethereum, cuyo objetivo es la descentralización generalizada más allá del plano puramente económico como sí lo hace el bitcoin. Que la especulación con ambas monedas sea compartida y que muchas aplicaciones descentralizadas ataquen al apartado financiero sí les hace converger en cierto modo, pero no fueron diseñadas en un principio para lo mismo.

De hecho, a largo plazo el bitcoin tiene todas las de ganar como elemento de valor. Es una moneda deflacionaria limitada a 21 millones de unidades. Llegará un momento en que no se podrá crear más, y si la oferta no aumenta al ritmo de la demanda, su valor no tiene otra alternativa que subir. En cambio, el ether es una moneda inflacionaria, su emisión es interminable aunque esté limitada a un ritmo de 18 millones anuales. Esto es así porque los proyectos desarrollados sobre Ethereum la necesiten. Si se limita el bitcoin, se aumenta su valor, el cual es su cometido económico. Si se limita el ether, se bloquea la creación de aplicaciones descentralizadas. Es de esperar que en el futuro estas aumenten en número y no tendría sentido poner barreras a su creación.

Mientras que el bitcoin genera valor por su escasez, el ether lo hace por su utilización. Cuantas más aplicaciones y más utilizadas sean más aumenta el valor de la criptomoneda de Ethereum, independientemente de su escasez. De hecho, Ethereum no penaliza tanto la minería como Bitcoin. El efecto halving del bitcoin disminuye a la mitad las recompensas de los mineros cada 210.000 bloques minados. En Ethereum, la recompensa es permanente de 3 ether por bloque. Salvo que se introduzca una nueva versión, como la Metrópolis que disminuyó la recompensa de los 5 ether a los 3 actuales.

¿Y qué será del futuro del ether? Es de esperar que su valor aumente ya que Ethereum, a pesar de ser ya una plataforma de presente, lo es todavía más de futuro. La gente está comenzando a comprender su importancia, ya han aparecido muchas aplicaciones exitosas en su entorno, pero el recorrido no ha hecho más que empezar. Muchos de sus usos más potentes ni siquiera están ideados todavía. Ethereum tiene un futuro prometedor, al que irá íntimamente ligado el valor de su criptomoneda.

Los problemas de escalabilidad han frenado su desarrollo en los últimos tiempos, pero estos serán resueltos antes o después. Ethereum es tecnología punta, y por lo tanto es ilógico pensar que sean precisamente los problemas tecnológicos los que acaben con la plataforma. Los desarrolladores tienen la capacidad de resolver cualquier incidencia tecnológica y las actualizaciones deberían de solventar estos inconvenientes.

Las opiniones de los expertos en cuanto a su pronóstico son diversas, como todas las predicciones en el universo de las criptomonedas.

En el lado más agorero encontramos a Mattew de Silva, periodista investigador en el universo cripto, que asegura que este estancamiento del 2018 no es más que el principio del fin del ether.

En el otro extremo, Brian Schuster, líder de Founder Solutions, asegura que el ether valdrá entre 10.000 y 100.000 $, en tanto que el oro sea sustituido por las critpomonedas como elemento preferente de valor. Ethereum, como nido de la mayoría de esas altcoins que reemplazarán el papel del oro, tendría que dispararse sí o sí.

Entre estas dos predicciones tan contrarias, encontramos un término medio quizás más lógico o de pensamiento común en el que personalidades como Tom Lee, experto en Wall Street o Niguel Green, CEO del grupo DeVere, opinan que el ether tendrá un valor cercano de 2.000 $ para el final de 2019 o inicios del 2020, lo que significaría multiplicar diez veces su valor en menos de un año. Ian McLeod, Chris McClure o Fred Wilson, también se unen a la opinión de un cercano rally alcista para la criptomoneda de Ethereum, opinión que comparten la mayoría de usuarios y estudiosos de la criptoeconomía.

Ejercicio práctico 5

El ether es una criptomoneda que ha llamado la atención por su rápida evolución, aunque también existe escepticismo en torno a ella al no haber sido creada con un objetivo puramente económico. Piensa qué podrías responderle a una persona que dijera las siguientes frases sobre el ether.

A: “El ether adelantará al bitcoin porque su evolución ha sido más rápida”.

B: “El ether jamás adelantará en valor al bitcoin porque no se ha diseñado para sustituir al dinero fiat”

C: “El ether está destinado a morir ya que su plataforma permite crear nuevas criptomonedas que le harán la competencia”

D: “El ether no aumentará mucho de valor debido a que es una moneda inflacionaria e ilimitada”

E: “El ether, como el resto de criptomonedas, es una burbuja que acabará explotando”

La minería del ether

La existencia del ether se justifica mediante el proceso de minería. Los mineros son usuarios de la red que validan las transacciones que se llevan a cabo en Ethereum. Cuando se realiza una operación en la plataforma, esta debe ser supervisada para que nadie pueda hacer trampas. Ya que no existe un elemento centralizador que las controla, son los propios usuarios los que tienen que realizar esta operación, vigilar que todos están cumpliendo las normas establecidas en el código. Estas operaciones permiten el fundamento en el que se basa Ethereum y estabilizan la cadena de bloques.

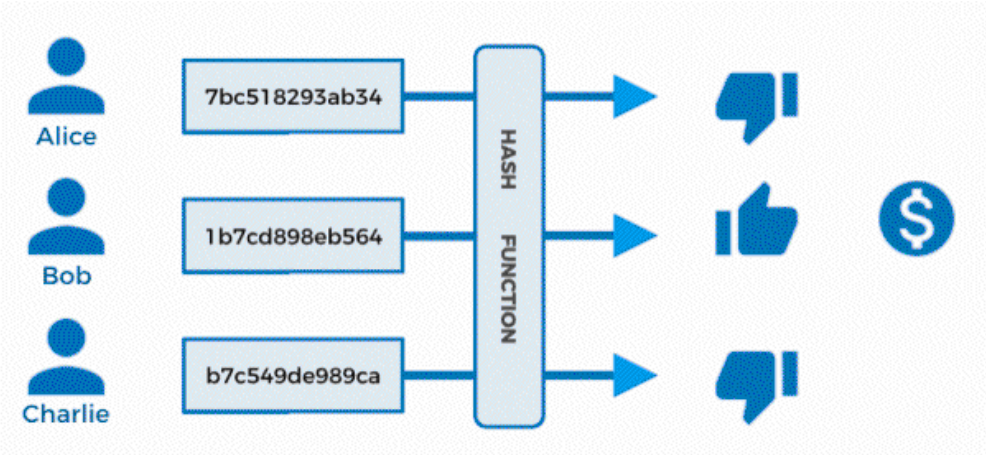
Por lo tanto, cuantos más mineros o vigilantes, más estable y más segura será la cadena de bloques, y menos opciones habrá de que alguien pueda manipularla. Este trabajo está recompensado mediante el pago de ether, de manera que estimula a los usuarios a actuar como vigilantes del sistema.

¿Cómo actúan los mineros en la plataforma Ethereum? El método de validación de las transacciones es el utilizado por la red Bitcoin, las pruebas de esfuerzo (PoW). En este sistema, las transacciones se almacenan en bloques, y para que uno de estos bloques se añada a la cadena, ha de ser antes validado por los usuarios.

Para ello, se genera un acertijo matemático que los mineros han de resolver. Se genera un número que ha de ser descubierto mediante equipos informáticos, de manera que cuanta más potencia tienen los equipos, más probabilidad de dar con la solución. Imagina que existe una cerradura y se reparten millones de llaves entre los usuarios. Solo uno dará con la llave acertada, y ese es el que validará el bloque. Lo que permite este sistema es que cada bloque sea validado por alguien diferente, es decir, que nadie tenga la capacidad absoluta de decidir qué se incluye y qué no a la cadena.

“Acertar con la llave” es lo que hace automáticamente un ordenador de un minero. Se deja al equipo trabajando para que resuelva el cálculo. El

primer minero que lo consigue, se lleva la recompensa en forma de ether.



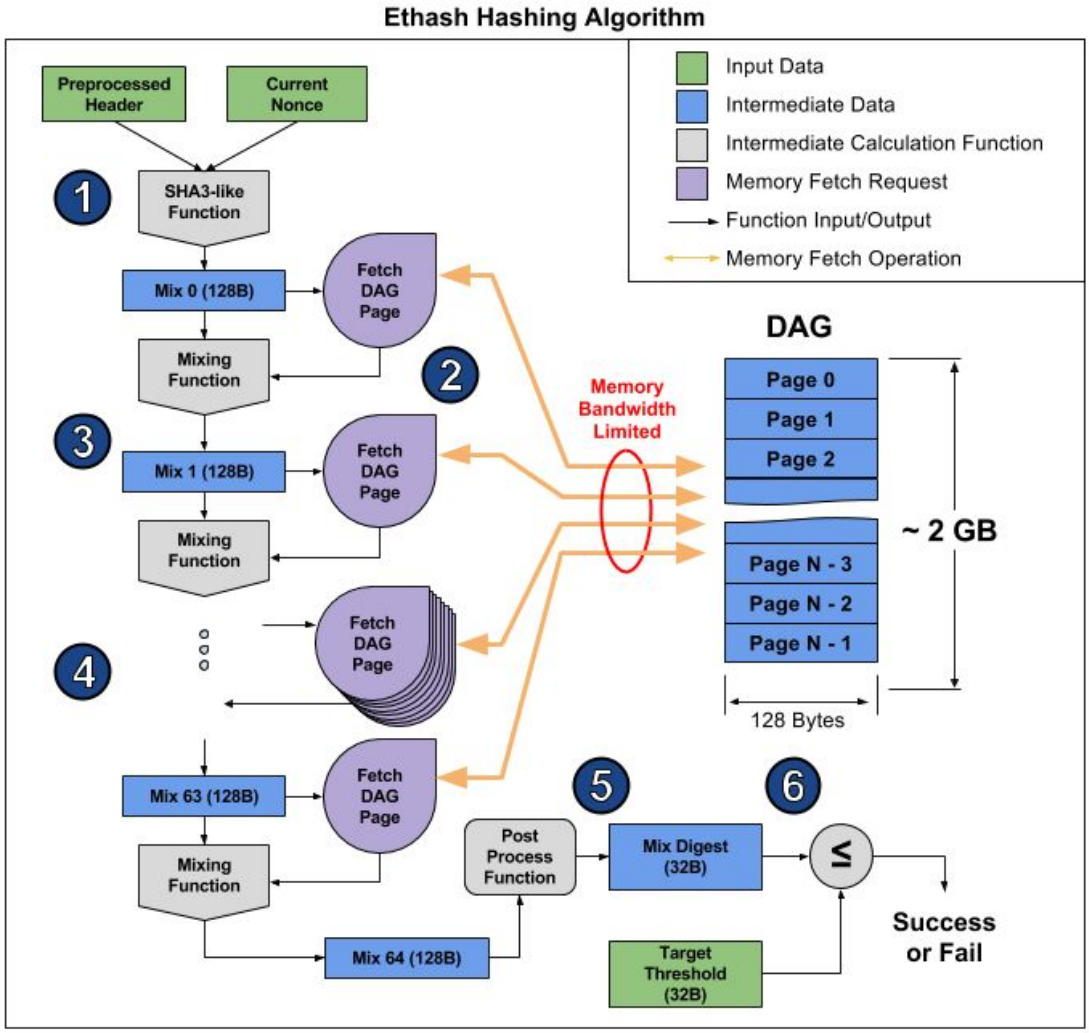
Como muestra el esquema de *Agora*, en una prueba de trabajo compiten todos los usuarios que lo deseen por encontrar un número aleatorio y validar el bloque para conseguir la recompensa, de manera que el proceso de validación se distribuye entre los usuarios de manera descentralizada

Aunque el fundamento de las pruebas de trabajo es compartido con el sistema del bitcoin, Ethereum incorpora nuevas características que intentan mejorar el funcionamiento de la principal criptomoneda.

En Ethereum, el tiempo de validación de cada bloque es de 17 segundos (y se reducirá en futuras actualizaciones), mientras que en Bitcoin es de 10 minutos. Esto permite que las transacciones sean más rápidas y agiliza los movimientos en la red, lo que debería ser beneficioso contra los problemas de escalabilidad que en un principio se aseguraba que no afectarían a Ethereum, pero que se han mostrado problemáticos en sus últimos tiempos.

El algoritmo que genera el problema matemático en Ethereum se llama Ethash, y está diseñado para dificultar el acceso a todo tipo de hardware que intente sacar beneficio de él, como los chips ASIC. En las pruebas de trabajo, los usuarios que disponen de la tecnología informática más eficiente tienen ventaja para resolver las validaciones, y esto les da más poder y repercusión en el control de la red. En un hipotético caso en el que una persona o grupo consiguiera el 51 % de la potencia de minado total, podría manipular la red a su antojo. Ethereum busca hacer que sea más

accesible el proceso de minado para que cualquiera pueda participar en él y evitar así núcleos fuertes de centralización.



Representación del funcionamiento del algoritmo Ethash que gestiona la validación de los bloques en Ethereum

Mientras que la minería de bitcoins ha ido evolucionando y los sistemas informáticos han migrado desde CPU, a GPU, FPGA y ASIC, en la minería de ether el desarrollo parece haberse estancado en GPU. Esto se debe a que la propia plataforma genera una “memoria dura” o “memoria limitada” que restringe y dificulta el uso de nuevas tecnologías de minado, buscando una tecnología más genérica y accesible.

Para resolver el algoritmo, los equipos tienen que generar un valor llamado nonce, que al convertirse en hash tras un proceso de encriptado, produce un valor de salida menor al umbral establecido por el propio algoritmo. Este proceso no tiene una dirección inversa, es decir, no es posible encontrar el nonce a partir de la solución, de manera que la única forma de resolver el algoritmo es al azar, probando una y otra vez.

Los equipos informáticos utilizan la información del encabezado del último bloque añadido en la cadena y la mezclan con un supuesto nonce (número al azar), y el resultado se procesa mediante un algoritmo parecido al SH3 que genera una mezcla de 128 bytes llamada Mix 0.

Esta combinación hace referencia a una página DAG, que es un conjunto de datos pseudoaleatorios, para volver a combinarse generando el Mix 1. La información DAG crece a medida que se desarrolla la cadena para seguir proporcionado estos números al azar. Este paso se repite 64 veces para obtener el Mix 64, y este se procesa hasta crear un elemento de 32 bytes más corto. Este resultado final, llamado Mix Digest, es el que se compara con el umbral definido por el Ehthash y el que decide si la prueba ha sido exitosa, validando el bloque, o no.

Es probable que acaben desarrollándose sistemas más eficaces en resolver este tipo de pruebas y de nuevo algunos usuarios tengan más ventaja tecnológica que otros, pero de momento es este procesamiento el que limita el acceso de ASIC o FPGA a la minería de ether.

Ejercicio práctico 6

¿Por qué los mineros son tan importantes para el funcionamiento y la credibilidad de la red Ethereum? Describe cómo funcionaría una organización descentralizada de diez miembros que quisiera gestionar la economía del grupo y utilizara el sistema de validación de una prueba de trabajo en la vida real.

El concepto de GAS

A estas alturas, ya hemos visto que ejecutar una transacción en Ethereum requiere un coste, no solo energético, sino computacional. Para que la red exista, es necesario que la gente utilice dispositivos y los tenga conectados. Todo esto supone un esfuerzo económico y personal para los usuarios, que al fin y al cabo son los que sostienen la infraestructura de la cadena de bloques. En un entramado descentralizado no existe una entidad que se haga cargo de los costes del sistema. Ethereum es de nadie y de todos.

Por ese mismo motivo, al no existir un elemento central que asuma los costes de la plataforma, es necesario introducir un nuevo elemento para poder organizar el reparto de costes de manera eficaz y que la red no caiga por la propia incapacidad de los usuarios de sostenerla. La Máquina Virtual de Ethereum, que es el entorno creado por los nodos que procesan las operaciones, se desplomaría si estos nodos, al ver que tienen que costear unos gastos de los que no obtienen beneficio, se fueran retirando uno tras otro.

Este elemento que permite la existencia de la Máquina Virtual es el “gas”. El gas es la medida que se utiliza para estimar el coste de las transacciones. Conforme la cadena crece y los mineros tienen que invertir más en equipos y en electricidad para poder continuar validando transacciones, más gas se requiere.

Resumiendo: el gas es una forma de cuantificar el esfuerzo de los mineros. Es un simple concepto que no tiene representación económica directa. Su manifestación monetaria es el ether. La relación sería la siguiente: el gas permite saber cuánto cuesta una transacción, y este esfuerzo se relaciona con su valor en ether, que es la forma en la que los mineros reciben su recompensa.

¿Por qué no puede medirse directamente el esfuerzo en ether y ahorrarnos ese intermediario que es el gas? Porque la valoración del ether es volátil, es una percepción subjetiva que puede cambiar de un día para otro. En cambio, un minero que utiliza el mismo equipo, las mismas horas, y gasta la misma electricidad, siempre estará utilizando la misma cantidad

de gas. El esfuerzo no depende de la valoración cambiante de la criptomoneda, es un término absoluto.

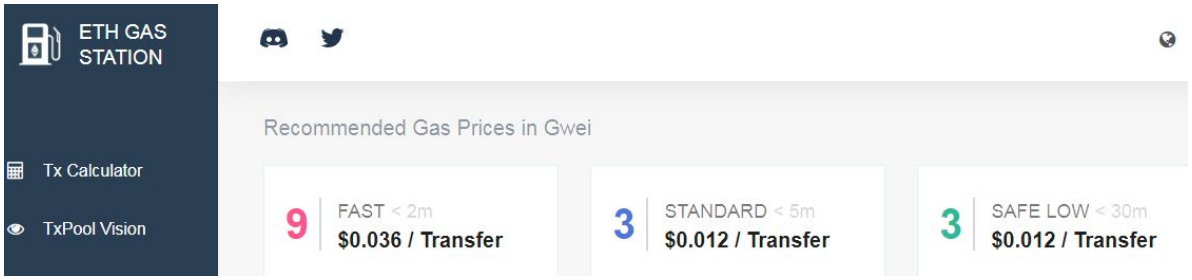
Así que, mientras que el esfuerzo es constante, el valor del ether no lo es, y por lo tanto el precio en ether de cada unidad de gas ha de ser cambiante y varía en cada momento. De esta manera, sabiendo a qué precio en ether está la unidad de gas, un minero puede saber si su actividad es más rentable o no. Dicho de otra manera. Si un día se pagan 0.00001 ETH por unidad de gas, y a la semana siguiente se paga 0.00002 ETH por la misma unidad de gas, el minero sabrá que en este último caso está obteniendo el doble de beneficio por el mismo esfuerzo.

El gas tiene tres componentes a través de los cuales se le da la utilidad necesaria para actuar como elemento de sostén de la infraestructura Ethereum:

- *Costo del gas*: son las unidades de gas que se necesitan para realizar una operación informática en la plataforma. Estos costes son constantes y están definidos en los documentos técnicos de Ethereum. Por ejemplo, cuando un procesador que actúa sobre la red tiene que efectuar una operación de suma, esto tiene un coste de 3 gas. Esto será siempre así, independientemente del valor del ether. Y así, en cada cálculo de procesamiento que cada nodo tenga que hacer sobre la cadena de bloques, hay una relación determinada y específica con su coste en gas.

- *Precio del gas:* es el valor por cada unidad de gas expresado en ether. Es decir, la relación de cada unidad de gas con la criptomoneda, que cambiará constantemente en función del valor de la moneda virtual. Si la moneda virtual mejora su valoración, también subirá el precio del gas, y viceversa. El precio se mide en Gwei, que son mil millones de Wei (la parte más pequeña de un ether). Los usuarios pueden pagar el gas a mayor o menor precio dependiendo de la velocidad de procesado. Si quieren que sus transacciones sean más rápidas, pagan un precio mayor, y si no les importa que sean más lentas, les puede salir más barato, de manera que los mineros dan prioridad a las transacciones de aquellos

usuarios que establecen un precio del gas más alto. Así es como se establece un sistema de comisiones para que los mineros vean recompensados sus esfuerzos económicos y la cadena de bloques pueda mantenerse en el tiempo.



Existen páginas como *ethgasstation.info* que establecen el precio diario del gas en función de la velocidad de la transacción

- *Límite de gas:* es la cantidad máxima que un usuario está dispuesto a pagar por una transacción en concreto. Puesto que el precio del gas es variable, un usuario podría protegerse de estas variaciones para que la comisión a pagar no sea excesivamente alta, o incluso que llegue a un precio que no esté dispuesto a aceptar por ser muy caro. Así, el usuario puede establecer un límite deseado, pero corre el riesgo de que si este límite es inferior al del gas requerido para la operación, la transacción no se ejecute pero la comisión sí se acabe pagando debido a que el minero ha tenido que gastar el gas estipulado para comprobar que, efectivamente, era menor que el necesario para validar la transacción.

Muchos usuarios que se aproximan a Ethereum por primera vez, no terminan de comprender el concepto de gas y lo entienden como una invención abusiva. Si Ethereum se ha diseñado para crear un entorno libre, ¿por qué tendrían que pagar por un servicio que no es de nadie?

Que no tenga un propietario concreto no significa que su mantenimiento sea gratuito. El coste de mantener la red operativa recae por lo tanto en sus usuarios. Que no sea de nadie en concreto y que sea una plataforma libre

significa eso mismo, que al ser de todos, en todos recae la responsabilidad de sufragar los costes de su existencia.

Si los nodos tienen que validar las transacciones para que cualquier usuario pueda convertirse en vigilante de la cadena de bloques, ¿por qué iba alguien a gastar su tiempo y su dinero en equipo y electricidad para no obtener beneficio alguno? Son trabajadores sin jefe ni salario, ofrecen un servicio a la comunidad, y lo lógico es que sean retribuidos por ello.

Lo bueno del concepto de gas es que en función de la velocidad deseada para las transacciones, el precio a pagar será mayor o menor, de manera que quien más uso haga de la plataforma, más pagará por su mantenimiento, repartiendo así los costes de manera más proporcional.

De igual manera, la existencia del gas también se justifica en términos de seguridad, más allá de la economía. Las bonificaciones hacen que la red de vigilantes aumente. ¿Podría mantenerse un número suficiente de vigilantes de manera voluntaria sabiendo que van a perder dinero sin beneficio alguno? Es evidente pensar que, si estos reciben un pago, se verán más motivados y se subvencionará un ejército de validadores que aportarán más seguridad a la red. De igual manera, intentar incorporar código malicioso será más costoso. Cada vez que un ciberdelincuente intenta beneficiarse de Ethereum con una transacción que no es validada, pierde sus ether ya que, fallida o no, la comisión ha de ser pagada.

Incluso el gas tiene su sentido a niveles técnicos. La programación en Ethereum tiene que ver mucho con los bucles, operaciones que se repiten una y otra vez. ¿Y si se ejecutara un programa que realizara acciones repetidas en el tiempo indefinidamente? Esto no sería posible con el concepto de gas. Por mucho que esté programada para repetirse, cada acción independiente ha de validarse, utilizando una cierta cantidad de gas para ello. En cuanto a los mineros se les gastara el gas, que es finito, las acciones se detendrían, imposibilitando su permanencia eterna.

Ejercicio práctico 7

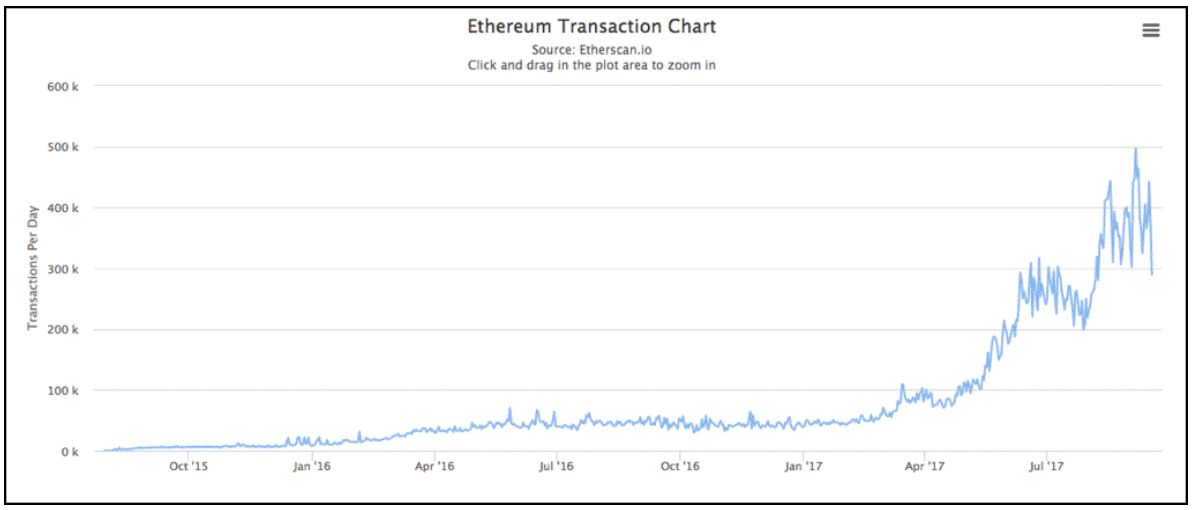
Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

	V	F
El gas mide la potencia computacional necesaria para realizar una transacción		
Una misma transacción siempre requiere una misma cantidad de gas		
Una misma transacción siempre proporciona la misma recompensa en ether		
Una transacción rápida requiere más cantidad de gas		
Una transacción rápida requiere un precio mayor del gas		
El límite de gas es el precio mínimo que acepta el minero por una transacción		

La escalabilidad en Ethereum

La escalabilidad es la capacidad de procesar más transacciones en un determinado tiempo, de asumir más actividad en la red, de permitir la interacción de más usuarios… Es decir, la capacidad de la propia cadena de bloques de crecer sin que su funcionamiento se vea alterado. Blockchain es un registro que crece con cada bloque añadido, que contiene toda su historia desde sus orígenes para que esta no se pierda y para que puedan compararse unas copias con otras asegurando que nada cambia y que las normas de consenso se cumplen.

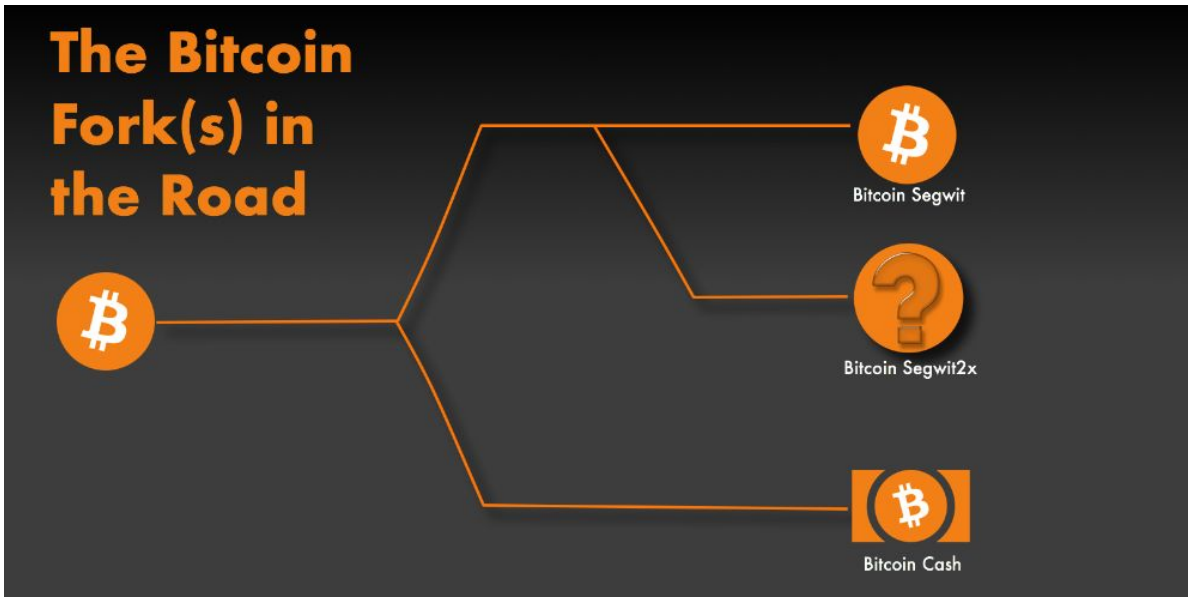
Esto significa que a medida que su uso vaya aumentando y con el paso del tiempo, habrá que comparar cadenas mayores y habrá que utilizar un registro que cada vez será más enorme. Por supuesto, eso requiere un gran uso de energía y una potencia informática cada vez mayor, lo que nos lleva a la siguiente cuestión: ¿es posible que se llegue a un punto en el que no haya capacidad informática o energética para sostener una cadena de bloques tan gigante?



Gráfica de *Blockgeeks* que muestra el aumento de las transacciones de Ethereum

Si nos centramos en los hechos, deberíamos usar Bitcoin como un referente en este sentido. Fue el primer uso de Blockchain y ninguna aplicación basada en este tipo de tecnología ha crecido más que la principal criptomoneda. En este sentido, encontramos el 1 de agosto de 2017 como uno de los momentos más críticos, instante en el que Bitcoin sufre su primera escisión.

La cadena de bloques de Bitcoin sufrió una división creando una nueva rama denominada Bitcoin Cash (BCH). El principal motivo de esta separación fueron los problemas de escalabilidad. El tamaño de bloque en Bitcoin está limitado a 1 MB, por lo que Bitcoin Cash decidió independizarse, comenzar de nuevo, para así aligerar parte de la carga que Bitcoin había almacenado desde sus orígenes.



Bitcoin Cash fue la primera escisión de Bitcoin, de otras que aparecieron después y que podrían reaparecer si no se resuelven los problemas de escalabilidad

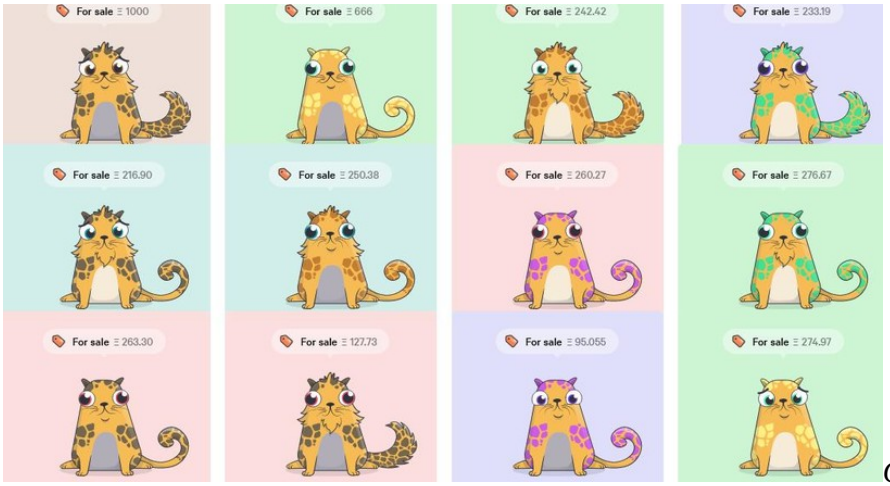
Ethereum fue creado con estos problemas de escalabilidad ya asumidos y, en principio, incluyó en su desarrollo posibles alternativas y soluciones. Sin embargo, actualmente ya muestra ciertos problemas en ese aspecto.

El principal síntoma de los problemas de escalabilidad es el retraso en las transacciones. Es decir, el tiempo que pasa desde que se inicia una acción hasta que esta se completa realmente. Esto afectará de maneras distintas en función del software desarrollado sobre Ethereum. En el caso de un contrato inteligente que gestiona la venta de un vehículo, por ejemplo, sería la diferencia desde que realizas un pago hasta que se realiza el cambio de propietario efectivo. En este ejemplo puede que unos minutos no sean muy alarmantes, pero en aplicaciones que se basan en inversiones, donde un valor puede cambiar en apenas segundos, puede suponer un problema mayor.

Los problemas de escalabilidad no son en sí un defecto de la propia cadena, sino una consecuencia de su éxito. Son sistemas abiertos, que no cierran las puertas a nadie. Cualquiera puede participar y esto hace que, en su condición de ilimitada, la cadena aumente día tras día. Es decir, la

escalabilidad es una consecuencia más bien de su éxito que, si no llega a tratarse adecuadamente, puede hacer que la cadena “muera de gloria”.

Uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de este éxito es CryptoKitties, una aplicación desarrollada sobre la plataforma Ethereum que se basa en comprar y vender gatos virtuales mediante el uso de ether. Tal fue el éxito de esta aplicación que en diciembre de 2017 su uso colapsó toda la red Ethereum, que se vio incapaz de procesar todas las transacciones necesarias para el buen funcionamiento de la aplicación.



CryptoKitties es una aplicación que permite la compraventa virtual de gatitos digitales, uno de los grandes éxitos de Ethereum

En el momento de la llegada de CryptoKitties, Ethereum procesaba unas 20 transacciones por segundo. Esta aplicación llegó a requerir más de mil transacciones por segundo. Esto no habría sido problema para sistemas actuales como VISA, que es capaz de gestionar 25.000 transacciones por segundo, pero en este caso estamos ante un sistema centralizado. Es decir, la dificultad en el procesado de las transacciones es uno de los problemas al que se enfrenta cualquier sistema descentralizado y, en definitiva, a cualquier plataforma que busque la absoluta libertad.

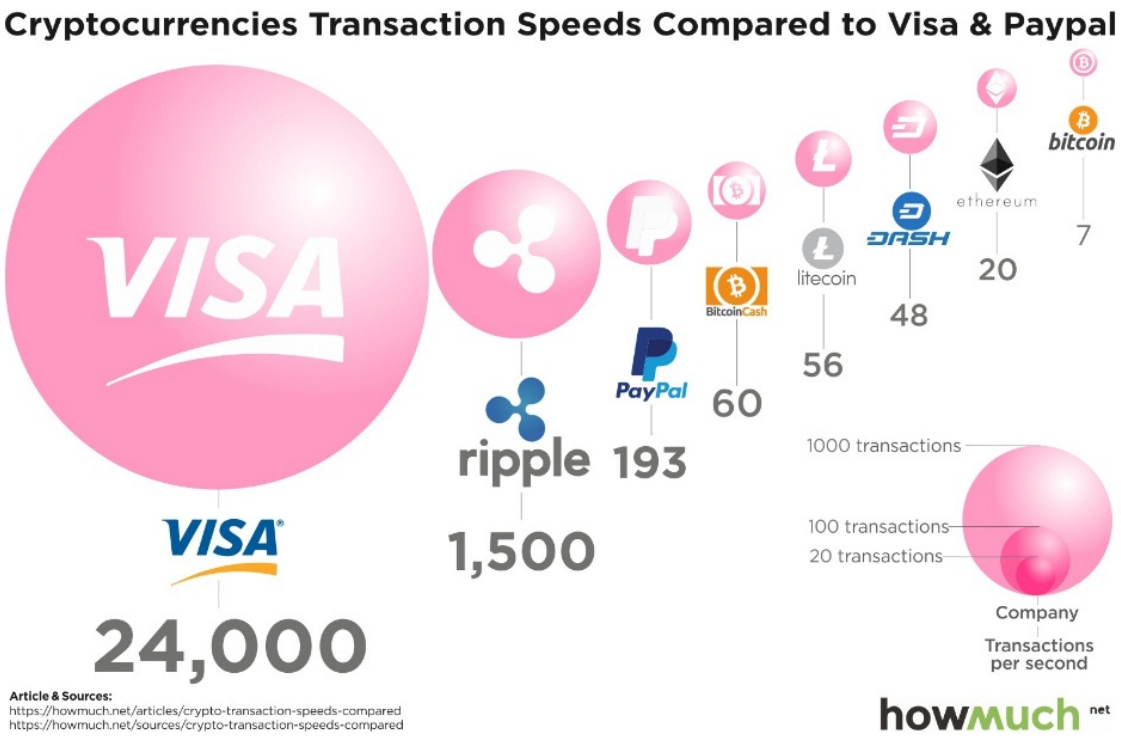


Gráfico de *ValueWalk* que muestra las transacciones por segundo que son capaces de gestionar diversos sistemas informáticos

Buscando un término medio existen las blockchains privadas. Estas son cadenas de bloques en la que los usuarios están limitados, se necesita un permiso especial para acceder a ellas y poder participar. Dentro de ella, los usuarios permitidos pueden disfrutar de las características de la cadena de bloques en cuanto a seguridad, privacidad y mantenimiento del consenso. Pero a la hora de poder participar, son limitadas. Es esa limitación de usuarios la que permite un cierto control en el número de transacciones, evitando así los problemas de escalabilidad.

Sin embargo, la solución no pasa por privatizar las blockchains, precisamente cuando el objetivo para el que fueron creadas es la libertad absoluta. Se hace necesario encontrar soluciones alternativas antes de que otras blockchains comiencen a ofrecerse como una solución y que los usuarios dejen a Ethereum de lado.

En este sentido, Binance, una casa de cambio de criptomonedas, asegura que los problemas de escalabilidad de Ethereum ya están dando la

oportunidad a otras blockchains nuevas haciendo que sus tokens ganen valor. Si Ethereum no resuelve los tiempos de transacción lentos y las altas tarifas de gas, los usuarios irán abandonando la plataforma.

Otro problema al que tiene que enfrentarse Ethereum es la gran cantidad de tokens “sin valor” que acumula en su red. Muchas criptomonedas nuevas son creadas en su plataforma, pero estas no consiguen despegar. Esto supone que la red acaba estando saturada de tokens improductivos, que no aportan potencial a la red y que, sin embargo, sí ocupan espacio y la saturan. Esto hace que la blockchain crezca, haciéndose más complicado operar sobre ella y aumentando las tarifas de gas. Las operaciones serían más ágiles si no estuvieran entorpecidas por todas aquellas aplicaciones sin éxito. Los mineros tienen que validar constantemente bloques que contienen información sin valor. Estas altas tarifas para operar en una red sobrecargada es lo que verdaderamente puede alejar a los usuarios.

Conscientes de estas limitaciones, se están desarrollando alternativas para solucionar estos problemas de saturación de la red. Actualmente, las opciones que se están barajando para solventar el problema de la escalabilidad son las siguientes:

Plasma

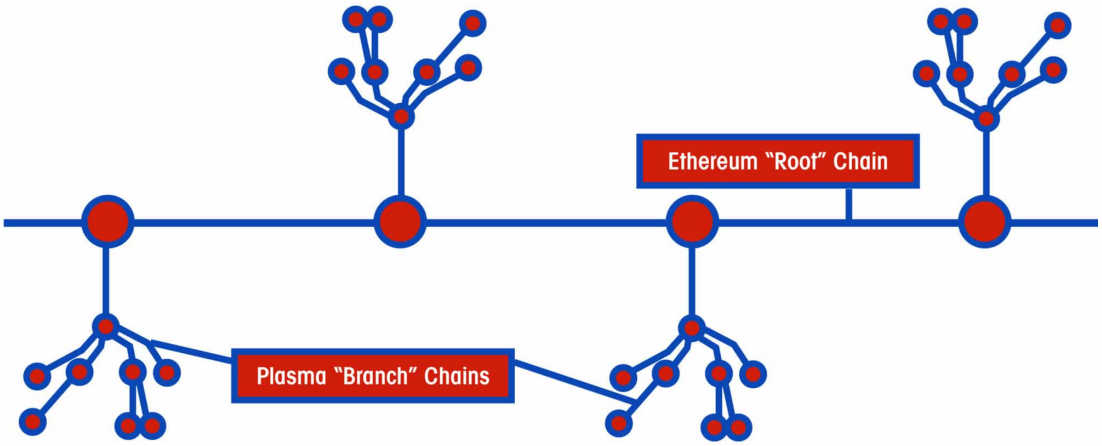
Plasma es la alternativa que ofrece Vitalik Buterin, el propio creador de Ethereum. Se basa en un método que busca realizar transacciones fuera de la propia cadena principal, pero que respete la tecnología de esta y sus características.

Dicho de otra manera: ya que la cadena se ha hecho lo suficientemente grande como para incluirla al completo en cada proceso de transacción y validación, el objetivo es que estos procesos se hagan de una manera externa a ella, pero cumpliendo sus condiciones de seguridad y consenso.

Para ello, sugiere aplicar contratos inteligentes cuyo objetivo sea la validación externa de transacciones. Es decir, como brotes de la cadena principal con capacidad de validar transacciones y que, una vez validadas en ese entorno externo más ágil y menos saturado, las incorpore de nuevo a la cadena principal. El resultado es que en lugar de incorporar a la cadena cada una de las transacciones, lo que se introduce es el resultado de la validación de muchas de ellas. En el tiempo que se realizaría una sola transacción, se añadirían una multitud de ellas.

Para que estas validaciones externas cumplan con las características de las validaciones que se harían en la cadena principal, bastaría con que el código de este contrato inteligente que se utiliza como ayuda externa incluya las normas de la cadena principal, de manera que no pueda evadirlas. Es decir, actuaría como una nueva carretera descongestionada donde habría que circular bajo las mismas condiciones que en la carretera principal.

Esto permitiría hacer transacciones paralelas. Imagina que una aplicación requiere validar 50 transacciones por segundo. Si la capacidad de Ethereum es de 20, necesitaría una primera fase para gestionar las veinte primeras, una segunda fase para añadir veinte más, y una tercera fase con las diez restantes. Si creáramos dos vías alternativas con dos contratos inteligentes, se podrían procesar todas en una única fase: veinte por la vía principal, veinte más a través de uno de los contratos inteligentes y las 10 últimas en el otro contrato inteligente. Las cincuenta de un golpe.



Esquema de *Coin News Telegraph* que muestra el funcionamiento de Plasma: ramificaciones que gestionarían transacciones y las incluirían en la vía principal ya validadas, bajo la normativa de un contrato inteligente subyacente que obligue a seguir las normas de la cadena principal

Sharding

El *sharding* es un fundamento de las bases de datos anterior a Blockchain, pero que como tecnología basada en bases de datos también puede aplicarse a ella. Se trata simplemente de fragmentar una enorme base de datos en otras de menor tamaño, pudiendo recuperar la principal siempre que sea necesario uniendo de nuevo los pedazos.

Imagina que buscas un libro en una biblioteca con millares de ejemplares. ¿Qué pasaría si todos ellos estuvieran en una misma estantería gigantesca? Tendrías que buscar en toda ella, y tardarías muchísimo tiempo. En cambio, si esta gran estantería se dividiera en varias más pequeñas y supieras en cuál de ellas se encuentra, el tiempo para encontrarlo sería mucho menor.

En lo referente a Ethereum, se basa en dividir los nodos de la red en distintos núcleos. Esto haría que cada transacción no tuviera que ser validada por todos los nodos de la red, sino solo por una parte de ellos, acelerando el proceso. Es decir, es como si dividiéramos la red en pequeñas redes menores, más ágiles.

¿Y qué ocurriría si quisieran interactuar dos nodos que se encuentran en divisiones distintas? Este sistema permite unir subdivisiones para que nadie quede aislado de la red principal. Se van uniendo y separando pedazos en función de la necesidad de las operaciones para agilizaras, de manera que existe accesibilidad a todos y cada uno de los distintos pedazos. Siguiendo el ejemplo de la biblioteca. Imagina que no sabes en qué parte está tu libro pero dudas entre dos secciones. El sistema uniría estas dos secciones y solo tendrías que buscar en ellas, no en la infinidad de la estantería principal que agotaría todo tu tiempo.

Una de las cosas que se puede pensar respecto a este sistema de divisiones es que se corre el riesgo de perder la forma principal de la cadena, algo imprescindible teniendo en cuenta ese registro histórico e inamovible característico de las cadenas de bloques. Para ello, se podrían realizar uniones totales periódicas de las divisiones para comprobar que en el conjunto, la cadena sigue intacta.

Casper

Casper es una alternativa que trabaja sobre el algoritmo de consenso en el que se basan las pruebas de trabajo, agilizando el proceso en el momento de la validación de los bloques. Lo que hace Casper es transformar las pruebas de trabajo, más costosas energéticamente y lentas, en pruebas de participación (PoS).

Las pruebas de participación utilizan otro sistema de validación de transacciones y son utilizadas por muchas criptomonedas alternativas. En este caso, el usuario escogido para validar la transacción se realiza en función de sus monedas almacenadas. Cuantas más monedas tiene almacenadas en la cadena, más probabilidades tiene un usuario de ser escogido como validador y de llevarse la recompensa. Este sistema no basa el éxito de la validación en la potencia de minado, sino en los fondos reservados.

Casper pretende migrar la validación mediante pruebas de trabajo a pruebas de participación, más rápidas. En una primera implementación, Casper propone realizar una validación por participación basada en los

ether almacenados de los usuarios por cada cien pruebas de esfuerzo o minería tradicional. Esto permitiría descargar un poco la minería y, de comprobar el éxito de esta alternativa, proponer cambios más favorables a las pruebas de participación en el futuro.

En mayo se definió una primera versión de Casper en la que se aseguraba que para poder participar en las pruebas de participación sería necesario al menos almacenar una cantidad de 1.500 ether. Esta cantidad, algo elevada, es necesaria por la gran cantidad de nodos participantes. Sin embargo, en un futuro y con la aplicación del *sharding* que dividiría la red, se estima que se podría participar con algo más de 30 ether.

Aunque Casper ya está en período de pruebas, podría empezar a usarse dentro de dos años. En septiembre, CasperLabs anunciaron que habían reunido cerca de 15 millones de dólares para llevar a cabo el proyecto.



Casper se propone como una de las grandes alternativas para solucionar los problemas de escalabilidad migrando las pruebas de esfuerzo a pruebas de participación

Ejercicio práctico 8

Según el trilema de Blockchain, para mejorar la escalabilidad habría que sacrificar las características de descentralización o seguridad de la cadena de bloques. Indica qué característica compromete más cada una de las posibles soluciones contra los problemas de escalabilidad:

A: Cadenas de bloques privadas

B: Plasma

C: Sharding

D: Casper

Los contratos inteligentes (Smart Contracts)

Los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas son la razón de existir de Ethereum, son los elementos a través de los cuales los usuarios y programadores plasman sus ideas y las convierten en una realidad. Todos los usos que se le den a la cadena de bloques de Ethereum hacen uso de estos elementos, y por ello es necesario conocer su funcionamiento.

Un contrato inteligente (o Smart Contract) es un fragmento de código insertado en la cadena de bloques que ejecuta las acciones programadas cuando se dan las características establecidas para ello. Es la forma en la que se automatizan los acuerdos y se convierten en pactos blindados. En él se establecen unas condiciones que aceptan los usuarios del contrato y estas se ejecutan sin que ninguno de los dos pueda manipularlas.

Pongamos el ejemplo de un préstamo para comprender cómo funciona. Si pedimos dinero de manera tradicional en una entidad bancaria, esta nos dará la cantidad requerida a cambio de que le devolvamos una parte mensualmente, a la que se le sumarán los intereses. Si no efectuamos el pago a tiempo, perderemos las propiedades utilizadas como aval.

Esto puede ser fácilmente replicable con un contrato inteligente. Solo habría que definir sus características:

- Miguel necesita 100.000 euros. Ha encontrado a un amigo, Juan, que decide prestarle esa cifra a solo un 4 % de interés. Miguel acepta, por supuesto, porque las entidades bancarias que ha

consultado no le ofrecen menos de un 7 % de interés. Económicamente, le favorecerá el trato con su amigo Juan. Hasta ahora, para aceptarlo, ambos tenían que fiarse mutuamente de sus intenciones. Pero con la llegada de los contratos inteligentes, no es necesario ni que se conozcan. La confianza, que hasta ahora la ponía la entidad bancaria, la pone Blockchain. Por eso, Miguel y Juan deciden llevar a cabo el trato.

- En el contrato establecen unas condiciones similares a las que se llevarían a cabo en un préstamo bancario. Miguel tendría que hacer un pago por ejemplo de 1.040 euros mensuales durante 100 meses, o de las cantidades y períodos que ellos crean oportuno sin más limitaciones que sus propios criterios. Miguel utiliza su propia casa como aval.

- En el momento en el que se firma el contrato y este se activa, automáticamente se desplazan los 100.000 euros de la cuenta de Juan a la de Miguel (o mejor todavía, su equivalente en ether). Así pues, Juan no podría echarse atrás una vez establecido el contrato. De manera automática se realizaría la transferencia. Miguel podría haber añadido alguna penalización en caso de que esta no se realice por algún motivo, pero ha decidido tener fe en su amigo al menos en este paso inicial.

- A partir de ese momento, cada mes se realizará una transferencia automática de la cantidad pactada por parte de Miguel a Juan. Esto sucedería con la seguridad de que no va a haber ningún cambio en la operación que no haya sido incluido en las condiciones del contrato. Esto no ocurriría con una entidad bancaria, que podría variar sus intereses, incluir cláusulas avaladas por decisiones gubernamentales o nuevas leyes o incluso provocar variaciones en el contrato si la entidad cae y es comprada por otra capaz de imponer sus nuevas condiciones. Lo que hay en el contrato inteligente de Ethereum, es lo que se cumple. Sin modificaciones voluntarias ni maliciosas. Eso es lo que genera la confianza al 100 %.

- Si Miguel cumple los plazos establecidos con los pagos mensuales al día, el contrato acabaría finalizándose y desapareciendo una vez devuelto el préstamo. Pero si Miguel decidiera dejar de pagar alguna mensualidad en algún momento, la ausencia del pago esperado activaría una de las nuevas condiciones que se establecieron en el contrato: la escritura de la casa de Miguel pasaría automáticamente a estar a nombre de Juan, que pasaría a ser el nuevo propietario. En este caso, Miguel había decidido “pagar con su casa” en caso de impago, y por lo tanto con este cambio de propietario quedaría el contrato resuelto. En cambio, en las entidades bancarias se pierde la propiedad, pero se continúa manteniendo la deuda. Como Juan y Miguel habían decidido que con la casa se saldaba la deuda y eso mismo es lo que se había establecido en el contrato inteligente, este quedaría resuelto con la entrega de la vivienda.

Este es un ejemplo de los miles de casos en los que se podría aplicar un contrato inteligente. Allí donde exista un acuerdo entre dos personas, este es susceptible de ser incluido en un contrato inteligente de Ethereum. Es por eso que las posibilidades de esta cadena de bloques son ilimitadas.

Este tipo de contratos suponen importantes ventajas respecto a los acuerdos tradicionales. En primer lugar, las condiciones solo dependen de los usuarios, de las condiciones que ellos mismos establezcan, lo que proporciona una libertad absoluta. Más allá de la jurisdicción, el contrato inteligente responderá a lo que sus usuarios programen en sus líneas de código.

Esto hace que se eliminen intermediarios. Ya no se hace necesario un notario que valide el acuerdo. La propia cadena y los nodos que certifican las transacciones actúan como elemento de validez entre los implicados en el pacto. Esto minimiza los gastos, al no tener que pagar notaría ni a organizaciones externas que se encarguen de gestionar el acuerdo.

Que los usuarios de la red actúen como validadores del contrato no significa que estos puedan acceder a su contenido. Los mineros validan

bloques sin saber exactamente qué contienen, ya que la información viaja cifrada y encriptada. ¿Qué significa esto para los usuarios? Privacidad absoluta. Nadie más que los propios interesados sabrá el contenido del contrato, ya que no se necesita un tercero que supervise su contenido y lo valide.

El lenguaje informático también sirve para acabar con las interpretaciones difusas del lenguaje hablado. Un acuerdo verbal puede ser interpretable. “Creía que cuando dijiste esto, querías referirte a…”. El idioma digital es objetivo, cumplirá estrictamente lo que se haya programado.

El concepto de contrato inteligente fue nombrado por primera vez por el jurista Nick Szabo en 1997. Sin embargo, para entonces no existía la tecnología suficiente para llevar su teoría a la práctica. A día de hoy, Blockchain permite la existencia de estos contratos inteligentes, pero es necesario que exista un conocimiento mínimo para usarlos correctamente.

Un contrato inteligente ejecuta las acciones programadas en él cuando se cumplen las condiciones establecidas. Esto es algo matemático, digital, sin posibilidad de error. Pero eso no significa que pueda ejecutar acciones incorrectas si el código de programación es erróneo. Es decir, la idea y las condiciones del acuerdo deben estar bien “traducidas” al lenguaje de programación, porque la cadena de bloques se basará en ese código para actuar. Es importante tener en cuenta la necesidad de elaborar un código correcto, que funcione, bien testeado y acorde al pacto que representa.

Ejercicio práctico 9

Establece las condiciones que habría que incorporar en forma de código a un contrato inteligente para establecer el acuerdo de una suscripción mensual durante un año a una determinada revista digital. Recuerda que los contratos inteligentes actúan mediante acciones automáticas.

La programación en Ethereum

Son varias las blockchains que permiten ejecutar contratos inteligentes, pero Ethereum, que los considera como uno de sus puntos fuertes desde su nacimiento, es una de las plataformas más famosas en este aspecto, si no la que más. Permite ejecutar contratos inteligentes P2P entre dos nodos individuales sin mediación de terceros en una máquina virtual llamada Ethereum Virtual Machine (EVM). En este sentido, Ethereum trata de facilitar por todos los medios la programación de estos contratos e intenta que su desarrollo sea lo más lógico y sencillo posible. De hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales se decidió optar por una nueva red independiente, en lugar de utilizar la ya establecida red Bitcoin como base en la que implementar contratos inteligentes. Vitalik Buterin consideró que el lenguaje utilizado por Bitcoin, el "Bitcoin Transaction Language", no tenía el potencial suficiente para cumplir los objetivos de Ethereum.

La máquina virtual de Ethereum ejecuta códigos basados en LISP, Ensamblador y Bitcoin Script. Los programas utilizados para crear los contratos inteligentes utilizan lenguajes de programación tipo Turing completos como Serpent o Solidity.

Un lenguaje de tipo Turing completo es aquel que tiene una capacidad de computación equivalente a la llamada "Máquina de Turing Universal", denominación utilizada para referirse al software capaz de ejecutar cualquier código definido por el desarrollador. Este poder permite solucionar cualquier problema computacional y añadir reglas complejas como el sistema de bucles.

Los sistemas de bucles, muy utilizados en la programación en Ethereum, permiten repetir una acción tantas veces como se desee. Por ejemplo, imaginemos un contrato en el que se establece la repartición de un premio económico en función de los puntos obtenidos en una determinada competición de 500 participantes. El programa utilizaría la variable "puntos obtenidos" para cada participante y le asociaría una parte proporcional del premio. Este cálculo tendría que hacerlo quinientas veces, una por participante, por lo que el código habría de repetirse medio millar de veces. Eso se facilitaría mediante la inclusión de bucles.

Este tipo de lenguaje tan potente requiere de una gran fuerza computacional, y es aquí donde el concepto del gas se hace necesario para

poder alimentar tanto esfuerzo informático.



Solidity es el lenguaje más utilizado para la elaboración de contratos inteligentes

Solidity parece ser el lenguaje de programación de futuro para Ethereum, ya que es el más utilizado por los usuarios y es de esperar que acabe asentándose entre ellos. Cuantos más programadores opten por un mismo lenguaje, tanto mejor para el entorno, que tendrá más capacidad de creación y de supervisión, y en ese aspecto Solidity parece erigirse como el elegido.

Solidity es un lenguaje complejo, ya que su objetivo es mejorar la experiencia en la blockchain. Un principiante que desee sumergirse en el mundo de la programación en las cadenas de bloques, quizás debería optar por comenzar a estudiar programación en Bitcoin, ya que es una red más asentada y con mucha más documentación desarrollada al alcance. Una vez habiendo adquirido cierta experiencia en la programación en blockchain en el entorno Bitcoin, se dispondría de un mejor conocimiento para abordar la programación en Solidity para Ethereum.

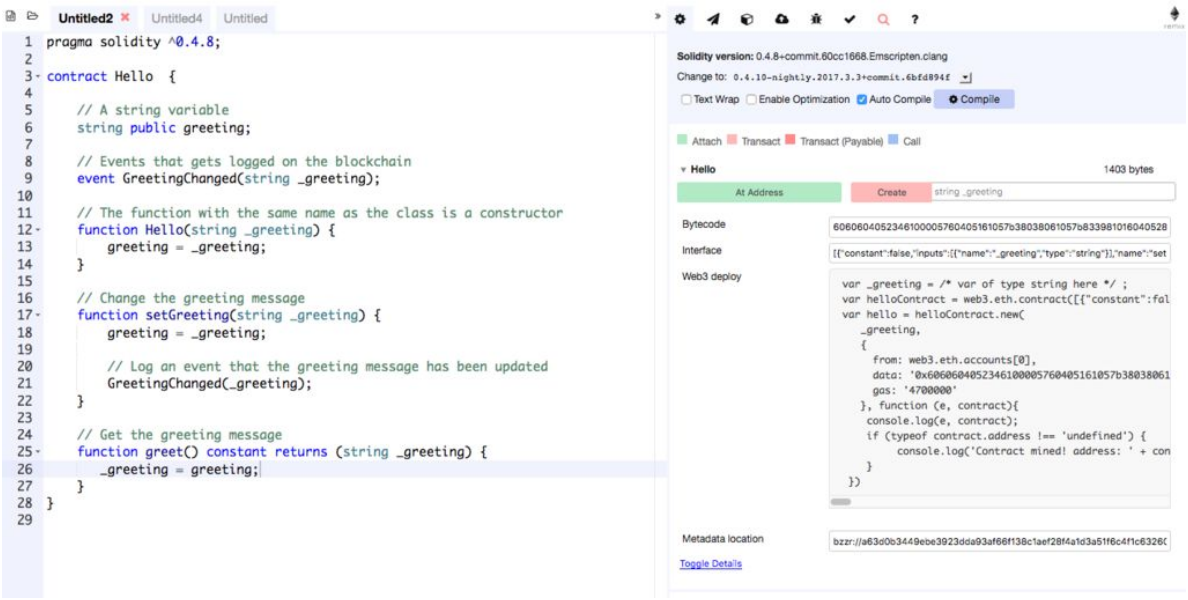
A todo esto ayudaría también tener cierta experiencia en el conocido lenguaje JavaScript, ya que comparte varias similitudes con Solidity, aunque con notables diferencias: Solidity es un lenguaje de programación orientado a objetos como C, mientras que JavaScript se basa en programación web o HTML. Solidity solo se ejecuta en Ethereum y está diseñado para la cadena de bloques, mientras que Javascript puede aplicarse en diversas plataformas. Y por último, el resultado de la programación en Solidity está disponible para todos los nodos de la cadena mientras que los

elementos programados en JavaScript solo están disponibles en un único nodo.



Este esquema de *Criptogen* muestra las principales diferencias entre JavaScript y Solidity

El IDE oficial de Ethereum se llama Remix. Un IDE es un entorno de programación que proporciona las herramientas necesarias para realizar códigos en un determinado lenguaje. Es decir, el conjunto de elementos que un programador necesita para programar en el lenguaje deseado como el código fuente, herramientas de depuración y recursos para probar el código generado.



Remix proporciona todo lo necesario a los programadores para elaborar sus códigos basados en Solidity

Remix (que anteriormente se llamaba Browser Solidity), permite elaborar y probar contratos inteligentes antes de ser implementados en la cadena de bloques. Los códigos pueden ser probados tanto de manera online como offline. Aquí puedes encontrar un tutorial traducido por Miethereum.com sobre los primeros pasos en Remix.

Existen otros IDE distintos que también permiten programar para Ethereum como son Ethereum Studio, Plugin IntelliJ IDEA o Atom.

DApps (aplicaciones descentralizadas)

Las DApps o aplicaciones descentralizadas son todas aquellas aplicaciones desarrolladas en Ethereum y que comparten una característica común: permiten la interacción entre personas independientes sin la necesidad de elementos centralizadores. No hay servidores que acumulen información, que establezcan las condiciones de uso, ni posibilidad de que alguien observe los datos transferidos durante su uso.

¿En qué se diferencian de las aplicaciones tradicionales? Cuando utilizas Facebook, toda la información que publicas en forma de estados,

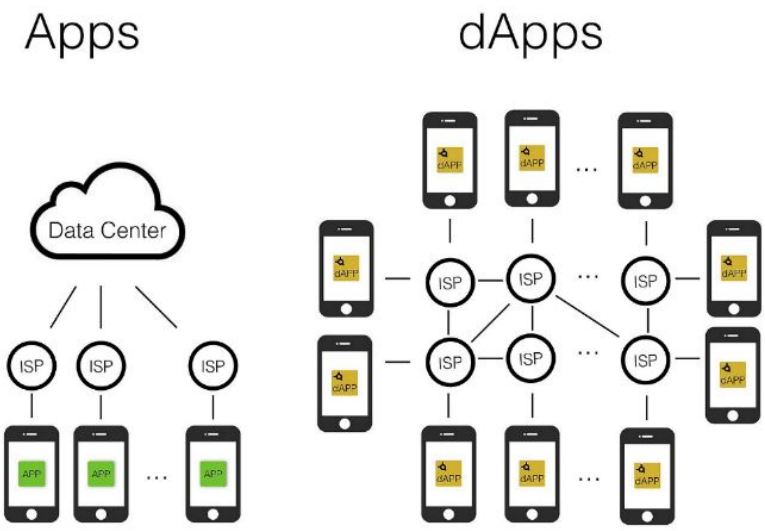
fotos, vídeos… queda almacenada en sus servidores. Los creadores de Facebook tienen todo lo que publicas a su disposición. Y, por supuesto, pueden censurar publicaciones si bajo su criterio no son adecuadas. En YouTube, también tienes que obedecer sus filtros de publicación, y por mucho que subas vídeos privados a los que solo das acceso a unos usuarios en concreto, los desrrolladores de YouTube siempre tendrán acceso a ellos y podrán visualizarlos. Lo mismo pasa con WhatsApp, donde los mensajes que intercambias se almacenan en un servidor, por lo que has de ser consciente de que siempre hay alguien observando tus mensajes.

El objetivo de las DApps es acabar con estos observadores y jueces intermediarios. ¿Sabes por qué estas aplicaciones que hemos nombrado son gratuitas? Porque los desarrolladores se lucran con la información que compartes. Su beneficio lo obtienen vendiendo esa información a empresas o a cuerpos de seguridad. Tú eres el producto realmente en la mayoría de aplicaciones centralizadas gratuitas.

Las DApps buscan la libertad absoluta, la confidencialidad en su uso y una confianza del 100 % donde nadie pueda cambiar las normas a su antojo. Si Facebook decidiera convertirse en una aplicación de pago, podría hacerlo sin que los usuarios pudieran remediarlo. Si Instagram decidiera cerrar repentinamente, todos sus usuarios perderían las fotografías. Recordemos que Vitalik Buterin era un jugador de World of Warcraft que se sintió molesto por los cambios de los desarrolladores en uno de sus objetos favoritos.

En las DApps, cada usuario se convierte en un nodo más de la red que la sostiene. Un usuario se incorpora a la red de la aplicación con las mismas prestaciones y en la misma importancia que cualquier otro usuario. Después, las interacciones con la aplicación se realizan a través de contratos inteligentes. Cada acción sobre la cadena de bloques es un contrato inteligente que se ejecuta en función de las características programadas en él. Es decir, una DApp es un entorno en el que se participa a través de las condiciones inscritas en los Smart Contracts que incorpora. No es más que un conjunto de contratos inteligentes que establecen las normas de uso y el desarrollo de la aplicación de manera automática y cuyas acciones son

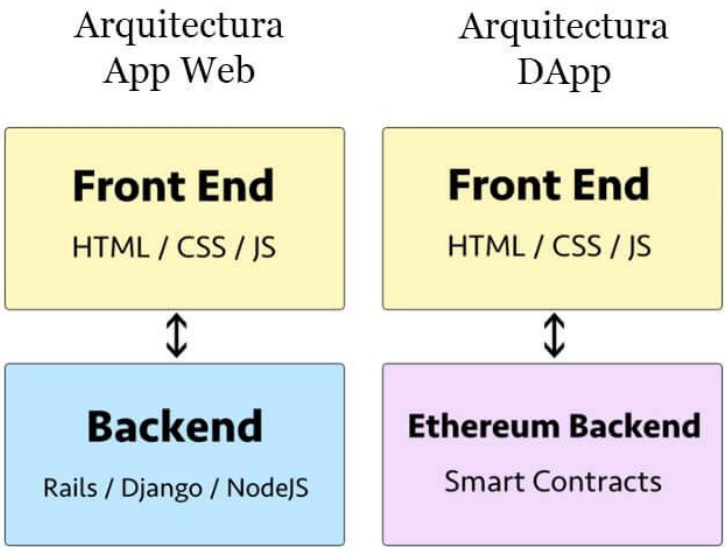
validadas por el resto de usuarios para que no se puedan incorporar acciones malintencionadas.



Este esquema de Towards Data Science muestra cómo en una App tradicional toda la información de un usuario pasa por un servidor central antes de volver a otro usuario mientras que en una DApp la conexión es libre entre nodos sin un elemento centralizador

El *frontend* de una aplicación tradicional y una DApp son similares. Es decir, la parte que se muestra al usuario permanece intacta. Dependiendo del dispositivo utilizado (ordenador, Tablet, móvil…), se utilizará un lenguaje de programación común. Por ejemplo, si la aplicación se desarrolla a través de una página web, tanto en una App como en una DApp se utilizará el código HTML para mostrar dicha página al usuario.

La parte que difiere es el *backend*, la parte interna que define cómo funciona la aplicación. Mientras que cada aplicación utiliza un lenguaje de programación determinado, todas las DApps funcionan mediante contratos inteligentes a través de la cadena de bloques. Así, mientras que la experiencia del usuario no es muy distinta a la actual, las prestaciones en cuanto a independencia, libertad, seguridad y privacidad son extremadamente superiores en las DApps al utilizar la blockchain como base de su funcionamiento interno.



Esquema de Miethereum que muestran que las Apps y las DApps comparten *frontend* (parte visual) pero distinto *backend* (parte interna que determina el funcionamiento)

Siguiendo esta división entre frontend y backend, si quisiéramos ver el código de una aplicación para comprender su funcionamiento y buscar usos ocultos o sospechosos, en una aplicación tradicional solo podríamos inspeccionar el *frontend*, es decir, la parte visual. Lo cual no es muy útil para comprender su funcionamiento: al fin y al cabo, es la parte que se ofrece al usuario. El *backend* sería más complicado de inspeccionar, puede permanecer oculto y en esas líneas de código la aplicación podría incorporar instrucciones ocultas para su propio beneficio que nunca podríamos averiguar.

En cambio, el *backend* de las DApps, al estar basadas en Ethereum, es de libre acceso, tal como lo es su cadena de bloques. Se podría inspeccionar los códigos de los contratos inteligentes que la gestionan y averiguar si hay o no instrucciones ocultas. Esto genera una gran confianza porque, ¿quién va a preparar una trampa que está a la vista de todos?

Por otro lado, un código que está al alcance de todos es susceptible de ser mejorado constantemente. Si alguien quisiera echarle un ojo para comprobar su funcionamiento y encontrara algún fallo o vulnerabilidad, podría sugerir una mejora. De esta manera, en las DApps, que son

aplicaciones de código abierto, los usuarios pueden actuar como desarrolladores al proponer mejoras constantemente.

Una de las grandes ventajas de las DApps son que el usuario no tiene que registrarse en cada una de ellas para participar. No existen las cuentas de usuario tal como se conocen en las aplicaciones tradicionales. Con una única cuenta que contenga las claves públicas y privadas, es posible acceder a cualquier tipo de aplicación descentralizada sin tener que completar el tedioso registro cada vez que se accede a una nueva.

Otra ventaja a tener en cuenta es que los datos de una aplicación son imborrables, permanecen en el registro inmutable de la cadena de bloques sobre la que actúan. Esto significa que no hay posibilidad de que el servidor de la aplicación sufra ataques o averías perdiendo así todos los datos de sus usuarios. Ni siquiera la propia aplicación podría eliminar tus datos de manera voluntaria. Los nodos actúan como medio de conservación y de seguridad. Al utilizar una DApp, puedes tener la seguridad de que esta no va a caer por decisión de su propietario y que tus datos almacenados estarán ahí siempre disponibles.

Dependiendo de las características de la DApp, estas se clasifican en tres tipos principales:

- *Tipo I*: son aquellas que tienen una cadena de bloques propia e independiente. Es decir, no están instaladas sobre otra plataforma basada en Blockchain. Es el caso de Bitcoin o Ethereum. Crean su propia red sobre la que operan. Es por ello que muchos hablan de Ethereum como una DApp más, cuyo objetivo es permitir desarrollar sobre ella otro tipo de DApps.

- *Tipo II*: utilizan la blockchain de otra plataforma sobre la que se asientan y despliegan sus características. En este tipo estarían todas aquellas aplicaciones desarrolladas sobre Ethereum. Se sirven de su red para funcionar. Algunas, de hecho, utilizan para su funcionamiento los ether, aunque Ethereum les permite desarrollar su propio token.

- *Tipo III*: rizando el rizo y subiendo un nivel más en el escalón, son aquellas aplicaciones que utilizan las propiedades de otras aplicaciones que están instaladas en una red que no es suya. Pueden funcionar con sus propios tokens o utilizar los de la aplicación sobre la que están desarrolladas. El objetivo es afinar o proporcionar características extra sobre otras aplicaciones que ya funcionan, pero que pueden ser mejoradas utilizando protocolos sobre ellas.

Actualmente, son muchas las DApps desarrolladas para Ethereum y estas siguen creciendo en tanto que la plataforma adquiere popularidad y su masa de usuarios y desarrolladores aumenta.

Una de las plataformas que recopila todas estas aplicaciones basadas en Ethereum es “State of the DApps”. Actúa como un almacén y directorio de aplicaciones descentralizadas como podría ser Play Store o App Store. La diferencia con estas, una vez más, es que cualquiera puede publicar su aplicación desarrollada en Ethereum sin que terceros tengan que validarla o permitir su publicación.

Para lanzar una DApp, el primer paso es crear el “White Paper”. Este es un documento que explica el funcionamiento de la aplicación, los problemas que solventa, las características internas… En resumen, un documento técnico que explica a los posibles usuarios el objetivo de crear la aplicación y cómo funciona, así como qué fases de desarrollo se llevarán a cabo y cómo progresará la aplicación.

Una vez expuesta la aplicación, hay que realizar un “Crowd-sale”, que es un proceso de recaudación para financiar el proyecto. Para ello, la aplicación crea su propia criptomoneda y la emite en una primera ICO (Initial Coin Offering). Los inversores o usuarios interesados en el proyecto explicado en el “White Paper”, compran estas criptomonedas para financiar el proyecto. Si este avanza en el tiempo y aumenta su valor, los inversores obtienen sus beneficios a través de estas monedas virtuales.

Una vez con los fondos necesarios, comienza la programación de la aplicación mediante el lenguaje Solidity y mediante el uso de un entorno

IDE. También se requieren otras herramientas como marcos de desarrollo, clientes de Ethereum, compiladores y bibliotecas. Con todos estos elementos, se desarrolla la DApp que finalmente se lanza para uso y disfrute de sus usuarios.

Ejercicio práctico 10

Determina y razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

	V	**F**
En una DApp, si el desarrollador cierra la empresa, pierdo todos los datos		
Las aplicaciones y las DApps se diferencian en la parte del frontend		
En las DApps, los desarrolladores prefieren un código cerrado para que no les roben el trabajo		
Una DApp desarrollada sobre Ethereum sería de tipo I		
Para crear una DApp necesito pedir un préstamo para asegurar que tengo liquidez para ello		
Las DApp utilizan el lenguaje Solidity que se puede programar en el IDE Remix		

Las DAO (Organización Autónoma Descentralizada)

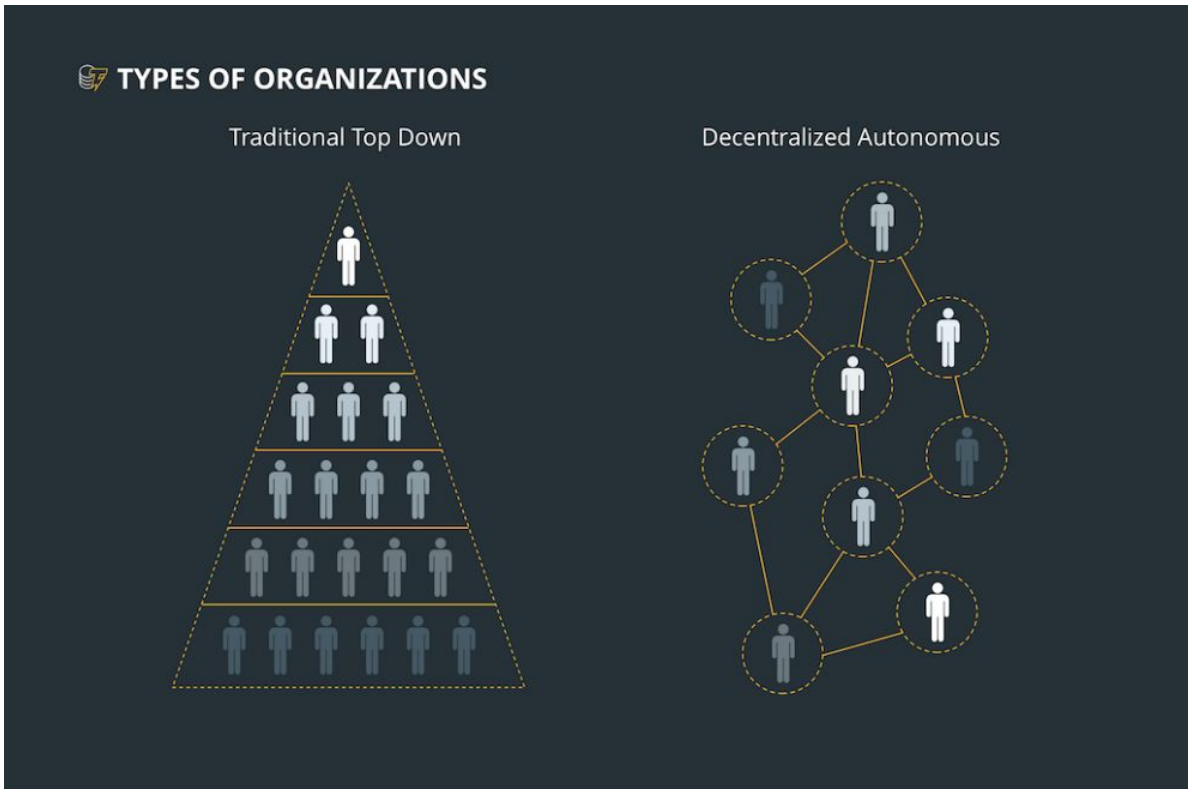
Otro de los grandes usos que permite el funcionamiento de Ethereum es la creación de las DAO: organizaciones autónomas descentralizadas. Estas son agrupaciones que funcionan sin jerarquías, en las que todos los usuarios tienen el mismo poder y privilegios, y en las que no existe posibilidad de

que uno o parte de los usuarios puedan tomar el control o cambiar las condiciones establecidas.

Socialmente nos han acostumbrado a que exista una jerarquía, una estructura de poderes en cualquier organización social. Desde un presidente que dirige la agrupación, pasando por un sector de participantes privilegiados, hasta la base menos favorecida.

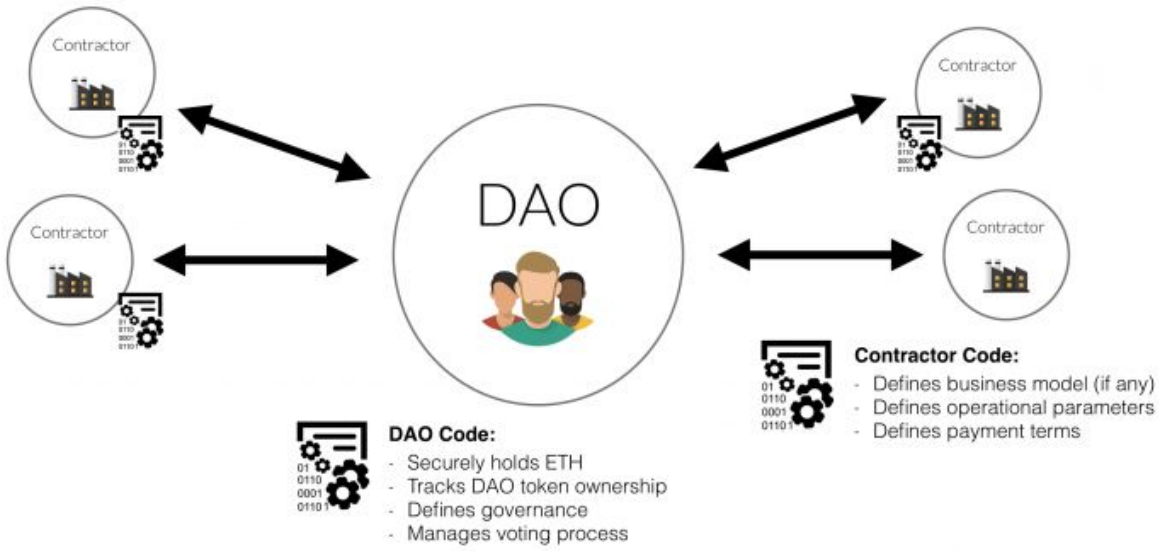
Rara vez encontramos una institución donde todos sus miembros tengan el mismo poder y la misma influencia. ¿Por qué es así? Puede que sea por la simple condición humana. Imaginemos un grupo de personas que se unen para llevar un proyecto a cabo. Al principio, todo son buenas caras, predisposición y cordialidad. Pero a medida que unos trabajan más que otros, que unos aportan mejores ideas o recursos económicos y otros permanecen más distantes, o simplemente unas ideas tienen más calado que otras, empiezan a crearse núcleos de disensión. A unos les parece mejor incorporar unas novedades, y a otros les parece mejor otras, más los que prefieren que todo permanezca intacto.

Al final, acaban apareciendo las disputas que hacen que una mayoría adquiera poder y una minoría acabe viéndose fuera del proyecto, cambiando por completo los acuerdos adoptados al principio.



Esquema de *Cointelegraph* que muestra la diferencia entre una organización tradicional donde el poder sigue un reparto jerárquico y una organización descentralizada donde la implicación depende de cada usuario, siempre respetando las normas de consenso

¿Cómo podríamos solucionar algo así? Fácil: con un sistema que impida las disensiones, que determine la aportación de cada uno y establezca las consecuencias de no cumplir el pacto establecido desde el inicio, y que lo haga de manera automática y sin posibilidad de que uno o varios miembros pueda cambiar las características consensuadas en un inicio. ¿Y qué permite hacer algo así? Los contratos inteligentes de Ethereum.



Este esquema de *Bitmain* muestra el funcionamiento de una DAO: en una organización descentralizada, la función de cada uno de los miembros está determinada por un contrato inteligente automático

La primera DAO plenamente funcional fue Bitcoin. La organización está formada por todos los usuarios de bitcoins, que participan en este sistema a través de las instrucciones establecidas en su propia cadena de bloques. Nadie puede saltarse sus normas, ni cambiarlas. Todos los miembros actúan en función del reglamento programado en su blockchain. No hay posibilidad de manipulación ni de rebeldía. Si alguien quiere participar, tiene que aceptar las normas establecidas y cumplirlas desde el primer momento.

Ethereum permite la libre creación de organizaciones reguladas a través de contratos inteligentes y convierte Bitcoin en un solo ejemplo más de todas las posibles DAO que pueden llegar a crearse.

La creación de una DAO es similar a la elaboración de una DApp (en el fondo, una DAO no deja de ser una DApp cuyo cometido es gestionar una organización). Se elabora un “White Paper” para atraer usuarios que financian el proyecto a través del lanzamiento de una criptomoneda propia de la DAO, y se utilizan los recursos para la programación y lanzamiento.

Cuando la DAO es lanzada, se convierte en una aplicación autónoma. Los desarrolladores ya no pueden modificarla. No tendría sentido que estos

pudieran intervenir y manipularla a su antojo. Eso asegura la independencia de la propia aplicación. De igual manera, esta ha de ser de código abierto; es decir, cualquiera puede visualizar las normas escritas en ella que rigen el funcionamiento de la DAO.

En caso de tener que realizarse un cambio sobre la propia DAO para cambiar sus características, este debe aprobarse por consenso. Es probable que con la evolución de la organización sea necesario flexibilizar las normas o incorporar algunas nuevas. Por ello, cualquier usuario puede proponer una nueva modificación, que es votada por todos los usuarios. El porcentaje de votos necesario para que esta modificación sea aprobada queda establecido en el propio código de la DAO.

El nombre de DAO viene de la primera *startup* que desarrolló una aplicación para gestionar organizaciones descentralizadas. Así pretendía llamarse la aplicación de la empresa alemana slock.it. La fase de financiación fue un éxito rotundo, consiguiendo más de 150 millones de dólares, motivo por el cual atrajo a los *hackers* que acabaron atacándola.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA ETHEREUM?

La eliminación de todas las barreras de control

Responder a la pregunta de cuál es el uso de Ethereum es tan sencillo como complicado. La respuesta debería de ser demasiado simple: para todo aquello en lo que se quiera eliminar cualquier posible elemento de control. Y aquí es donde dar una respuesta más afinada se complica, debido precisamente al amplio abanico de posibilidades que se abren.

¿Cómo explicar las aplicaciones de Ethereum si estas son infinitas? Allí donde actualmente se realizan acciones que dependen de una persona o entidad, existe la posibilidad de hacer uso de Ethereum, siempre que un programador encuentre la manera más satisfactoria de implementar su idea en la cadena de bloques de Ethereum.

Ethereum tiene sentido allí donde queremos hacer que nuestras cosas sean nuestras. Si vas al hospital, tu información sanitaria pertenece al centro. Si utilizas una cuenta bancaria, tu información económica pertenece al banco. Si llegas a un acuerdo de cualquier tipo con otra persona, necesitas un notario que lo valide y sepa de su existencia. Si envías un mensaje a través del móvil o de internet, la información pertenece a tu operador o al servidor en el que se aloja el correo electrónico. Actualmente, prácticamente todas tus acciones dependen y pertenecen a un tercero. Es decir, en cualquiera de tus actividades, Ethereum tiene potencialmente algo que ofrecer.

Así mismo, Ethereum no solo es útil para permitir la independencia, sino para generar confianza. Si obtienes un préstamo por parte de un banco, ¿quién te asegura que dentro de un tiempo no se saquen una cláusula bajo la manga que te haga pagar el doble? Si firmas un contrato de trabajo, ¿quién te asegura que se vaya a cumplir o que, en caso de rescisión, vayas a recibir la compensación justa si después las leyes se cambian para favorecer el despido? Aquí, un sistema que active y desactive las acciones de manera automática con unas condiciones pactadas previamente e inamovibles, se hace más que necesario.

Como bien dice Vitalik Buterin, “muchas de las aplicaciones para las que se utilizará Ethereum todavía no han sido ni pensadas”. Ethereum es un medio, un sustento para ideas que irán aumentando conforme la cadena de bloques se popularice. No es más que una garantía y unas características para aplicar a casi todos los aspectos que nos afectan en la vida diaria.

El límite en las aplicaciones descentralizadas para Ethereum lo pone la creatividad de sus desarrolladores. Las que existen hoy en día no son más que una mínima parte de lo que existirá en el futuro. No obstante, vamos a analizar algunas de sus funciones para ver no solo cómo esta red se va afianzando en la sociedad, sino qué se puede esperar de ella.

Acuerdos inviolables (contratos inteligentes)

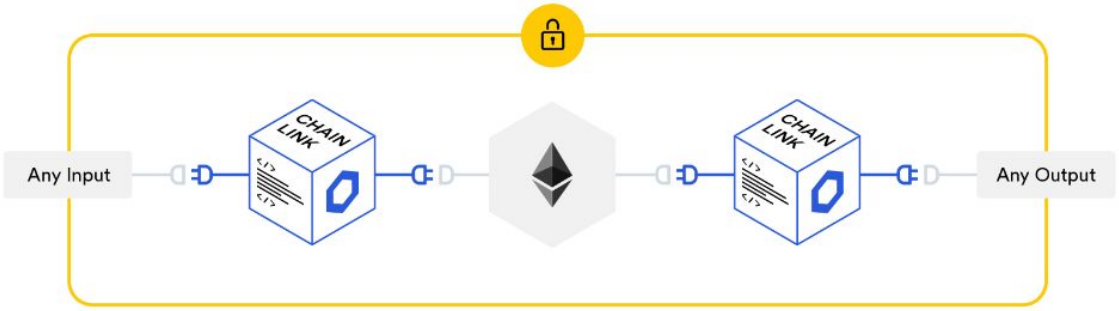
Los contratos inteligentes, fundamento sobre el que se sustenta la red Ethereum, también son una utilidad en sí. Sus usuarios pueden establecer las condiciones de un acuerdo, codificarlas con un lenguaje de código en un contrato inteligente y este se ejecutaría tal cual fue programado sin capacidad de que nadie pudiera manipularlo.

Esto genera una confianza del 100 % entre individuos desconocidos y permite hacer tratos desde los dos extremos del mundo entre personas que no necesariamente han de fiarse el uno del otro. El contrato inteligente actúa como elemento de confianza incapaz de ser modificado entre ambos.

Por lo tanto, un contrato inteligente tendría tantos usos como posibles acuerdos entre personas puedan pactarse: es decir, infinitos. ¿Quieres acordar un préstamo con un desconocido con los intereses y plazos que solo vosotros acordéis? ¿Quieres realizar una compra a plazos en la que cada pago se ejecute automáticamente y en caso de no realizarse se pierda la propiedad comprada? Cualquier acuerdo puede ser digitalizado y programado, así que las utilidades de los Smart Contracts son ilimitadas.

Ahora bien, estos proporcionan seguridad y confianza dentro de la propia cadena. Pero fuera de ella, los contratos pueden no tener tanto control, convirtiéndose los enlaces externos en un punto vulnerable. Por ejemplo, imaginemos que una de las condiciones del contrato es que se realiza una transferencia bancaria mensual del beneficiario de un préstamo al prestamista. Los contratos inteligentes ejecutarán la orden de realizar la transferencia porque están programados para ello, pero no tienen potestad sobre la transferencia bancaria en sí, cuya transacción corresponde a la entidad. Lo ideal sería utilizar un sistema de pago descentralizado mediante el uso de criptomonedas, pero es posible que los acuerdos acaben dependiendo de acciones fuera de la propia cadena.

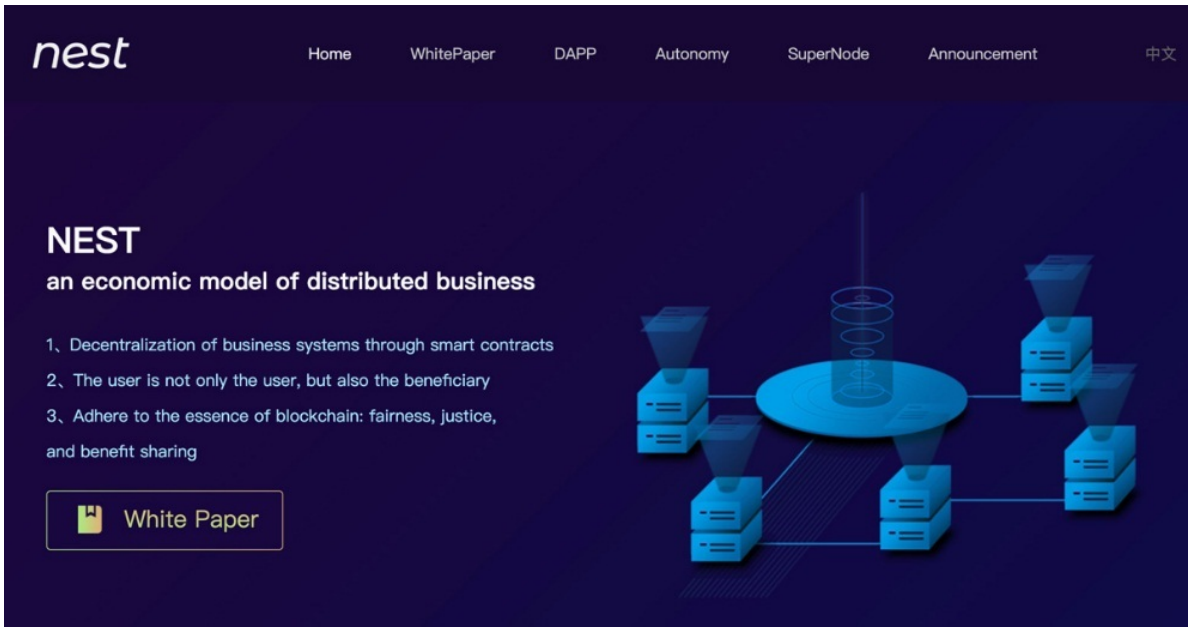
En estos casos, existen aplicaciones que buscan extender el compromiso inviolable más allá de la propia cadena de bloques. Es el caso de Chainlink, cuyo cometido es asegurar las entradas y salidas de las operaciones en Ethereum para que el contrato inteligente tenga una validez y una condición de confianza al 100 % incluso más allá de la propia cadena. Esta aplicación, de las más exitosas en el mundo de las DApps, le da un plus de seguridad a los contratos inteligentes blindando su seguridad.



Chainlink es una aplicación que gestiona las entradas y salidas de los contratos inteligentes respecto a la cadena de bloques para blindarlos

Además, aunque los contratos inteligentes tienen la libertad de reflejar cualquier acuerdo de manera libre, cada vez existen más aplicaciones que se centran en gestionar este tipo de acuerdos. Es decir, nos ayudan a definir los contratos inteligentes que ejecutan los tratos. En el ejemplo de los préstamos mencionado o en la creación de hipotecas, Nest es una aplicación que permite la gestión de estos acuerdos mediante el uso de un gran rango de criptomonedas basadas en Ethereum.

Es de esperar que con el tiempo, aparezcan aplicaciones específicas para facilitar la elaboración de contratos inteligentes en los usos más frecuentes.



Nest es una aplicación que sirve para establecer contratos inteligentes para acuerdos financieros entre usuarios independientes

Financiación de proyectos

Uno de los aspectos en los que Ethereum ya revoluciona el mundo es en la financiación de proyectos. A día de hoy, si uno no puede subvencionar sus propios proyectos, tiene que recurrir a financiación externa. Una de las formas de conseguirla es pedir un préstamo a una entidad bancaria, con el consecuente riesgo de que si el éxito no es el esperado, se acumule una deuda notable. Otra alternativa es convencer a inversores, a cambio de ofrecerles un determinado porcentaje de las ganancias. Pero eso ya te obliga a que alguien tenga que creer obligatoriamente en ti y a perder gran parte de tus beneficios en un futuro.

Ethereum ofrece una nueva alternativa, la misma que ya usó su propio creador. Esta red te permite crear tu propia moneda virtual y convertirla en el representante de tu valor. Esta moneda será más valiosa en tanto que tu proyecto sea más exitoso. Es decir, que cualquier persona puede comprarla a un precio bajo inicial si cree que va a aumentar su valor en el futuro porque está asociada a tus logros.

Esto ha creado un nuevo método de inversión llamado “tokenización”. Hay muchos inversores supervisando proyectos basados en Ethereum y cuando creen que uno es interesante compran tokens (fichas virtuales que representan el proyecto) con la esperanza de que florezca y se revaloricen.

Un ejemplo más cercano de este método de financiación lo encontramos en Creativechain. Esta aplicación permite poner en contacto creadores con consumidores, de manera que se comparte contenido cultural sin intermediarios. Los músicos venden sus canciones sin necesidad de plataformas ni discográficas. Los escritores venden sus libros sin tener que depender de una editorial o de una plataforma de venta.

Creativechain se financia a través de sus propios tokens, que inversores compran para vender más tarde una vez la aplicación se popularice y aumente su valor. Cuantas más transacciones mueva la aplicación, más valor tendrán esos tokens. La empresa consiguió recaudar cerca de dos millones de euros y no es el único caso de *startup* que ha conseguido el éxito con este método. Aragon, una aplicación que gestiona y facilita la creación de organizaciones descentralizadas, recaudó 25 millones de dólares en un cuarto de hora.



Aragon y *Creativechain*, dos casos exitosos de financiación a través de Ethereum

La “tokenización” se disparó en 2017 con el auge del bitcoin. Sin embargo, muchos ven en este proceso un medio de especulación más que uno de financiación. Por ejemplo, Status, una aplicación de mensajería que evita los servidores centralizados y que por lo tanto impide que haya terceros leyendo las conversaciones, recaudó 250 millones de dólares en ether, mucho más de lo necesario para su desarrollo.

Esto puede cambiar la perspectiva de “financiar un proyecto” a “enriquecerse con la simple muestra de una idea”, ya que Status obtuvo su recompensa cuando apenas era unas pocas líneas de código beta. Si el éxito de este tipo de financiación se dispara, puede que sea utilizado con el objetivo de generar dinero en lugar de para elaborar proyectos y podría llegar a distorsionarse tanto su utilidad hasta desaparecer.

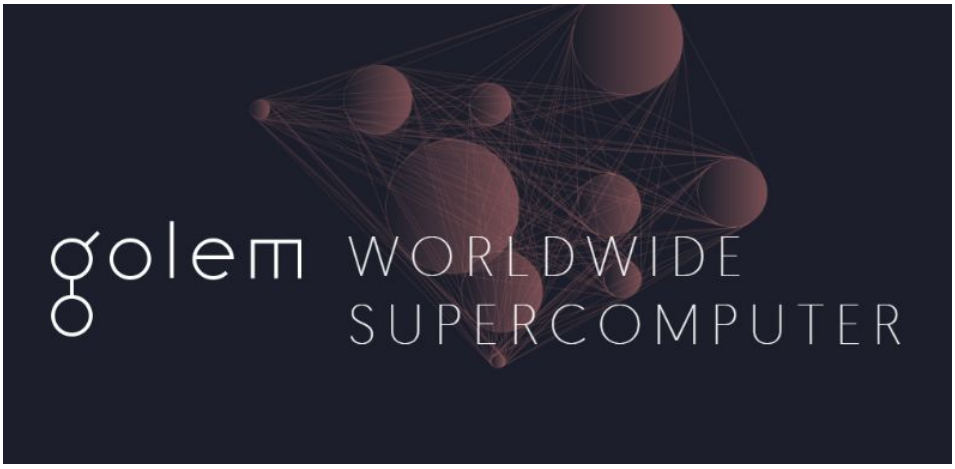
Ejercicio práctico 11

A lo largo del manual se ha nombrado varias veces el proceso necesario para conseguir financiación y publicar una DApp. ¿Tienes claro qué pasos habría que seguir para ello?

La unión hace la fuerza

Uno de los usos más exitosos de Ethereum es la unión de varios usuarios para conseguir una mayor fuerza compartida en una especie de red donde compartir recursos en el que la fuerza de uno es realmente la de todos los nodos.

Una de las aplicaciones más exitosas en este sentido es Golem, que permite que un usuario pueda acceder a la potencia de todos los ordenadores conectados a la red para conseguir crear un único superordenador.



Golem permite unir toda la potencia de las computadoras unidas a la red para crear un único superordenador

Si un usuario posee una computadora que no dispone de la potencia necesaria para alguna función, puede alquilar la capacidad de los ordenadores conectados a la red. El uso de esta nueva potencia añadida se paga mediante la criptomoneda de la propia aplicación: GNT (Golem Network Token).

Adquirir el hardware necesario para determinados procesos puede ser realmente caro. Y el hecho de que alguno de los usos sea puntuales, hace que muchas personas se planteen realizar ciertas actividades debido al alto coste de inversión. Golem soluciona esta problemática permitiendo el alquiler de potencia informática en los momentos en que es necesario a bajo coste. Aunque este sistema de alquiler de potencia en la nube ya lo ofrecen varias plataformas, Golem pretende que cualquiera pueda participar en este servicio de manera individual, acabando con el oligopolio y abaratando los costes del alquiler de potencia informática.

Una alternativa a Golem es Aelf, y otras tantas más que irán apareciendo con el objetivo de compartir recursos entre usuarios independientes.

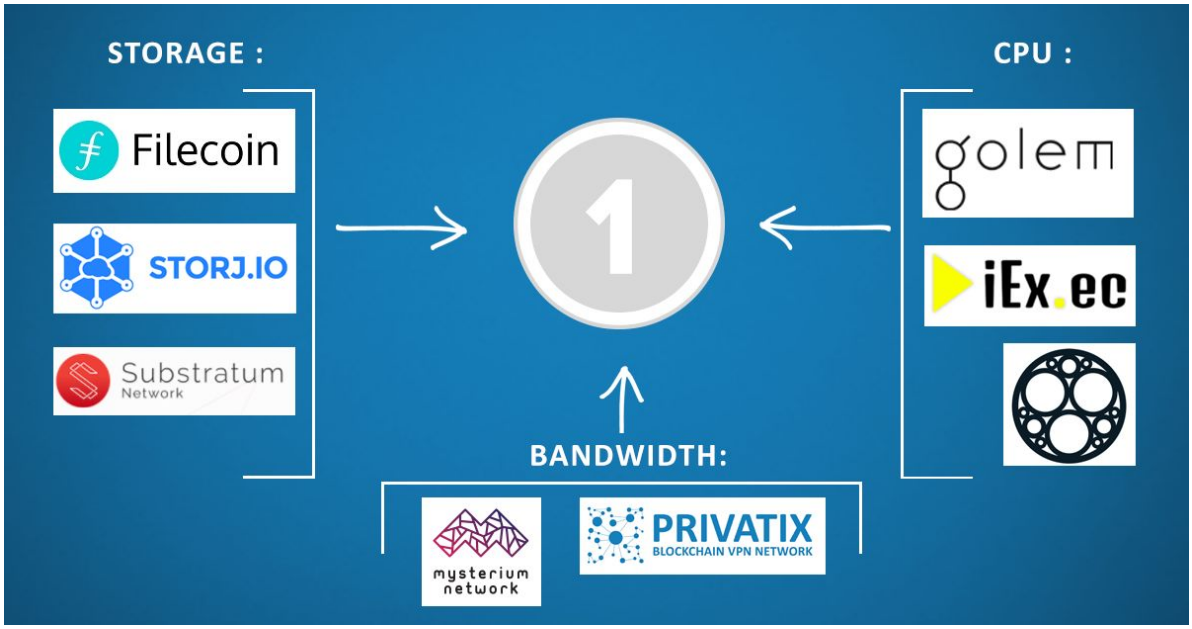
Pero no solo potencia informática es lo que se comparte a través de Ethereum. También es posible compartir ancho de banda, de manera que puedes monetizar el internet que no estás usando. ¿Tienes una fibra de 200 megas y no usas ni la mitad? Pues estás perdiendo dinero. Privatix te permite contactar con otros usuarios que necesitan esa velocidad que estás desperdiciando y, mediante contratos inteligentes, gestiona el intercambio de las conexiones VPN, de manera que uno de los dos usuarios puede usar el internet del otro que a su vez recibe recompensas por ello. Mysterium Network es otra aplicación descentralizada que permite el mismo servicio.



Privatix es una aplicación que te permite alquilar el internet que no usas para monetizarlo

Y también espacio de almacenamiento se puede compartir en la red Ethereum. ¿Tienes un hueco disponible para convertirlo en dinero? Los actuales servicios en la nube como Dropbox o iCloud son sistemas centralizados en los que los archivos permanecen en un servidor al cual los propietarios de dichas aplicaciones tienen acceso. Podrían observar lo que guardas con ellos si quisieran. Además, si cerrara la plataforma o sufriera un ataque, existiría el riesgo de perder toda la información almacenada. En cambio, los sistemas basados en Ethereum utilizan la tecnología Blockchain, de manera que se mantiene la privacidad al gestionarse de manera encriptada y no hay forma de que los datos desaparezcan al estar almacenados en la cadena, que se encuentra replicada en cada nodo.

Algunas plataformas que permiten compartir espacio de almacenamiento en Ethereum son Filecoin, Storj.io o Substratum.



Muchas DApps permiten unir fuerzas y compartir tanto potencia informática, como bando de ancha o almacenamiento

Ejercicio práctico 12

Imagina a un aspirante a productor de cine que quisiera adentrarse en el universo cinematográfico elaborando su primer corto de ciencia ficción. ¿Qué dificultades encontraría y qué ventajas podría aportar una aplicación como Golem?

Apuestas descentralizadas

En un sistema centralizado, cuando alguien acude a una casa de apuestas a apostar por un determinado resultado o por la resolución de algún evento, lo hace contra los expertos de la casa de apuestas. La plataforma establece unas cuotas concretas a través de las cuales actúas,

siempre bajo su percepción. Y para su beneficio, por supuesto. Si no fuera así, no habría tantas casas de apuestas repartidas por el mundo.

¿Y si apostaras libremente contra el resto de usuarios de manera que la cuota no fuera establecida por una entidad, sino por las propias apuestas? ¿Y si no existiera un intermediario que se llevara la mayoría de las ganancias? Eso solo es posible mediante la descentralización de las apuestas, y Ethereum es una plataforma adecuada para ello.

Con este cometido ha sido creada la aplicación Augur. En esta DApp, cada usuario apuesta sus criptomonedas a un resultado en concreto, y después los beneficios se reparten entre los ganadores. Imaginemos que en un partido Real Madrid – Barcelona, se han apostado un total de 10.000 euros en criptomonedas. Si el Real Madrid gana, esos 10.000 euros serán repartidos entre los que han acertado de manera proporcional a su apuesta. Es decir, hay un reparto del montante total, no un beneficio en función de una cuota. Es la vuelta de las apuestas originales, donde se repartía la recaudación entre los ganadores. Sin más.

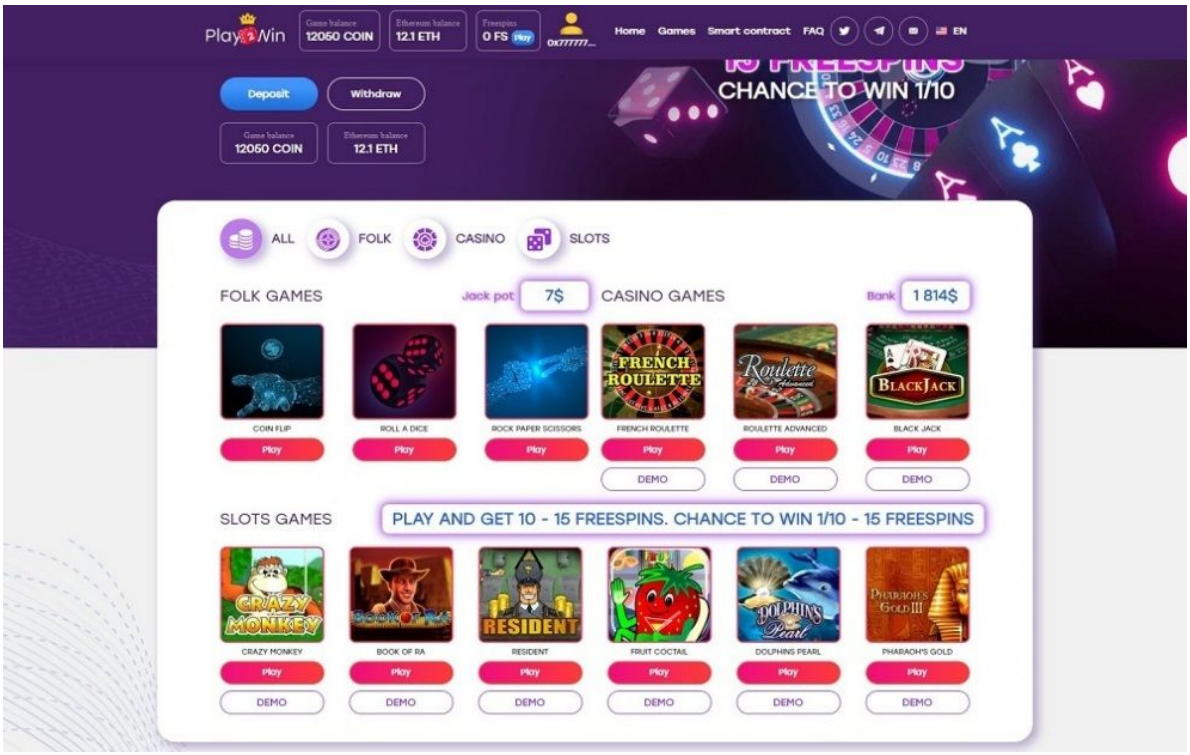


Augur es una aplicación descentralizada que permite las libres apuestas y el reparto proporcional de las ganancias

Augur permite apostar sobre cualquier cosa. Evidentemente, cuanto más popular sea la propuesta, más apostadores habrá y mayor será la cantidad apostada a repartir. Pero cualquiera puede proponer una previsión, y cuanto más equilibrada más equitativo será el reparto de opciones, y por lo tanto mayor el beneficio por unidad apostada. Pero el límite, solo lo ponen los usuarios.

Play to Win es el casino de Ethereum más famoso y cuenta con una gran diversidad de juegos: tragaperras, ruletas… En este casino no hay trampa ni cartón, los algoritmos que determinan las posibilidades de ganar son visibles para cualquier usuario. Al tratarse de código abierto, uno puede comprobar que las opciones de ganar son exactamente las que describe la aplicación. Los contratos inteligentes sobre los que se desarrolla la aplicación son de acceso público y por lo tanto uno puede estar seguro de que el juego es totalmente limpio, acorde a las probabilidades expuestas. Uno nunca podría estar seguro o simplemente no sabría las opciones de ganar en una máquina tragaperras al uso. En cambio, en Play to Win es posible conocer exactamente las condiciones del juego.

X2BET es otra aplicación similar, cuya diferencia son los juegos utilizados y también las condiciones de estos. Aunque son los dos casinos más populares, existen e irán apareciendo muchos más, de manera que el jugador podrá seleccionar tanto por los juegos que ofrecen, como por la interfaz, así como por los parámetros transparentes que muestran.



Play to Win es un casino descentralizado donde las posibilidades de ganar o perder están definidas en sus contratos inteligentes de código abierto, asegurando un juego limpio

Ejercicio práctico 13

Imagina que una casa de apuestas ofrece en un partido de baloncesto una cuota de 1.20 a que vence el equipo A y una cuota de 1.45 a que vence el equipo B. ¿Cuánto ganarías si aciertas y apuestas 100 €? Ahora imagina que esta misma apuesta se realiza entre un grupo de 500 personas que apuestan 100 € cada uno, donde 350 de ellas apuestan al equipo A (como tú) y el resto al equipo B (que sale derrotado). ¿Cuánto ganarías en este caso?

Jugando con Ethereum

Como en tantas otras plataformas, también en Ethereum se pueden desarrollar juegos para el entretenimiento de sus usuarios. La característica

principal de estos es que nadie puede cambiar su normativa, no empiezas a jugar con unas condiciones para que, una vez enganchado, el desarrollador cambie todas las características obligándote a realizar determinadas acciones o a pagar más para seguir disfrutando del juego.

Otra característica interesante es que al poder operar con su propia criptomoneda, los usuarios pueden utilizar los juegos para enriquecerse y generar dinero.

El ejemplo más claro de éxito en este sentido es CryptoKitties. Ya hemos comentado anteriormente que este juego fue capaz de colapsar la red de Ethereum debido a su éxito y a las transacciones por segundo que llegó a requerir.

En esta aplicación se diseñan gatitos, que pueden crearse a partir de los que ya posee el usuario o cruzarlos con los de otros usuarios pagando una tarifa para ello. La aplicación incorpora un algoritmo que simula la herencia genética, por lo que las nuevas criaturas tendrán características similares a sus padres. Estos gatos pueden ser comprados y vendidos, de manera que si un diseño gana popularidad y valor, es posible enriquecerse a través de la aplicación. ¿Y por qué querría alguien comprar un gato virtual? Porque esta aplicación permite unirlos y crear descendencia. Es de esperar que el hijo de dos gatos virtuales estrella genere expectación y nazca con un elevado valor, de igual manera que lo haría un cachorro cuyos padres tienen un buen pedegree en la vida real. Algunos gatos virtuales se han vendido por valores superiores a los 100.000 $ por el hecho de acumular atributos visuales muy poco frecuentes.

Este funcionamiento lleva a los usuarios a jugar, a aprender, y a desear conseguir los mejores gatos virtuales posibles, pues el valor de estos, que actúan como criptomonedas, repercute en una mejora de su economía.



CryptoKitties, un juego donde la valoración de tus gatos virtuales se corresponde con un valor económico real

Decentraland es otro juego basado en la adquisición y gestión de territorios virtuales. En estos territorios se pueden construir infinidad de cosas, desde las más vulgares como un casino hasta un taller de formación, ofreciendo actividades que el resto de usuarios pueden utilizar para su beneficio, creando así un nuevo universo comercial digital.

Para los pagos por estos servicios virtuales, el juego dispone de una variable del ether llamada MANA, con la que se compran y venden territorios y se hace uso del contenido generado por los usuarios. Allí donde una persona tiene algo que aportar en el mundo físico pero no encuentra la liquidez necesaria para ello, puede desarrollar su alternativa virtual y cobrar por ello.

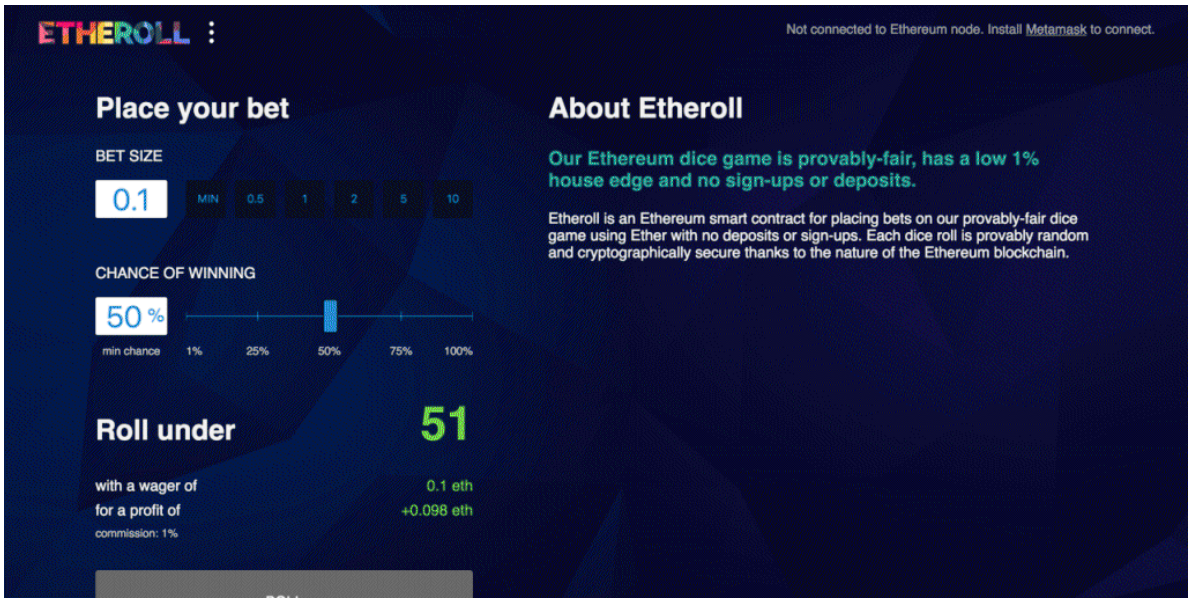


Decentraland, un nuevo universo comercial tokenizado donde los límites los pone la imaginación del usuario

Aunque no se trate de un juego estrictamente, sino de una aplicación de apuestas, también podríamos nombrar aquí a Etheroll. Se trata de un juego en el que se lanzan unos datos virtuales con los que se puede ganar ether.

En esta aplicación, el usuario decide el riesgo que quiere tomar y la recompensa será proporcional a este. El jugador decide cuántos ether apuesta y la probabilidad de ganar del 1 al 98 %. A mayor apuesta y menor probabilidad de éxito, mayor será la recompensa. Por ejemplo, 1 ether apostado al 1 % de probabilidades de ganar genera 98 ether de recompensa, mientras que si el usuario decide jugar a un 98% de probabilidades de éxito, la recompensa baja a 0,01 ether.

Este sistema de apuesta está inscrito en un contrato inteligente, por lo que cualquier usuario puede comprobar que no hay trampa ni cartón. Las reglas están claras y en función de la valentía de cada uno, hace su apuesta personal asumiendo el riesgo que desee. Si en lugar de apostar ether se utiliza el token propio de la aplicación, llamado DICE, se obtiene una reducción del coste de la comisión de cada tirada.



En Etheroll tú decides la cantidad que apuestas y el riesgo que tomas para conseguir más o menos beneficios

Otro de los juegos de éxito es My Crypto Heroes. Se trata de un juego de rol en el que tendremos que entrenar y mejorar a nuestros héroes, mejorando sus habilidades y mejorando sus objetos. Esto nos permitirá combatir y competir contra los rivales para demostrar qué jugador tiene a los héroes más poderosos. Al igual que en CryptoKitties, los héroes actúan como criptomonedas, ya que conforme evolucionan aumentan su valor, mejorando la situación económica del jugador en última instancia.

La moneda con la que funciona el juego es el GUM. Con ella se compran objetos y se desarrollan los personajes. No se trata de una criptomoneda como tal, sino de una moneda para usar dentro del juego. Pero esta sí puede cambiarse después por ether dándole un valor económico real.

El juego incorpora un mercado entre jugadores para comprar y vender objetos para mejorar a los personajes, donde se comercia con GUM y donde es posible, tras unas cuantas horas de juego y de dominio de la aplicación, sacar una buena tajada que convertir después en ether.



My Crypto Heroes, un juego basado en desarrollar y evolucionar héroes para ganar batallas y mejorar su valoración y conseguir GUM para convertir finalmente en ether

Si bien las posibilidades de desarrollar juegos en Ethereum son prácticamente infinitas, no es uno de los principales usos por los que los creadores escogen Ethereum. Otras cadenas de bloques como EOS o Tron muestran una mayor actividad o preferencia para desarrollar juegos sobre ella, más del 80 % de sus aplicaciones están dedicadas a juegos de azar y casinos. En Ethereum, solo un tercio de las aplicaciones están relacionadas con los juegos.

Ejercicio práctico 14

¿A qué crees que puede deberse el éxito de CryptoKitties? ¿Cómo un juego tan simple en el que se diseñan gatos virtuales puede alcanzar tantos usuarios y transacciones como para saturar Ethereum?

Inversión en el universo Ethereum

El bitcoin fue diseñado para actuar como una nueva moneda descentralizada más allá de bancos y gobiernos. Sin embargo, su uso para realizar pagos y adquirir bienes y servicios es todavía limitado. Lo que sí se ha extendido es su uso como medio de inversión para enriquecerse aprovechando sus variaciones de valor.

De igual manera, la red Ethereum también genera elementos de valor variable que pueden utilizarse para invertir en ellos y especular. El propio ether, una moneda diseñada para gestionar el uso de la blockchain de Ethereum, ya se ha convertido en un medio de valor y se compra y se vende a diario con la intención de invertir en él, más allá de utilizarlo directamente en aplicaciones desarrolladas en la cadena de bloques.

Pero esta fiebre inversionista va más allá del propio ether. Ethereum es la plataforma sobre la que más criptomonedas nuevas se desarrollan y ya son cientos las que se han creado en su universo. Cada moneda virtual desarrollada sobre Ethereum es susceptible de utilizarse para invertir.

Como hemos visto anteriormente, prácticamente cada proyecto desarrolla su propia moneda virtual para financiarse, y un inversionista eficaz que sepa predecir el éxito de una aplicación que se desarrolla sobre la plataforma Ethereum puede obtener muchos beneficios simplemente por estar atento al desarrollo de aplicaciones e intuir cuáles de ellas pueden llegar a triunfar.

Que la especulación en Ethereum sea un efecto colateral de su propio funcionamiento no significa que la inversión en elementos de esta blockchain sea casual, ni mucho menos. Existen numerosos manuales de *trading* en Ethereum y el dinero que moviliza sus proyectos no es una cifra, ni mucho menos, despreciable.

Pero Ethereum no es útil únicamente para la inversión en sus elementos intrínsecos, también existen aplicaciones desarrolladas sobre esta blockchain que ayudan en la inversión externa. Mientras que en la actualidad, si queremos asesoramiento sobre inversión, tenemos que recurrir a firmas especializadas o *brokers*, Ethereum pretende globalizar el asesoramiento.

Por ejemplo, en el ya nombrado Augur, si muchos usuarios apuestan a la mejora de un determinado mercado, es porque existe una creencia generalizada de que finalmente acabará mejorando. Si las apuestas están equilibradas, quizá exista demasiada incertidumbre como para animarse a invertir en él. Es decir, que aunque Augur se ha desarrollado como una plataforma de apuestas libres, ver lo que sus usuarios apuestan en lo relativo

a posibles elementos de inversión es útil para hacer un sondeo, como si hubiéramos preguntado a cada uno de ellos individualmente, sobre qué puede ocurrir con un determinado valor.

Del mismo modo, Gnosis es una aplicación que busca la sabiduría popular para adivinar el futuro de los distintos medios de inversión. Los usuarios destinan sus tokens a los elementos de inversión que creen más favorables, y la aplicación los utiliza para mostrar la fe popular en unos y otros valores de inversión.



Gnosis es una aplicación que ofrece pronósticos populares sobre elementos de inversión basados en las apuestas de sus usuarios

También Ethereum nos facilita la vida si nuestra intención es invertir en el oro (al menos, hasta que este sea sustituido por el bitcoin u otras criptomonedas). Comprar oro es algo complicado, nadie sabe dónde hay que acudir, ni existen plataformas que enlacen a compradores y vendedores. ¿Dónde hay que ir para comprar oro? ¿En qué cantidades se compra?

El equipo de Digix ha desarrollado un token en Ethereum a través del cual es posible comprar oro. El Digix Gold Token (DGX) está relacionado con una cierta cantidad de oro, de manera que adquiriendo estos tokens se está comprando indirectamente oro. Si compras 1.000 dólares de DGX, estás comprando 1.000 dólares de oro. De esta manera, es muy fácil comprar la cantidad deseada, teniendo en cuenta que un token de DGX se corresponde con un gramo del metal. Esto es posible debido a que cada token está respaldado por un gramo de la bóveda de oro de Singapur.



Gracias al respaldo de la bóveda de oro de Singapur, un token de Digix Gold se corresponde con un gramo de oro, facilitando así la compra del metal

Ejercicio práctico 15

Augur es una aplicación descentralizada en la que cada usuario puede apostar a que va a ocurrir cualquier cosa. Esto es interesante respecto a los mercados de inversión ya que se puede observar cuál es la creencia generalizada. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene este sistema respecto al asesoramiento en inversión por firmas especializadas?

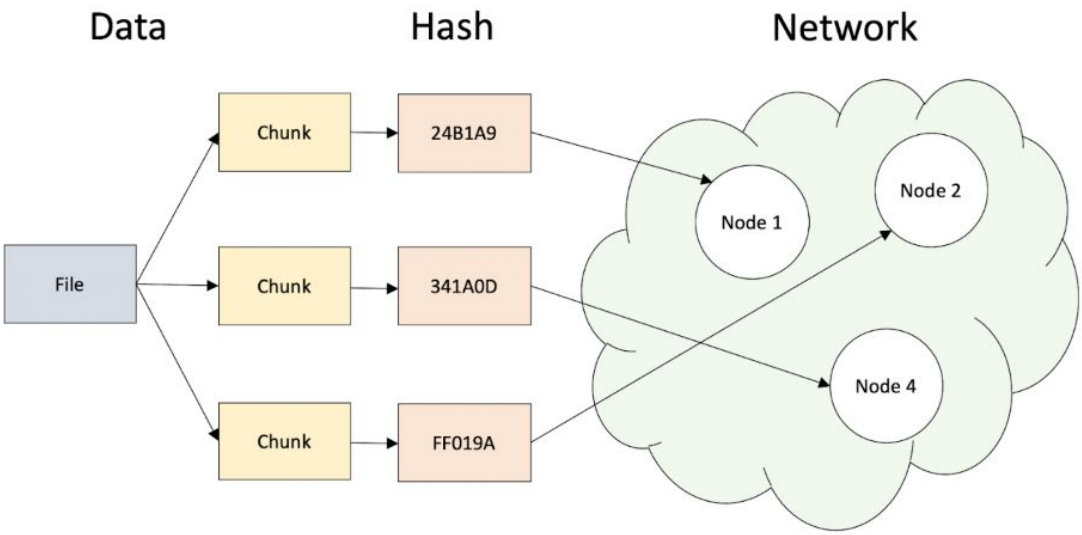
El final de la censura

El traspaso de información libre y sin intermediarios que permite la tecnología Blockchain es la única forma de asegurar que un contenido informativo no sea bloqueado por nadie. La posibilidad de transmitir información directamente a través de los nodos de una red elimina al vigilante externo capaz de intervenir sobre ese traspaso.

A nivel de internet, antes de Blockchain es prácticamente imposible compartir información sin que esta pase por manos ajenas. Cuando consultas una página web, esta tiene que estar alojada en un servidor, que actúa como intermediario. Si lo quisiera, este servidor podría supervisar la página e incluso eliminarla. La única forma de acabar con esa vigilancia es eliminar al intermediario.

Para ello, el desarrollador de Ethereum Viktor Tron ha elaborado Swarm, un proyecto que actúa como almacén descentralizado de distribución de información. Esta plataforma hace que la información esté integrada en la cadena de bloques; es decir, que se distribuya a través de los nodos que la forman. Cualquier usuario podría acceder de manera libre y, si alguien quisiera eliminarla, ¡tendría que acabar con todos los nodos de la red! Actualmente, para eliminar una página web bastaría con borrarla del servidor en el que está alojada, podría hacerse con una simple acción. Pero mediante el uso de la tecnología Blockchain, es imposible hacer que esa información desaparezca porque para ello habría que acabar con todos los nodos que forman la cadena, es decir, con todos los dispositivos que hacen uso de ella a lo largo y ancho del mundo.

Además, el hecho de que la información esté alojada en una cadena de bloques le hace resistente a muchos tipos de ataque como los DDoS. No existe una diana centralizada a la que atacar, la información está dispersa universalmente.



Este esquema de *Mycryptopedia* muestra cómo Swarm distribuye los archivos, debidamente encriptados, en los distintos nodos que forman la red de manera que es imposible eliminar la información al no estar en un lugar en concreto

Las stablecoins, criptomonedas de volatilidad controlada

Una de las características de las criptomonedas que más gustan a sus detractores es la volatilidad de su precio. La valoración de las monedas virtuales es capaz de sufrir grandes cambios en poco tiempo, lo que permite especular con ellas y obtener importantes beneficios (o pérdidas) de manera veloz mediante su inversión. Los agoreros de la criptoeconomía piensan que estos cambios hacen que se comporten como burbujas y que, como tales, su único fin es explotar y desaparecer.

Buscando una posible solución a esta teoría, recientemente se han creado las stablecoins: criptomonedas cuyo valor es menos variable. Para ello, asocian su precio al de un elemento más estable, como puede ser el de una moneda fiat como el dólar o el euro. Ejemplos de estas monedas son Tether o DAI. Se busca con ello que se puedan utilizar como elementos de inversión de menor riesgo o que simplemente puedan cumplir a la larga su función principal, más allá de la especulación. El bitcoin fue diseñado para realizar pagos, y el hecho de creer que algún día desaparecerá por su volatilidad hace que muchos establecimientos no se atrevan a aceptarlo. Por

lo tanto, se hace necesario algún elemento estabilizador si queremos que las monedas virtuales funcionen para aquello que son diseñadas.

En cuanto a las criptomonedas respaldadas por un valor externo más estable, existen tres tipos principales:

- *Respaldadas por monedas fiat*: son aquellas que asocian su valor al de una moneda en curso emitida por un gobierno. Tether y TrueCoin se asocian al valor del dólar. La empresa USDT, creadora de Tether, además mantiene siempre una gran cantidad de dólares disponibles para que sus usuarios puedan cambiar los tokens por dinero fiat siempre que quieran, reduciendo así el miedo a utilizar el dinero virtual.

- *Respaldadas por otra moneda virtual:* en este caso, una criptomoneda se asocia al valor de otra, como es el caso del DAI, que se respalda en el ether. El DAI se genera mediante el uso de ether, y para que la volatilidad de una no afecte a la otra, es necesario depositar más ether de lo que realmente es necesario para amortiguar posibles variaciones. Este proceso, llamado sobrecolateralización, permite compensar las variaciones de una criptomoneda con la reserva de otra.

- *Respaldadas con bienes no monetarios:* en este caso, el valor de la criptomoneda se asocia al de otro elemento monetario más estable, como puede ser el oro o alguna propiedad. En el caso de G-Coin, cada token se relaciona con el valor de un gramo de oro. Aunque estos tokens pueden intercambiarse por oro físico, el objetivo no es adquirirlo, sino usarlo como referencia para que el valor de la moneda virtual no varíe excesivamente.

Además de las stablecoins respaldadas por otros valores, existen aquellas cuyas variaciones de valor están limitadas por la existencia de algoritmos en su programación. Mediante el uso de contratos inteligentes implementados en la cadena de bloques, se limita la volatilidad de la moneda automáticamente.

El equipo de USDX estableció mediante Smart Contracts que el valor de su token estuviera automáticamente ligado al precio del dólar. Es un respaldo de un valor fiat pero limitado por programación. De nada sirve tratar de equiparar el valor de un token al de una moneda fiat si, en un entorno descentralizado como es Ethereum, dos usuarios pueden intercambiarlo al precio que ellos escojan. En cambio, introducir un contrato inteligente que obligue a realizar el intercambio al precio vigente del dólar, impide automáticamente las decisiones individuales que podrían provocar variaciones en su valor.

Por su parte, Basecoin dotó de un algoritmo a su criptomoneda (basis) que replicaba el funcionamiento monetario de un banco central para darle estabilidad. Sin embargo, este fue anulado por las leyes estadounidenses.

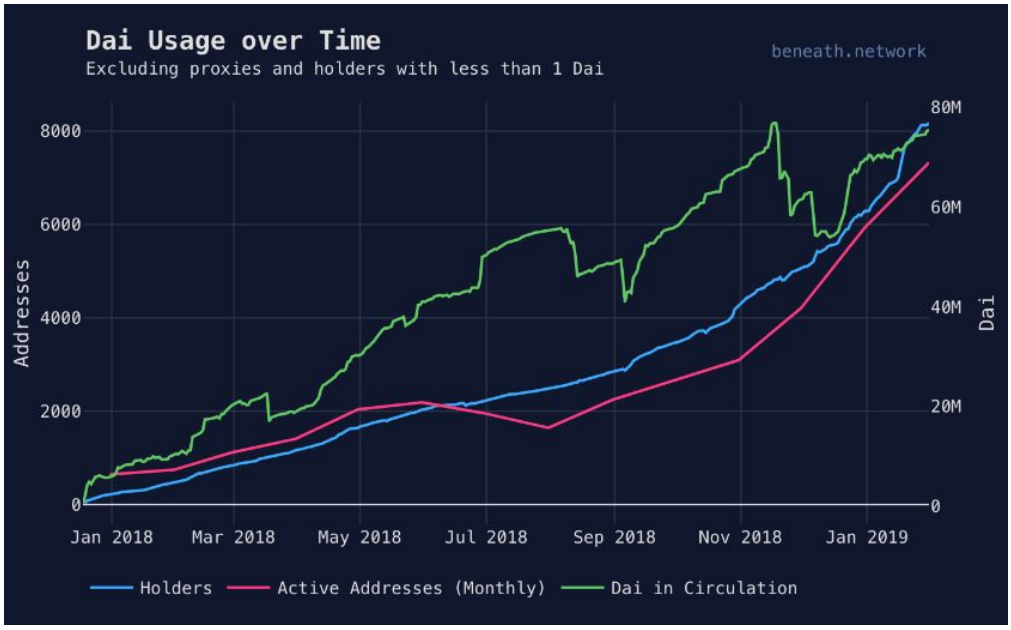


USDX es un grupo que desarrolla un monedero de criptomonedas estable, y para ello trata de crear su propia stablecoin

MakerDAO es una aplicación de éxito basada en Ethereum (la primera en State of the DApps en septiembre de 2019) cuyo objetivo es generar una stablecoin, el DAI, que mantenga la paridad con el dólar. El valor, en lugar de respaldarlo en algún tercero, lo hace a través del ether. La solución que propone es que aquellas monedas basadas también en el dólar, jamás obtendrán el respaldo gubernamental, e incluso podrían llegar a ser prohibidas de manera que no podrían acabar intercambiándose jamás por

dólares ya que no son de su propiedad. Es decir, que el respaldo no es seguro, no podrían convertirse en la moneda a la que se anclan. En cambio, MakerDAO utiliza una criptomoneda imposible de ser prohibida, el ether, para poder realizar el cambio con seguridad cuando se quiera.

MakerDAO tiene el 2 % de todos los ether y ha invertido para ello más de 70 millones de dólares, para asegurar así la liquidez en la conversión. La aplicación tiene tanto éxito que el uso del DAI no ha hecho más que subir y subir desde que fue creado.



Gráfica de *Hackermoon* que muestra la cantidad de DAI emitidos desde enero de 2018 en respueta a su demanda

Para ello, MakerDAO deposita los ether mediante un contrato inteligente generando deuda garantizada. Dependiendo de la volatilidad del ether, se hace necesario reequilibrar constantemente incluyendo ether o retirando DAI de la cuenta para que siempre exista liquidez disponible para respaldar todo el DAI emitido. Para volver a adquirir los ether, se paga una pequeña tarifa a través de la cual se sustenta la aplicación.

Ejercicio práctico 16

Las stablecoins están diseñadas para que su precio no sea tan volátil y generen más confianza a usuarios e inversores. Explica cómo afectaría al precio de cada una de las siguientes criptomonedas en caso de la aparición de una crisis económica mundial:

A: Bitcoin

B: Ether

C: Stablecoin respaldada por dinero fiat

D: Stablecoin respaldada por oro

E: Stablecoin respaldada por otra criptomoneda más estable

Energía liberalizada

El sector de la energía eléctrica es uno de los más centralizados del mundo. Las empresas eléctricas hacen y deshacen, establecen precios abusivos en facturas incomprensibles, todo ello con el beneplácito de gobiernos que encuentran una prematura jubilación transformándose en sospechosos asesores tras sus carreras políticas. Y el principal perjudicado, el cliente, no encuentra mucho donde elegir para generar presión.

Los contratos inteligentes pueden intervenir en esta escena permitiendo la compraventa de energía entre particulares. Los sistemas de autoabastecimiento energético son caros, suponen un elevado coste inicial para poder hacer uso de ellos. Pero ¿qué pasaría si se pudiera vender el exceso de energía generada? La compra de este equipo ya no sería solo para uso personal, sino que podría ser visto como una inversión.

Y a su vez, aquellas personas que no sean capaces de adquirir esta infraestructura, podrían comprar la energía a precios más baratos y en condiciones pactadas más favorables mediante el uso de contratos inteligentes.

TransActiveGrid es un proyecto elaborado por la empresa energética LO3 y ConsenSys (una empresa que implementa la tecnología Blockchain en los distintos negocios) para que las viviendas individuales puedan producir su propia energía y vender excedentes a su antojo, mediante acuerdos pactados en Smart Contracts.

Este sistema favorece el uso de energía renovable incentivando el autoabastecimiento y la compra en pequeñas redes de energía.



TransActiveGrid es un proyecto que permite la venta de energía entre individuos acabando con el oligopolio energético

Ejercicio práctico 17

La factura de la luz es variable, y depende de la distancia a la central hidroeléctrica más próxima y de las condiciones climáticas, de manera que las facturas pueden ser imprevisibles. ¿Cómo crees que TransActiveGrid beneficiará a sus usuarios?

El reino de las criptomonedas

Si el bitcoin como criptomoneda pretende acabar con el sistema económico actual, Ethereum aporta todo lo necesario para revolucionar el mundo de las monedas virtuales en sí.

Haciendo uso de la blockchain de Ethereum, cualquiera puede crear su propia criptomoneda. De hecho, prácticamente todas sus DApps tienen su propio token y el universo Ethereum se ha convertido en la principal fuente de nuevas monedas virtuales.

Pero su aportación a la criptoeconomía no acaba en la creación de nuevas altcoins. También existen aplicaciones que permiten gestionar tokens de manera descentralizada como es IDEX. Esta aplicación permite el libre intercambio de criptomonedas basadas en la red Ethereum entre sus usuarios. Estos pueden intercambiarse monedas como Tronix (TRX), BNB u OmiseGo (OMG) libremente bajo las condiciones que los individuos interesados establezcan.

No es la única aplicación que permite estos intercambios, pero su principal ventaja es que puede procesar las transacciones en tiempo real. Esto supone una gran ventaja para aprovechar la gran volatilidad de las monedas virtuales.



IDEX es una DApp que permite el intercambio de criptomonedas basadas en Ethereum en tiempo real

IDEX no es la única aplicación para intercambiar criptomonedas basadas en Ethereum. EtherDelta es otra de ellas y ForkDelta es una escisión de esta última cuando fue vendida a nuevos propietarios. Estas últimas aplicaciones no permiten intercambios en tiempo real, pero si esa no es la prioridad del usuario, ofrecen otras interfaces y funcionalidades.

También Ethereum dispone de aplicaciones para comprar ether, como no podía ser de otra manera. Antes de ellas, los ether se compraban en casas de cambio; es decir, de manera centralizada, bajo los precios y condiciones que cada casa de cambio imponía. Con estas aplicaciones, como LocalEthereum, es posible realizar la compra entre usuarios de manera sencilla sin intermediarios, al precio que los dos convengan a través de un contrato inteligente.



LocalEthereum es una aplicación descentralizada para la compraventa de ether que hace que ya no sea necesaria la intervención de un exchange o casa de cambio

Una de las ventajas de este tipo de aplicaciones, además de la libertad a la hora de establecer las transacciones, es la posibilidad de evitar los ataques y robos a las casas de cambio. Estas son el eslabón más vulnerable en cuanto a criptoseguridad. Si bien un buen usuario de criptomonedas lo primero que hace es retirar sus monedas virtuales de la casa de cambio para guardarlas en monederos más seguros, mucha gente las mantiene en la propia casa de cambio, que son los principales objetivos de ataque de los ciberdelincuentes.

Además, muchas casas de cambio no ofrecen las claves privadas a sus usuarios. Es decir, dejan operar con las criptomonedas que tienen almacenadas pero si en un momento decidieran cerrar sin dar explicaciones, se quedarían con todos los fondos al conservar las claves privadas, pues son las que definen quién es el verdadero dueño del activo.

Kyber Network también es una aplicación de Ethereum que tiene mucho que ofrecer al universo de las criptomonedas. Permite a un comprador hacer pagos con cualquier tipo de criptomoneda ya que la transforma directamente en la moneda preferida por el vendedor. Es decir, las empresas ya no necesitan creer en el valor de una criptomoneda en concreto para aceptar el pago con ellas, ya que reciben el pago en la moneda preferida. Una solución más que necesaria en una criptoeconomía en la que el bitcoin ya no es la única moneda virtual existente. Esto permite una sinergia entre los cientos de criptomonedas existentes que, en lugar de enfrentarse, pueden unir fuerzas en la labor de funcionar como método de pago.



Con KyberNetwork, un comprador puede comprar con cualquier criptomoneda ya que la aplicación la transforma en la moneda favorita del vendedor al realizar el pago

Ejercicio práctico 18

Enumera al menos tres ventajas de comprar criptomonedas a través de una aplicación de intercambio descentralizada y no mediante el método genérico de acudir a una casa de cambio.

-
-
-

Mensajería y redes sociales sin intermediarios indiscretos

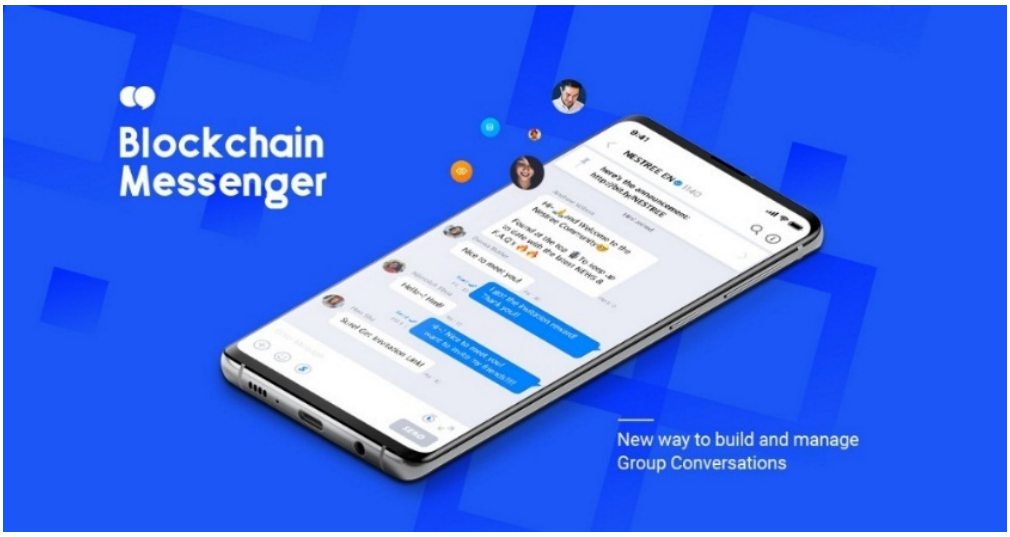
Cada vez que usas un sistema de intercambio de mensajes como WhatsApp o compartes contenido a través de las redes sociales, incluso aunque lo hagas con la configuración de privacidad más estricta o mediante un chat privado, siempre habrá alguien observando tus acciones.

Todos tus mensajes y archivos pasan a través del servidor de la propia red social o aplicación, y si así lo desearan, sus desarrolladores podrían acceder fácilmente a la información. De hecho lo hacen a menudo, bien por órdenes de las fuerzas de seguridad, bien para comerciar con esa información con las empresas.

Por suerte, una vez más Ethereum aparece como el libertador social y aplicaciones como Nestree se encargan de crear DApps sin observadores secretos intermediarios. La aplicación Nestree actúa como un sistema de mensajería y red social descentralizada basada en Blockchain en la que, además, se recompensa a los usuarios con sus actividades. Las interacciones de estos conllevan recompensas en forma de criptomonedas. Esto permite que la actividad aumente y la comunidad sea activa y se desarrolle y, de paso, se enriquezca pudiendo utilizar los monederos integrados.

Para su despegue, Nestree se ha aliado con Telegram de manera que pueden conectarse y participar de manera interactiva, alimentándose la una

y la otra de sus usuarios.



El sistema de mensajería basado en Blockchain de Nestree premia las acciones de sus usuarios con criptomonedas

Primas es una red social para compartir artículos o imágenes de manera descentralizada, sin servidores de por medio, cuyo objetivo es “devolver la responsabilidad creativa a internet”. Apuestan por demostrar la veracidad de compartir información en un entorno libre y sin censura. Para ello, recompensará a los usuarios más veraces y que aporten información más importante y de calidad, de manera que aquellos que ofrezcan mejor contenido obtendrán más reconocimiento. Es decir, la red social no censura ninguna información, pero permite que los usuarios primen la que consideren más responsable.



Primas pretende ser una red social de libre difusión de documentos en la que los propios usuarios premien el contenido de calidad

Por su parte, BitDegree es una red social descentralizada enfocada en el entorno laboral. Ofrece recompensas a los usuarios en función de los logros obtenidos en la realización de cursos. Este sistema incentiva la formación y que los usuarios aprendan y adquieran titulaciones, de manera que las empresas tengan a su disposición una buena cantidad de personas formadas que incorporar a su plantilla. Todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de cursar la formación, por lo que de alguna manera, es un sistema justo en el que el más estudioso o responsable recibe más recompensas.



BitDegree es una academia formativa descentralizada que ofrece recompensas a sus estudiantes por formarse

EL FUTURO DE ETHEREUM

Un presente con mucho futuro

Ethereum es una herramienta de futuro. De mucho futuro. A pesar de sus 300.000 transacciones diarias, de sus cientos de aplicaciones descentralizadas y de que su moneda sea la segunda criptomoneda mejor valorada, su verdadero potencial todavía está en el mañana.

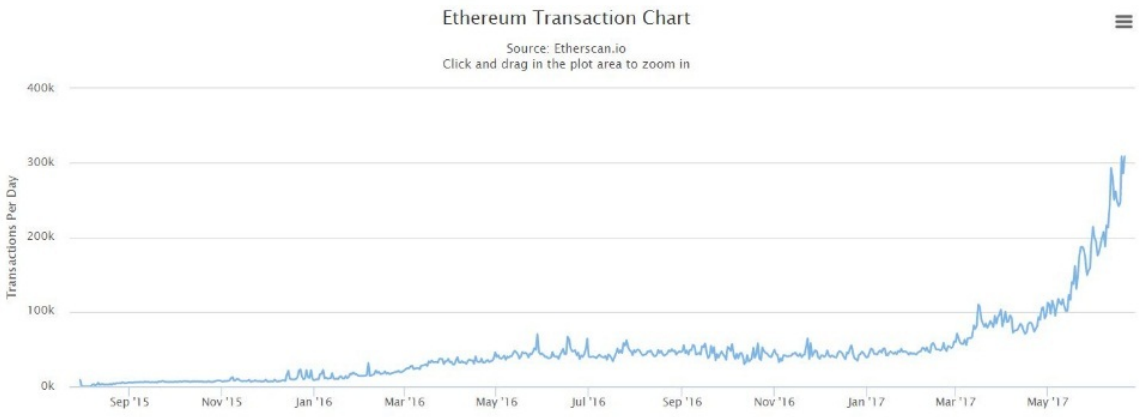
Como hemos referido varias veces a lo largo del manual, Ethereum fue creado para usos que todavía no se han pensado. La red Ethereum es el soporte de magníficas ideas descentralizadoras que encontrarán en su cadena de bloques el lugar en el que poder desplegarse. Es una herramienta que permitirá a mentes brillantes desarrollar sus ideas.

Así pues, a pesar de su éxito actual, de su gran aceptación y de su evolución, que no deja de mejorar y que previsiblemente seguirá haciéndolo en tanto que su existencia y posibilidades se extiendan entre la población, es más importante si cabe tener en cuenta sus posibles repercusiones futuras.

Vivimos en un universo centralizado, en el que la gente no es consciente de la privación de su libertad. Existe una especie de aceptación y sumisión social que hace que normalicemos las imposiciones abusivas a las que estamos sometidos a diario, en casi todos los aspectos de nuestra vida.

Pero eso cambiará, y de hecho ya lo está haciendo. Los usuarios de hoy de Ethereum ya están tirando del hilo, mostrando a la población que otra forma de vida es posible. Cuando el mundo diga “ya basta” a los sistemas centralizados que no dejan de imponer sus condiciones, habrá una explosión social en busca de la libertad absoluta.

Y entonces, ahí estará Ethereum para convertir ese grito social, esa necesidad popular, en una realidad mediante su cadena de bloques. Las grandes posibilidades que Ethereum ya nos ofrece, no son más que los principios de un eco que está llamado a provocar un cambio mundial.



Evolución de las transacciones diarias en Ethereum según BitcoinChaser, una muestra del desarrollo imparable de la plataforma

Un futuro legalmente descentralizado

Uno de los grandes temores de los usuarios inexpertos en criptomonedas y en Blockchain son las posibles legislaciones en contra de estas. Es también uno de los aspectos que más alejan a los posibles nuevos usuarios de monedas virtuales. Se refleja claramente en las variaciones del valor de estas: cuando algún gobierno legisla en contra de las criptomonedas, sus precios caen. Sin ir más lejos, tras las declaraciones de Donald Trump de julio sobre su intención de prohibir el bitcoin, todas las monedas virtuales sufrieron una bajada de valor (en el caso del ether, fue de un 18 %).



Gráfica de *Linkage* que muestra el efecto de la bajada de precio del 10% del bitcoin cuando Donald Trump anunció que la criptomoneda no era dinero

Sin embargo, se trata de una falsa percepción, un miedo sin respaldo real. Las monedas virtuales no pueden prohibirse. Los gobiernos no pueden prohibir las criptomonedas, por la simple razón de que estas son universales, no responden a una legislación nacional en concreto, y para hacerlas desaparecer tendrían que eliminar todos los nodos esparcidos por el mundo que tienen una copia de la cadena de bloques. Técnicamente es imposible, por lo que para evitar su uso lo único que pueden hacer es utilizar la ley del miedo.

Los usuarios menos expertos sucumben a este miedo y provocan las caídas de las monedas virtuales, pero en tanto que el conocimiento sobre la criptoeconomía se extienda (y lo hace a una velocidad vertiginosa), y los gobiernos vean que sus amenazas no tienen eficacia, solo tendrán una opción: unirse al enemigo o caer ante él.

Recordemos que el bitcoin fue creado para acabar con el sistema financiero que defienden los gobiernos, de ahí que estos teman la aparición de un sistema alternativo como es el que ofrecen las criptomonedas. Por lo tanto, harán todo lo posible por defenderse de ellas y de ahí ese temor de los usuarios sobre posibles represalias gubernamentales.

Sin embargo, cada acción del gobierno en contra de las monedas virtuales no hace más que encender la llama de la criptoeconomía. Hace que la gente que no conoce su existencia las conozca por primera vez. Cada crítica de un gobernante hacia el bitcoin, hace que la gente se pregunte qué es el bitcoin y busque información sobre él. Y cuanta más gente conoce las criptomonedas, más aumentan el valor de estas, ya que este depende directamente de su demanda y de su uso.

En el caso del ether, su valor al ser una criptomoneda de emisión ilimitada depende más de su uso que de su escasez. Su importancia es proporcional a su utilización, por lo que en principio su guerra con el sistema financiero debería afectarle menos, si bien es cierto que su uso como reserva de valor está bastante extendido.

En cualquier caso, conforme el uso de las criptomonedas se extiende, los gobiernos se ven obligados a contar con ellas y a inventar fórmulas en las que queden incluidos en este nuevo paradigma, si no quieren verse destruidos por él. Esto significa que cada vez tendrán que legislar más a favor del uso de las monedas virtuales. Eso significaría que han dado su brazo a torcer, que reconocen la incapacidad de prohibirlas y que se acabaría una de las barreras más importantes en el futuro de las monedas virtuales.

Y eso es algo que, de hecho, ya está ocurriendo. En mayo de 2019, la Comisión de Comercio de Futuros Productos Básicos de Estados Unidos (CFCT) anunció que estaría dispuesta a aprobar un derivado de Ethereum que estuviera bajo su supervisión, haciendo que su moneda, el ETH Future, entrara de lleno en la legalidad.

Aunque este acuerdo supondría un enfrentamiento contra los principios básicos de la descentralización al incorporar un observador intermediario

para vigilar y regular el funcionamiento, hay que ver más allá para comprender lo que verdaderamente significa este acuerdo.

En primer lugar, supondría una importante victoria en la batalla legal de las criptomonedas. Este acercamiento eliminaría muchas reticencias de cara a la población y podría dar una imagen muy beneficiosa a las monedas virtuales. De hecho, daría la confianza necesaria a esos pequeños inversores indecisos para lanzarse al universo de Ethereum, y eso se traduciría en un uso multiplicado de la red y en una evolución considerable.

También es reseñable el proyecto de ley aprobado en Francia en abril de 2019 que permitirá a los mercados de seguros invertir en criptomonedas. Este proyecto de ley, que permitirá nuevas formas de ahorro a las empresas, fue aprobada con el triple de votos a favor que en contra y permitiría una inversión ilimitada.

Sería importante mencionar aquí los esfuerzos del gobierno de Japón por regular las criptomonedas y sus acciones que podrían ser el ejemplo que podrían seguir el resto de países. Según la enmienda que aprobó en mayo el parlamento japonés, las criptomonedas pasarían a ser tratadas como activos criptográficos. Los dos principales objetivos de estas nuevas acciones legales serían controlar los usos criminales de las criptomonedas y evitar la especulación y manipulación del mercado criptográfico.

En cuanto a acabar con los usos delictivos de las monedas virtuales, esto no haría otra cosa que ir a favor del universo cripto, al que siempre se le ha acusado de actuar como cobertura de criminales y como un mercado negro beneficioso para la delincuencia. Si las criptomonedas consiguen quitarse este lastre, su aceptación social se verá mejorada.

En lo referente al control sobre el mercado y el comercio especulativo, supondría poner barreras a la descentralización y permitiría el acceso gubernamental a los precios, pero una parte positiva sería que el gobierno podría respaldar a los usuarios. Actualmente existe un respaldo prácticamente nulo en el que los usuarios difícilmente pueden recuperar sus activos en caso de ciberdelincuencia.

Se espera que la nueva normativa japonesa entre en vigor a mediados del 2020 y los miembros del G20 están a la expectativa y la siguen muy de

cerca.

Otro caso llamativo de regulación es el de la firma de asesoría islámica Amanie Advisors, que recientemente ha dado el visto bueno al ether asegurando que cumple con las leyes religiosas de la sharia y abre la criptomoneda a los importantes inversores islámicos. No hay que olvidar que por allí por donde pasan los jeques árabes, parece desplegarse un oasis de posibilidades del cual sin duda se beneficiará Ethereum. La sharia, que condena la usura, parece no ser incompatible con el comercio del ether, y se abre una puerta a un mercado islámico que hasta el momento había sido más reticente al uso de la criptoeconomía. También este filtro moral ayuda a lavar la imagen del universo criptográfico, asociado siempre a la ilegalidad y a la especulación desmedida.

En definitiva, en cuanto los beneficios que proporciona Ethereum a la sociedad sigan expandiéndose, los propios organismos reguladores acabarán legislando para aprovecharse de ellos o para no sucumbir. En cualquiera de los casos, el éxito llevará a que las leyes favorezcan aún más su éxito en una espiral alcista y productiva para Ethereum, por lo que las restricciones legales en las que muchos detractores se escudan ahora, acabarán convirtiéndose en un impulso para la inevitable expansión de Ethereum. Y con la extensión de su cadena de bloques, se irá creando un mundo más descentralizado.

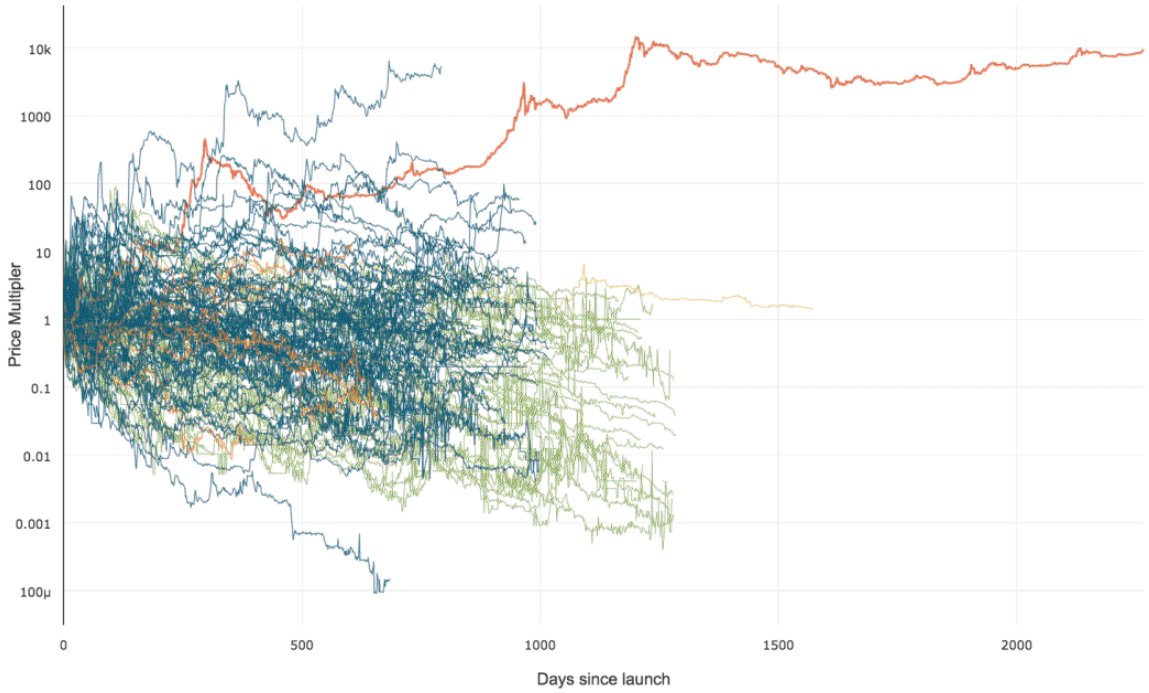
¿Criptoguerra civil?

Otro de los aspectos en los que se augura un futuro incierto para Ethereum es en la existente lucha por el trono de las criptomonedas. Al principio, el monopolio de las monedas virtuales era para el bitcoin. De esa manera, se aseguraba que todos aquellos que quisieran introducirse en el mundo de las criptomonedas tuvieran que hacerlo a través de dicha moneda. Eso dividía las opciones en dos grandes bandos: dinero tradicional y criptoeconomía.

Ante este panorama, la lucha era simple: o gana el sistema financiero establecido o el bitcoin se hace con el poder. Eso le daba aún más un valor de exclusividad y escasez más importante, aspectos necesarios para que el

bitcoin pueda actuar como dinero. Se trataba solo de atraer adeptos a este nuevo mundo encriptado.

Y los seguidores aparecieron. La comunidad creció. Pero también lo hicieron las distintas monedas virtuales. Entonces, ya no solo se trataba de convencer a los usuarios de introducirse en el mundo cripto, sino además de persuadirle de que se dejara llevar por una u otra criptomoneda en particular. El ether se convirtió en competencia del bitcoin, y cada una de las nuevas divisas virtuales fraccionó más el panorama. En eso, Ethereum parecía cavarse su propia tumba al permitir crear sobre su plataforma una gran cantidad de altcoins.



Gráfica de *Woobull* que muestra la evolución de una gran multitud de criptomonedas en función de su precio relativo respecto a sus días desde el lanzamiento

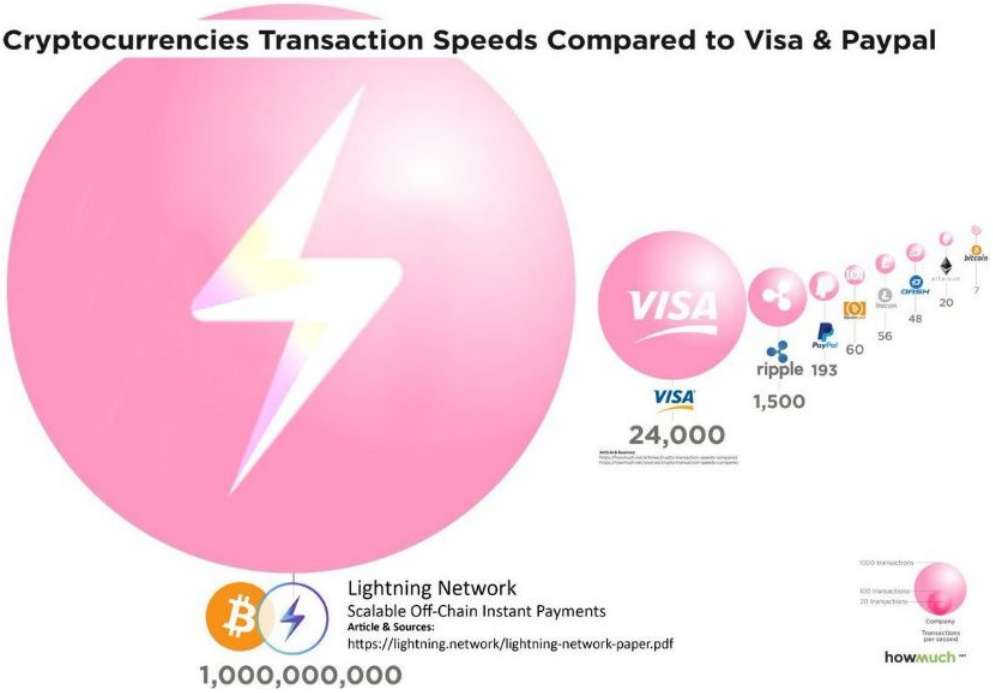
En esta nueva situación, pareciera que el mundo de las criptomonedas se hubiera fraccionado, que se robaran seguidores las unas a las otras, perdiendo poder en este esfuerzo constante de sobrevivir e imponerse. El

enemigo estaba en casa. Y es a ese aspecto al que se aferran muchos detractores para anunciar el fin de las criptomonedas.

¿Y qué pasa con el ether? Si utilizamos la moneda de Ethereum como indicador del estado de salud de la plataforma, ahora mismo es la segunda criptomoneda mejor valorada. ¿Caerá definitivamente contra el bitcoin, la reina de las monedas virtuales? Si bien sus fundamentos son distintos, es evidente que el futuro de sus blockchains está ligado a la valoración de sus tokens. Pero aquí se abre una nueva opción capaz de convertir estas guerras internas en una posibilidad de crecimiento: la unión hace la fuerza.

Vitalik Buterin se mostró a favor de un panorama colaborativo entre criptomonedas para evitar la competencia y en agosto de 2019 opinó abiertamente que estas debían crear un entorno más pluralista. En concreto, habló sobre una posible alianza entre el ether y el bitcoin para compartir la tecnología Lightning Network. Esta tecnología aumentaría notablemente la velocidad de las transacciones y acabaría con los problemas de escalabilidad de las cadenas de bloques.

Esto además abre un nuevo abanico de posibilidades que demuestra que la diversidad en el universo cripto, lejos de destruirse unos a otros, es útil para potenciarse y desarrollarse. Por ejemplo, la desarrolladora de juegos Blockade Games anunció un proyecto en el que, si Ethereum y Bitcoin compartían Lightning Network, podría utilizarse las capacidades de la blockchain de Ethereum para ejecutar pagos instantáneos con bitcoins. La mayoría de sus usuarios prefiere tener los fondos en forma de bitcoins, pero también quieren las nuevas funcionalidades que puede porporcionarle Ethereum.



Lightning Network es capaz de ejecutar hasta mil millones de transacciones por segundo, superando cualquier otra plataforma actual de pago

Ethereum en el fútbol, el opio del pueblo

Si hay algo que la gente valora por encima de todas las cosas, es el fútbol. El opio del pueblo. Está metido en todos los rincones del mundo y para muchos su equipo es lo más importante de su vida, de tal manera que su estado de ánimo depende de los resultados. No es una exageración. Pocas cosas generan tanto sentimiento como el deporte rey. Y si algo hay seguro, es que todo aquello que se haga un hueco en este juego que levanta pasiones tiene el futuro asegurado.

Ethereum ya ha sabido incorporarse a este universo, y eso es señal de que será capaz de estar en el epicentro de la popularidad. El 16 de septiembre, el Galatasaray turco anunció el próximo lanzamiento de una criptomoneda propia del club con la que los aficionados podrán apoyar a su equipo.

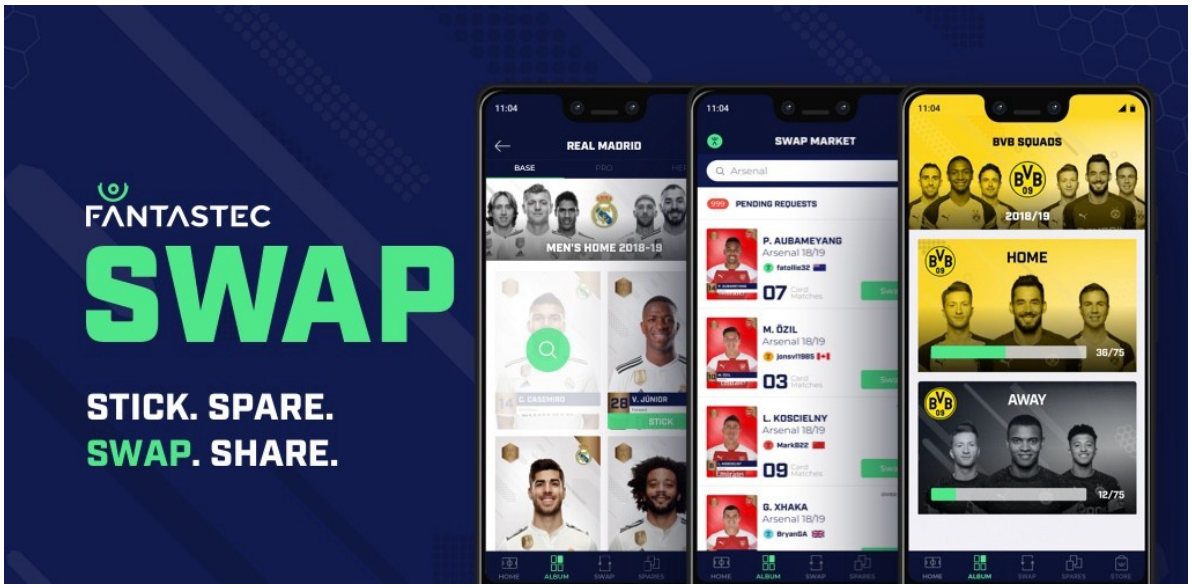
Los tokens del Galatasaray servirán para que los aficionados puedan intervenir en las decisiones del equipo, ya que serán necesarios para participar en votaciones decisivas para el devenir del club. Esto permite a los aficionados ser parte directa de su equipo. A mayor cantidad de tokens,

mayor capacidad de decisión. Así, cada uno podrá decidir cómo influye en el club en función de su apuesta económica.

La gestión de los tokens se llevará a cabo a través de la plataforma Socios.com, que ya negocia con otros grandes clubes como el Paris Saint-Germain, la Juventus, la Roma o el Atlético de Madrid. La casa de cambio Binance sería la encargada de intervenir en este criptoacercamiento al fútbol.

Por su parte, el Real Madrid ya firmó un acuerdo en abril con Fantastec SWAP, una plataforma que genera elementos de colección mediante la cadena de bloques. También el Arsenal y el Borussia Dortmund han llegado a acuerdos con la misma plataforma. El objetivo es ofrecer una experiencia innovadora para que los aficionados puedan disfrutar de los clubes a otro nivel.

Fantastec SWAP es una plataforma que utiliza Ethereum para adquirir e intercambiar artículos de colección como camisetas firmadas, botas de jugadores, objetos de los clubes… Mediante el uso de la cadena de bloques gestiona la compraventa y asegura la autenticidad de estos artículos. El objetivo es crear una red de intercambio de todo este tipo de *merchandising* de manera que se pueda validar la autenticidad de todos los artículos con los que se comercia.



Fantastec SWAP es una aplicación que gestiona la compraventa de artículos coleccionables relacionados con el fútbol

La fiebre de las criptomonedas en el fútbol no se acaba aquí. El Harunustapor turco fue el primer equipo en realizar un fichaje pagado con monedas virtuales. El club pagó algo más de 0,05 bitcoins (unos 400 euros) por el jugador.



El Harunustaspor muestra con orgullo el pago en bitcoins por el fichaje del jugador Omer Faruk

También la UEFA utilizó la tecnología Blockchain para la venta de entradas de la Supercopa de Europa, uniéndose a la criptografía para gestionar sus operaciones, y no se descarta la inclusión de utilizar otros medios de contabilidad descentralizada para recuperar la confianza de los aficionados tras los numerosos casos de corrupción que, mediante el uso de la cadena de bloques, no hubiera sido posible que ocurrieran.

En definitiva, las criptomonedas se abren camino en el universo futbolístico, y si algo hay claro en la sociedad es que el fútbol es capaz de mover el mundo por sí solo, lo que augura un excelente futuro para las blockchains.

La criptocaridad

Uno de los motivos por los que existen las cadenas de bloques es la sensación de unión de sus miembros, que aunque no se conozcan y vivan a miles de kilómetros de distancia, se sienten parte de la comunidad. Solo los miembros sostienen la blockchain y es por ellos que existe. Estas redes son capaces de unir personas, y uno de los sentimientos que más une a las personas es la necesidad de ayudar al prójimo necesitado.

En cuanto ocurre alguna barbarie o una desgracia en un lugar en concreto, la sensibilidad humana aparece y se disparan las recaudaciones para ayudar a los más necesitados. El problema es que, en muchos casos, el dinero recaudado no llega a su destino, se queda pegado a las manos de aquellos que bajo la bandera de la solidaridad, se quedan con el botín que estaba destinado a salvar vidas necesitadas.

Por ese motivo, muchas personas han perdido la confianza y han dejado de realizar donaciones para ayudar al prójimo. Son demasiados los casos de corrupción y temen que su esfuerzo económico colaborativo se quede en el bolsillo de algún sinvergüenza.

Pero Ethereum puede ser ese intermediario incorruptible y ese elemento de recaudación incapaz de ser manipulado y que asegura que el dinero llega a su destino sin que nadie pueda hacerse con él a través de los contratos inteligentes automáticos y las DApps que tienen la capacidad de dirigir el envío del dinero sin necesidad de intermediarios interesados.

Uno de los casos más recientes es la iniciativa de PO8, una compañía de desarrollo de Blockchain con sede en las Bahamas, que ha creado una plataforma para ayudar a los afectados por el huracán Dorian, que inundó más de la mitad de la Gran Bahama. Para ello, la compañía ha creado su propio token, el PO8, que se puede comprar con bitcoins y con ether y cuyo beneficio irá destinado para ayudar a las víctimas.



La recaudación de PO8 para ayudar a las víctimas del huracán Dorian, una de las iniciativas colaborativas basadas en la democratización de la cadena de bloques más recientes

Otro caso llamativo fue la recaudación criptográfica llevada a cabo para restaurar la catedral de Notre Dame tras el incendio sufrido por el histórico edificio. Es un ejemplo muy popular de otros tantos que no son tan famosos pero que ya utilizan Blockchain como método de financiación solidaria: cuidado de las mujeres en Uganda, envío de postales navideñas a los lugares más necesitados, criptomonedas exclusivas para usos humanitarios como el caso de AidCoin…

Lo que está claro es que la transparencia de la cadena de bloques, que no requiere de intermediarios que le puedan meter mano a la recaudación, ayudará a recuperar la credibilidad y el sentimiento solidario, y a su vez esa explosión de caridad reincidirá en la creación de nuevas iniciativas descentralizadas que alimentará la red Ethereum, en una de las tantas bolas de nieve imparables que acelerarán el uso de la red en el futuro.

El reinado de la criptoeconomía

El objetivo utópico de acabar con el sistema económico tradicional es más cosa de Bitcoin, pero también Ethereum tiene mucho que aportar a esta

revolución universal. El bitcoin fue diseñado con la intención de sustituir el sistema financiero actual, dominado y gestionado por los bancos, que deciden las normas del juego y las personas tienen que obedecer sus exigencias, al no existir otra alternativa.

Los gobiernos legislan a su favor y se aseguran del control bancario para que estos funcionen a su propio beneficio. En el menor de los casos, se está sujeto a sus condiciones de comisiones, préstamos, retenciones y normativa de circulación. En el peor, tu dinero en última instancia siempre es suyo, como en los múltiples casos de corralitos en los que los usuarios se han visto privados de la posibilidad de retirar su propio dinero. Por no hablar de términos de inflación y de emisión de la moneda, valores que permiten el control absoluto del poder adquisitivo de todas las personas.

El objetivo de Bitcoin es crear una forma de dinero libre, sin intervenciones ajenas, donde todos tengan las mismas posibilidades y nadie pueda alterar la normativa en beneficio de unos pocos: la absoluta libertad financiera. Y lo que en su día era una utopía, cada vez es más real. Los usuarios de bitcoins aumentan día a día, estas criptomonedas funcionan y son una realidad cada vez más extendida.

El objetivo de Ethereum es llevar esa sensación de libertad a todos los aspectos posibles. Pero que no se centre en el apartado económico como lo hace Bitcoin, no significa que sea ajeno a él. De hecho ya hemos visto que muchas de sus DApps exitosas se basan en la compraventa y en la gestión de los mercados de criptomonedas, además de ser la principal plataforma en la que cada vez aparecen más nuevos tokens distintos.

Pero si nos centramos en los aspectos puramente financieros, la mayor prueba de éxito contra el sistema establecido en la guerra económica es que los propios sistemas tradicionales se han visto obligados a implementar la tecnología Blockchain en sus servicios. O lo que es lo mismo: si no puedes contra el enemigo, únete a él.

Es el ejemplo del banco Santander, que a finales de 2019 compró 20 millones de dólares en bonos que se instalarán permanentemente en la cadena de bloques de Ethereum. Esto significa que cualquier usuario podrá comprar esos bonos con la total confianza de que la entidad no podrá

cambiar las características ni las condiciones de estos, ni impedirles que tengan acceso a ellos. Una entidad tan centralizada como es un banco, cediendo a la libertad de la blockchain.

Para conseguir credibilidad, Santander decidió emitir su bono sobre una red pública y abierta como es Ethereum, de manera que estos valores se mantendrán de principio a fin sobre su cadena de bloques. Con la automatización sobre la cadena, la entidad asegura además que se ahorran costes de intermediarios. El director financiero de Santander afirmó que querían unirse así a los avances tecnológicos para atraer a los usuarios más innovadores, lo que en cuyo trasfondo se entiende que si no ceden a las presiones de la libertad financiera cada vez más exigida, perderán muchos seguidores.



Santander emitió bonos por valor de 20 millones de dólares integrados en Ethereum, y no es la única entidad que comienza a contar con la tecnología Blockchain para no sucumbir a ella

Santander no es ni mucho menos la única entidad bancaria que hace uso de la tecnología Blockchain para no quedarse fuera del nuevo paradigma económico. Otras tantas entidades la usan, aunque muchas de ellas con el

objetivo de eliminar intermediarios y reducir costes, más que por las propiedades descentralizadoras. Sin embargo, grandes bancos como UBS, Goldman Sachs o Morgan Stanley ya dedican recursos a hacer estudios sobre cómo implementar las cadenas de bloques.

Y aunque hablamos más de futuro que de presente en lo referente al cambio universal del sistema económico, hay un caso particular que ya supone una brecha en lo referente al uso de las criptomonedas para cambiar las reglas financieras. Se trata del petro venezolano.

A finales de 2017, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la creación de una criptomoneda nacional, el petro. El objetivo era crear un sistema financiero alternativo para eludir el bloqueo económico al que el país estaba sometido por Estados Unidos. El valor del petro estaría respaldado por el oro, los diamantes, el gas y el petróleo nacional. Se creó sobre la red de Ethereum, aunque al final migró a NEM y Dash.



El petro venezolano, la primera criptomoneda emitida por un gobierno

Actualmente, el valor de un petro es el equivalente a un barril de crudo venezolano, lo que a mediados de julio significaba unos 80.000 bolívares. Con esta nueva moneda se buscaba reactivar la economía venezolana, cuya moneda estaba devaluada y la situación acusaba una hiperinflación muy alta.

En febrero de 2018 el petro salió a la venta en una ICO cuyo valor inicial del petro fue de 60 dólares con la intención de vender cerca de 40 millones de unidades con el objetivo de recaudar 2.400 millones de dólares.

Desde entonces, el choque de intereses con Estados Unidos ha creado una lucha internacional en la que el estado norteamericano siempre ha buscado la manera de contrarrestar a la criptomoneda, y que a día de hoy sigue con la intención de sancionar su uso y de prohibirlo.

El resultado, si nos atenemos al valor del petro, en septiembre de 2019 su valor es 59,9 dólares, casi su valor inicial, lo que podría traducirse como ni una victoria, ni una derrota. El hecho de esta invariabilidad inusual en las criptomonedas es debido a la elevada centralización de esta. El gobierno venezolano tiene el absoluto control de la moneda virtual, tanto que hace que muchos críticos no la consideren como tal. Este control impide que la criptomoneda actúe de manera natural, pierda todo su potencial, y no pueda disponer de variaciones capaces de marcar la diferencia.



Gráfica de *petromoneda.net* que muestra la evolución del petro: una subida inicial debida a las esperanzas depositadas y una posterior bajada al ver su funcionamiento centralizado que lleva finalmente a estabilizar la moneda a su precio inicial (aunque posiblemente al alza en un futuro)

En cuanto al objetivo de mantener una economía estable en un período tan convulso, a juzgar por su precio, sí podría ser útil, pero para reactivar la

economía sería necesario darle más libertad y menos control. Una criptomoneda controlada por el gobierno no se diferencia mucho de una moneda fiat, y eso hace que los inversores no tengan confianza y el petro no despegue.

Sería necesario por lo tanto un escenario más atrevido, más libertario, para comprobar el verdadero potencial en el panorama económico de una criptomoneda, pero al menos la creación del petro ya sugiere una primera intención de las monedas virtuales de hacerse un hueco en la economía mundial.

Venezuela no es el único país que ha mirado a las criptomonedas como una posible solución a su situación financiera, otros países también las consideran como oportunidad o para protegerse precisamente de ellas.

Uno de los más interesados en sacar al mercado su propia moneda virtual es Rusia, aunque en este caso la intención es precisamente ir en contra de la criptoeconomía. En este caso se plantean emitir su propia moneda y prohibir el resto para que sea la única existente, sin competencia, y así cubrir todo el espectro criptográfico y mantenerlo bajo su control. Como se trataría de una criptomoneda totalmente centralizada, tampoco se podría decir que en la práctica actuara realmente como tal y su futuro sería más bien incierto.

De hecho, el presidente ejecutivo de Universa, Alexander Borodich, no ha tenido reparos en afirmar que todos los gobiernos están interesados en las criptomonedas y que muchos de ellos se plantean sacar la suya propia respaldada por productos nacionales.

Una clara muestra de que, tal como hicieron los bancos, los gobiernos tendrán que incluir Blockchain en sus sistemas financieros y las cadenas de bloques acabarán siendo parte inexorable del futuro mundial.

La revolución descentralizada

En definitiva, Ethereum tiene el potencial de introducirse en las vidas de las personas en tanto que estas sean conscientes de su limitada libertad y empiecen a reclamar sus derechos. Y esto, no lo olvidemos, es algo que ha ocurrido siempre. Históricamente, las personas han ido adquiriendo libertades con el paso del tiempo. Y en esa escalada, Blockchain permitirá dar un salto cualitativo. Solo hace falta que el mundo sea consciente de algo que toda persona tiene en su interior y que siempre se ha intentado acallar: el instinto de libertad.

Por eso, podríamos estar hablando infinitamente de posibilidades futuras de progresión de Ethereum. Por ello, vamos a acabar nombrando algunas de ellas en las que ya se están pensando e incluso desarrollando ideas, siempre con el pensamiento de que la revolución descentralizada ya ha llegado y su evolución es infinita.

Las aplicaciones para gestionar datos sin censura y ofrecer resultados de búsqueda en función de toda la información almacenada a lo largo de millones de usuarios son más una realidad que una visión al futuro. Y es que redes como Ethereum serán vitales para el desarrollo del “internet de las cosas”, donde cualquier usuario podrá aportar información de manera ilimitada y también podrá acceder a ese macrocerebro para obtener resultados impresionantes. ¿Te interesa saber cuál es el mejor hotel en un determinado lugar? Ya basta de páginas que posicionan las búsquedas en función de lo que le pagan sus clientes o alteran el orden de las recomendaciones para manipular la percepción del usuario. Blockchain permitiría una base de datos incapaz de ser alterada y en la que solo importasen las opiniones de sus usuarios sin privilegio alguno. Por no hablar de la información confidencial censurada por los gobiernos, que tendría su pequeño paraíso en las cadenas de bloques. Por cierto, eso permitiría a la población descubrir ciertos comportamientos opresores de los gobernantes y despertar aún más ese sentimiento de libertad e independencia que dará alas a Blockchain.

En cuanto a los usos militares, no olvidemos que es uno de los destinos principales de la tecnología, una red descentralizada permitiría gestionar el inventario de soldados y materiales entre las numerosas bases militares a lo largo del mundo, así como el acceso al armamento de manera más segura y

descentralizada, impidiendo accesos privilegiados y evitando revueltas por parte de unos pocos. También es más que interesante la aplicación del lenguaje criptográfico, capaz de codificar las comunicaciones militares, un punto estratégico que siempre ha sido de vital importancia para las acciones bélicas.

¿Y qué hay de los derechos de autor? Ya hemos visto alguna DApp que permite el intercambio directo de obras de arte entre autor y consumidor y es de esperar que esa tendencia se extienda hasta el punto de que discográficas o editoriales ya no sean necesarias. Eliminando al intermediario, el autor tiene el total control de sus ventas y un porcentaje de beneficios mucho mayor, además de que los costes se abaratarían pudiendo vender a menor precio, lo que repercute en el propio consumidor. En los temas artísticos, la plataforma Ethereum permite que los verdaderos interesados salgan ganando.

Y si hablamos de diversión, no tenemos que olvidar los juegos. Existe una preocupante tendencia en el universo de los videojuegos en las que el sistema *pay to win* obliga al jugador a pagar y pagar si quiere seguir progresando. En este sistema, el desarrollador es el absoluto beneficiado, y tiene la capacidad de alterar el juego, dificultándolo a su antojo para obligar a sus usuarios a invertir más dinero. Como hemos visto en varios juegos basados en Ethereum, el jugador puede incluso ganar mientras juega. La evolución en los juegos supone mejorar los tokens invertidos en él que después pueden ser utilizados como dinero. La tendencia se invertiría totalmente, de manera que además de disfrutar del entretenimiento, el jugador podría estar generando dinero a través de sus horas de diversión. Sería de esperar que esta tendencia se impusiera, y de que los mayores beneficios que proporcionan las DApps al eliminar intermediarios también en los asuntos de apuestas acabaran con las casas de apuestas y métodos tradicionales.

Si hablamos de revolución mundial, no podemos dejar de lado la democracia. El actual sistema de votación está obsoleto, anticuado. Preparar unas elecciones supone un coste económico brutal, excusa utilizada por los gobiernos para realizarlas cada cuatro años (en los mejores casos) y alargar así su mandato limitando la participación ciudadana. ¿Te imaginas votando

a través de tu teléfono móvil? Sería posible con una sencilla DApp sobre Ethereum, que permitiría tanto la privacidad como la seguridad necesaria, impidiendo la doble votación de la misma manera que se impide que un mismo token pueda ser replicado. Sería mucho más rápido, económico, sin capacidad de pucherazo, y permitiría participar en muchas más decisiones que una simple papeleta cada cuatro años.

También el empleo y la industria puede verse revolucionada con la aplicación de una red como Ethereum. Las empresas podrían gestionar sus proveedores y su red de contactos y clientes de manera más eficiente y ampliarla hasta límites insospechados. Podrían tener mil proveedores con menos esfuerzo con el que ahora mantienen a dos. Se eliminarían intermediarios, a día de hoy una de las lacras que más encarecen el comercio. ¿Y qué decir de los clientes? Si quieres comprar algo por internet, tienes que acceder a Amazon, Ebay, o fiarte de cualquier otra tienda online que te genere un mínimo de confianza. ¿Te imaginas una DApp que te permitiera acceder a todos los artículos del mundo independientemente como si existiera un gran almacén universal? ¿Y que además te sugiriera alguno en función de tus gustos sin que la propuesta estuviera manipulada por el vendedor que más paga? Pues sí, eso también es posible mediante el uso de Blockchain en la llamada Cuarta Revolución Industrial.

¿Y no estás cansado de registrarte cada vez que vas a utilizar un servicio o una página web? Ya existen DApps que se encargan de universalizar los registros y es de esperar que en un futuro se siga esa dinámica. Mediante una identificación en la cadena de bloques podrías acceder a cualquier plataforma que requiera de identificación sin volver a rellenar tediosos formularios. Sí, es similar a lo que hace Facebook al permitir acceder a muchos servicios desde su sistema de registro, con la diferencia de que en este caso tus datos no serían de la propiedad de nadie, y en el caso de que Facebook acabara desapareciendo, tampoco perderías todos tus accesos. En este sentido, también documentación personal importante como tu historial sanitario quedaría encriptado en la cadena de bloques de manera que solo pudieran acceder a él organismos y en el momento que así lo permitas. ¿Sabías que muchas empresas compran historiales sanitarios para ver si les

conviene contratar a un trabajador? Bien, con Blockchain eso no sería posible.

También en la economía colaborativa Ethereum tiene muchas cosas que aportar. Imagina que reúnes a unos amigos y decidís poner dinero entre todos para un determinado objetivo. Eso, a determinadas escalas, es ilegal. Sirva el ejemplo de BlaBlaCar, una plataforma que solo busca reunir compañeros de viaje para que entre todos el desplazamiento les salga más barato. El razonamiento es sencillo: llenar un coche supuestamente vacío para que entre todos se pague la gasolina. Pues la empresa tiene que lidiar constantemente con la legalidad para poder ejecutar esta idea. Además, recordemos que en estos casos en los que varias personas acuerdan un gasto económico con un objetivo en común, la cadena de bloques actúa como mejor elemento de confianza para asegurar que no hay fraude en el pacto.

Y así, podríamos seguir enumerando posibilidades hasta no acabar nunca. Dejamos a la imaginación del lector alguno de sus posibles usos infinitos. Recuerda que si tienes una buena idea, siempre puedes hacer el Paper White y lanzar tu propia criptomoneda.

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

1

Las acciones dependientes de cada persona están relacionadas con sus actividades, por lo que la lista será diferente para cada uno. Pero sí existen algunas que son muy comunes y que puede que te afecten y que ni siquiera te hayas planteado lo esclavizado que estás a ellas:

- Uso de la luz: desde el momento en el que enciendes la lámpara por la mañana al empezar un nuevo día ya dependes de la empresa hidroeléctrica. ¿Sabes cuánto pagas por cada kilowatio? ¿Conoces con exactitud el importe de tu próxima factura de la luz? El precio de la electricidad es variable y

pueden cobrarte lo que quieran por él. Y lo mismo con el agua que usas para tu ducha matutina.

- Las marcas que usas para tu desayuno son las que adquieres a través del supermercado; es decir, las que ellos deciden y al precio que establecen. Ethereum podría desarrollar una aplicación capaz de suministrar alimentos directamente entre el productor y el cliente, ahorrando los gastos de los intermediarios.

- Una vez en tu trabajo, ¿sabes exactamente cuánto vas a cobrar a final de mes? Esta cifra las personas suelen tenerla más clara. Pero ¿estás seguro de que no te van a cambiar el sueldo porque tu jefe decida que han bajado los beneficios? De hecho, ¿estás seguro de que vayan a cumplir tu contrato? Nadie está libre de la incertidumbre de poder ser despedido en cualquier momento, y de que el gobierno implante leyes que abaraten el despido (leyes, por cierto, en las que solo participas una vez cada cuatro años bajo la excusa del coste de realizar unas elecciones que serían infinitamente más baratas y seguras con la tecnología Blockchain). Un contrato laboral plasmado en Ethereum aseguraría el pago automático de lo estipulado en el contrato y unas indemnizaciones pactadas previamente. Y si eres autónomo, te aseguraría que los clientes cumplieran sus compromisos, permitiéndote disminuir esa incertidumbre.

- Después de la jornada laboral, seguramente te apetezca sentarte en el sofá a descansar y ver la televisión. Si optas por la televisión gratuita, dependerás de lo que las cadenas quieran emitir. Si optas por los nuevos servicios de pago (Netflix, HBO…) puedes disponer de un catálogo más amplio, pero sigues estando limitado a su oferta. Ethereum permitiría un libre intercambio entre creadores y consumidores, la oferta sería prácticamente ilimitada y los costes más baratos ya que se eliminaría al intermediario.

Existen muchísimos casos más en los que tu libertad está comprometida y tu vida depende de terceros que podrían ser eliminados. Pero sirvan esos ejemplos (y la lista que tú hayas podido confeccionar) para comprender el potencial práctico de Ethereum.

2

A: en un caso tradicional, el tesorero (o grupo de administración) solo tendría que modificar las cuentas de la empresa para quedarse con parte del dinero, ajustando y manipulando los datos para que no quede reflejado el robo y que pase desapercibido. En Blockchain no podría hacerse, porque cada usuario tendría su propio libro de

cuentas. Al contrastar la copia manipulada y ver que es diferente a todas las demás, esta quedaría anulada. Es decir, no habría forma de falsificar los datos.

B: si el ordenador en el que está toda la contabilidad se estropeara por un virus o por un accidente, se habrían perdido todos los datos de la empresa. En cambio, en Blockchain no se perderían ya que existe una copia por cada usuario de la red; es decir, habrían miles y miles de copias en la red conservando la información.

C: en el caso tradicional, el tesorero dispone de toda la información económica a su alcance, conociendo importantes datos que deberían ser confidenciales debido a su valor para la competencia. En el caso de Blockchain, la información de los pagos estaría encriptada, podrían ser privados y su gestión automática a través de contratos digitales impediría que personal susceptible de corrupción tuviera acceso a ellos.

3

La solución a este ejercicio, que invita a la reflexión, tiene un alto contenido subjetivo, pero es útil para comprender la implicación de Ethereum y su potencial en crear un mundo más libre.

A favor de la modificación de Ethereum:

- El cambio no fue realizado por una decisión espontánea, sino para defenderse de un ataque. Es decir, no altera a los compromisos de funcionamiento ni de la cadena ni de la propia aplicación.

- La aprobación del cambio se hizo por mayoría en una votación manteniendo el concepto democrático de la red.

En contra de la modificación de Ethereum:

- Uno de los fundamentos en los que se basa la cadena de bloques y que permiten que nadie pueda manipularla es la inmovilidad de esta. La modificación actúa en contra de este principio.

- La ayuda a la aplicación DAO implica cierto favoritismo en una red donde la igualdad es absoluta y sienta un precedente perjudicial. ¿Se ayudará de igual manera al resto de aplicaciones en problemas o a unas sí y a otras no?

4

Las comisiones en una cadena de bloques son necesarias para su mantenimiento. Para que no exista un elemento central que gestione las transacciones y pueda manipularlas a su beneficio, cualquier

miembro de la cadena que lo quisiera debería tener la capacidad de actuar como validador. Estos son los mineros. Validar las transacciones supone un coste energético elevado, y es normal que aquellos que ponen sus recursos a disposición de la cadena de bloques, obtengan una retribución por ello.

Si no se obtuviera un beneficio, no existirían los mineros, o los habría en menor cantidad. Teniendo en cuenta que son los que proporcionan estabilidad, credibilidad y seguridad a la cadena, cuantos más haya, mejor funcionamiento tendrá (sobre todo a medida que la cadena crece).

Por lo tanto, estas comisiones son necesarias para el funcionamiento, y son dedicadas a esos mineros que actúan como validadores, y no para los desarrolladores. Una vez que una aplicación es lanzada, esta es libre y sus propietarios no pueden manipularla.

5

A: la evolución del ether ha sido más rápida porque nació en un entorno más familiarizado con las criptomonedas y eso le permitió un rápido crecimiento, pero eso no significa obligatoriamente que vaya a superar al bitcoin.

B: el objetivo del ether no es convertirse en la moneda más valiosa, sino que su uso aumente con la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Compiten en campos distintos, y conseguirá más valor aquella que se desarrolle mejor en su ámbito. Al no ser una competencia directa, el ether podría superar el valor del bitcoin o no, ambas posibilidades son posibles.

C: las criptomonedas creadas en Ethereum dependen de la existencia de la plataforma. Es decir, si estas aumentan y la plataforma se desarrolla, también beneficia a su moneda oficial, el ether. Por otro lado, cada criptomoneda tiene un uso distinto y la competencia entre ellas no es realmente tan directa.

D: el valor del ether no está basado en su escasez como en el caso del bitcoin, sino en su utilidad. Aumentará en tanto que la plataforma Ethereum sea más utilizada, independientemente de la cantidad de ether emitido. O al menos, no es un valor que influya de manera tan determinada como en el bitcoin.

E: de nuevo, la existencia del ether no depende exclusivamente de su valor económico. Este es más una consecuencia de su función. El ether valdrá más en tanto las aplicaciones de su plataforma tengan más uso; y en ese sentido, se avecina un futuro prometedor.

6

Supongamos un grupo de diez personas que quieren llevar las cuentas entre todos sin que ninguno de ellos tenga más poder que otro. Según el fundamento Blockchain en el que se basa Ethereum, cada uno de ellos tendría una libreta de cuentas.

Cuando se realiza un intercambio económico entre el grupo o relacionado con él, lo ideal sería que todos actuaran como validadores y que cada uno actualizara su libreta con cada movimiento. Pero esto solo funcionaría si todos quisieran participar en el proceso de validación, algo muy improbable.

Para ello, imaginemos que solo seis miembros quieren realizar estas validaciones. Ellos tendrían que actualizar todas las libretas y, para que ninguno de ellos tenga más peso en el proceso, se debería seleccionar aleatoriamente al validador de cada transacción. Cada vez al azar le tocaría a uno distinto, que podría comprobar que todo está sucediendo de manera correcta.

Además, se establecería un sistema de comisiones en el que los que se presenten como validadores obtuvieran una pequeña recompensa. Esto haría que más de ellos quisieran participar. Si en lugar de seis, son ochos los que quieren vigilar, ¡el método sería más seguro! Así es como funcionan las pruebas de trabajo, pero en lugar de con diez miembros, con millones de ellos.

7

Verdadero.

Verdadero. El coste de gas por cada operación sobre Ethereum está determinado y es fijo y constante.

Falso. Dependiendo del valor variable del ether, una misma cantidad de gas puede recompensarse con más o menos cantidad de la criptomoneda.

Falso. La transacción requiere la misma cantidad de gas se haga antes o después; solo depende de la cantidad de operaciones sobre la cadena.

Verdadero. Los mineros harán primero las transacciones mejor pagadas, y por lo tanto serán más rápidas.

Falso. Es la cantidad máxima dispuesta a pagar por el usuario, que definirá la velocidad de la transacción, e incluso si esta llegará a realizarse o no. Si es menor que los costes necesarios para la transacción, esta no se completará.

8

A: sacrifican la descentarlización, ya que la libertad quedaría disminuida al necesitar de un permiso para participar en las redes privadas.

B: Plasma sacrificaría la seguridad. Al tratarse de nuevas ramas unidas a la principal que actúan como redes independientes que obedecen las normas de Ethereum, el número de nodos es menor y además no tienen el respaldo de toda la cadena principal para las verificaciones.

C: el *sharding* disminuiría la seguridad al cortar la cadena en varios segmentos, dividiendo sus nodos en pequeñas subredes de verificación.

D: Casper mantiene la cadena intacta, manteniendo la seguridad, pero la inclusión de las pruebas de participación darían más importancia en la validación a aquellos con más patrimonio conservado, afectando muy ligeramente a la descentralización, aunque no mucho más que la que provocan las pruebas de esfuerzo en función de la potencia de minado de cada usuario.

9

El compromiso del cliente es el pago mensual de cada revista, por lo que de manera automática, cada principio de mes, se debería de activar una transferencia automática por el coste de cada revista.

Por su parte, el vendedor se compromete al envío del archivo de la revista digital al inicio de cada mes, y este se hará automáticamente también.

En caso de que la revista no se haya redactado y no se envíe, se desactiva automáticamente el pago de esta. Si así lo acordaran, el cliente podría establecer una penalización para la revista, por ejemplo un pago de una sanción que se activaría automáticamente en caso de que esta no sea enviada o si la elaboración de la revista se detiene a lo largo del año. Así la confianza es total.

En este contrato se podrían incluir también ofertas o promociones, por ejemplo que cada tres revistas una sea a mitad de precio. Este descuento estaría programado automáticamente y no se podría retirar.

10

Falso: una DApp está distribuida a través de los miles de nodos de sus usuarios y contiene una copia de los datos en cada uno de ellos a los que nadie tiene acceso, ni siquiera el desarrollador.

Falso: la diferencia ocurre en el *backend,* que son contratos inteligentes sobre la red Ethereum. El *frontend* es igual para ambos

tipos de aplicaciones y depende del dispositivo en el que va a ser usado y su sistema operativo.

Falso: las DApps tienen código abierto para mostrar que no tienen código malicioso ni interesado y que, una vez lanzada, será imposible modificarla.

Verdadero.

Falso: la financiación para desarrollar una DApp se realiza a través de una ICO, lanzando la criptomoneda de la propia aplicación. Si los inversores están interesados, comprarán la moneda virtual con la esperanza de que la aplicación le dé valor y puedan obtener beneficio económico en el futuro.

Verdadero, aunque también existen otros IDE en los que desarrollar DApps.

11

Para publicar una aplicación tradicional, necesitaríamos poner el dinero para su desarrollo de nuestro bolsillo, conseguir patrocinadores o convencer a inversores para que pongan el dinero.

Para una DApp, el primer paso es elaborar un “Paper White” o documento informativo que contenga toda la información sobre la aplicación: qué problemas resuelve, cuál es su función, qué beneficio aporta, por qué tendrá éxito, así como todas las fases de desarrollo y qué se hará en cada una de ellas.

Una vez desarrollado el proyecto se crea una criptomoneda propia y se procede a una primera emisión (ICO). Las personas interesadas en el proyecto pueden comprar una mayor o menor cantidad de moneda, cuyo beneficio servirá como financiación.

Una vez lanzada la aplicación y si esta es exitosa, su criptomoneda asociada aumenta de valor y proporciona beneficio económico a aquellos que la compraron en su primer lanzamiento.

12

Uno de los mayores gastos para un productor de contenido audiovisual es el elevado precio de los ordenadores requeridos para ello, ya que precisan de una importante potencia. Sobre todo si se quieren incluir efectos especiales, algo muy valioso para un productor de ciencia ficción.

Un novato puede tener mucho entusiasmo pero pocos recursos económicos para conseguir el equipo informático necesario para trabajar. Utilizar Golem para alquilar la potencia informática necesaria para ello puede proporcionar una ventaja económica sustanciosa.

A día de hoy existen empresas centralizadas de alquiler de equipos informáticos, pero su precio es muy elevado. Golem acaba con este monopolio, pone en contacto interesados eliminando intermediarios y eso le permite ofrecer potencia informática a precios muy asequibles.

13

En el caso de la casa de apuestas, tus 100 € apostados se multiplicarían por la cuota establecida por la casa de apuestas y tus ganancias serían de 120 €.

En el caso del grupo de apuestas descentralizado (que podría ser gestionado por una DApp), el montante a repartir sería de 50.000 € (100 euros por cada una de las quinientas personas). Este se repartiría entre los 350 acertantes, lo que supondría un beneficio de 142,86 €, mucho mayor que en la casa de apuestas.

Las diferencias pueden ser todavía mayores en función de cada apuesta individual. Esto es solo un ejemplo de cómo una aplicación descentralizada dedicada a las apuestas, puede proporcionar mayor beneficio a un usuario con las mismas cantidades apostadas en una casa de apuestas centralizada.

14

El hecho de funcionar a través de ether, hace que CryptoKitties se convierta en un juego que genera valor económico. Así, un usuario que comienza con unos gatos virtuales con características comunes, avanzando y progresando en la aplicación, comprendiéndola y obteniendo mejoras para sus felinos virtuales, puede hacer que estos sean más preciados y, más allá de la realización personal de conseguir reconocimiento, sus animales actuarían como criptomonedas aumentando su valor. Esto hace que los usuarios, conforme más aprenden del juego, más beneficio económico obtienen, motivación suficiente para atraer tantos seguidores.

15

Las desventajas de la asesoría de inversión tradicional es que dependemos absolutamente de la eficacia del *broker* o firma utilizada. Nuestro éxito dependerá exclusivamente del acierto de la entidad en la que hemos depositado su confianza, por lo que dependeremos de sus conocimientos y su reputación (y nos cobrarán lo que quieran por su fama).

En cambio, un sistema descentralizado de “inteligencia global” como es Augur nos permite ver las predicciones de sus usuarios a una escala mayor. Esto nos permitiría acceder a más mercados de aquellos estudiados por la firma o *broker*, además de poder tener en cuenta una gran cantidad de opiniones sobre las que imponer la

nuestra propia. Tenemos libertad para elegir, apoyados por las apuestas de miles y miles de personas.

Aunque a veces, cantidad no es mejor que calidad. En la aplicación descentralizada, cualquier usuario puede participar y no hay filtro para las opiniones inexpertas.

16

A: el bitcoin aumentaría notablemente su valor. En medio de la caída de las principales monedas fiat, la criptomoneda sería utilizada como reserva de valor para proteger el patrimonio económico.

B: el ether también aumentaría al ser altamente usado como reserva de valor pero no lo haría tanto como el bitcoin, ya que su función no es puramente económica. De hecho, una crisis podría afectar al desarrollo de aplicaciones descentralizadas y por tanto a la utilidad de Ethereum.

C: disminuirían notablemente su valor al estar asociado este a monedas que en situación de crisis estarían desplomándose.

D: mantendría su valor estable, incluso aumentaría al convertirse el oro en un material todavía más valioso como reserva de valor; aunque seguramente la subida sería menor que la del bitcoin, al ser el metal un elemento menos volátil.

E: dependería de la utilidad de la criptomoneda asociada, aunque en épocas de economía turbulenta todas tienden a subir.

17

TransActiveGrid genera pequeñas redes de autoconsumo eléctrico. Pone en contacto distribuidores individuales y consumidores. Así, cualquiera podría convertirse en productor estableciendo en su hogar la infraestructura necesaria en forma de células fotovoltaicas, y obtendría beneficio económico vendiendo la energía generada. Por su parte, los clientes obtendrían electricidad a precios más reducidos ya que se generaría en su entorno y se eliminarían los intermediarios. Además, el precio quedaría establecido en el contrato inteligente y podría ajustarse a condiciones menos variables (incluso estáticas).

18

- En un sistema descentralizado, el precio de venta de las criptomonedas queda establecido por comprador y vendedor, y no por la casa de cambio.

- Muchas casas de cambio no proporcionan las claves privadas de las criptomonedas, por lo que el verdadero

propietario de ellas no es el cliente, que corre el riesgo de perderlas en caso de cierre de la casa de cambio o acción malintencionada de esta.

- Muchas aplicaciones descentralizadas soportan una gran cantidad de criptomonedas distintas para intercambiar, ofreciendo un catálogo más amplio que las casas de cambio, que suelen especializarse en unas pocas de ellas.

LA FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS

Introducción

Una vez más, la tecnología vuelve a ir por delante de la normativa. Cuando Satoshi puso su primer bitcoin en circulación, nadie se esperaba que las criptomonedas fueran a desplegar un universo tan amplio como el que nos rodea hoy en día.

Actualmente, ya existen más de 17 millones y medio de bitcoins, a lo que habría que añadirle una buena cantidad de otras tantas criptomonedas generando diariamente continuas transacciones y operaciones. Hay mucho dinero moviéndose en el mundo de las criptodivisas. Mucho.

Sin embargo, los gobiernos parecen no ser capaces de regular este nuevo sistema económico porque rara vez se establecen nuevas leyes específicas para este nuevo entorno. Las dificultades técnicas, tecnológicas e internacionales, se lo impiden. Es difícil crear nuevas normas en un sistema a escala global que se desarrolla sobre la tecnología anónima de blockchain.

Este «vacío normativo» ha llevado a creer a muchos usuarios de las criptomonedas que operan en un entorno aislado, al margen de la ley. Y, si nos referimos al tema fiscal, hay quien piensa que no es necesario declarar los beneficios o el patrimonio relativo a sus criptoactivos.

Nada más lejos de la realidad: hay que declarar su uso. ¿De qué manera? Bueno, esto es algo harto complicado. Al no existir una normativa específica, hay que adaptar la legislación vigente, y esto se vuelve un cajón desastre cuando de cara a su fiscalización, ni siquiera hay un acuerdo de si las criptodivisas deben ser tratadas como una moneda o como un elemento de inversión.

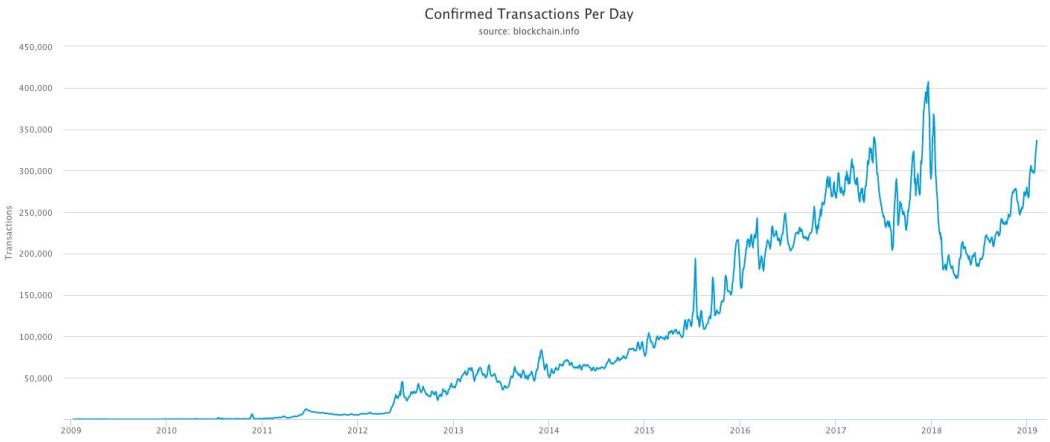
Pero para poner claridad en esta difusa tarea se ha creado esta guía que, de manera sencilla y transparente, te ayudará a conocer tus obligaciones respecto a Hacienda del uso de tus criptomonedas.

¿TENGO QUE DECLARAR MIS CRIPTOMONEDAS?

“[El bitcoin] es un acontecimiento muy emocionante, podría conducir a una moneda mundial. Creo que durante la próxima década se convertirá en una de las formas más importantes para pagar las cosas y transferir activos”

Kim Dotcom, director ejecutivo de MegaUpload.

Si tienes este manual en tus manos, probablemente ya estés disfrutando del uso de las criptomonedas y de sus beneficios económicos. Seguramente ya hayas superado esa etapa en la que pensabas que eran una simple promesa de un prometedor futuro y ya estés comprobando por ti mismo que aquello que eran palabras ya es una realidad tangible. Sin darte cuenta, te has metido de lleno en un sistema económico que ya es más de presente que de futuro.



Gráfica de Blockchain.info que muestra el aumento de transacciones diarias con bitcoins entre 2009 y 2019, llegando a alcanzar las 400.000 operaciones al día en varios períodos

O, por el contrario, puede que estés pensando en introducirte en este nuevo mundo pero el desconocimiento sobre cómo repercuten los parámetros fiscales en él te esté alejando de sus beneficios. A muchos

posibles usuarios les genera desconfianza pensar que las criptodivisas son una red oculta ajena a las normas de la fiscalidad, o que operar con ellas requiere estar fuera de los parámetros de la legalidad fiscal.

Tanto si ya estás obteniendo beneficios como si su regulación fiscal te genera cierto temor, debes tener algo bien claro: las criptomonedas tienen obligaciones fiscales y su uso debe ser declarado. Así de claro. Que no existan leyes específicas o que sean un medio tan novedoso que todavía no se haya definido jurídicamente de forma exhaustiva no hace que estén en «tierra de nadie».

A nivel técnico, las criptomonedas son una representación virtual de valor que no está emitida por un banco ni por una autoridad pública y que, sin tener la condición de divisa, es aceptada por dos particulares como medio de intercambio. O, por decirlo de una manera más sencilla: una moneda no reconocida por entidades oficiales que a nivel particular dos personas deciden utilizar como tal.

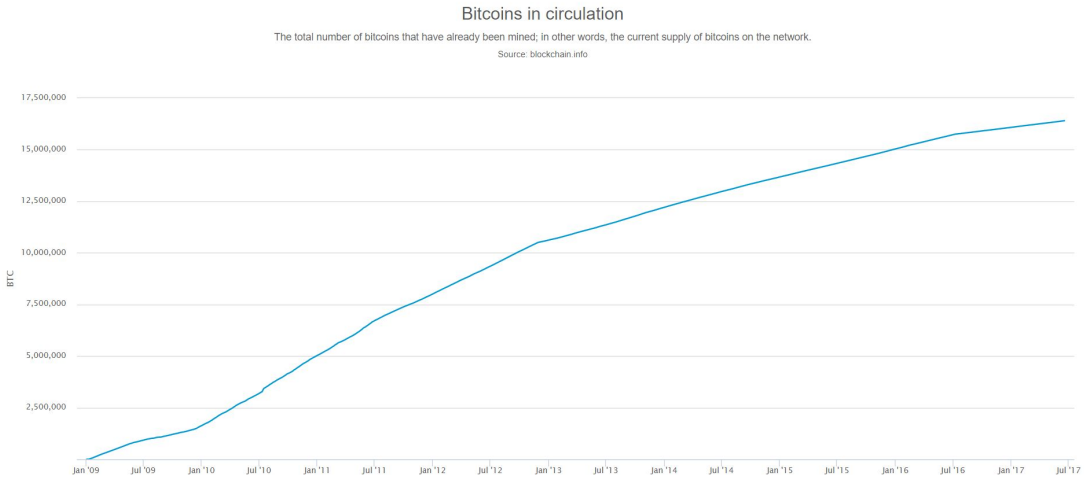
No deben confundirse con el dinero electrónico, que sí son divisas reconocidas por entidades oficiales, pero que utilizan la tecnología digital para operar. No, las criptomonedas no son simplemente dinero digital. Son otra cosa. De hecho, la normativa española simplemente las clasifica como «efectos comerciales».

Entonces, ¿por qué deben ser declaradas? Para entender la situación fiscal de estas nuevas divisas tecnológicas hay que hacerse una pregunta evidente: ¿qué son las criptomonedas de cara a la legislación vigente? Ante la falta de consenso para ponerle una etiqueta clara, la definición más sencilla sería decir que son un medio digital de intercambio, y, que como tal, deben tratarse.

Su funcionamiento está basado en blockchain (cadena de bloques), que no es más que un registro inamovible y permanente de transacciones, de manera que acumula toda la historia de estos intercambios asegurando que una misma criptomoneda no pueda ser utilizada dos veces, o de lo contrario no podría ser utilizada como divisa. Es decir, para que nos entendamos, que en cuanto a su funcionamiento actúan como lo haría una moneda al uso, y en ese sentido debería ir su fiscalización.

Satoshi Nakamoto, fundador de Bitcoin, fue el primero en utilizar este sistema de intercambios entre particulares registrados en la cadena de bloques. El objetivo era crear un nuevo entorno fuera del actual sistema monetario. En este nuevo paradigma, dos usuarios podrían acordar los intercambios a su voluntad sin intromisiones ajenas, y además se podría hacer de manera global, permitiendo la unificación económica.

Y la realidad, a día de hoy, es que hay más de 17 millones y medio de bitcoins circulando por el mundo, generando constantes intercambios económicos.



Gráfica de Seeking Alpha que muestra el aumento progresivo de la circulación de bitcoins desde 2009 hasta 2017

Su actividad es de tal magnitud que no debe ignorarse. La compraventa de bitcoins en plataformas dedicadas a ello es intensa, y estos pagos que conllevan beneficios y pérdidas han de ser declarados.

¿De qué manera? Pues lo cierto es que, a día de hoy, son más bien pocas las leyes que surgen específicamente sobre la fiscalización de las criptomonedas. En concreto, en España, no se han creado todavía leyes específicas y por lo tanto la fiscalidad de las criptodivisas depende directamente de las leyes ya vigentes que, a su vez, inciden en el uso que se le da a estas. Es decir, que la forma más adecuada de cumplir con las obligaciones fiscales es interpretar las normas actuales dependiendo del uso

que le demos a las monedas virtuales. Las grandes áreas de uso de las criptomonedas por las que habrá que tributar son las siguientes:

► Criptomonedas como medio de inversion: muchos usuarios las utilizan como un elemento con el que invertir. El valor de estos activos es tan variable que es posible obtener grandes beneficios con decisiones acertadas. O pérdidas. Y estas ganancias o pérdidas han de ser declaradas.



Gráfica de eToro que muestra el cambio de valoración del bitcoin. En menos de un mes, su cotización ha alcanzado valores desde 3.500 € a 4.200 €, de ahí su capacidad como medio de inversión

► Criptomonedas como medio de pago: el bitcoin es un medio de pago legal reconocido por la Unión Europea desde 2015, y como tal, debe de aplicarse el IVA en todas las operaciones de compra realizadas con la moneda virtual.

► Criptomonedas como retribución: una forma de obtener criptomonedas es mediante la minería de estas o validando las transacciones que se realizan sobre la cadena de bloques. A través de potentes equipos, los usuarios pueden generar nuevas criptomonedas obteniendo como recompensa una porción de estas. La legislación establece que los mineros realizan una actividad económica y que por lo tanto están obligados a reflejarla en la declaración del IRPF, o a

través del Impuesto de Sociedades si actúan como una sociedad, además de darse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.



En definitiva, que aunque no exista (todavía) una legislación concreta y específica para la tributación de las criptomonedas, sí están sujetas a los aspectos de su uso que sí están regulados. En un futuro existirá una regulación más concreta como mostró el BOE en enero del 2018: «Se estudiará la incidencia fiscal de nuevas tecnologías, como blockchain y, en especial, las criptomonedas». Pero, mientras tanto, y con las leyes actuales sobre la mesa, estas participan directamente en los siguientes impuestos:

· Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

· Impuesto de sociedades

· Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

· IVA

· Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

· Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de sociedades

Comprar y vender criptomonedas, así como invertir en ellas, puede generar ganancias y pérdidas económicas. En concreto, la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante V0999-18 especifica que

estas ganancias o pérdidas deben incluirse en la base imponible del ahorro. Esto afecta de la misma manera si la operación está realizada por una persona jurídica en lugar de por una persona física (es decir, una sociedad), tributándose en este caso en el Impuesto de sociedades.

Consulta vinculante V0999-18

Ante la ausencia de una definición en la normativa española de lo que se entiende por “monedas virtuales”, también denominadas “criptomonedas”, cabe acudir al concepto que se contiene en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la directiva 2009/101/CE, en cuya última versión, publicada el 19 de diciembre de 2017, se considera como moneda virtual: “una representación digital de valor que no es emitida o garantizada por un banco central o una autoridad pública, no está necesariamente vinculada a una moneda legalmente establecida, y no posee la consideración de moneda o dinero de curso legal, pero se acepta por personas o entidades, como medio de intercambio, y que puede ser transferida, almacenada y negociada electrónicamente”.

Teniendo en cuenta la anterior definición, las monedas virtuales son bienes inmateriales, computables por unidades o fracciones de unidades, que no son moneda de curso legal, que pueden ser intercambiados por otros bienes, incluyendo otras monedas virtuales, derechos o servicios, si se aceptan por la persona o entidad que transmite el bien o derecho o presta el servicio, y que pueden adquirirse o transmitirse generalmente a cambio de moneda de curso legal.

Atendiendo a que cada moneda virtual tiene su origen en un protocolo informático específico, distinto ámbito de aceptación, distinta liquidez, valor y denominación, las distintas monedas virtuales son bienes diferentes.

El artículo 2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 29 de noviembre) -

en adelante, LIRPF-, dispone que: “Constituye el objeto de este Impuesto la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.”

Por su parte, el apartado 1 del artículo 33 de la misma Ley establece que: “Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.”

El intercambio de una moneda virtual por otra moneda virtual diferente constituye una permuta, conforme a la definición contenida en el artículo 1.538 del Código Civil, que dispone: “La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra”. Dicho intercambio da lugar a una alteración en la composición del patrimonio, ya que se sustituye una cantidad de una moneda virtual por una cantidad de otra moneda virtual distinta, y con ocasión de esta alteración se pone de manifiesto una variación en el valor del patrimonio materializada en el valor de la moneda virtual que se adquiere en relación con el valor al que se obtuvo la moneda virtual que se entrega a cambio. En consecuencia, contestando a la primera de las cuestiones planteadas, el intercambio entre monedas virtuales diferentes realizado por el contribuyente al margen de una actividad económica da lugar a la obtención de renta que se califica como ganancia o pérdida patrimonial conforme al citado artículo 33.1.

El importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales procedentes de las operaciones de permuta entre monedas virtuales diferentes, así como el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto en las transmisiones de las monedas virtuales a cambio de dinero, constituyen renta del ahorro conforme a lo previsto en el artículo 46. b) de la LIRPF y se integran y compensan en la base imponible del ahorro en la forma y con los límites establecidos en el artículo 49 de la misma Ley.

Respecto de la cuarta y última cuestión planteada, relativa a si existe obligación formal para el contribuyente de comunicar a la Administración tributaria las operaciones de intercambio entre monedas virtuales y de venta de las mismas a cambio de euros realizadas al margen de una actividad económica, cabe señalar que al originar dichas operaciones ganancias o pérdidas patrimoniales, deberán ser incluidas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período impositivo en que dichas operaciones se hayan realizado, que, en su caso, deba presentar el contribuyente, en la forma en que se establezca en el modelo de declaración de dicho Impuesto aprobado por orden ministerial para el citado período impositivo.

Impuesto sobre el Patrimonio

Según la consulta vinculante V0250-18, se establece que las criptomonedas deben incluirse en la titularidad de bienes y derechos anual. Es decir, que el simple hecho de su posesión debe tributar mediante este tipo de impuesto. El valor a declarar de la criptomoneda será el de su cotización al cierre de los mercados del día 31 de diciembre del año en cuestión.

Consulta vinculante V0250-18

De acuerdo con el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, el hecho imponible del impuesto está constituido para el sujeto pasivo y en el momento del devengo, de la titularidad del conjunto de bienes y derechos de contenido económico que le sean atribuibles, con

deducción de cargas y gravámenes que disminuyan su valor y de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.

Consiguientemente, los “bitcoins” y demás criptomonedas deberán declararse en el Impuesto sobre el Patrimonio por su precio de mercado determinado a fecha de devengo (31 de diciembre de cada año) de acuerdo, respectivamente, con los artículos 24 y 29 de la Ley.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.



Muchos usuarios tienen la creencia equivocada de que la simple posesión de criptomonedas no ha de tributarse, que estas pueden conservarse sin pagar impuestos por ello hasta el momento de convertirlas en dinero fiduciario. Como muestra esta consulta, esto no es cierto, y la posesión de estas ha de declararse mediante el Impuesto sobre el Patrimonio.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

La transmisión de criptomonedas está sujeta y exenta de IVA, según la consulta vinculante V2846-15. Esto significa que no habrá que pagar este impuesto al adquirirlas o intercambiarlas por dinero FIAT, pero sí que deberá tenerse en cuenta cuando estas sean utilizadas como medio de pago para adquirir bienes y servicios.

Consulta vinculante V2846-15

En definitiva, si las entregas de dinero a título de contraprestación no están gravadas por el Impuesto, el objetivo de esta disposición es la exención de todas aquellas operaciones que impliquen el movimiento o transferencia de dinero, ya sea directamente a través de transferencias o bien a través de diversos instrumentos como los cheques, libranzas, pagarés u otros que supongan una orden de pago.

Por tanto, de la sentencia Granton Advertising se puede concluir que el concepto de «otros efectos comerciales» del artículo 135.1.d) de la Directiva 2006/112/CE está íntimamente ligado a instrumentos de pago que permiten la transferencia de dinero y que como tales operaciones financieras deben quedar exentas del Impuesto.

Las monedas virtuales Bitcoin actúan como un medio de pago y por sus propias características deben entenderse incluidas dentro del concepto «otros efectos comerciales» por lo que su transmisión debe quedar sujeta y exenta del Impuesto.

Asimismo el consultante plantea los efectos tributarios en transacciones de Bitcoin por importes superiores a los 2.500 Euros.



Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

En caso de recibir criptomonedas por herencia o por donación, estas deben ser declaradas por el beneficiario que las recibe como cualquier otra

propiedad, tal como dicta el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y deben ser tributadas. El valor a declarar de la criptomoneda será el del día del fallecimiento en caso de herencia o el del momento de la donación.

Dependiendo de cada Comunidad Autónoma, pueden existir exenciones o bonificaciones respecto a este tipo de impuesto.



Impuesto sobre Actividades Económicas

Todas las actividades profesionales o empresariales que tengan que ver con las criptomonedas están sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas. Las más frecuentes son el minado, el intercambio o la creación de una casa de cambio.

Al no existir un epígrafe específico para este ámbito, se debe utilizar el 831.9, el dedicado a “Otros servicios financieros (N.C.O.P.)”. Por similitud, la Agencia Tributaria compara el intercambio de criptomonedas y la actividad minera a la de un servicio financiero, si bien la minería es más próxima a la de servicios informáticos, ya que su función es poner a disposición de la cadena de bloques los equipos informáticos.



Fiscalidad fuera de España

Estas son las obligaciones fiscales si nos atenemos a la legislación española, pero ¿qué ocurre en otros países? Conocer la regulación fiscal en otros lugares nos puede ayudar a hacernos una idea de cómo se está abordando esta nueva área y qué posibles alternativas pueden acabar apareciendo.



En cuanto a los países de la Unión Europea, todos aceptan las criptomonedas como un medio legal de pago porque así lo establece la Directiva 2006/112, pero cada país decide cómo han de tributar. A pesar de no haber un consenso para unificar la legislación en ese sentido, lo cierto es que los países europeos más desarrollados gestionan la fiscalidad de las

criptomonedas de manera similar, atendiendo a los mismos aspectos y variando simplemente algunos porcentajes. Esta homogeneidad, salvo algunas puntualizaciones, puede indicar los futuros pasos normativos en común.



Una particularidad del Reino Unido es que su legislación no obliga a declarar los beneficios o pérdidas obtenidas por los juegos de azar, y muchos se atienen a las criptomonedas como un «juego de azar», debido a su volatilidad, para no pagar impuestos. Sin embargo, la agencia Ingresos y Aduandas de Su Majestad, publicó una guía sobre la tributación del bitcoin que deja claro que toda ganancia mediante las criptomonedas debe ser tributada en el impuesto de la renta o en el impuesto de las ganancias de capital, principalmente en este segundo ya que los usuarios del Reino Unido se consideran en mayor medida inversores.





Si nos vamos a países más flexibles, en Eslovenia ni siquiera es necesario declarar el aumento del patrimonio obtenido con las criptodivisas.

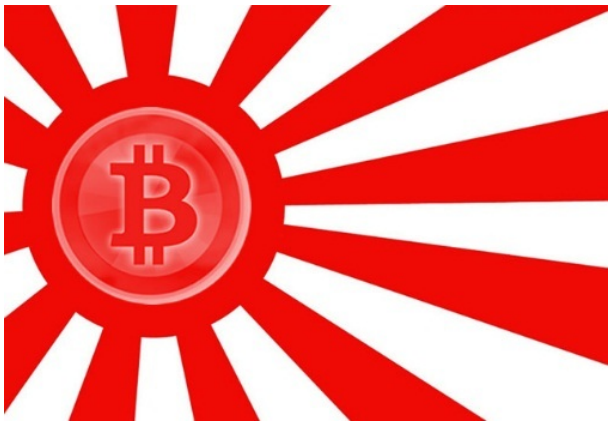


Pero en cuanto a las regiones más restrictivas, tendríamos que desplazarnos hacia Polonia, donde incluso se ha legislado para añadir impuestos excepcionales para el uso de criptomonedas de hasta un 30% que perjudican seriamente su utilización.



En Estados Unidos, las criptomonedas son consideradas como activos de capital, por lo que tributan como si fueran bonos o acciones. El paso de comprar criptoactivos con dinero FIAT, puede estar en este caso sujeto al

pago de impuestos, y también el cambio de una a otra criptomoneda, aunque al estar estas consideradas como una propiedad, en el 2017 hay quien se atuvo a la libertad de impuestos del intercambio de propiedades de la legislación estadounidense. Intentando clarificar la fiscalización de estos activos la IRS publicó también una guía sobre cómo tributar el uso de las criptomonedas. Las monedas virtuales obtenidas bien por su compra, por regalo o por la minería, deben registrarse para el cálculo de los ingresos brutos junto a su valor en ese momento. Para controlar todo este movimiento, las agencias pueden solicitar a los monederos situados en territorio nacional el envío de informes a sus clientes para recopilar información. El IRS ha solicitado información de más de 13.000 clientes a la plataforma Coinbase.



Si nos vamos al continente asiático, Japón ha legislado duramente considerando las criptomonedas como un ingreso extraordinario, lo que permite aplicar impuestos de hasta el 55%. Actualmente se estudia la posibilidad de ser tratadas jurídicamente como acciones o divisas, lo que disminuiría los impuestos a un 20%.



En Rusia no hay un marco fiscal declarado, si bien ya existe movimiento sobre proyectos para establecer leyes a nivel nacional. Sin embargo, mientras no se establezca una normativa particular, el gobierno advierte de que las ganancias con criptomonedas han de ser declaradas como ganancias de capital.



En Australia encontramos un avance notorio ya que la propia hacienda establece en su web información clara y específica sobre cómo tributar las criptomonedas: están exentas de ser declaradas cantidades de uso personal de hasta 10.000 dólares australianos y las divisas utilizadas como inversión tributan como ganancias en el patrimonio.

UN APUNTE SOBRE CRIPTOMONEDAS

Domingo Carbajo Vasco, Inspector de Hacienda del Estado, escribe sobre la dificultad de la comprensión de la fiscalidad de las criptomonedas para Ibercampus.es.

En los últimos tiempos, los medios de comunicación se han llenado de noticias respecto del desarrollo de las denominadas “criptomonedas”, en inglés, *cryptocurrencies*, desde su utilización como fórmulas alternativas de financiación hasta la aparición de fraudes y robos de depósitos de las mismas, cometidos generalmente con la criptomoneda más desarrollada y conocida: el bitcoin o BTC, pasando por diferentes artículos, libros, portales, vídeos, revistas, etc. que tratan de explicar al lector qué es y para qué sirven estas monedas “virtuales”, así como la tecnología en la que se sustentan, blockchain.

Conviene, en primer lugar, señalar que no existe una regulación en la Unión Europea (en adelante, UE) de las “criptomonedas” y que, teniendo en cuenta nuestra inclusión en la Unión Económica y Monetaria (en adelante, UEM), donde las cuestiones vinculadas a la Política Monetaria, incluyendo la definición de “divisa” y los componentes e instrumentos de esa Política, quedan en manos de instituciones europeas, caso del Sistema Europeo de Bancos Centrales, cuya entidad dominante es el Banco Central Europeo (en adelante, BCE), conformando el denominado “Eurosistema”, solo a estas instituciones compete definir y delimitar lo que, en el ámbito territorial de la UE, es una "moneda", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119. 1 y 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE).

Teniendo en cuenta, además, que las competencias de la UE, en lo que hace referencia a la Política Monetaria, son exclusivas, artículo 3.1 TFUE:

Pues bien, el BCE ha definido las monedas virtuales, en 2014, como:

…una representación digital de valor, que no es emitido por un banco central o una autoridad pública ni necesariamente conectada a un dinero fiduciario, pero es aceptado como medio de pago y puede ser transferido, almacenado o intercambiado electrónicamente.

Pero, como era de esperar, siendo el Derecho un fenómeno retardatario que plasma en fuentes jurídicas, lo que existe desde hace

tiempo en la realidad, resulta que las criptomonedas también se definen como:

...representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos.

Nuevo punto 18 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2018/843, de 30 de mayo de 2018 ("Diario Oficial de la Unión Europea", serie L, n º 156, de 19 de junio), conocida como Quinta Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales.

Y, precisamente, el hecho de que esta definición se plasme en una normativa financiera represora, para "luchar" contra el blanqueo de capitales, manifiesta claramente que la "preocupación" de las autoridades es, primero, la de controlar el fenómeno y evitar su uso ilícito, más que por regularlo y potenciarlo; sin duda, porque la realidad tecnológica, el ímpetu del blockchain y la capacidad inventiva del hombre, sea este faber o ludens, supera cualquier barrera legal.

Eso plantea, inmediatamente, otro problema como es la delimitación jurídica de qué son las "criptomonedas", pues en la realidad se emiten, cambian, trasmiten, etc.; así como sus diferencias respecto de otros instrumentos financieros, por ejemplo, los productos derivados; en este sentido, no hay subyacentes en las criptomonedas y tampoco son dinero electrónico.

Es más, hay un amplio número de criptomonedas (se habla ya de más de 1.600 variedades), aunque la más conocida y la desarrollada primigeniamente, desde el 3 de enero de 2009, es el bitcoin, pero existen diferencias significativas entre las mismas.

Incluso, para algunos, la diversidad de estas criptomonedas ha de efectuarse según el grado de control y descentralización que suponga su creación, pues algunas han perdido toda capacidad de "democratizar" y "descentralizar" la generación de valor que, según otra corriente de opinión, pretendían.

De hecho, podría distinguirse entre una “criptomoneda” y un “criptoactivo”. Otros autores, por su parte, incluyen a las criptomonedas en un conjunto más amplio, el de los "bienes digitales".

Esto conlleva otro problema: definir la "criptomoneda" como valor, instrumento financiero, tertium genus, o, incluso, dinero; imprecisión en la delimitación conceptual que tampoco tiene que sorprendernos, pues, por ejemplo, nuestro Código Civil no define el dinero, sino que sobreentiende el concepto, a partir de la regulación de las llamadas "obligaciones pecuniarias", artículo 1170 del CC.

De hecho, no puede extrañarnos que, en estas circunstancias, de indefinición acerca de la naturaleza y función de las criptomonedas, se califiquen como “especulativas” las inversiones en las mismas.

Por eso, tampoco nos puede parecer raro que la fiscalidad de las criptomonedas sea objeto de un importante debate, pues habría que calificar el activo y la operación, antes de conocer cómo tributa el mismo; pero eso, como en los mejores cuentos, lo dejamos para mañana.

LAS CRIPTOMONEDAS COMO MEDIO DE INVERSIÓN

“Me gusta mucho el bitcoin. Poseo bitcoins. Es un almacén de valor, un libro de contabilidad distribuido. También es un buen vehículo de inversión si no le da miedo el riesgo. Pero no será una moneda hasta que disminuya su volatilidad”,

David Marcus, director ejecutivo de Paypal.

Ahora que ya conocemos qué impuestos influyen en el entorno de las criptomonedas, vamos a ver concretamente nuestras obligaciones fiscales dependiendo directamente del uso que vayamos a darles. En esta ocasión, haremos referencia a su uso como medio de inversión.



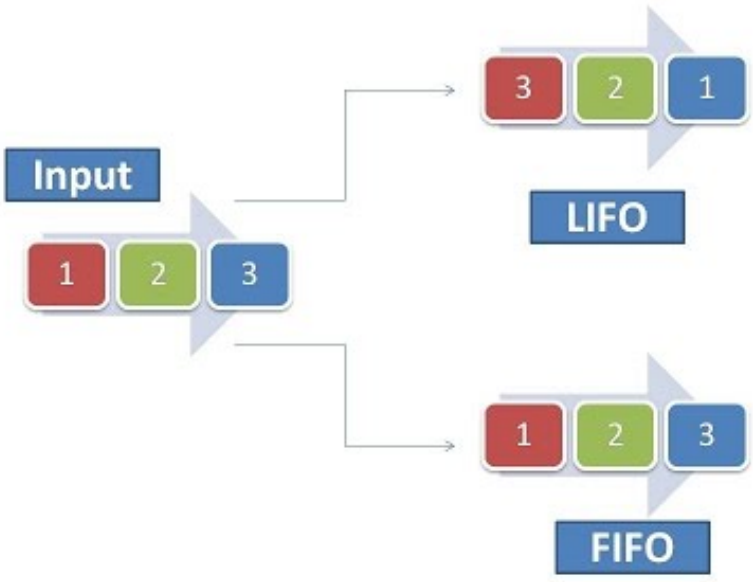
Como se introducía anteriormente, la volatilidad de los valores de las criptomonedas hacen que estas sean un más que interesante medio para invertir. Las rápidas variaciones en su valor pueden ofrecer cuantiosas ganancias o pérdidas que han de ser declaradas. Así lo indica la Ley del Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas en su artículo 33:

> "Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos".

Calcular la ganancia o pérdida que hemos tenido mediante el uso de las criptomonedas es tan sencillo como hacer la diferencia entre el valor al que la compramos y el valor al que la vendemos, sin tener en cuenta los gastos relacionados con los intercambios. No olvides conservar los justificantes de estas operaciones, que deberías conseguir sin problemas en las casas de cambio o exchange.

Estas ganancias tributarán en un 19% si son menores de 6.000 euros, un 21% si son de entre 6.001 y 50.000 euros y un 23% si son mayores. En el caso de las personas jurídicas o sociedades, el porcentaje es fijo de un 25%.

Ten en cuenta que para comparar valores se utiliza el principio FIFO (*First In First out*), mediante el cual la primera criptomoneda que vendes comparará su valor con la primera que compraste, y así sucesivamente.



En caso de utilizar distintas criptomonedas, estas deberán ser declaradas por separado, debido a que tienen distintos valores de adquisición y emisión. Igualmente, si se intercambia una criptomoneda por otra, este intercambio supone una ganancia o pérdida debido a la variación del valor de la criptomoneda que cedemos respecto al momento en el que la adquirimos.

Todo esto queda estipulado en el artículo 34:

> "El importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será: a) En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales".

Hay que tener en cuenta que si tenemos pérdidas por el uso de criptomonedas como medio de inversión, estas pueden ser compensadas con otras ganancias patrimoniales del mismo ejercicio, e incluso si aun así seguimos teniendo pérdidas, pueden compensarse con hasta el 20% de los Rendimientos del Capital Mobiliario. Si a pesar de esto, continuaran

existiendo, podrían seguir compensándose con las ganancias de la base imponible de los siguientes cuatro años.

Una vez comprendida la fiscalización en el caso de usar las criptomonedas como medio de inversión, vamos a abordar casos prácticos de cómo tendríamos que tributar y en qué cantidades. El primer ejemplo hace referencia a un caso en el cual se compra y se vende toda la cantidad de una determinada criptomoneda:

Ejemplo 1

Imaginemos que gastamos 5.000 € para adquirir en un exchange tokens de una criptomoneda determinada. Al cabo de un tiempo, los vendemos por valor de 7.000 €, obteniendo una plusvalía de 2.000 €.

Hacienda retendría el 19% de este beneficio, que es el porcentaje que se aplica para ganancias de entre 0 y 6.000 €. Entre 6.000,01 y 50.000 se aplica un porcentaje del 21% y para cifras mayores del 23%.

El 19% de mis 2.000 € de beneficio serían 380 € que tendría que tributar. Así, realmente, mi ganancia neta en esta operación tras atender los deberes fiscales sería de 1.620 €.

Tributar una criptomoneda que se ha vendido completamente es así de sencillo, aunque lo normal es que no se consiga o incluso que no interese vender todas las unidades de golpe. Para ello, abordaremos un caso práctico en el que se venden varias porciones en distinto tiempo:

Ejemplo 2

Imaginemos que gastamos 10.000 € para comprar 2.000 tokens de una determinada criptomoneda. De estos, se venden 1.000 por un precio de 8.000 €.

Como solo se han vendido la mitad de las criptomonedas adquiridas, el precio de adquisición se reduce también a la mitad. Es decir, de los 10.000 €, el valor de adquisición pasaría a ser de 5.000 €.

Al beneficio, que sería de 8.000 €, se le resta el valor de adquisición de 5.000 €, por lo que tendríamos una plusvalía final de 3.000 €.

La retención para ese beneficio sería del 19%, es decir, de 570 euros, que tendríamos que tributar.

Nos quedarían además 1.000 unidades de criptomoneda que todavía no hemos vendido, y cuyo valor de adquisición sería de 5.000 €. Supongamos que un tiempo después, su valor ha ascendido y conseguimos venderlas por 30.000 €. La plusvalía sería de 25.000 €, a la que se le aplica una retención del 21%. En este caso, tendríamos que tributar la cantidad de 5.250 €.

Pero ¿qué ocurriría si en lugar de las ventas, lo que se realiza en varias partes es la compra? El valor de adquisición sería distinto, por lo que vamos a ver un ejemplo de cómo se actuaría en este caso:

Ejemplo 3

Imaginemos que compramos 1.000 unidades de una criptomoneda por valor de 5.000 €. Un tiempo más tarde, compramos otras 1.000 unidades esta vez por valor de 4.000 €.

El valor de adquisición total, que obtenemos sumando los dos, sería de 9.000 €.

Supongamos que vendemos todas las unidades por valor de 15.000 €. La plusvalía sería de 6.000 €, si le restamos el valor de adquisición total.

El porcentaje de retención en este caso sería del 19%, por lo que tendríamos que tributar la cantidad de 1.140 €.

Esto es así de sencillo si, aunque compremos las criptomonedas en distintos tiempos, se venden todas de golpe. Pero si la venta también es fraccionada, el cálculo puede complicarse un poco más. Veamos un ejemplo de ello:

Ejemplo 4

Imaginemos que compramos 2.000 unidades de una criptomoneda con un gasto de 10.000 €. Esto supondría un coste de 5 € por unidad. Más tarde compramos 1.000 unidades más gastando 6.000 €. En este caso, el coste por unidad es de 6 €.

Supongamos que vendemos 1.000 unidades obteniendo 20.000 €. Aplicando la regla FIFO, las primeras en vender son las primeras que compramos, es decir, las que tenían un coste de 5 € por unidad, que si multiplicamos por mil, nos daría un valor de adquisición de 5.000 €.

Restando al beneficio obtenido el valor de adquisición obtenemos una plusvalía de 15.000 €, que se corresponde con el 21% de retención. Es decir, tributaríamos una cantidad de 3.150 €.

Supongamos que, un tiempo después, vendemos las 2.000 unidades restantes que quedaban en nuestra posesión obteniendo 20.000 € de nuevo. De esa nueva venta, 1.000 de ellas tenían un coste de 5 € y las otras 1.000 un coste de 6 €, por lo que el valor de adquisición total sería de 11.000 € (5.000 € de las mil unidades que quedaban de la primera compra y 6.000 € de las mil que compramos la segunda vez).

Si al beneficio le restamos el valor de adquisición, nos queda una plusvalía de 9.000 € a la que se le aplica el 21% de retención. En este caso, tributaríamos 1.890 €.

FIFO vs LIFO

Artículo de opinión del blog «fiscalidadbtc» sobre la utilidad de la aplicación del principio FIFO.

De aplicar una valoración FIFO, cada operación con bitcoin implicaría movilizar las monedas más antiguas de nuestro inventario, cuyo precio será muy distinto del actual. Materializaríamos así ganancias (o pérdidas) mucho más relevantes que el valor que pudiera proporcionar su uso como medio de cambio. Estas ganancias además deberían imputarse en el ejercicio en que se produzcan. El mandato de usar FIFO implicaría una prohibición de facto del uso de bitcoin como medio de cambio.

Sin embargo, una valoración LIFO permitiría que el uso de bitcoin como medio de cambio no afecte a nuestro inventario cuando, por ejemplo, cambiemos freicoin por bitcoin (su único par cotizado) para poder cambiarlo a dogecoin.

Aunque la ausencia del par cotizado que buscamos es un caso extremo, esta función de medio de cambio también es útil cuando nos evite abrir cuentas en nuevos exchanges donde cotiza el par que buscamos, o consideramos que los tipos de cambio o la mayor liquidez hacen ventajoso usar bitcoin como moneda intermedia. O cuando deseamos comprar en un comercio que solo acepta bitcoin, o en el que simplemente deseamos usar este medio de cambio.

En julio de este año, una vez cumplido el plazo de presentación del IRPF, la DGT decidió contestar la consulta V1604-18. No sabemos si a mala leche, pero con la necesidad que había de un pronunciamiento claro sobre cómo declarar los forks este año, y sin que tuviesen a bien resolver ninguna de las múltiples consultas al respecto, decidieron atajar el tema del LIFO tan pronto como empezó a comentarse en las redes sociales. Y como no hay base normativa, lo hicieron metiendo miedo de forma tramposa, haciendo referencia a dos artículos que tratan casos concretos muy distintos del que nos ocupa, en los que se obliga al uso de FIFO, y usando un "*cabe entender*" que no rebasaría

ningún umbral de rigor. ¡Si FIFO fuese el criterio general y no una excepción, no serían necesarios tales artículos!

Y no es la primera vez que esquivan reconocer que pueden usarse otros métodos de valoración de existencias cuando se trata de medios de cambio. Si no, vean la callada que dan por respuesta en la resolución de la V0145-09 relativa a cuentas multidivisa. Porque esto no es un caso nuevo que surja con las monedas virtuales. Las divisas y el oro de inversión también son bienes homogéneos, que llevan mucho tiempo con nosotros y sin embargo no fueron incluidos en el artículo 37.2 de la LIRPF junto con los valores.

¿Están dispuestos a romper la cuerda?

La política tributaria se basa en un equilibrio entre tensar la cuerda, pero sin que se rompa; entre maximizar la recaudación, pero sin asfixiar la actividad. Bien haciéndola desaparecer, mandándola a la clandestinidad o al exilio. Si hacen funcionalmente imposible cumplir con la regulación, por más recursos que el Estado destine a perseguir su incumplimiento, tarde o temprano tendrá que admitir la realidad y rectificar.

La última pieza de relevancia en la arquitectura de Bitcoin es la red de pagos Lightning, que permitirá lo que los billetes de banco consiguieron con el oro: poder moverlo de forma rápida y barata sin tener que mover los lingotes. En el caso de Lightning, no solo permite pagos inmediatos y con un coste ínfimo (los pagos on-chain son más caros y lentos para ser seguros), al tratarse de una red P2P en la que los pagos dan múltiples saltos hasta llegar a su destinatario, bifurcándose y reuniéndose por el camino, además proporciona un alto grado de privacidad y una seguridad prácticamente igual que un pago on-chain.

Para conseguir esto, los usuarios depositan sus fondos en un *canal* en lugar de una dirección P2PKH (Pay to Public Key Hash) como ahora acostumbramos. Un canal no es otra cosa que una dirección P2WSH (Pay to Witness Script Hash) compartida con otro nodo, de forma que, mediante el intercambio de contratos inteligentes firmados, ambos se

aseguran que el otro respeta la cantidad de bitcoin que pertenece a cada uno de ellos. Dado que estos contratos son exactamente iguales a los que se ejecutan en Bitcoin, si un nodo tratase de apropiarse del dinero de su contraparte, en realidad le habilitaría a publicar uno de esos contratos en la red Bitcoin y a tomar posesión de todos los fondos del canal como castigo.

Y todo ello se hace de una forma transparente al usuario, sin necesidad de saber realmente cómo funciona, igual que la mayoría no sabe cómo funciona la pila de protocolos que permite el uso de su navegador web.

Por si fuera poco, en esta red no solo se transfiere bitcoin, sino que también permite realizar pagos en otras monedas. Y no tardará en llegar el día que se produzcan intercambios entre ellas como parte de la lógica de enrutado que tu nodo ofrece al resto de participantes.

Esto tiene una implicación clara en cuanto a la gestión de existencias, que de usar FIFO se vería afectada por cada uno de los miles de micropagos enrutados a través de nuestro nodo de Lightning (compras/pagas un recibo a un nodo y se lo vendes/cobras a otro nodo), mientras los satoshis que recibamos en concepto de fees se irían acumulando a distintos precios en la cabeza de la cola. ¿De verdad esperan que alguien vaya a aplicar el criterio FIFO?¿Acaso esperan que los contribuyentes vayan a dejar de usar Lightning por no poder cumplir con ello, cuando además Hacienda no tiene forma de acceder a la información de los canales y el patrimonio total apenas cambia?

CRIPTOMONEDAS COMO MEDIO DE PAGO

“Las [monedas virtuales] pueden ser prometedoras a largo plazo, especialmente si las innovaciones promueven un sistema de pago más rápido, seguro y eficiente”,

Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal

Tras la validación de la Unión Europea del uso del bitcoin como medio de pago, este está sujeto a la aplicación del IVA en cualquier compra de bienes o servicios (aunque no está sometido al IVA en el proceso de adquisición de la propia moneda).



Son los artículos 2 y 135 de la Directiva 2006/112 los que determinan esta criptomoneda como un medio de pago válido y legal:

> “El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que constituyen prestaciones de servicios realizadas a título oneroso, en el sentido de esta disposición, unas operaciones como las controvertidas en el litigio principal, consistentes en un intercambio de divisas tradicionales por unidades de la divisa virtual «bitcoin», y viceversa, y realizadas a cambio del pago de un importe equivalente al margen constituido por la diferencia entre, por una parte, el precio al que el operador de que se trate compre las divisas y, por otra, el precio al que las venda a sus clientes”.

“El artículo 135, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que constituyen operaciones exentas del IVA con arreglo a dicha disposición unas prestaciones de servicios como las controvertidas en el litigio principal, consistentes en un intercambio de divisas tradicionales por unidades de la divisa virtual «bitcoin», y viceversa, y realizadas a cambio del pago de un importe equivalente al margen constituido por la diferencia entre, por una parte, el precio al que el operador de que se trate compre las divisas y, por otra, el precio al que las venda a sus clientes.

El artículo 135, apartado 1, letras d) y f), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que tales prestaciones de servicios no están incluidas en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones”.

Es por ello que si aceptamos pagos mediante el uso de las criptomonedas, hay que añadir el IVA al coste de la adquisición de igual manera que se haría si la venta fuese en euros. Sin embargo, no se aplica el IVA cuando compras criptomonedas o cuando se cambian por dinero FIAT. Es por ello que se afirma que está sujeta y exenta de este impuesto.

Así pues, toda empresa que acepte criptomonedas como medio de pago, deberá convertir el valor de todas sus operaciones a euros, para poder calcular la parte correspondiente a este impuesto. La oficina de investigación del fraude, desde 2015, solicita los libros contables a todas las empresas que operan con criptomonedas.

Aunque en este caso la norma es bastante sencilla de comprender, vamos a ver un caso real como ejemplo práctico para visualizar la aplicación del IVA en una compra en la que se utilizaron criptomonedas como medio de pago:

Ejemplo 1

En enero del 2018 se vendió en Tarragona el primer piso pagado íntegramente en bitcoins. El coste total fue en concreto de 40 bitcoins.

Para poder calcular la parte correspondiente al IVA, es necesario transformar esa cantidad en euros, lo cual atendiendo al valor del bitcoin en el momento de la venta, ascendería a una cifra de 550.000 €.

Si tenemos en cuenta que el IVA general para la vivienda es del 10%, debió declarar a Hacienda nada menos que la cantidad de 55.000 euros.

A la hora de realizar facturas en las que las criptomonedas actúen como medio de pago, es importante tener en cuenta que tanto el valor del IVA como la retención por IRPF en su caso, debe aparecer en una moneda fiduciaria; en este caso, en euros. Es decir, que aunque pongamos el importe de la venta en bitcoins, deberíamos aplicar el porcentaje del IVA correspondiente y convertirlo a euros según la cotización vigente.

EL CRIPTOINVIERNO FISCAL SE ACERCA

Jesús Lorente, para Blockchain Aragón

El año 2018 será recordado por la gran, y continua, bajada de las criptos. Me ha recordado a esos toboganes cerrados de los *aquaparks* en los que solo piensas "¿pero todavía no he llegado a la piscina?".

Bueno, pues aunque haya sido un año de bajadas continuas, muchos se llevarán un buen susto cuando preparen su declaración de la renta y vean que tienen que tributar por sus criptos.

¿Cómo que tributar por las criptos si han bajado casi un 90% desde el año 2017? Pues sí, seguramente muchos tendremos que pagar impuestos por las criptos que hayamos vendido.

La explicación de esta tributación es sencilla. Si entraste en este mundo antes de septiembre de 2017 el coste de adquisición de tus criptos ha sido inferior a casi cualquier valor de venta de dichas criptos durante todo el 2018. Por lo tanto has tenido una ganancia, con

su consiguiente tributación en el Impuesto de la Renta. Si entraste en diciembre de 2017 o enero de 2018, entonces es fácil que no tengas que pagar impuestos, aunque tendrás que presentar la declaración incluyendo las pérdidas correspondientes.

Está claro que todo dependerá de las transacciones que hayas realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Pero conviene que cuanto antes revises las posibles ganancias que hayas tenido, no vaya a ser que lleguemos al mes de junio y haya que vender alguna cripto a última hora para pagar los impuestos correspondientes.

Como recordatorio, la consulta V1604-18 de la Agencia Tributaria especifica que hay que usar el método FIFO en las compraventas de criptos. Por lo tanto, si en 2018 has invertido en alguna cripto y para su compra has usado bitcoins comprados antes de septiembre de 2017 la ganancia está casi asegurada, teniendo que tributar entre el 19 y el 23% en la renta del mes de junio de 2019.

El impuesto que sí que ha venido directamente afectado es el Impuesto del Patrimonio**.** Ya que este impuesto valora la cartera de inversiones a 31 de diciembre de 2018, independientemente de las transacciones realizadas en el año. En este caso, con la caída de casi un 90% del valor de las criptos, se podrían dar circunstancias como la siguiente: una persona tenía 30 bitcoins que compró hace 4 o 5 años, con esa cantidad su patrimonio a 31 de diciembre de 2017 sería de más de 600.000 euros. Por lo que tendría que haber hecho patrimonio. Sin embargo a final de 2018 sus 30 btc casi no superarían los 100.000 euros, por lo que seguramente no tendría que hacer patrimonio.

MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS

“El blockchain es la tecnología. El bitcoin es simplemente la primera manifestación de su potencial”

Marc Kenigsberg, fundador de Bitcoin Chaser.

Se conoce como minería a la creación de nuevas criptomonedas y para ello es necesario utilizar potentes equipos informáticos que actúen sobre los algoritmos de blockchain, así como para validar las transacciones sobre la cadena de bloques. Muchos usuarios se encargan de realizar este trabajo y son premiados económicamente por ello en forma de criptomonedas.



Estas acciones están consideradas fiscalmente como una actividad empresarial y debe declararse a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) inscribiéndose en el epígrafe de Otros servicios financieros N.C.O.P. bajo el número 831.9 de la sección primera de las tarifas.

Igualmente, los mineros de criptomonedas deben estar dados de alta en la Seguridad Social como autónomos y pagar las cuotas estipuladas. Es decir, un minero actúa como lo haría un autónomo o empresario y un minero estará obligado a llevar un libro de cuentas, presentar las declaraciones trimestrales (Modelo 130) y a declarar el IRPF anual. Existe mucha controversia en este sentido, ya que al no existir una legislación específica, muchos mineros no consideran que estén haciendo una actividad económica en sí, siendo esta una falsa creencia.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ten en cuenta que al declararse como actividad económica, se podrán deducir los gastos utilizados en la labor de minería, que no son pocos, ya que se requieren potentes equipos informáticos para ello.

Sin embargo, los servicios de minado están exentos de IVA. Como no es un servicio a un cliente externo no existe la necesidad ni posibilidad de generar una factura. Así lo muestra la consulta vinculante V3625-16:

Consulta vinculante V3625-16

«Una prestación de servicios solo se realiza “a título oneroso” en el sentido del número 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva y, por tanto, sólo es imponible si existe entre quien efectúa la prestación y su destinatario una relación jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas y la retribución percibida por quien efectúa la prestación constituye el contravalor efectivo del servicio prestado al destinatario. Las operaciones de minado de Bitcoins son aquellas que permiten crear nuevos bloques de los que se derivan nuevos Bitcoins y que son remunerados por el sistema con una cantidad de Bitcoins. Pues bien, la actividad de minado no conduce a una situación en la que exista una relación entre el proveedor del servicio y el destinatario del mismo y en los que la retribución abonada al prestador del servicio sea el contravalor del servicio prestado en los términos previstos en la jurisprudencia del Tribunal... de tal forma que en la actividad de minado no puede identificarse un destinatario o cliente efectivo de la misma, en la medida que los nuevos Bitcoins son automáticamente generados por la red. En consecuencia, la falta de una relación directa entre el servicio prestado y la contraprestación recibida en los términos señalados los servicios de minado objeto de consulta no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido».

Así pues, vamos a ver con cifras y de manera explícita, cómo debería tributar un minero:

Ejemplo 1

Supongamos que un minero obtiene por su actividad 2 bitcoins mensuales, de los cuales reserva uno para invertir y el otro lo transforma en dinero FIAT.

Al final del año, tendrá que declarar los 12 bitcoins que ha ido transformando en dinero, mientras que los 12 restantes los tendrá que declarar más tarde, en el momento que decida convertirlos (aunque deben incluirse en el Impuesto de Patrimonio si su cuantía supera el mínimo obligatorio).

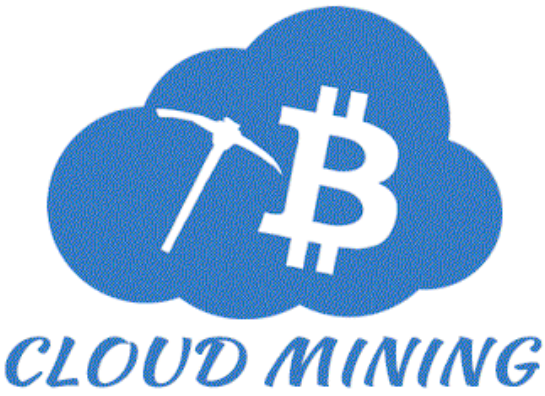
Así pues, supongamos que a lo largo del año, los 12 bitcoins que sí ha transformado le han supuesto un beneficio de 40.000 €. A esa cifra habría que restarle los gastos necesarios para su actividad, obteniendo así la base imponible. Si entre luz, agua, gastos de locales y equipos y demás, ha gastado 15.000 €, la cifra real a tributar sería de 25.000 € (40.000 – 15.000).

Según los baremos anteriormente comentados, esa cifra se correspondería con una retención del 21%, lo que daría un valor de 5.250 € que habría que pagar a Hacienda.

Existe mucho desacuerdo sobre la aplicación de impuestos a la minería, ya que muchos usuarios consideran que no se trata de una actividad empresarial y no están de acuerdo con la aplicación de los impuestos sobre esta. Sin embargo, el Gobierno de España así lo considera y, de hecho, uno de los objetivos es que no se utilice esta actividad para el fraude o blanqueo de capitales. Por ello, aunque exista una creencia generalizada de que el minero no debe tributar, no hacerlo solo puede llevarte a tener problemas con Hacienda.

Algo distinto sería el «Cloud minning» o minería en la nube. En este caso, el hardware necesario para la minería es compartido por una comunidad para obtener un beneficio, de manera que el usuario aporta una parte de los recursos necesarios para conseguir una potencia de minado conjunta.

En este caso, no puede considerarse actividad empresarial ya que el trabajador no decide el equipo que va a usarse, no dispone de la organización material y personal necesaria, sino que esta depende de terceros.



El «Cloud minning» se asemeja más por su funcionamiento a un rendimiento de capital mobiliario, ya que el usuario aporta dinero a un gestor que realiza una actividad económica y que le devuelve un porcentaje del beneficio de dicha actividad en función del capital aportado. Estas ganancias (o pérdidas) deben tributarse sobre la base del ahorro del IRPF de la misma manera que las ganancias obtenidas mediante una inversión.

MINEROS DE BITCOIN EN NORUEGA SE QUEDAN SIN SUBSIDIO DE IMPUESTOS A LA ENERGÍA

Ernesto Briceno para Criptotendencia, sobre un caso especial de impuestos en mineros en Noruega.

El gobierno noruego ha cancelado un subsidio de energía otorgado actualmente a los mineros de Bitcoin.

Según un informe de la agencia local de noticias Aftenposten, en su presupuesto estatal, el gobierno dijo que los mineros de criptomonedas en el país tendrán que pagar el impuesto normal a la electricidad a partir del Año Nuevo.

En este momento, las empresas mineras más grandes reciben el mismo descuento del impuesto a la electricidad que otras industrias de uso intensivo de energía en el país. Aquellos con una capacidad de más de 0.5 megavatios pagan solo 0.48 øre ($ 0.00056) por kilovatio por hora en lugar de la tarifa estándar de 16.58 øre ($ 0.019).

Eso significa que los mineros han estado pagando solo el 2.8 por ciento de la tarifa estándar para impulsar sus plataformas.

“Noruega no puede seguir ofreciendo enormes incentivos fiscales para la forma más sucia de salida criptográfica como Bitcoin. Requiere mucha energía y genera grandes emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial”, dijo en el informe el representante parlamentario noruego, Lars Haltbrekken.

Ahora, con el fin del subsidio, los mineros de Bitcoin tendrán que pagar impuestos más altos, lo que probablemente reducirá sus ganancias netas en un momento en que los bajos precios de criptografía ya están presionando a la industria.

Justo ayer, la empresa minera de Bitcoins Giga Watt, con sede en los Estados Unidos, se declaró en bancarrota el lunes, y reveló en documentos judiciales que aún le debe a sus 20 principales acreedores casi $ 7 millones. Ese número incluye reclamos de cientos de miles de dólares por parte de dos proveedores de energía.

La sugerencia de eliminar el subsidio fue propuesta por la Administración Tributaria de Noruega, una agencia bajo la autoridad del Ministerio de Finanzas del país. Esa propuesta ya ha sido aprobada en el presupuesto estatal y será efectiva a partir de enero de 2019.

Roger Schjerva, economista jefe del organismo de interés de la industria tecnológica, ICT Norway, dijo a Aftenposten:

“Esto es impactante. Los presupuestos han cambiado las condiciones marco sin discusión, consulta o diálogo con la industria”.

La eliminación del subsidio empujará a los mineros de cripto a Suecia y Dinamarca, argumentó, y agregó que el país no debe “simplemente decir no al ingreso y al trabajo en muchos municipios de Noruega”.

COMPRAVENTA E INTERCAMBIO DE CRIPTOMONEDAS

“El bitcoin es un efecto de red clásico, un bucle de retroalimentación positiva. Cuantas más personas utilicen el bitcoin, más valioso será para todos los que lo utilicen, y mayor será el incentivo para que el próximo usuario empiece a utilizar la tecnología. El bitcoin comparte esta propiedad de efecto de red con el sistema telefónico, la web y servicios de Internet populares como eBay y Facebook”,

Marc Andreessen, empresario e inversor.

¿Y qué ocurre fiscalmente si a lo que te dedicas es a comprar, vender e intercambiar monedas virtuales? Bueno, aquí entran en juego varios aspectos que hacen que el asunto sea bastante complejo.



En primer lugar, y como ya se ha visto anteriormente, existe la obligación de declarar las pérdidas o ganancias al convertir las criptomonedas en dinero FIAT, así como a declarar la posesión de estas en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Pero si te dedicas a comprar, vender e intercambiar constantemente monedas virtuales y a hacer de estas operaciones tu fuente económica, aún hay más. También tendrás que tributar si intercambias una moneda virtual por otra. Hay una creencia generalizada de que hasta que no se convierten en dinero fiduciario, las criptomonedas están libres de impuestos. Pero no es así. En abril de 2018, el Ministerio de Hacienda se mostró claro al respecto:

Consulta vinculante V0999-18

El intercambio de una moneda virtual por otra moneda virtual diferente constituye una permuta, conforme a la definición contenida en el artículo 1.538 del Código Civil, que dispone: “La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra”. Dicho intercambio da lugar a una alteración en la composición del patrimonio, ya que se sustituye una cantidad

de una moneda virtual por una cantidad de otra moneda virtual distinta, y con ocasión de esta alteración se pone de manifiesto una variación en el valor del patrimonio materializada en el valor de la moneda virtual que se adquiere en relación con el valor al que se obtuvo la moneda virtual que se entrega a cambio.

En consecuencia, contestando a la primera de las cuestiones planteadas, el intercambio entre monedas virtuales diferentes realizado por el contribuyente al margen de una actividad económica da lugar a la obtención de renta que se califica como ganancia o pérdida patrimonial conforme al citado artículo 33.1.

Por lo que se refiere a la segunda de las cuestiones, relativa a la cuantificación de dichas rentas, será de aplicación lo previsto en los artículos 34.1a), 35 y 37.1.h) de la LIRPF. El artículo 34.1.a) establece con carácter general que el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será, en el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales, valores que en el caso de adquisiciones y transmisiones a título oneroso vienen definidos en el artículo 35 de la misma Ley.

En esa consulta se establece que el cambio de una moneda virtual por otra es una permuta que supone un cambio patrimonial que genera una ganancia o una pérdida que debe reflejarse en el IRPF. Esta ganancia o pérdida se obtiene por la diferencia entre el valor de la criptomoneda que cedemos en el momento del intercambio y el valor de esa misma criptomoneda cuando se adquirió.

La Agencia Tributaria además no solo dice que hay que declarar ese intercambio, sino que ha de hacerse en el año que corresponde. Muchos usuarios esperaban para declararlas al momento de convertirlas en dinero FIAT. Sin embargo, este intercambio debe de reflejarse en el ejercicio actual.

¿Cómo afecta en concreto? Vamos a abordar un ejemplo práctico que clarifique este asunto y que demuestra la falsa creencia de que el intercambio de criptomonedas está exento de impuestos:

Ejemplo 1

Imaginemos que compramos 2 bitcoins por valor de 6.000 €. Unos meses después, cotizando el bitcoin a 3.500 €, los intercambiamos por 50 ethereum, cuyo valor es de 150 € por unidad.

Para el cálculo de los impuestos, solo se tiene en cuenta el valor de la moneda que cedemos, es decir, del bitcoin. Las dos unidades valdrían 7.000 € en el momento del intercambio, valor al que habría que restarle el coste de su adquisición (6.000 €), para obtener una plusvalía de 1.000 €.

A esa cifra habría que aplicarle una retención del 19%, por lo que los impuestos a pagar serían de 190 euros por este intercambio.

Esta reciente resolución de la Agencia Tributaria ha generado disensiones entre los usuarios de criptoactivos, que no consideran el cambio de una criptomoneda por otra como una ganancia hasta que esto no se ha materializado en dinero FIAT.

Estas nuevas obligaciones hacen que los usuarios tengan que llevar un registro de intercambios, ya que prácticamente hay que dar cuenta de todas las transacciones llevadas a cabo.

También habría que tener en cuenta la delgada línea que existe entre el intercambio personal y la actividad profesional. Si los intercambios se asemejan más a lo segundo, bien porque se realizan desde un local específico o se captan a través de una página web, habría además que darse de alta como autónomo y obedecer al Impuesto de Actividades Económicas.

PORTUGAL: LAS GANANCIAS CON BITCOINS NO PAGAN IMPUESTOS

Jose Felip para Bitcoiner.today

El interés de los inversores por las monedas digitales está creciendo después de la reciente euforia en torno a la más valiosa criptomoeda, a

bitcoin. Y quien quiere invertir en estas monedas tiene un incentivo en Portugal. Las ganancias de su venta no están sujetas a impuestos en Portugal. La información es del Ministerio de Hacienda: *"La venta de bitcoins no está sujeta a impuestos de IRS contra el sistema fiscal portugués, sobre todo en la categoría E – Capital – o G – ganancias de capital"*, dijo a DN/Mad Money una fuente oficial del ministerio. Solo se tributarán plusvalías *"cuando, por su habitualidad, constituya una actividad profesional o empresarial del contribuyente, en cuyo caso será sometido a imposición en la categoría B"*, añadió.

Pedro Gaspar es trabajador por cuenta ajena y comenzó recientemente a minar, es decir, a crear otra moneda digital: Monero. No declara en su IRS las plusvalías obtenidas con la venta de criptomoedas. "Yo me informé con un abogado y en Portugal existe un vacío legal", dijo.

Pero la situación no acaba de ser clara y el inversor revela algunas preocupaciones. *"¿Cómo se sabe si se trata de una inversión o de una actividad profesional?"*, cuestiona. Por eso, tiene algunas precauciones en sus transacciones. *"Cuando vendo, prefiero hacer el negocio directamente con el comprador (peer-to-peer) y recibir el pago en efectivo"*, afirmó.

Ricardo Filipe, por otro lado, vive de la compra y venta de bitcoins y opta por declarar los beneficios ganados con esa actividad. "Quiero estar precavido para no tener problemas en el futuro."

En vista de las dudas, algunos entusiastas de la moneda digital en Portugal están considerando tener una base en Malta, un país donde la tasa efectiva de impuestos para no residentes es solo del 5%.

Más claro para las Finanzas es la tributación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en los bienes y servicios comprados con criptomonedas. *"De acuerdo con información de la Autoridad Tributaria, los productos comprados con bitcoins pagan el IVA"*, afirmó la fuente oficial de Finanzas.

¿TENGO QUE DECLARAR LAS CRIPTOMONEDAS SI ESTÁN EN EL EXTRANJERO?

“No puedes detener cosas como el bitcoin. Estará en todas partes, y el mundo tendrá que adaptarse. Los gobiernos de todo el mundo tendrán que adaptarse”,

John McAfee, fundador de McAfee.

La mayoría de casas de cambio o servidores que ofrecen servicios de almacenamiento de criptomonedas están en diversos países, lo que origina el debate de si se deben declarar los activos que se encuentran fuera de las fronteras propias.



El Modelo 720 es el encargado de informar a Hacienda sobre el patrimonio en el extranjero, y en él se deben declarar los siguientes aspectos:

- Cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio.

- Cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades.

- Cesión a terceros de capitales propios depositados o situados en el extranjero.

- Seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores.

- Rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

- Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles.

¿Pertenecen las criptomonedas a alguna de estas categorías? Estrictamente, podríamos decir que no. Podrían, quizás, ser comprendidas como cesión a terceros al ser depositados en casas de cambio o como cuentas situadas en el extranjero, pero los exchange no ofrecen cuentas

bancarias como tales, ya que los fondos no es lo que se cede realmente, sino la gestión de estos.

Al no encajar las criptomonedas en ninguna de esas categorías con exactitud, siempre ha existido un limbo legal sobre si estas deben incluirse y así es como muchos justifican su no declaración.



Sea como fuere, el anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal para combatir nuevas formas de evasión de 2018 establece que, sin lugar a dudas y de manera concreta, las criptomonedas deben ser incluidas en el Modelo 720 de declaración de patrimonio en el extranjero.

No obstante, sí existen algunas excepciones que nos permiten prescindir del Modelo 720 y no declarar las criptomonedas que tenemos fuera de nuestras fronteras. Estas son:

- Si la suma de todos los activos en las casas de cambio no supera el valor de 50.000 €, a día de 31 de diciembre.

- Si se depositan las criptomonedas antes del 31 de diciembre en un dispositivo de almacenamiento en frío tipo Ledger o Trezor. En este caso, se asumiría que permanecen en el lugar

de residencia y tributarían a nivel nacional, sin necesidad de presentar el Modelo 720.

Hay que tener en cuenta que el plazo de presentación del Modelo 720 es del 1 de enero al 31 de marzo. Si este no se presentara, habiendo obligación de ello, las sanciones a las que habría que hacer frente son:

- Declaración incompleta: con sanciones de 100 euros por dato (con un mínimo de 1.500 euros) si se presenta sin requerimiento de la Administración, o de 10.000 euros si se presentan tras requerirlo la Administración.

- Incremento del patrimonio del ejercicio no prescrito más antiguo, con el valor de los bienes no declarados por el Modelo 720.

Ahora bien, aunque esas son las premisas más aproximadas y sobre las que se rige la tributación de las criptomonedas en el extranjero, este no deja de ser un tema susceptible de análisis y en constante pugna entre los usuarios.

Porque, ¿dónde se encuentran realmente las criptomonedas? ¿Se encuentran ciertamente en el extranjero? Técnicamente no son más que interacciones sobre la cadena de bloques, y en la medida en la que solo una copia de esta cadena estuviese en territorio nacional, también lo estarían nuestras criptomonedas. Y, como mínimo, los mineros que desarrollan la actividad sobre blockchain, ya deben de disponer una copia en sus equipos en territorio español. En el caso de tenerlas en una casa de cambio, el razonamiento sería similar. Las casas de cambio, por mucho que operen en territorio extranjero, lo único que disponen son las claves con las que se opera en la cadena de bloques.

Realmente, localizar geográficamente una moneda virtual es algo que podría carecer de sentido y, en virtud de ese razonamiento, no debería haber obligación de incluirlas en el Modelo 720. Sin embargo, esto no son más que razonamientos que deberán tenerse en cuenta en el momento que se legislen nuevas leyes más concretas. Mientras tanto, y en virtud de la Ley contra el fraude fiscal que es la que marca el paso en este sentido, nuestras criptomonedas «en el extranjero» deben ser declaradas.

¿QUÉ OCURRE SI NO DECLARO MIS CRIPTOMONEDAS?

“El bitcoin hará con los bancos lo que el correo electrónico hizo con la industria postal”,

Rick Falkvinge, fundador del partido pirata sueco.

Si no se declaran los usos de las criptomonedas, o estos no se hacen de manera correcta, Hacienda puede sancionarte por infracción tributaria. Si, además, la cifra defraudada es mayor de 120.000 euros, se podría estar cometiendo un delito fiscal cuya multa podría hasta multiplicar seis veces la cantidad defraudada.

En el 2018, la Agencia Tributaria vigiló a más de quince mil contribuyentes españoles que utilizaron criptomonedas a lo largo del año. Para identificar a estas personas, solicitó información a más de medio centenar de entidades, entre ellas 16 grandes bancos, además de una multitud de intermediarios y empresas relacionadas. El objetivo de esta vigilancia es que los contribuyentes declaren las posibles ganancias del uso de las criptomonedas, aunque quizás más con el objetivo de evitar el blanqueo de capitales.

A principios del 2018, la Agencia Tributaria ya mostró su preocupación por las nuevas tecnologías y las posibilidades que estas ofrecían para favorecer el fraude, y estableció un plan de control para contrarrestarlo. Hizo hincapié, explícitamente, sobre blockchain y las criptomonedas.

Toda la información obtenida en esta campaña fue revisada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). La agencia se encargará de seleccionar posibles perfiles fraudulentos para realizar una investigación más exhaustiva.

Se establece así una acción pionera con la intención de contrarrestar la opacidad de las operaciones sobre la cadena de bloques, demostrando que el

anonimato al operar con criptomonedas ya no lo es tal, por lo menos de cara a Hacienda.



Tampoco debemos olvidar que las nuevas leyes antifraude ya contemplan las criptomonedas y que muchas de las medidas que incluye van dirigidas a ellas, y es de prever que la intensidad en la vigilancia de su uso fraudulento irá al alza.

Si nos enfocamos en el empeño del cumplimiento del deber fiscal más allá de nuestras fronteras, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) estadounidense también está ejerciendo presión sobre la tributación de las criptomonedas.

Conscientes de que es una tecnología que ha llegado para quedarse y que mueve cifras enormes, el IRS no solo ha estado vigilando la fiscalización a nivel nacional, sino que es la primera entidad que ha conseguido un acuerdo internacional con cuatro países para conseguir colaboración a la hora de detectar posibles casos de fraude fiscal. Este grupo, formado además por Reino Unido, Canadá, Australia y Países Bajos, lucharán conjuntamente contra delitos fiscales relacionados con las criptomonedas.

Mucho antes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya había mostrado la necesidad de la cooperación internacional para ayudar a combatir delitos fiscales que tuvieran que ver con este tipo de activos.

El IRS va más allá, y acusa a la caída de los ingresos tributarios de 2018 a las criptomonedas, y de ahí su interés en vigilar y controlar. Es una preocupación extendida que sin duda alentará a los gobiernos a tomar medidas para evitar el fraude fiscal. Motivo por el cual, una vez más, se incide en que no hay mejor consejo que obedecer las obligaciones tributarias.

Las criptomonedas y el fraude fiscal

Si abordamos la fiscalidad de las criptomonedas, se hace necesario reservar un capítulo para el fraude fiscal. No olvidemos que operan en un entorno descentralizado, cuyo objetivo es que los intercambios puedan realizarse de persona a persona sin intermediarios ni supervisores. Y no, sabemos que no vas a utilizar esta característica como una puerta abierta al blanqueo de capitales, pero se hace evidente pensar que es un aspecto muy a tener en cuenta a la hora de regular la fiscalidad de las monedas virtuales.

Las transacciones *peer-to-peer* entre usuarios no son anónimas del todo, no olvidemos que blockhain tiene un registro inamovible al que siempre se puede recurrir, pero la encriptación es tan potente que las autoridades fiscales tienen dificultades para acceder a esa información. A eso hay que sumarle que la mayoría de los intercambios se realizan entre partes del mundo muy distantes, atravesando fronteras.

Este anonimato puede suponer una ventaja a la hora de crear paraísos fiscales. En la práctica esto no es tan fácil. La relativa facilidad con la que las monedas virtuales varían su valor hace que sea arriesgado evadir capitales mediante su uso.

En teoría, se podría interpretar los monederos virtuales como «cuentas de ahorro» relativamente inaccesibles, fáciles de ocultar a la Administración, que solo podría llegar a saber de ellas si el usuario voluntariamente las declarase. Esto se complicaría si además fuesen varios estos monederos repartidos en distintos lugares del mundo los que albergaran los «fondos invisibles».

No obstante, es cierto que, a pesar de las facilidades, actualmente los casos de fraude son limitados, y la mayoría van dirigidos al blanqueo de capitales más que a la evasión fiscal. Pero los gobiernos los tienen en cuenta y cada vez más los perseguirán y vigilarán, siendo esta una advertencia y siendo el único consejo sensato declarar las criptomonedas de manera regularizada.

En 2016, el juez federal del Distrito Norte de California envió una orden a la plataforma de intercambio Coinbase Inc. para obtener la información de aquellos usuarios que habían hecho transacciones por valores mayores a los veinte millares de dólares. En España, algo así sería muy sencillo porque la Administración tiene los medios necesarios para reclamar la información tributaria según el artículo 93 de la Ley 58/2003. Además, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) elabora un directorio con las empresas que utilizan bitcoin como medio de pago estableciendo todas las características de sus formas de pago.

PRIVACIDAD Y FUNGIBILIDAD EN BITCOIN

Manuel Polavieja, para Instituto Juan de Mariana

En los medios de información es habitual leer y escuchar que Bitcoin es una moneda anónima y que, por tanto, facilita las transacciones ilegales: la moneda ideal para criminales y evasores de impuestos. En primer lugar, Bitcoin no es completamente anónima ni fue diseñada para serlo. Todas las transacciones de Bitcoin son públicas y, por tanto, muy fácilmente rastreables, lo que facilita bastante identificar a

los participantes de las transacciones. En segundo lugar, el argumento de asociar Bitcoin a criminales y evasores es muy peligroso porque es la justificación para regular y limitar su uso, lo cual muy probablemente tendría la consecuencia de ponerla fuera del alcance de aquellos que quieren usarla de forma legal y que posiblemente más la necesiten, sin evitar además que la usen los criminales que precisamente son especialistas en saltarse las leyes y las regulaciones.

La trazabilidad de las transacciones tiene un problema práctico evidente. Si yo como cliente pago a mi proveedor, este podría rastrear la transacción y conocer mis saldos de Bitcoin e información sobre otras transacciones con otras personas. Es impensable trabajar de esta manera especialmente para aquellas transacciones en el ámbito de los negocios, donde la confidencialidad es necesaria para que una transacción tenga éxito. En el sistema monetario actual, los pagos en metálico no quedan registrados en ningún registro, y para los pagos bancarios solo el banco conoce tus transacciones y, como norma general, está obligado a mantener la confidencialidad de las mismas.

En el estado de desarrollo actual el problema de la trazabilidad aún no está resuelto en Bitcoin. Aunque ya es posible ofuscar las transacciones para dificultar mucho su seguimiento, esto requiere de conocimientos que la mayoría de los potenciales usuarios no tiene ni posiblemente esté dispuesto a adquirir. Hay otras soluciones prometedoras en camino, pero aún no están completamente desarrolladas. También hay otras monedas (como Monero o Grin) que en principio son irrastreables desde su diseño inicial, aunque lo hacen a costa de perder otras características como la descentralización y escalabilidad (Monero) o la programabilidad (Grin). El hecho de que Bitcoin siga siendo la moneda más demandada parece anticipar que Bitcoin acabará por resolver el problema de la trazabilidad, pero no parece en absoluto que vaya a ser tarea fácil.

La trazabilidad de Bitcoin también lleva implícito un problema de fungibilidad. Una de las características importantes para que una moneda sea líquida, que es la razón de ser de cualquier moneda, es su fungibilidad. Si determinadas unidades monetarias estuvieran “marcadas” por haber sido empleadas, por ejemplo, en transacciones ilegales, su valor podría ser distinto a las monedas no marcadas. Esto

es claramente un problema para que esta moneda circule, puesto que genera incertidumbre entre los potenciales demandantes honestos de dicha moneda. Si esa incertidumbre hace que disminuya la demanda, entonces la moneda será menos líquida, y si es menos líquida entonces es “menos moneda” (si se me permite la expresión).

Y, por último, lo que en mi opinión es más importante, la privacidad desde un punto de vista moral. Que otras personas o entidades puedan fisgar en nuestras propiedades y transacciones sin nuestro consentimiento es una violación de nuestra propiedad privada y de nuestra libertad. Muy especialmente si esa entidad es el Gobierno, que es quien debe estar sometido al escrutinio del ciudadano, nunca al revés.

El argumento de que si no tienes nada que esconder no debería importarte ser transparente es inaceptable. Primero, porque si existe derecho a la privacidad esto es evidentemente incompatible con la obligación de transparencia: o una cosa u otra, no pueden darse las dos a la vez. Segundo, porque en caso de que excepcionalmente fuera necesario acceder a información privada para esclarecer un delito o irregularidad se debe hacer bajo un riguroso procedimiento de tutela judicial efectiva que evite la indefensión de cualquiera de las partes. Tercero, porque ceder la información a otros supone un riesgo para nuestra seguridad y libertad puesto que quien maneje la información puede hacer un mal uso de ella para robarnos o extorsionarnos (recordemos que el Gobierno está compuesto por personas, no por ángeles) o también podría venderla o perderla. Por cierto, que perder la información no es solo muy habitual sino más bien inevitable, hasta la mismísima NSA lo ha padecido. Y cuarto, porque la petición de transparencia no se hace en realidad en pos de nuestra seguridad, sino que es una excusa para controlarnos.

Quien use Bitcoin hoy ha de asumir que consiente que sus transacciones sean examinadas por terceros. Bitcoin es interesante y útil en tanto en cuanto se diferencie de otras alternativas y en su estado de desarrollo actual se podría decir que la privacidad es incluso peor que sus alternativas *fiat*. En todo caso, no me preocupan los impedimentos técnicos que Bitcoin tenga que solucionar para alcanzar un nivel de privacidad muy superior a sus competidoras *fiat*, lo que sí

me preocupa es que las soluciones técnicas no se desarrollen o popularicen porque el mercado no las demande.

¿CÓMO SERÁ EN EL FUTURO LA FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS?

“El bitcoin, y las ideas que hay detrás de él, cambiarán las ideas tradicionales sobre el dinero. En última instancia, el sistema financiero se beneficiará de él”,

Edmund Moy, 38º director de la fábrica de la moneda de Estados Unidos.

Si bien es evidente la urgencia en conseguir una fiscalidad clara y específica, y así lo muestran la mayoría de los gobiernos incluyendo términos como bitcoin o blockchain en sus resoluciones, los movimientos en la legislación son más bien discretos, aunque es de prever que estos ganarán fuerza e importancia en un futuro muy cercano.

Puede que la adaptación de las criptomonedas al sistema tributario actual esté siendo funcional y eso retrase la aparición de nuevas normas, ya que salvo excepciones puntuales, la mayoría de los países siguen un patrón homogéneo de tributación: si el fin de las criptomonedas es el de la inversión, se tienen en cuenta como una propiedad más que incide en los bienes patrimoniales; si se utilizan como medio de pago, se aplica el impuesto de consumo correspondiente y si se obtiene mediante la minería, se aplica el impuesto de actividades económicas.

En el caso de aquellos países menos neutrales con las criptomonedas, la fiscalidad parece orientarse al uso de impuestos más agresivos, de manera que no prohíban su uso, pero sí que generen el desapego para que los propios usuarios acaben por desecharlas.

En cualquier caso, la tendencia actual es a ajustar las normas existentes mediante consultas que no son más que soluciones puntuales y no permanentes. De hecho, algunas interpretaciones consiguen incluso la exención de impuestos en algunos casos en concreto. Es por eso de prever que esta tendencia que no hace más que adaptarse a un nuevo sistema acabe siendo sustituida por regulaciones más específicas y estrictas, pero mientras tanto todos los cambios irán en el sentido de ajustar la legislación vigente.

¿Cuándo nos encontraremos con nuevas leyes que traten de manera única a las criptomonedas? Es difícil de saber, ya que sus repercusiones sobre el sistema monetario son tan significativas que requiere el acuerdo de todos los partidos de gobierno y el consenso no debe ser solo a nivel nacional, sino internacional, pues no olvidemos que el objetivo de las criptodivisas es ofrecer un sistema económico a escala mundial. A día de hoy no parece que se vaya a conseguir pronto esa unanimidad, ya que ni siquiera hay un acuerdo en cuanto a la naturaleza jurídica de las

criptomonedas. ¿Qué son realmente? Para unos países son medios de pago, para otros instrumentos financieros… Sin duda, esa necesidad de ponerse de acuerdo a nivel global, es una de las causas de que la ley siempre vaya varios pasos por detrás de la tecnología blockchain.

También es posible que la legislación esté esperando a que el sistema de las criptomonedas madure. Conforme su uso se amplíe y empiece a ser usado con asiduidad y cotidianidad como medio de pago, es posible que se considere como una moneda más y que toda la fiscalización se oriente en ese sentido. También está el aspecto de la volatilización de su precio de mercado, que hace difícil establecer sus límites como medio de inversión. Si sus valores se estabilizaran, sería más fácil establecer una normativa concreta.

En cualquier caso, muchos coloquios o ponencias sobre expertos en este tema ya permiten asomar la dirección que seguirán las posibles nuevas medidas.

Lo que sí está claro es que estas nuevas medidas irán dirigidas a acabar con el anonimato de las operaciones sobre la cadena de bloques. Ya hemos visto en anteriores capítulos que los organismos oficiales han solicitado información a entidades para poder identificar a los usuarios de las criptomonedas, y que la ONIF pretende hacer un directorio con todas las empresas que aceptan monedas virtuales, así como con todas las características de sus transacciones. Y también está claro que deberán actuar sobre la deslocalización de las operaciones en blockchain. En este aspecto, ya hemos visto varios intentos de colaboración internacional, aunque en este aspecto todavía queda mucho trabajo por hacer.

Y, en cualquier caso, el motor de este cambio regulativo parecer ser que será (y está siendo) la lucha contra el blanqueo de capitales. La 5ª Directiva comunitaria antiblanqueo, de hecho, ya incluye a intermediarios como casas de cambio o monederos virtuales, como sujetos obligados de identificar a sus clientes.

Se añaden al artículo como nuevos sujetos obligados los siguientes:

(i) los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias, (ii) los de custodia de monederos electrónicos; (iii) las personas que comercien con obras de arte incluyendo “galerías de arte y casas de subastas, cuando el importe de la transacción o de una serie de transacciones relacionadas sea igual o superior a 10.000 EUR” y finalmente (iv) las personas que almacenen, comercien o actúen como intermediarios de obras de arte “cuando lo lleven a cabo puertos francos, cuando el importe de la transacción o de una serie de transacciones sea igual o superior a 10.000 EUR”.

Más adelante, se incluirá también a todos aquellos que acepten pagos con monedas virtuales y que realicen transacciones por encima de una determinada cantidad, como ya existe actualmente con aquellas operaciones con moneda fiduciaria que superan los 10.000 €. Puede, incluso, que todos los intermediarios sean obligados a informar de cualquier operación con criptomonedas.

En cuanto a las obligaciones del contribuyente, puede que incluso se estudie la posibilidad de establecer una licencia que permita al usuario tener acceso a las monedas virtuales, de manera que quedaría registrado de alguna manera como un usuario de ellas. Ya en el 2015, el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York publicó un conjunto de reglas sobre el uso de criptomonedas conocido como *bit license*.

Otra vía de control sería obligar a los servicios de monedero establecerse como instituciones financieras, de manera que los depósitos tendrían la consideración de cuentas bancarias, pudiéndose aplicar directamente la legislación vigente para ellas. Además, existiría la obligación de identificar la residencia fiscal de sus clientes permitiendo a las autoridades fiscales operar con mayor facilidad.

Cabe destacar que todas estas medidas actúan en contra de la libertad financiera por la cual fue creada la tecnología blockchain, pudiendo generar un punto de conflicto que complicaría, aún más si cabe, el futuro de la fiscalización de las monedas virtuales.

HACIENDA IMPARTIRÁ CURSOS A INSPECTORES PARA DETECTAR EVASIÓN EN CRIPTOMONEDAS

Fernando H. Valls para Lainformación.com

La Agencia Tributaria ha puesto su lupa en las criptomonedas y para ello va a desarrollar una serie de actuaciones encaminadas a ejercer un mayor control sobre estas monedas virtuales. En el Plan de Control Tributario de este curso Hacienda ya avisaba de que "el empleo de criptomonedas tipo 'bitcoin' o similar como medio de pago es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad" para el fisco. Las primeras medidas ya están implementándose y, de forma paralela, se va a empezar a dar formación a los funcionarios encargados de las investigaciones tributarias para controlar las ganancias de capital que se obtienen utilizando esta tecnología.

El ministerio tiene previsto impartir cursos específicos a los inspectores y técnicos de Hacienda para que comprendan cómo se pueden generar rendimientos a través de las criptomonedas y esa tecnología de generación de monedas virtuales, según reconoce la Agencia Tributaria. Esas ganancias de capital deben tributarse (entre el 19 y el 23%), de forma que las unidades de investigación de Hacienda van a conocer al detalle cómo descubrir en las Declaraciones de la Renta que los contribuyentes han obtenido esos rendimientos gracias a las operaciones que realizan con divisas virtuales.

Los profesionales de la inspección tributaria también serán formados para poder comprobar si las ganancias de capital de los contribuyentes han sido obtenidas gracias a la explotación de la tecnología de 'blockchain' (cadena de bloques). Esta formación se impartirá a lo largo de los próximos meses dentro de la estrategia de control de los nuevos medios de pago de la Agencia Tributaria y busca solucionar la falta de conocimientos que se produce en algunas consultas de los contribuyentes con los funcionarios.

Otra actuación prevista por Hacienda pasa por mejorar la tecnología al servicio de la Agencia Tributaria (el software) para rastrear las operaciones con criptomonedas de los contribuyentes. Habrá, por tanto, una implementación en los programas para poder llegar a un control más profundo también sobre el comercio electrónico, con una 'tasa Wallapop' ya sobre la mesa, sobre la economía colaborativa y también sobre la llamada 'Gig economy' o economía bajo demanda.

Hacienda también es consciente de que su prioridad también debe ser el control de las llamadas casas de cambio, a través de las que se producen en torno al 80% de las transacciones con criptomonedas. Para ello la Agencia Tributaria tiene previsto endurecer la inspección sobre estas pasarelas de pago pudiendo introducir la novedad de que informen sobre las compraventas de acciones o sobre las conversiones en dinero de criptomonedas. Esta posibilidad se encuentra todavía en estudio y no se ha concretado.

La Comisión Europea lleva intentando regular las transacciones con criptomonedas desde 2013, pero no ha habido avances significativos a lo largo de estos años. El pasado mes de diciembre, el Consejo Europeo (los Gobiernos) y el Parlamento acordaron reformar la 'directiva antilavado' y exigir la identificación de quienes operen con medios de pago distintos del efectivo.
"Las reglas se aplicarán ahora a las entidades que ofrecen servicios de mantenimiento, almacenaje y transferencia de divisas virtuales", explicaba la Comisión. "Estos nuevos actores deberán identificar a sus clientes y denunciar cualquier tipo de actividad sospechosa a la Unidades de Inteligencia Financiera", añadía. Transparencia, en definitiva, como la que ya se aplica en el sistema financiero, para que los delincuentes no operen bajo en anonimato y lo hagan con luz y taquígrafos. Pero a la hora de la verdad no ha habido novedades.
En nuestro país, además de Hacienda, ha sido el Ministerio de Justicia quien más ha avanzado en la regulación de las monedas virtuales con la creación de un grupo de expertos en la materia que están realizando sus aportaciones para esta futura legislación. "Necesitamos regulación y tener un criterio uniforme; empezar a andar en una materia que aún está muy verde", comentaban fuentes del departamento de Rafael Catalá. Está previsto que el acuerdo para reformar la 'directiva antilavado' se conozca en las próximas semanas y, a partir de ahí, se inicie el periodo de 18 meses para que los Estados, incluido España, la incorporen a sus legislaciones. Es decir, el plazo máximo para aprobar la nueva ley sobre criptomonedas se situaría, como mínimo, en la segunda mitad de 2019. Demasiado tarde para unas operaciones que crecen sin parar.

Más de 1Millionxbtc



¿Quieres saber cuánto valdrá el bitcoin en el futuro? Muchas voces dicen que en menos de diez años tendrá un valor de un millón de dólares. Otras tantas creen que desaparecerá. ¿Quién acierta y quién se equivoca? En el libro **El futuro del precio del bitcoin** tendrás todas las herramientas para estimar por ti mismo cuánto podrá llegar a valer.

En esta guía se estudia el pasado de la moneda para ver cómo evolucionará en el futuro, se analizan todos los factores que pueden influir en su precio y se presentan los distintos escenarios posibles en el futuro y cuánto valdría en cada uno de ellos.

Todo ello, junto a los pronósticos de múltiples personalidades reconocidas justificadas para que tú mismo puedas crear el tuyo

propio y puedas sacar el mayor rendimiento posible a la criptomoneda.

Más de 1Millionxbtc



No hay mejor manera para saber cómo convertirse en criptomillonario que seguir los pasos de aquellos que ya lo son. ¿Qué han hecho aquellos que ahora disponen de fortunas gracias a las criptomonedas? En el libro **Los secretos de los criptomillonarios** se recopilan aquellas acciones más comunes y a las que más recurren los que aumentan su patrimonio mediante el uso de monedas virtuales.

¿Qué ven ellos en el bitcoin que no vea un usuario medio? ¿Por qué compran cuando todos venden? ¿Cómo detectan los casos de éxito? No solo saben cómo aumentar su patrimonio, sino que también tienen claro cómo protegerlo de posibles delincuentes e impuestos abusivos.

A lo largo de las páginas de este manual, en forma de sencillos y prácticos tips, se reúnen las mejores acciones para convertirse en

criptomillonarios. Sin teorías ni divagaciones: trucos directos para sacarle más rendimiento a tus bitcoins.

Más de 1Millionxbtc



¿Están seguras tus criptomonedas? ¿Sabes cómo actúan los ciberdelincuentes y cómo evitar que se hagan con tus monedas virtuales? Si quieres mantenerlas a salvo y proteger de manera eficiente todos tus criptoactivos, antes de finalizar te recomendamos nuestra guía **Criptoseguridad: Los 10 consejos sobre cómo proteger tus criptomonedas**.

En este libro aprenderás las formas en las que los hackers realizan sus ataques a través de la red y cómo defenderte, conocerás los distintos tipos de monederos en frío y en caliente y aprenderás a distinguir cuáles son los más seguros, te informarás sobre las vulnerabilidades de las casas de cambio, las mejores medidas de ciberseguridad, cómo usar sin peligro tu teléfono móvil, proteger tus criptomonedas de la ingeniería social… Todo eso y mucho más en este libro imprescindible para blindar tus criptomonedas.

Biliografía

AMMOUS, SAIFEDEAN, *"El patrón Bitcoin. La alternativa descentralizada a los bancos centrales"*, Ediciones Deusto, 2018.

—*"Blockchain tecnology: what is it good for?*, Banking & Finance Law Review, vol.33, nº.3, 2018.

ANTONOPOULOS, ANDREAS M., *"Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain"*, O´Reilly, 2017.

— *"Internet del Dinero"*, Volumen 1, 2017.

— *"The Internet of Money"*, Volumen 2, 2017.

— *"Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps"*, O´Reilly, 2018.

BARRIO, M., *"Derecho Público e Internet: la actividad administrativa de regulación de la red"*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2017.

BEN ALEXEI., *"Altcoins Book Guide: A Comprehensive Manual on Investing in Alternative Cryptocurrencies*", 2018.

BOAR, ANDREI., *"Descubriendo el Bitcoin: Cómo funciona, cómo comprar, invertir, desinvertir"*, Profit Editorial, 2018.

BURNISKE CHRIS y TATAR, JACK., *"Cryptoassets: The innovative investor´s guide to bitcoin and beyond"*, McGraw-Hill, 2017.

CHAMPAGNE PHIL y PREUKSCHAT, ALEX., *"El Libro de Satoshi"*, 2018.

DOMINGO, CARLOS., *"Todo lo que querías saber sobre bitcoin, criptomonedas y blockchain: y no te atrevías a preguntar"*, Ediciones Temas de Hoy, 2018.

DUARTE, EUGENIO, *"Blockchain: La última disrupción en la industria de los servicios financieros"*, 2017.

GALINDO, JUAN CARLOS y RAMIREZ, BASILIO., *"Bitcoin: ¿Amenaza u Oportunidad?,"* Círculo Rojo, 2017.

GATES, MARK, *"Cadena de Bloques. La guía para entender todo lo referente a blockchain, el bitcoin, las criptomonedas, los contratos inteligentes y el futuro del dinero"*, 2017.

GONZALEZ-MENESES, MANUEL, *"Entender Blockchain. Una introducción a la Tecnología de Registro Distribuido"*, Aranzadi, 2017.

GONZÁLEZ OTERO, JUAN MANUEL, *"Bitcoin la moneda del futuro"*, Madrid, Unión Editorial, 2013.

IBÁÑEZ JIMÉNEZ, JAVIER WENCESLAO., *"Derecho de Blockchain: y de la tecnología de registros distribuidos"*, Aranzadi, 2018.

— *"Blockchain: Primeras cuestiones en el ordenamiento español"*, Editorial Dykinson, 2018.

KELLY BRIAN, *"The Bitcoin Big Bang. How Alternative Currencies Are About to Change the Word"*, Wiley, 2015.

LÓPEZ LÉRIDA, JOAQUÍN y MORA PÉREZ, JOSÉ JUAN., *"La economía de Blockchain: los modelos de negocio de la nueva web"*, 2016.

MÁRQUEZ SOLÍS, SANTIAGO, *"Bitcoin. Guía completa de la moneda del futuro"*, RaMa Editorial, 2016.

— *"Bitcoin. ¿Jaque mate al sistema financiero?*, 2015.

MARTIN FERNANDEZ, J., *"Todo sobre Bitcoin. Aspectos económicos, fiscales, contables y administrativos*, Madrid, Lefebre-El Derecho, 2015.

MOUGAYAR, WILLIAM., *"La Tecnología Blockchain en los negocios. Perspectivas, práctica y aplicación en internet"*, Ediciones Anaya, 2017.

NAKAMOTO, SATOSHI., *"Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"*, 2008.

OCARI, B. EMILIANO., *"Blockchain y Smart Contracts. La revolución de la confianza"*, RC Libros, 2018.

PASCUAL MORENO, SONIA., *"Criptotrading, Iniciación al Trading de Criptomonedas"*, 2018.

PASTOR SEMPERE, CARMEN y VILAROIG MOYA, RAMÓN., *"Blockchain: aspectos tecnológicos, empresariales y legales"*, Aranzadi, 2018.

POPPER NATHANIEL., *"Digital Gold: Bitcoin and the inside story of the misfits and millionaires trying to reinvent money"*, Harper Paperbacks, 2016.

PREUKSCHAT, ALEX, *"Blockchain: la revolución industrial de internet,"* Planeta, 2017.

REID, F. and HARRIGAN, M, *"An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System"*, 2011.

RIOJA, L., *"La moneda y su historia", Buenos Aires, Editorial Dunken*, 2014.

RIVERS, COLIN y ROJAS, MOISÉS., *"Secretos de las Criptomonedas, Bitcoin. Cómo crear tu propio negocio del bitcoin"*, Ediciones lavdvd.com, 2017.

RYB, ALEJO, *"1 Bitcoin= 1 Millón de dólares"*, 2017.

ROMAN ALEXANDER., *"Ethereum: Manual para invertir, crear y programar la texnología blockchain"*, 2018.

— *"IOTA: Introducción a la tecnología de Tangle"*, 2018.

— *"Ripple y XRP: Manual de monedas XRP y de la tecnología Ripple"*, 2018.

SÁNCHEZ OSCAR, M., *"Bitcoin. Qué son las criptomonedas y cómo ganar dinero con ellas"*, 2017.

SURDA, P., *"Economics of Bitcoin"*, 2011.

TAPSCOTT, DON and ALEX., *"La Revolución Blockchain. Descrubre cómo esta nueva tecnología transformará la economía global"*, Ediciones Deusto, 2017.

TALEB, N., *"Antifragile:Things That Gain From Disorder"*, Random House Publishing Group, 2012.

TUR FAÚNDEZ, CARLOS., *"Smart contracts: Análisis jurídico"*, Editorial Reus, 2018.

YAN PRITZKER., *"Inventing Bitcoin: The Technology behind the first truly scarce and descentralized money explained"*, 2019.

BIBLIOGRAFÍA WEB:

·http://www.blockchainservices.es/novedades/conoce-los-diferentes-tipos-de-blockchain/

·http://abancainnova.com/opinion/los-tipos-de-blockchain-publica-privada-o-consorcio-explicados/

·https://academy.bit2me.com/que-es-proof-of-work-pow/

·http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/fiscalidad-de-las-criptomonedas#

·https://asepyme.com/impuestos-y-tributacion-de-bitcoin-y-criptomonedas-irpf-iva-itp-ip-is/

·https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/declarar-bitcoin/

·https://www.diariojuridico.com/guia-legal-fiscalidad-criptomonedas/

·https://librestado.com/blog/inversion-y-fiscalidad-de-criptomoneda/

·http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento_rev.aspx?producto=1100&area1=&area2=&area3=425-426&area4=&area5=&area6=&area7=&area8=undefined&area9=undefined&area10=undefined&area11=undefined&area12=undefined&codrama=0&terminal=&nivel=0&tit_rama=&name_rama=&es_revista=true&lista=si&referencia=2540&bbdd=1101&codrama=0&titulo=LA%20FISCALIDAD%20EN%20EL%20MUNDO%20BLOCKCHAIN

·https://www.scribd.com/document/377494551/Fiscalidad-criptomonedas

·https://www.groupbtc.com/es/articulo/regulacion-y-legislacion-de-criptomonedas

·https://steemit.com/spanish/@jose-poveda/mini-guia-de-fiscalidad-en-operaciones-con-criptodivisas

·https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/declarar-bitcoin/

·https://es.scribd.com/document/377494551/Fiscalidad-criptomonedas

·https://asepyme.com/impuestos-y-tributacion-de-bitcoin-y-criptomonedas-irpf-iva-itp-ip-is/

·http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/fiscalidad-de-las-criptomonedas#

·https://www.groupbtc.com/es/articulo/regulacion-y-legislacion-de-criptomonedas

·https://www.diariojuridico.com/guia-legal-fiscalidad-criptomonedas/2

·https://steemit.com/spanish/@jose-poveda/mini-guia-de-fiscalidad-en-operaciones-con-criptodivisas

·http://www.ceflegal.com/doc/verdocumento_rev.aspx?producto=1100&area1=&area2=&area3=425-426&area4=&area5=&area6=&area7=&area8=undefined&area9=undefined

&area10=undefined&area11=undefined&area12=undefined&codrama=0&terminal=&nivel=0&tit_rama=&name_rama=&es_revista=true&lista=si&referencia=2540&bbdd=1101&codrama=0&titulo=LA%20FISCALIDAD%20EN%20EL%20MUNDO%20BLOCKCHAIN

ARTÍCULOS Y NOTICIAS:

https://movil.ibercampus.info/articulo.asp?idarticulo=37207&accion=

https://medium.com/@fiscalidadbtc/el-regulador-vs-la-realidad-en-la-valoraci%C3%B3n-fifo-de-los-medios-de-cambio-597e959bc91b

https://www.blockchainaragon.com/cripto-invierno-fiscal/

https://criptotendencia.com/2018/11/22/mineros-de-bitcoin-en-noruega-se-quedan-sin-subsidio-de-impuestos-a-la-energia/

https://bitcoiner.today/es/portugal-las-ganancias-con-bitcoin-no-pagan-impuestos/

https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/privacidad-y-fungibilidad-en-bitcoin

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/fiscalidad/hacienda-inspectores-criptomonedas-bitcoin-fraude-evasion/6345824/

Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta guía es a título general y con carácter exclusivamente informativo. No debe ser considerado como asesoramiento fiscal, financiero o recomendación para adquirir criptoactivos. El objetivo es recopilar y contrastar información para ofrecer un contenido lo más útil y fidedigno posible con la intención de mejorar la experiencia en el uso de las criptomonedas. Si bien el esmero en conseguirlo es máximo, no se brinda garantía por su confiabilidad o precisión surgida como consecuencia de algún error u omisión o aplicación indebida por el usuario de la información ofrecida. Antes de invertir en criptoactivos, recomendamos obtener asesoramiento profesional.

Esperamos que hayas encontrado valioso este texto y que sinceramente pueda ayudarte en tus necesidades.

This file was downloaded from Z-Library project



Your gateway to knowledge and culture. Accessible for everyone.

z-library.se singlelogin.re go-to-zlibrary.se single-login.ru

Official Telegram channel

Z-Access

https://wikipedia.org/wiki/Z-Library